

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторным работам №1–7

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Бизнес-анализ цифрового продукта NotaCode»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
Лабораторная работа №1. Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка	8
1 Цель работы	9
2 Ход работы	10
2.1 Компетенция, бизнес-идея и паспорт гипотезы	10
2.2 Семантическое ядро	12
2.3 <i>Google Trends</i> : сбор и анализ данных по Беларуси	21
2.4 Яндекс Вордстат: данные по Беларуси	35
2.5 Выгрузка данных: минимальный набор и контроль качества	52
2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы	54
2.7 Сопоставление источников (<i>GT</i> и <i>YW</i>)	73
2.8 Дополнительные источники: <i>Similarweb</i> , статистика и цены конкурентов	75
2.9 Границы рынка	78
2.10 Аргументация выбора идеи и территории	86
2.11 Переход к анализу рынка	94
3 Ответы на контрольные вопросы	95
Выводы	97
Список использованных источников	99
Приложение А	101
Приложение Б	107
Лабораторные работы №2–3. Оценка объема рынка электронного бизнеса	108
1 Цель работы	109
2 Ход работы	110
2.1 Границы рынка и постановка расчета	110
2.2 Поисковый спрос	114
2.3 <i>Similarweb</i> : выборка, доли, концентрация, каналы, география	125
2.4 Расчет «сверху вниз»	139
2.5 «Снизу вверх» и оценка через количество потенциальных клиентов	141

2.6 Цифровая воронка	149
2.7 Маркетплейсы и платформы	154
2.8 Сценарная оценка с данными <i>Similarweb</i>	159
2.9 Проверка через платежеспособность	162
2.10 Сводная матрица, сверка методов и итоговый вывод	167
3 Ответы на контрольные вопросы	177
3.1 Контроль качества оценки по данным <i>Similarweb</i> (М1 раздела 12) ..	177
3.2 Контрольный чек-лист потенциальных клиентов (ПК раздела 14) ..	179
3.3 Контрольный чек-лист сценарной оценки (СЦ раздела 13)	180
Выводы	181
Список использованных источников	183
Приложение А	187
Приложение Б	188
Приложение В	195
Приложение Г	199
Приложение Д	201
Приложение Е	203
Лабораторная работа №4. Анализ пяти сил Портера и барьеров входа на рынок	205
1 Цель работы	206
2 Ход работы	207
2.1 Границы рынка и исходные данные	207
2.2 Адаптированная модель пяти сил и порядок работы	208
2.3 Конкурентная группа, данные <i>Similarweb</i> и расчетные показатели .	210
2.4 Конкуренция между существующими игроками	219
2.5 Угроза новых участников	222
2.6 Сила покупателей	224
2.7 Сила поставщиков	227
2.8 Угроза заменителей	230
2.9 Дополнительные цифровые факторы	233
2.10 Сводные матрицы пяти сил	234
2.11 Оценка уровня конкуренции и барьеров входа	239

2.12 Итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа	248
3 Проверка по критериям методики	251
Выводы	253
Список использованных источников	254
Приложение А	256
Приложение Б	259
Приложение В	268
Приложение Г	278
Лабораторная работа №5. Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано	279
1 Цель работы	280
2 Ход работы	281
2.1 Исходные материалы и порядок работы	281
2.2 Часть А. Классификация компаний по уровням конкуренции	281
2.3 Часть В. Анализ цифрового товара по сайтам	284
2.4 Часть С. Анализ бизнес-модели конкурентов	290
2.5 Исправления рабочих копий шаблонов	293
3 Проверка по критериям методики	294
Выводы	295
Список использованных источников	296
Приложение А	297
Приложение Б	298
Приложение В	299
Лабораторная работа №6. Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас сценарии, экраны и релизы	301
1 Цель работы	302
2 Ход работы	303
2.1 Порядок работы и рабочие книги	303
2.2 Методика 6.1. Ценностное предложение и цифровой товар	303
2.3 Методика 6.2. Бизнес-модель по Канвас	305
2.4 Методика 6.3. Бизнес-логика и пользовательские сценарии	307
2.5 Методика 6.4. Страницы и экраны	309

2.6 Методика 6.5. Деление на релизы	311
2.7 Сверка с проектной документацией <i>NotaCode</i>	313
2.8 Расхождения методик и шаблонов	315
3 Проверка по критериям методик	316
Выводы	317
Список использованных источников	318
Приложение А	319
Приложение Б	320
Приложение В	321
Лабораторная работа №7. Итоговый отчет по бизнес-анализу цифрового товара	323
1 Резюме проекта	324
2 Идея и исходная гипотеза	325
3 Аргументация спроса: <i>Google Trends</i> и Вордстат	326
4 Границы и размер рынка	328
5 Конкурентная среда и уровни конкуренции	330
6 Барьеры входа и выхода	332
7 Проблемы пользователей и рыночные пробелы	334
8 Ценностное предложение и цифровой товар	336
9 Бизнес-модель по Канвас	337
10 Бизнес-логика и пользовательские сценарии	339
11 ТЗ: Страницы, экраны, функционал и контент	341
12 Деление разработки на первый и последующие релизы	343
13 Решение о целесообразности старта	345
14 Приложения	347
Приложение 1. Паспорт итогового отчета	347
Приложение 2. Карта доказательств	348
Приложение 3. Контрольный лист полноты отчета	349
Приложение 4. Минимальное ТЗ первого релиза	350
Приложение 5. Заключение отчета	350
Приложение 6. Данные, не подтвержденные источниками	352
Приложение 7. Сверка с проектной документацией <i>NotaCode</i>	352

Приложение 8. Данные, собранные 02.10.2026	353
Приложение 9. Расчетные значения для заполнения пропусков	354
Приложение 10. Калибровка пробного опроса и закрытие остальных пропусков	355
Выводы	357
Список использованных источников	358

ВВЕДЕНИЕ

Итоговый отчет объединяет отчеты по лабораторным работам №1–7 по дисциплине «Электронный бизнес» для проекта NotaCode. Каждая часть сохраняет собственную нумерацию разделов, таблиц, рисунков и приложений; данные частей согласованы с рабочими книгами Excel.

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ ПОИСКОВОГО СПРОСА И
ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ РЫНКА**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить границы рынка NotaCode и оценить поисковый спрос по данным Google Trends и Яндекс Вордстат: тренд, сезонность и циклы интереса; сопоставить источники и зафиксировать продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Компетенция, бизнес-идея и паспорт гипотезы

Декомпозиция идеи выполнена по цепочке «компетенция , функции , бизнес-продукт , потребность клиента , поисковый запрос» (таблица 1).

Таблица 1 – Декомпозиция компетенции в поисковый запрос

Звено	<i>NotaCode</i>
Компетенция	Разработка веб-инструментов моделирования ПО: <i>DSL</i> и парсеры, валидация формальных нотаций, автораскладка и рендер диаграмм
Функции	Проектирование собственного <i>DSL</i> , разбор и проверка по правилам нотации, авторазмещение (<i>elkjs</i>), <i>SVG</i> -отрисовка с кросс-подсветкой «строка ↔ элемент», версии с <i>diff</i> и откатом, экспорт в <i>SVG/PNG/PlantUML/Mermaid/D2/DOT/BPMN XML/XMI/PNML/draw.io/SQL DDL</i>
Бизнес-продукт	Подписка <i>Pro 4 у.е./мес</i> : больше проектов и версий, расширенный экспорт, <i>AI</i> -ассистент; тариф <i>Free</i> – ограниченный набор проектов
Потребность клиента	Быстро получить диаграмму, корректную по правилам нотации, хранить ее как текст, видеть ошибки нотации до сдачи или ревью
Поисковый запрос	« <i>UML</i> диаграмма онлайн», « <i>BPMN</i> редактор», « <i>IDEF0</i> онлайн», « <i>ER</i> диаграмма онлайн», « <i>diagram as code</i> »

Паспорт бизнес-гипотезы (таблица 2) заполнен по форме ЯДРО табл. 23 / АРГ табл. 5 до анализа данных, чтобы гипотеза о территории не подгонялась под результат.

Таблица 2 – Паспорт бизнес-гипотезы

Поле	Содержание
Исполнитель	Хаджинова К. А., гр. 60131
Компетенция-основание	Разработка веб-инструментов моделирования (<i>DSL</i> , валидация нотаций, рендер диаграмм)
Предварительная бизнес-идея (название бизнес-идеи)	Веб- <i>IDE NotaCode</i> : диаграмма строгой нотации описывается как текст, система проверяет ее по правилам нотации, раскладывает, отрисовывает и хранит версии

Продолжение таблицы 2

Поле	Содержание
Описание услуги или продукта (ЯДРО)	Веб-приложение (<i>PWA</i>) по подписке: текстовый <i>DSL</i> для <i>UML</i> , <i>BPMN 2.0</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0/IDEF1X/IDEF3</i> , <i>DFD</i> и сетей Петри, проверка правил нотации, автораскладка, версии с <i>diff</i> , экспорт в <i>SVG/PNG/PlantUML/Mermaid/BPMN XML</i> , <i>AI</i> -ассистент; тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i> (4 у.е./мес.) [16]
Ключевые запросы для проверки (ЯДРО)	<i>uml</i> ; <i>bpmn</i> ; <i>plantuml</i> ; <i>idef0</i> ; <i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid</i> ; <i>diagram as code</i> ; названия конкурентов (<i>miro</i> , <i>visio</i> , <i>draw io</i> , <i>lucidchart</i>); нейросеть схема, нейросеть диаграмма
Потенциальный клиент	Студенты технических специальностей; бизнес- и системные аналитики; архитекторы ПО; преподаватели (канал влияния, не покупатель)
Проблема клиента	Строгие нотации (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>IDEF0/1X/3</i> , <i>DFD</i> , сети Петри) приходится строить вручную; графические редакторы не проверяют правила нотации; <i>PlantUML/Mermaid/D2</i> не поддерживают <i>IDEF</i> и сети Петри; настольные <i>CASE</i> -средства платные и без текстового представления
Ценность предложения	Меньше времени на построение и исправление диаграмм; ошибки нотации видны до сдачи; модель хранится как текст с историей версий
Ожидаемый коммерческий результат для клиента (ЯДРО)	Студент – диаграмма, принятая без замечаний по нотации, за меньшее время; аналитик и архитектор – актуальные <i>BPMN/UML-модели</i> в репозитории рядом с кодом и документацией, без ручной перерисовки при изменениях
Гипотеза о территории	Республика Беларусь как ядро (вузы, ИТ-компании), русскоязычный сегмент РФ/СНГ как расширение
Причина выбора территории до анализа	Русскоязычный интерфейс; нотации <i>UML/BPMN/IDEF/DFD</i> входят в программы вузов РБ; локальный доступ к сегменту «студенты» через вуз (допущение)
Ожидаемые признаки интереса	Устойчивый интерес к категории «диаграммы/нотации»; учебная сезонность (пики к семестрам/сессиям); запросы «онлайн», «редактор», « <i>UML</i> », « <i>BPMN</i> »
Период анализа	<i>Google Trends</i> – 5 лет и 12 месяцев; Яндекс Вордстат – 24 месяца, сентябрь 2024 – август 2026
Дата подготовки вывода	30.09.2026

2.1.1 Проблема аудитории и коммерческое предложение по сегментам

Таблица 3 – Клиентские задачи и предложение *NotaCode* по сегментам

Сегмент	Клиентская задача	Как формулирует запрос	Предложение <i>NotaCode</i>
<i>S-01</i> Студенты	Построить <i>UML/DFD/ER-диаграмму</i> для лабораторной или курсовой	« <i>UML</i> диаграмма онлайн», « <i>UML</i> для курсовой», «нарисовать диаграмму онлайн»	<i>Free</i> : ограниченное число проектов, проверка правил нотации, экспорт <i>SVG/PNG</i>
<i>S-02</i> Аналитики	Собрать и поддерживать <i>BPMN</i> -процесс в актуальном состоянии	« <i>BPMN</i> редактор», «нотация <i>BPMN</i> », « <i>bpmn 2.0</i> »	<i>Pro</i> : экспорт <i>BPMN XML</i> , версии и <i>diff</i>
<i>S-03</i> Архитекторы	Держать <i>UML/ERD</i> рядом с кодом, не рисуя вручную	« <i>diagram as code</i> », « <i>UML diagram generator</i> », « <i>ERD tool</i> »	<i>Pro</i> : <i>DSL</i> , экспорт в <i>PlantUML/Mermaid/D2/SQL DDL</i>
<i>S-04</i> Преподаватели	Проверять работы студентов по единым правилам нотации	« <i>IDEF0</i> », «диаграмма вариантов использования»	Канал влияния: бесплатное использование на курсе (допущение)

2.2 Семантическое ядро

В данном разделе формируется семантическое ядро – перечень ключевых запросов, наиболее точно отражающих спрос целевой аудитории на продукт *NotaCode*.

2.2.1 Карта поисковых запросов

Семантическое ядро построено по 8-этапной процедуре ЯДРО раздела 2.2 (бизнес-гипотеза , начальный список , проверка в *Google Trends* , проверка в Яндекс Вордстат , очистка , группировка по намерениям , оценка уровня интереса , вывод). Итоговая карта запросов, использованных для выгрузки, сведена в таблицу 4.

Таблица 4 – Карта поисковых запросов по пакетам загрузки

№ пакета	Группа (по GT табл. 21)	Запросы	Назначение
6 (главный)	Базовые нотационные термины	<i>UML; BPMN</i>	Прямое сопоставление <i>Google Trends</i> и Вордстата
1	Профессиональные термины (англ.)	<i>PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator</i>	Ширина категории « <i>diagram as code</i> »
2	Бренды и конкуренты	<i>draw.io; diagrams.net; Lucidchart; BPMN; ERD tool</i>	Конкуренты
3	Разговорные формулировки (рус.)	конструктор диаграмм онлайн; <i>UML</i> диаграмма онлайн; нотация <i>BPMN</i> ; диаграмма классов <i>UML</i> ; сервис для диаграмм	Язык русскоязычной аудитории
4	Учебные и нишевые термины	<i>UML</i> для курсовой; диаграмма вариантов использования; <i>IDEF0</i> ; сеть Петри; <i>DFD</i> диаграмма	Учебный сегмент и специфичные нотации <i>NotaCode</i>
5 (доп.)	Смежные темы	<i>Miro; diagramming tool; flowchart maker; Figma; Visual Paradigm</i>	Проверка интереса к близким визуальным инструментам
Вордстат	Реестр ядра (вкладка «Топы запросов»)	<i>uml; bpmn; plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid</i> (с уточнениями <i>diagram, диаграммы, js, chart</i>)	Частотность по Беларуси за последний месяц (п. 2.4)

При очистке (ЯДРО раздела 2.7) исключены омонимы и зашумленные формулировки: «*mermaid*» без уточнения (фильм «Русалочка»), «*erd*» без уточнения (бренд одежды), «*whimsical*» (английское прилагательное), «нарисовать схему онлайн бесплатно» (планировки квартир и участков), «текст в диаграмму» (вставка подписи в готовую диаграмму). По намерению (ЯДРО раздела 2.8) запросы ядра относятся преимущественно к информационному и инструментальному типу («*uml* диаграммы», «*uml* онлайн», «*bpmn* 2.0», «*bpmn* скачать»); транзакционные слова («цена», «купить», «заказать», «стоимость») среди видимых подзапросов *uml* и *bpmn* не встречаются.

Карта пакетов выгрузки (таблица 4) дополнительно разложена по семи группам рабочего листа 2 АРГ (табл. 6), чтобы было видно, какие группы запросов проверены, а какие нет (таблица 5).

Таблица 5 – Карта поисковых запросов по группам АРГ табл. 6

Группа запросов	Назначение группы (АРГ)	Выбранные запросы для анализа	Статус проверки
Общие тематические	Общий интерес к сфере	<i>uml</i> ; <i>bpmn</i> ; конструктор диаграмм онлайн; конструктор схем онлайн; сервис для диаграмм	Проверены: <i>Google Trends</i> (пакеты 3 и 6), Вордстат (Топы; Динамика – по запросам ядра, п. 2.4.2)
Проблемные	Какие задачи пытается решить аудитория	«как нарисовать <i>uml</i> диаграмму», «как построить <i>bpmn</i> диаграмму», «ошибки в диаграмме <i>uml</i> », «как сделать диаграмму для курсовой»	Проверены: Вордстат (Топы, окно 29.08–29.09.2026), по всем четырем формулировкам запросов нет (таблица 19)
Коммерческие	Готовность искать исполнителя или услугу	« <i>uml</i> онлайн бесплатно», « <i>bpmn</i> редактор цена», « <i>uml</i> программа купить», «нейросеть для диаграмм цена», « <i>visual paradigm</i> цена»	Проверены: Вордстат (Топы, окно 29.08–29.09.2026), по всем пяти формулировкам запросов нет; единственный коммерческий запрос – « <i>uml</i> купить» (5 в месяц), таблица 19
Продуктовые	Выбор конкретной услуги внутри компетенции	<i>plantuml</i> ; <i>idef0</i> ; <i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; диаграмма классов <i>uml</i> ; <i>bpmn</i> 2.0; нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Проверены: Вордстат (Топы), <i>Google Trends</i> (пакеты 1, 4)
Сегментные	Связь услуги с типом клиента	<i>UML</i> для курсовой (<i>Google Trends</i> , пакет 4); « <i>uml</i> для студентов», « <i>bpmn</i> для аналитика», « <i>uml</i> для архитектора»	Проверены: в <i>Google Trends</i> одна ненулевая неделя; в Вордстате (Топы, окно 29.08–29.09.2026) по трем сегментным формулировкам запросов нет (таблица 19)

Продолжение таблицы 5

Группа запросов	Назначение группы (АРГ)	Выбранные запросы для анализа	Статус проверки
Географические	Интерес в конкретной территории	«uml минск», «bpmn минск», «курсы uml минск»; регионы <i>Google Trends</i> и Вордстата по <i>uml</i> и <i>bpmn</i>	Проверены: регионы <i>Google Trends</i> по <i>UML</i> и <i>BPMN</i> , «Регионы» Вордстата по <i>uml</i> и <i>bpmn</i> (таблица 23); «Топы запросов» с названием города – «uml минск» 3, «bpmn минск» 4, «курсы uml минск» 0 (таблица 19)
Смежные	Соседние направления и расширение услуги	<i>miro</i> ; <i>visio</i> ; <i>draw io</i> ; <i>diagrams.net</i> ; <i>lucidchart</i> ; <i>excalidraw</i> ; <i>figma</i> ; <i>mermaid diagram</i> ; <i>diagram as code</i>	Проверены: Вордстат (Топы), <i>Google Trends</i> (пакеты 1, 2, 5)

Запросы ядра классифицированы по рабочему шаблону ЯДРО табл. 20 (таблица 6); тип намерения указан по ЯДРО табл. 17, кластеры – по смыслу продукта (ЯДРО раздела 2.9).

Таблица 6 – Рабочая таблица семантического ядра (ЯДРО табл. 20)

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
1	<i>uml</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нотационные термины	591 запрос/мес.; 24 мес.: –42,7 %; <i>GT</i> 12 мес. – 14,52	Ядро спроса, учебная сезонность
2	<i>bpmn</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нотационные термины	476 запросов/мес.; –44,1 %; <i>GT</i> 12 мес. – 16,17	Второе направление, сегмент аналитиков
3	<i>uml</i> онлайн; <i>bpmn</i> онлайн	Вордстат (подзапросы)	Беларусь	Информационное (инструментальное)	Онлайн-редакторы	28 и 28 запросов/мес.	Прямой вход в продукт; коммерческих слов нет

Продолжение таблицы 6

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
4	<i>bpmn</i> скачать	Вордстат (подзапрос)	Беларусь	Информационное (инструментальное)	Онлайн-редакторы	20 запросов/мес.	Поиск бесплатного инструмента, а не покупки
5	<i>plantuml</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное (название инструмента)	Текстовые <i>DSL</i>	198 запросов/мес.; 24 мес.: –3,9 %; <i>GT</i> – почти нули	Интерес к текстовому подходу есть, спрос не падает
6	<i>idef0</i>	Вордстат; <i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное	Нишевые нотации	105 запросов/мес.; 24 мес.: –34,9 %; <i>GT</i> 12 мес. – 2,38	Отличительная функция <i>NotaCode</i>
7	<i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри	Вордстат	Беларусь	Информационное	Нишевые нотации	28; 24; 8 запросов/мес.; 24 мес.: –55,4 %; –43,3 %; –50,0 %	Низкая частотность, снижение
8	<i>mermaid diagram</i>	Вордстат	Беларусь	Информационное (название инструмента)	Текстовые <i>DSL</i>	19 запросов/мес. (омоним « <i>mermaid</i> » – 1163)	Инструмент в РБ почти не ищут по названию
9	<i>miro</i> ; <i>visio</i> ; <i>draw io</i>	Вордстат	Беларусь	Информационное (названия инструментов)	Визуальные редакторы-заменители	1660; 1501; 1072 запроса/мес.	Барьер привычки «рисовать мышью»
10	нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Вордстат	Беларусь	Информационное (с признаком ценовой чувствительности «бесплатно»)	Генерация диаграмм нейросетью	76 и 31 запрос/мес.; 24 мес.: –12,8 % и –22,7 %; рост с 2023 г.	Интерес к AI-функции
11	<i>uml</i> для курсовой	<i>Google Trends</i>	Беларусь	Информационное (сегментное)	Учебные задачи	1 ненулевая неделя из 262	Данных недостаточно

Продолжение таблицы 6

№	Запрос	Источник	Регион	Тип намерения	Кластер	Показатель интереса	Вывод
1 2	коммерческие, проблемные, сегментные и городские формулировки	Вордстат	Беларусь	Транзакционное, проблемное, региональное	–	0 запросов по 15 из 17 формулировок ядра групп АРГ; « <i>uml</i> купить» – 5; « <i>uml</i> минск» – 3; « <i>bpmn</i> минск» – 4 (таблица 19)	Коммерческие признаки единичны, проблемных и сегментных формулировок в поиске нет

Запросы, которые исключены из оценки или интерпретируются осторожно, сведены по форме ПРИМЕР табл. 7 (таблица 7).

Таблица 7 – Исключаемые и осторожно интерпретируемые запросы

Запросы или группа запросов	Причина ограничения	Как использовать в анализе
<i>mermaid</i> (1163); <i>erd</i> (656); <i>whimsical</i> (59)	Омонимия: фильм «Русалочка», бренд одежды, английское прилагательное	Исключены; используются уточненные формулировки (« <i>mermaid diagram</i> », « <i>erd</i> диаграмма»)
нарисовать схему онлайн бесплатно (24)	Засорено планировками квартир и участков	Исключено из оценки спроса
текст в диаграмму (35)	Вероятно, вставка подписи в готовую диаграмму, а не генерация	Не используется для вывода об <i>AI</i> -спросе
<i>visio</i> скачать (537); <i>draw io</i> скачать (71); <i>bpmn</i> скачать (20)	Поиск бесплатного инструмента	Показывает привычку и ценовую чувствительность, но не спрос на платную подписку
нейросеть схема бесплатно (21)	Низкая платежная готовность	Учитывается как признак ценовой чувствительности
<i>uml</i> для курсовой; диаграмма вариантов использования	Академический информационный спрос	Сегмент «студенты» – целевой для <i>NotaCode</i> , поэтому запросы не исключаются, но и не считаются коммерческими

2.2.2 Уровень интереса по семантическому ядру

Уровень интереса оценен по шкале ЯДРО раздела 2.10 (табл. 19: три уровня по пяти критериям) на основании собранных данных (таблица 8).

Таблица 8 – Уровень интереса по семантическому ядру (ЯДРО табл. 19)

Критерий	Фактические данные	Уровень
Частотность в Вордстате	Регулярные запросы по нескольким формулировкам: <i>uml</i> 591, <i>brmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; по коммерческим формулировкам ядра запросов нет, единичный запрос – « <i>uml</i> купить» (5)	Средний
Динамика	По <i>uml</i> и <i>brmn</i> среднегодовой уровень снизился на 42,7 % и 44,1 % (Вордстат) и на 43,8 % и 46,7 % (<i>Google Trends</i>); по остальным запросам ядра Вордстата – от –3,9 % до –55,4 % (таблица 21)	Низкий
Региональная выраженность	Минск и Минская область – индекс интереса 194,99 против 127,61 по Беларуси в целом (Вордстат, <i>uml</i>); по <i>Google Trends</i> данные есть во всех шести областях	Высокий
Коммерческое намерение	Преобладают учебные и инструментальные запросы (« <i>uml</i> диаграммы», « <i>uml</i> классы», « <i>brmn</i> 2.0», «нотация <i>brmn</i> »)	Низкий
Согласованность сервисов	<i>Google Trends</i> и Вордстат дают совместимый вывод: снижение уровня и учебная сезонность по обоим запросам	Высокий

Методичка ЯДРО не задает правила свода пяти критериев в один уровень, поэтому результат приводится профилем: по двум критериям уровень высокий, по одному средний, по двум низкий. Слабые места ядра – динамика и коммерческое намерение; сильные – региональная определенность и согласованность источников.

2.2.3 Приоритизация кластеров и вывод по семантическому ядру

Кластеры ядра приоритизированы по форме ПРИМЕР табл. 8 (таблица 9). Ожидаемый интерес оценен по частотности Вордстата внутри одного исследования (таблицы 17 и 18), близость к покупке – по наличию коммерческих слов в видимых подзапросах, конкурентность – по числу и спросу заменителей (таблица 44).

Таблица 9 – Коммерческая приоритизация кластеров

Кластер	Ожидаемый интерес	Близость к покупке	Конкурентность	Приоритет для проверки и рынка	Практический вывод
Нотационные термины (<i>uml</i> , <i>bpmn</i>)	Высокий (591 и 476)	Низкая	Высокая (<i>draw.io</i> , <i>Visio</i> , <i>Miro</i>)	Высокий	Центральное обещание: корректная нотация диаграмма без ручного черчения
Генерация диаграмм нейросетью	Средний (107)	Низкая («бесплатно» в подзапросах)	Средняя	Высокий	Выделить AI-ассистент как отдельную ценность; проверить готовность платить
Текстовые DSL (<i>plantuml</i> , <i>mermaid diagram</i>)	Средний (198; 19)	Низкая	Средняя (бесплатные <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i>)	Средний	Экспорт в <i>PlantUML/Mermaid</i> как мост для этой аудитории
Нишевые нотации (<i>idef0</i> , <i>dfd</i> , <i>erd</i> , сеть петри)	Низкий/средний (105; 28; 24; 8)	Низкая	Низкая	Средний	Отличительная функция, а не основа спроса
Визуальные редакторы-заменители (<i>miro</i> , <i>visio</i> , <i>draw io</i>)	Высокий (1660; 1501; 1072)	Низкая («скачать», «бесплатно»)	Высокая	Низкий как целевой кластер	Источник аудитории для переключения; импорт из <i>draw.io</i>
Коммерческие и проблемные формулировки	Очень низкий: по 15 из 17 формулировок запросов нет, « <i>uml</i> купить» – 5	Единичные запросы	Не оценивалась	Низкий	Продвижение через коммерческие запросы на данном этапе невозможно; спрос формируется по названиям нотаций

Краткий вывод по приоритизации: в собранных данных нет кластера, где одновременно совпадают три признака методички – описание результата, поиск исполнителя или настройки и уточнение стоимости. Наиболее перспективными для проверки рынка являются нотационные термины (объем

спроса) и генерация диаграмм нейросетью (совпадение с *AI*-функцией), но оба кластера пока информационные. Итог по ядру сведен в форму вывода ПРИМЕР табл. 10 (таблица 10).

Таблица 10 – Форма вывода по семантическому ядру

Элемент вывода	Заполненная формулировка
Выбранная бизнес-идея	Веб- <i>IDE NotaCode</i> для диаграмм формальных нотаций как текста с проверкой правил нотации
Основание выбора	Измеримая частотность нотационных терминов (<i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.) и интерес к построению схем нейросетью (107 запросов/мес.)
Наиболее сильные кластеры	Нотационные термины; генерация диаграмм нейросетью; текстовые <i>DSL</i>
Признаки коммерческого интереса	Единичные: « <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес. (0,8 % от « <i>uml</i> »); по формулировкам со словами «цена» и «стоимость» для <i>uml</i> и <i>bpmn</i> запросов нет (для <i>miro</i> в ЛР2-3 найден « <i>miro</i> стоимость» – 2 запроса/мес.; эта формулировка в ЛР1 не проверялась); есть «скачать», «онлайн», «бесплатно»
Ограничения анализа	Ядро показывает поисковое поведение, а не объем рынка; проблемные и сегментные формулировки в поиске не встречаются; окна «Топов» и «Регионов» скользящие (значения зависят от даты снятия); «Динамика» снята по запросам ядра за 24 месяца (по <i>uml</i> , <i>bpmn</i> и другим – с 2018 г.)
Следующий шаг	Сопоставить частотность с ценами конкурентов; проверить готовность платить опросом
Предварительный управленческий вывод	Идею можно передать на этап изучения рынка только с оговоркой: ядро не содержит подтвержденных коммерчески ориентированных запросов, поэтому переход к рынку – для проверки платежеспособности, а не как подтвержденный спрос

Итоговая формула вывода по ядру (ЯДРО табл. 22): составленное семантическое ядро показывает, что интерес аудитории к направлению «веб-инструменты построения диаграмм формальных нотаций» выражен через несколько групп поисковых запросов: нотационные термины (*uml*, *bpmn*), текстовые инструменты (*plantuml*) и генерация диаграмм нейросетью. Запросы информационного характера выявлены, проблемного и услугового характера – нет (по проверенным формулировкам запросов нет), коммерческого – единичные («*uml* купить», 5 запросов в месяц), поэтому вывод шаблона о том, что аудитория «ищет практические способы решения своей задачи», подтверждается только инструментальными подзапросами («онлайн», «скачать»). Региональные данные указывают на целесообразность

первичного изучения рынка в границах Республики Беларусь с концентрацией в Минске. Следовательно, собранные данные создают основание для перехода к исследованию рынка, включая анализ целевой аудитории, конкурентов, ценовых предложений и каналов привлечения клиентов.

2.3 Google Trends: сбор и анализ данных по Беларуси

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту NotaCode и его рынку.

2.3.1 Настройки и протокол

Настройки *Google Trends* [1] заданы по *GT-РБ* табл. 5: география – Беларусь (*BY*); период – сначала 5 лет (*today* 5-у, 29.09.2021–29.09.2026, недельное разрешение), затем 12 месяцев; категория – «0» (все категории, оставлена общей сознательно, так как термины *UML* и *BPMN* однозначны); тип поиска – веб-поиск. В каждом пакете – не более 5 запросов. Недельные значения сведены в месячные простым средним недель месяца; неполные крайние месяцы 5-летнего окна (сентябрь 2021 и сентябрь 2026) исключены. В 12-месячных окнах последняя неделя (27.09–03.10.2026) на дату снятия была неполной (*Google Trends* помечает ее как частичную) и исключена из расчетов по правилу ЦИКЛЫ табл. 5; значения с этой неделей приведены справочно. Форма хранения данных различается по файлам: пакет 1 (Беларусь) и 12-месячные ряды *UML* и *BPMN* сохранены полностью, по всем неделям; главный ряд (пакет 6, *UML* и *BPMN* за 5 лет), пакет 5 и мировой ряд пакета 1 сохранены только в виде помесечного свода, без недельных значений; пакеты 2–4 и 12-месячный ряд *IDEF0* сохранены в сокращенном виде – только недели с ненулевым значением (остальные недели равны 0). Проверка свода: помесечные значения пакета 1, пересчитанные из сохраненных недель, совпали со сводом во всех 61 месяце. Файлы *CSV* через кнопку скачивания карточки «Динамика популярности» получены 30.09.2026 для *UML* и *BPMN* по Беларуси, России и Казахстану (5 лет, одно сравнение на страну, недельные значения) и для запросов «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» по всему миру (5 лет); последняя неделя каждого файла (27.09–03.10.2026) неполная. Файлы сохранены без правок (папки *GT_Беларусь*, *GT_Россия_Казахстан*, *GT_Весь_мир*). Файл по Беларуси (262 недели) использован как контрольная пересъемка: основной расчет по Беларуси (таблицы 12, 13, 33–38) не менялся, сравнение двух снятий

приведено в конце п. 2.3.3. По пакетам 1–5 и 12-месячным окнам *CSV* не скачивались. Журнал выгрузок – таблица 11, полный реестр – приложение А.

Таблица 11 – Журнал выгрузки (по ВЫГР табл. 13)

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
1	29.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i>	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et6_UML_BPM N_monthly.json</i>	Главный ряд, сопоставим с Вордстатом
2	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 1 (5 терминов, англ.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et1_time.json</i>	Почти нулевые данные
3	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 2 (<i>draw.io</i> и др.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et2_time.json</i>	Конкуренты
4	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 3 (русскаяязычны е)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et3_time.json</i>	Почти нулевые данные
5	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 4 (учебные и нишевые)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et4_time.json</i>	<i>IDEF0</i> – точечные данные
6	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 5 (<i>Miro</i> , <i>Figma</i> и др.)	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_pack et5_time_month ly.json</i>	Смежные инструменты
7	29.09.2026, <i>GT</i>	<i>BPMN</i>	<i>BY</i> ; 12 мес.; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_12m_BP MN_time_regio ns_related.json</i>	Регионы и связанные запросы
8	29.09.2026, <i>GT</i>	<i>IDEF0</i>	<i>BY</i> ; 12 мес.; неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_12m_ID EF0_time_regio ns_related.json</i>	Регионы и связанные запросы
9	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML</i>	<i>BY</i> ; 12 мес.; неделя	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_U ML_time_regio ns_related.json</i>	Регионы и связанные запросы
10	29.09.2026, <i>GT</i>	Пакет 1	Весь мир; 5 лет; неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_world_5y_p acket1_monthly. json</i>	Справочный мировой ряд (<i>Mermaid</i>)
10 а	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i> (по отдельности)	<i>BY</i> ; 12 мес.; неделя; регионы – «Субрегион» и «Город»	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_U ML_BPMN_reg ions_recheck.jso n</i>	Контрольная повторная выгрузка: состав регионов, воспроизводим ость значений

Продолжение таблицы 11

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
11	29.09.2026, Вордстат	<i>uml</i>	Беларусь (<i>id=149</i>); все устройства	<i>wordstat_uml_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i>	Динамика по месяцам, 24 мес.
12	29.09.2026, Вордстат	<i>bpmn</i>	Беларусь (<i>id=149</i>); все устройства	<i>wordstat_bpmn_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i>	Динамика по месяцам, 24 мес.
13	29.09.2026, Вордстат	9 запросов ядра и дополнительные запросы	Беларусь; Топы, 25.08–23.09.2026	сводная таблица Вордстата и скриншоты	Частотность за месяц
13 а	30.09.2026, Вордстат	Топы по формулировкам групп АРГ, обучающим и контрольным запросам	Беларусь; Топы, 29.08–29.09.2026	<i>wordstat_topy_kommercheskie_problemnye_segmentnye_geo_RB_okno_2026-08-29_09-29.json</i>	Коммерческие, проблемные, сегментные, городские и обучающие формулировки; контроль окна
14	29.09.2026, Вордстат	<i>uml</i>	Регионы (мировая разбивка), 25.08–23.09.2026	скриншот <i>wordstat_uml_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i> ; <i>wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-25_09-23.json</i>	Беларусь и Минск
14 а	30.09.2026, Вордстат	<i>bpmn; uml</i>	Регионы (мировая разбивка), 29.08–29.09.2026	<i>wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-29_09-29.json</i> ; скриншот <i>wordstat_bpmn_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>	Беларусь, Минск, области, Россия, Казахстан
14 б	30.09.2026, Вордстат	<i>plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; <i>erd</i> ; сеть петри; нейросеть схема; нейросеть диаграмма (и <i>uml, bpmn</i>)	Беларусь (<i>id=149</i>); все устройства; 24 мес. и с 01.2018	<i>wordstat_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i> ; <i>wordstat_dinamika_RB_2018-01_2026-08.json</i>	Динамика по месяцам (<i>API</i> вкладки «Динамика»); скриншоты <i>wordstat_dinamika_pomesyachno_RB.png</i>

Продолжение таблицы 11

№	Дата и сервис	Запрос(ы)	Настройки	Файл	Назначение
14 в	30.09.2026, Вордстат	<i>uml; bpmn</i> (по устройствам)	Беларусь; 24 мес.; десктопы, смартфоны, планшеты отдельно	<i>wordstat_uml_bpmn_dinamika_po_ustroystvam_RB_2024-09_2026-08.json</i> ; скриншоты <i>wordstat_uml_dinamika_tolko-smartfony_RB.png</i> , <i>wordstat_bpmn_dinamika_tolk_o-smartfony_RB.png</i>	Разбивка по устройствам
16	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i>	<i>BY</i> ; 5 лет; неделя; <i>CSV</i> (262 недели)	<i>GT_2026-09-30_BY_5y_UM L_BPMN_multi Timeline.csv</i>	Контрольная пересъемка главного ряда (сравнение – п. 2.3.3)
17	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i>	<i>RU</i> ; 5 лет; неделя; <i>CSV</i>	<i>GT_2026-09-30_RU_5y_UM L_BPMN_multi Timeline.csv</i>	Расширение на русскоязычный сегмент (таблицы 43, 50)
18	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>UML; BPMN</i>	<i>KZ</i> ; 5 лет; неделя; <i>CSV</i>	<i>GT_2026-09-30_KZ_5y_UM L_BPMN_multi Timeline.csv</i>	Расширение на русскоязычный сегмент (таблицы 43, 50)
19	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>mermaid diagram; mermaid js; plantuml</i>	Весь мир; 5 лет; неделя; <i>CSV</i>	<i>GT_2026-09-30_world_5y_m ermaid_diagram_mermaid_js_plantuml_multi Timeline.csv</i>	Замена омонимичного термина «Mermaid» (п. 2.6.2)
20	30.09.2026, <i>GT</i>	<i>BPMN; IDEF0</i> (связанные запросы)	<i>BY</i> ; 12 мес.; карточка «Похожие запросы»	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_BPMN_IDEF0_связанные_запросы.md</i>	Связанные запросы (таблица 14)

2.3.2 Результаты по пакетам

На основании проведенного анализа можно выделить следующее:

– Пакет 6 (*UML, BPMN*, 5 лет): у *UML* данные есть в 47 из 61 месяца окна (в 46 из 59 полных месяцев), у *BPMN* – в 37 из 61 (в 36 из 59). Это главный ряд работы, использованный для сопоставления с Вордстатом.

– Пакет 1 (*PlantUML, Mermaid, diagram as code, text to diagram, UML diagram generator*): почти вся история – нули. Ненулевые недели есть у *Mermaid* (35 полных недель, максимум 100 – 15–21 февраля 2026 г.), у *PlantUML* (7), у *UML diagram generator* (2) и у *diagram as code* (1). Значения *Mermaid* по Беларуси нельзя считать спросом на инструмент без проверки: по Вордстату запрос «*mermaid*» в Беларуси относится в основном к фильму «Русалочка» (п. 2.4).

– Пакет 2 (*draw.io, diagrams.net, Lucidchart, BPMN, ERD tool*): *BPMN* – 65 ненулевых недель из 261, *draw.io* и *Lucidchart* – по 3, *ERD tool* – 1, *diagrams.net* – 0.

– Пакет 3 (русскоязычные формулировки): 4 ненулевые полные недели и одна ненулевая неполная последняя неделя из 262. Широкие русскоязычные формулировки не фиксируются *Google Trends* по Беларуси на уровне отдельных недель.

– Пакет 4 (учебные и нишевые термины): всего 11 ненулевых недель; из них у *IDEF0* – 8 недель с индексом от 9 до 94; по одной неделе у «*UML* для курсовой» (81, 22–28.02.2026), «диаграмма вариантов использования» (53) и «сеть Петри» (100, 1–7.03.2026); у «*DFD* диаграмма» данных нет.

– Пакет 5 (*Miro, diagramming tool, flowchart maker, Figma, Visual Paradigm*): *Figma* дает данные во всех 59 месяцах, *Miro* – в 58; остальные запросы – почти нули.

2.3.3 Показатели и уровень интереса

Минимальный набор показателей *GT-РБ* раздела 5.1 (табл. 13) рассчитан скриптом *04_gt_indicators.py* для 12-месячных окон *UML* и *BPMN* (таблица 12). Способ расчета волатильности в *GT-РБ* не задан (указано только «разброс значений по периоду»), поэтому в качестве показателя разброса взяты стандартное отклонение и коэффициент вариации. Изменение «последние 3 месяца к предыдущим 3 месяцам» при недельном разрешении рассчитано как среднее последних 13 полных недель к среднему предыдущих 13 недель.

Таблица 12 – Показатели *Google Trends* по *UML* и *BPMN*, Беларусь, 12 месяцев

Показатель	<i>UML</i>	<i>BPMN</i>
Окно и дата снятия	28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели; снято 30.09.2026	28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели; снято 29.09.2026
Недель с данными	12 из 52	13 из 52
Средний индекс (по 52 неделям, включая нули)	14,52	16,17
Справочно: с неполной неделей 27.09–03.10.2026	13 недель с данными из 53, среднее 14,66	14 недель с данными из 53, среднее 16,08
Максимум	100 (7–13 и 14–20 декабря 2025 г.)	100 (30 ноября – 6 декабря 2025 г.)
Последние 13 недель к предыдущим 13 неделям	3,23 против 5,77 (–44,0 %)	4,00 против 5,08 (–21,2 %)
Стандартное отклонение / коэффициент вариации	29,17 / 2,01	29,77 / 1,84
Регионы (6 субрегионов <i>Google Trends</i>)	Гомельская 100, Гродненская 96, Витебская 83, Могилевская 82, Минская 82, Брестская 66	Гродненская 100, Минская 98, Могилевская 70, Витебская 61, Брестская 57, Гомельская 50
Регионы, повторная выгрузка 30.09.2026	Минская 100, Гомельская 76, Витебская 72, Могилевская 57, Брестская 55, Гродненская 38	Гродненская 100, Минская 78, Гомельская 52, Могилевская 41, Брестская 38, Витебская 36
Справочно: повторная выгрузка 30.09.2026, недель с данными / среднее	12 из 52 / 14,44	13 из 52 / 16,04
Похожие запросы (популярные)	<i>plant uml</i> (100)	<i>bpmn</i> 2.0 (100), <i>bpmn io</i> (72), <i>draw io</i> (23)
Похожие запросы (растущие)	нет данных	<i>bpmn</i> 2.0 (+50 %)

Основной срез *Google Trends* по Беларуси снят 29.09.2026; исключение – ряд *UML* за 12 месяцев: он взят из снимка 30.09.2026 (файл *GT_2026-09-30_BY_12m_UML_time_regions_related.json*), снимок от 29.09.2026 для *UML* за 12 месяцев не сохранен. Индексы *UML* и *BPMN* в таблице 12 нормированы каждый на свой максимум и между собой не сравниваются (*GT* табл. 16); прямое сравнение двух запросов корректно только в общем окне пакета 6. Высокий коэффициент вариации (1,84–2,01) означает, что интерес по неделям прерывистый: ненулевые недели чередуются с неделями «недостаточно данных».

Состав регионов проверен контрольной повторной выгрузкой 30.09.2026 (строка 10а таблицы 11). Справочник территорий *Google Trends* для Беларуси содержит шесть субрегионов – Брестскую, Витебскую,

Гомельскую, Гродненскую, Минскую и Могилевскую области; г. Минск отдельным субрегионом не выделяется (на карте он показан без данных внутри Минской области, скриншот *gt_uuml_regiony_12m_BY_Minsk-nevydelyaetsya.jpg*). На уровне «Город» сервис возвращает 63 города для *UML* и 47 для *BPMN*, включая Минск, но ни у одного города нет данных. Поэтому отдельного значения по Минску *Google Trends* не дает, а оценка столичной концентрации опирается только на Вордстат (п. 2.4.2). Повторная выгрузка воспроизвела уровень интереса (12 и 13 недель с данными, средние 14,44 и 16,04 против 14,52 и 16,17), но не порядок регионов и не расположение ненулевых недель: у *UML* первой стала Минская область (100 вместо 82), у *BPMN* – по-прежнему Гродненская. Для малых объемов поиска *Google Trends* рассчитывает индекс по выборке запросов, поэтому региональный рейтинг внутри Беларуси неустойчив; устойчивым выводом является только наличие данных во всех шести областях.

По *IDEF0* за 12 месяцев данные есть только в 3 неделях (26.04–02.05.2026 – 100; 13–19 и 20–26.09.2026 – по 12), средний индекс по 52 неделям – 2,38, регион с данными один (Минская область), связанных запросов нет.

Россия и Казахстан (расширение на русскоязычный сегмент СНГ). Для *UML* и *BPMN* скачаны *CSV* «Динамика популярности» (30.09.2026; 5 лет, недельное разрешение, категория «все категории», веб-поиск, один файл на страну, последняя неделя 27.09–03.10.2026 неполная и исключена). Использованы окна: 5 лет – 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели); 12 месяцев – 52 полные недели 28.09.2025–26.09.2026, вычисленные из 5-летнего ряда (отдельная 12-месячная выгрузка по России и Казахстану не делалась); сравнение – последние 12 месяцев (сентябрь 2025 – август 2026) к предыдущим 12 (сентябрь 2024 – август 2025), порог $\pm 15\%$ как в таблице 33. Уровень интереса определен по тем же шкалам, что в таблице 13. Индекс каждого файла нормирован на максимум пары *UML–BPMN* за 5 лет в данной стране, поэтому значения разных стран между собой и с таблицей 12 (где 12-месячные ряды нормированы на собственный максимум) не сопоставляются; сравнение объемов между странами возможно только по Вордстату (таблица 23). Расчет – скрипт *06_gt_ru_kz_mermaid.py*.

По данному вопросу можно выделить следующие основные пункты:

– Россия, *UML*: данные во всех 52 неделях окна, среднее 50,02 (средний уровень по обеим шкалам), максимум 70 (14–20.12.2025 и 10–16.05.2026); за 5 лет среднее 56,19, данные во всех 59 месяцах (средний уровень по обеим шкалам), максимум месяца 85,75 (май 2024 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 51,40 против 62,68 (–18,0 %,

снижающийся); последние 13 недель к предыдущим 13 – 32,77 против 57,00 (–42,5 %).

– Россия, *BPMN*: данные во всех 52 неделях, среднее 61,52 (высокий уровень по *GT*-РБ, средний по АРГ), максимум 94 (31.05–06.06.2026); за 5 лет среднее 55,33, данные во всех 59 месяцах (средний уровень по обеим шкалам), максимум месяца 81,00 (февраль 2025 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 62,01 против 70,71 (–12,3 %, стабильный по порогу ± 15 %); последние 13 недель к предыдущим 13 – 48,46 против 64,54 (–24,9 %).

– Казахстан, *UML*: данные в 12 из 52 недель, среднее 12,87 (низкий уровень по обеим шкалам), максимум 84 (19–25.10.2025); за 5 лет среднее 13,94, данные в 35 из 59 месяцев (низкий уровень), максимум месяца 57,00 (февраль 2024 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 13,07 против 13,18 (–0,9 %, стабильный); последние 13 недель к предыдущим 13 – 3,46 против 4,23 (–18,2 %).

– Казахстан, *BPMN*: данные в 17 из 52 недель, среднее 20,10 (низкий по *GT*-РБ, нишевый по АРГ), максимум 100 (15–21.02.2026); за 5 лет среднее 13,24, данные в 37 из 59 месяцев (низкий уровень), максимум месяца 59,25 (февраль 2026 г.); последние 12 месяцев к предыдущим 12 – 21,85 против 12,93 (+69,0 %, растущий); последние 13 недель к предыдущим 13 – 14,69 против 18,69 (–21,4 %).

По России ряды непрерывные (данные в каждой неделе 5 лет), по Казахстану прерывистые, как и по Беларуси. Снижение последнего года в России (*UML* –18,0 %, *BPMN* –12,3 %) менее глубокое, чем в Беларуси (–43,8 % и –46,7 %, таблица 33); рост *BPMN* в Казахстане опирается на малые значения (данные в 17 неделях из 52) и требует осторожной интерпретации.

Контрольная пересъемка Беларуси. *CSV* по *UML* и *BPMN* за 5 лет (Беларусь, 30.09.2026, 262 недели, из них 261 полная) сопоставлен со сводкой главного ряда от 29.09.2026 (пакет 6; та же постановка: два запроса в одном сравнении, 5 лет). Значения отличаются не только последней неделей: из 122 помесечных значений (61 месяц $\times$ 2 запроса) не совпали 91, в том числе в середине ряда (например, *UML* за март 2024 г.: 38,4 в сводке 29.09 и 8,0 в *CSV* 30.09; *BPMN* за март 2025 г.: 68,0 и 53,6); в сводке 29.09 данные были у *UML* в 46, у *BPMN* в 36 из 59 полных месяцев, в *CSV* – в 42 и 33. Сервис пересчитывает значения при каждом обращении, поэтому два снятия одного и того же ряда не совпадают. Показатели окна «последние 12 против предыдущих 12 месяцев» (месячный свод, как в таблице 34): *UML* – 12,05 против 25,25 (–52,3 %) в *CSV* и 12,00 против 21,33 (–43,8 %) в основном расчете; *BPMN* – 9,38 против 16,13 (–41,8 %) и 11,17 против 20,96 (–46,7 %).

Среднее за 59 месяцев: *UML* 21,63 (в основном расчете 23,20), *BPMN* 9,84 (12,31). Знак тренда сохранился (снижение у обоих запросов); уровни по АРГ за 5 лет не изменились (*UML* – нишевый, *BPMN* – низкий или недостаточный); по *GT-РБ* у *UML* уровень тот же («низкий»), а у *BPMN* с «низкого» (12,31) изменился на «недостаточный» (9,84) – граница между ними 10. Основной расчет (таблицы 12, 13, 33–38, 48) выполнен по снятию 29–30.09.2026 и не пересчитывался; пересъемка зафиксирована как оценка разброса самого источника. Недельные значения 12-месячных окон из 5-летнего *CSV* (*UML*: среднее 12,31 при 13 неделях с данными из 52; *BPMN*: 9,48 при 12 неделях из 52) нормированы на максимум пары за 5 лет и с таблицей 12 не сопоставляются.

Уровень интереса определен по обоим условным шкалам – *GT-РБ* раздела 5.2 (табл. 14: 60/30/10) и АРГ, лист 3 (табл. 10: 70/40/20); это две разные *Word*-методички, их границы не совпадают (таблица 13). По *GT-РБ* основным является 5-летний период, по АРГ – 12 месяцев, поэтому приведены оба окна.

Таблица 13 – Средний индекс *Google Trends* и уровень интереса по двум шкалам, Беларусь

Запрос	Окно	Средний индекс	Уровень по <i>GT-РБ</i> табл. 14	Уровень по АРГ табл. 10
<i>UML</i>	12 мес. (52 недели)	14,52	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>UML</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 6)	23,20	Низкий (10–29)	Нишевый или слабовыраженный (20–39)
<i>BPMN</i>	12 мес. (52 недели)	16,17	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>BPMN</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 6)	12,31	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>IDEF0</i>	12 мес. (52 недели)	2,38	Недостаточный (0–9)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)
<i>Figma</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 5)	63,14	Высокий (60–100)	Средний или устойчивый интерес (40–69)
<i>Miro</i>	5 лет (59 месяцев, пакет 5)	16,96	Низкий (10–29)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)

Продолжение таблицы 13

Запрос	Окно	Средний индекс	Уровень по GT-РБ табл. 14	Уровень по АРГ табл. 10
Остальные запросы пакетов 1–5	5 лет (59 месяцев)	от 0 до 3,63 (максимум – <i>Mermaid</i> , омоним; <i>IDEF0</i> – 1,73)	Недостаточный (0–9)	Низкий интерес или недостаточный объем данных (0–19)

Расхождение шкал проявилось у *UML* за 5 лет (23,20): по *GT-РБ* это «низкий» уровень, по *АРГ* – «нишевый или слабовыраженный», и у *Figma* (63,14): по *GT-РБ* «высокий», по *АРГ* «средний». Для остальных запросов обе шкалы дают совпадающий по смыслу результат – низкий или недостаточный уровень.

Связанные запросы классифицированы по намерениям *GT* раздела 5.3 и *GT-РБ* раздела 4.5 (матрица *GT* табл. 23, таблица 14).

Таблица 14 – Матрица интерпретации связанных запросов *Google Trends*

Запрос	Тип	Намерение аудитории	Возможное действие
<i>plant uml</i> (к <i>UML</i>)	Популярный	Информационное; название инструмента – признак технологически зрелого рынка	Показать экспорт в <i>PlantUML</i> и импорт из него
<i>bpmn 2.0</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный и растущий (+50 %)	Информационное (версия стандарта)	Указать поддержку <i>BPMN 2.0</i> в описании продукта
<i>bpmn io</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный	Название инструмента (частичный заменитель)	Сравнение с <i>bpmn.io</i> в материалах сайта
<i>draw io</i> (к <i>BPMN</i>)	Популярный	Название инструмента (визуальный конкурент)	Импорт из <i>draw.io</i> и экспорт в него
<i>bpmn storm</i> (к <i>BPMN</i> , снятие 30.09.2026)	Растущий (+300 %)	Не определено: назначение запроса не проверялось	Проверить поисковую выдачу по запросу до включения в выводы
<i>bpmn 2.0</i> (к <i>BPMN</i> , снятие 30.09.2026)	Растущий (+120 %)	Информационное (версия стандарта)	Указать поддержку <i>BPMN 2.0</i> в описании продукта
<i>idef0</i> онлайн (к <i>IDEF0</i> , снятие 30.09.2026)	«Сверхпопулярность» (числового значения нет)	Поиск онлайн-инструмента для нотации <i>IDEF0</i>	Показать редактор <i>IDEF0</i> онлайн в материалах сайта

Коммерческих (цена, купить, тариф), локальных, проблемных и событийных связанных запросов не выявлено.

Повторное снятие связанных запросов *BPMN* и *IDEF0* (Беларусь, 12 месяцев, окно 28.09.2025–27.09.2026, 30.09.2026) показало в интерфейсе карточку «Похожие запросы» (режим «В тренде»); карточка «Похожие темы» не отображалась, поэтому связанные темы не фиксировались. По *BPMN* выведены «*bpmn storm*» (+300 %) и «*bpmn 2.0*» (+120 %); в снятии 29.09.2026 «*bpmn 2.0*» имел рост +50 % (таблица 12), то есть значения роста различаются между снятиями; таблицы 12 и 14 сохраняют данные снятия 29.09.2026, строки со снятием 30.09.2026 добавлены отдельно. По *IDEF0* выведен «*idef0 онлайн*» с пометкой «Сверхпопулярность»; карточка субрегионов сообщила «Данных по этому запросу слишком мало». Ряд *IDEF0* в снятии 30.09.2026 имеет ненулевые значения только в двух неделях (13.09.2026 – 6; 20.09.2026 – 12; среднее по карточке – 0), тогда как в снятии 29.09.2026 – в трех (таблица 13); расчет по *IDEF0* не менялся. Ряд *BPMN* в снятии 30.09.2026 содержит 12 полных недель с данными (среднее по 52 полным неделям 14,88 против 16,17 в таблице 12; максимум 100 – 30.11–06.12.2025, как и в таблице 12) и неполную неделю 27.09–03.10.2026 со значением 22.

2.3.4 Интегральная оценка направлений

Интегральная оценка выполнена по *GT-РБ* раздела 5.3 (табл. 15: 1, 3 или 5 баллов по пяти критериям; промежуточные баллы методичка не описывает и они не использовались). Критерий «Соответствие компетенции» в методичке сформулирован для маркетингового продукта; здесь он применен к продукту *NotaCode*. Итог сведен в форму решения *GT-РБ* табл. 29 (таблица 15).

Таблица 15 – Интегральная оценка направлений по *Google Trends* (GT-РБ табл. 15, 29)

Направление	Уровень интереса	Динамика	Коммерческое намерение	Соответствие компетенции	Конкурентная реализуемость	Сумма	Решение (GT-РБ)
<i>UML</i> -диаграммы (<i>NotaCode</i> , <i>UML</i>), вариант А	1 – низкие и нестабильные значения (14,52 за 12 мес.; 12 недель с данными из 52)	1 – снижение (–43,8 % по <i>XL-T</i>)	1 – преимущественно информационные запросы (<i>plant uml</i>)	5 – непосредственно связано с продуктом	3 – есть возможность нишевания (проверка правил нотации, <i>IDEF</i> и сети Петри, которых нет у текстовых конкурентов)	11	Ниже 14 – лучше не запускать без дополнительных подтверждений
<i>UML</i> -диаграммы, вариант Б	1	5 – повторяемые пики учебного сезона (<i>Google Trends</i> : осенний пик в обоих годах – 55,2 в сентябре 2024 г. и 56,5 в декабре 2025 г.; Вордстат: декабрь и май в обоих годах)	1	5	3	15	14–19 – требует доработки позиционирования

Продолжение таблицы 15

Направлен ие	Уровень интереса	Динами ка	Коммерче ское намерение	Соответст вие компетенц ии	Конкурентная реализуе мость	Су мма	Решение (GT-РБ)
<i>BPMN</i> - диаграмм ы (<i>NotaCode</i> , <i>BPMN</i>), вариант А	1 – низкие и нестабильные значения (16,17; 13 недель из 52)	1 – снижение (–46,7 %)	1 – информационно- инструментальные запросы (<i>bpmn</i> 2.0, <i>bpmn io</i> , <i>draw io</i>)	5 – непосредственно связано с продуктом (экспорт <i>BPMN</i> <i>XML</i>)	3 – есть возможность нишевания	11	Ниже 14 – лучше не запускать без дополнительных подтверждений
<i>BPMN</i> - диаграмм ы, вариант Б	1	5 – повторя емые пики (<i>Google</i> <i>Trends</i> : октябрь в обоих годах – 35,25 и 41,25; Вордста т: апрель– май в обоих годах)	1	5	3	15	14–19 – требует доработки позиционирования

Критерий «Динамика» GT-РБ табл. 15 двусмыслен для этих рядов: балл 1 описан как «снижение или отсутствие роста», балл 5 – как «устойчивый рост или повторяемые пики», а у *UML* и *BPMN* есть и снижение среднего уровня, и пики, повторяющиеся в обоих годах. Поэтому приведены оба варианта: А – по признаку снижения (сумма 11, градация «ниже 14 баллов лучше не запускать без дополнительных подтверждений»), Б – по признаку повторяемых пиков (сумма 15, градация «14–19 баллов требует доработки позиционирования»). Выбор балла меняет градацию решения. Основным в работе принят вариант А: повторяемость пиков отражена отдельной оценкой сезонности (п. 2.6.3), а критерий «Динамика» описывает направление изменения, которое по обоим источникам – снижение (п. 2.6.2). Промежуточные баллы (2, 4) методичка не описывает, и они не использовались.

Шкала GT-РБ оценивает только поисковую составляющую *Google Trends*; оценочная матрица АРГ раздела 9 (таблица 51) использует другие

критерии и другие границы градаций, поэтому итоги двух шкал не смешиваются.

2.3.5 Чек-лист настройки и управленческий вывод

Корректность настройки *Google Trends* проверена по чек-листу *GT-РБ* табл. 25 (таблица 16).

Таблица 16 – Чек-лист корректной настройки *Google Trends* (*GT-РБ* табл. 25)

Пункт	Да/Нет	Комментарий
География – Беларусь	Да	<i>geo=BY</i> во всех выгрузках, кроме справочного мирового ряда
Период указан и одинаков внутри сравнения	Да	5 лет для пакетов 1–6, 12 месяцев для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>IDEF0</i>
Категория выбрана или сознательно оставлена общей	Да	Категория «0» (общий поиск) – отмечено в журнале
Тип поиска указан	Да	Веб-поиск
Запросы разделены по группам	Да	Таблица 4
Коммерческие, образовательные и информационные не смешаны в одном выводе	Да	Коммерческие формулировки не выявлены и отдельно отмечены как непроверенные
CSV выгружены	Частично	CSV через кнопку скачивания получены 30.09.2026 для <i>UML</i> и <i>BPMN</i> (Беларусь, Россия, Казахстан; 5 лет) и для « <i>mermaid diagram</i> », « <i>mermaid js</i> », « <i>plantuml</i> » (весь мир; 5 лет); остальные выгрузки сохранены в JSON из ответов виджетов сервиса (главный ряд, пакет 5 и мировой ряд пакета 1 – помесечным сводом, пакеты 2–4 и <i>IDEF0</i> – ненулевыми неделями, п. 2.3.1)
Связанные запросы и темы зафиксированы	Да (запросы)	Связанные запросы зафиксированы для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>IDEF0</i> (12 мес.); повторное снятие 30.09.2026 по <i>BPMN</i> и <i>IDEF0</i> : « <i>bpmn storm</i> » (+300 %), « <i>bpmn 2.0</i> » (+120 %), « <i>idef0 онлайн</i> » («Сверхпопулярность»). Интерфейс показывал карточку «Похожие запросы», карточка «Похожие темы» не отображалась; сохраненный при снятии <i>UML</i> список тем пуст
Вывод проверен дополнительными источниками	Частично	Вордстат, <i>Similarweb</i> , Белстат, <i>DataReportal</i> ; рекламные кабинеты и опросы не использовались
Ограничения указаны	Да	П. 2.3.3, 2.6, 2.9

Управленческий вывод (GT-РБ табл. 28):

- проверялась гипотеза об интересе аудитории Беларуси к инструментам построения диаграмм формальных нотаций;
- наиболее устойчивый интерес показывают базовые термины *UML* и *BPMN* (данные в 46 и 36 из 59 месяцев); составные англоязычные и русскоязычные формулировки почти не фиксируются;
- запросов с коммерческим намерением в *Google Trends* не выявлено;
- сезонность есть: у *UML* пики приходятся на сентябрь–декабрь, провалы – на июль–август (п. 2.6.3);
- по обоим запросам наблюдается снижение: –43,8 % (*UML*) и –46,7 % (*BPMN*) среднего уровня последних 12 месяцев к первым 12 месяцам 24-месячного ряда;
- выделяются сегменты «студенты» (учебная сезонность) и «аналитики» (*BPMN 2.0*, *bpmn.io*);
- ограничения: относительный индекс, прерывистые ряды, категория общая, период 24 месяца для *XL-T*;
- рекомендуемое решение – дополнительное исследование (по GT-РБ сумма 11 баллов ниже порога 14 при оценке динамики по снижению; 15 баллов – «требуется доработка позиционирования» – при оценке по повторяемым пикам, таблица 15);
- следующие действия – проверка коммерческих формулировок в Вордстате, цен конкурентов и готовности платить.

2.4 Яндекс Вордстат: данные по Беларуси

Данные Яндекс Вордстат [2] сняты 29–30.09.2026 с авторизацией в Яндекс ID по региону «Беларусь» (*id=149*): вкладки «Топы запросов» (последние 30 дней), «Динамика» (по месяцам, 24 месяца, сентябрь 2024 – август 2026; для запросов ядра также с января 2018 г.) и «Регионы». Устройства – все (десктопы, смартфоны, планшеты); отдельная разбивка по устройствам приведена в п. 2.4.2. Операторы уточнения не применялись, кроме проверки омонимов. Окно «Топов запросов» и «Регионов» скользящее (30 дней) и обновляется ежедневно, поэтому для каждого значения указано окно: частотность запросов ядра и конкурентов снята 29.09.2026 в окне 25.08–23.09.2026 (таблицы 17 и 18), формулировки групп АРГ, регионы *bpmn* и контрольные значения – 30.09.2026 в окне 29.08–29.09.2026 (таблицы 19 и 23). Значения месячной «Динамики» по завершённым месяцам от даты снятия не зависят (повторная выгрузка «*uml*» дала те же значения). Основным окном для запросов семантического ядра (таблица 17) принято

25.08–23.09.2026: значения подтверждены скриншотами и сводной таблицей Вордстата. Окно 29.08–29.09.2026 (машинная выгрузка *JSON*) использовано как контрольное: его значения приведены рядом в п. 2.4 с указанием расхождений и в основных расчетах не применяются, так как для окна 25.08–23.09.2026 выгрузка «Топов» в *JSON* по ядру не сохранена.

Таблица 17 – Топы запросов по Беларуси (число запросов в месяц, последние 30 дней; основное окно 25.08–23.09.2026, контрольные значения окна 29.08–29.09.2026 – в тексте ниже)

Запрос	Число запросов/мес. (РБ)
<i>uml</i>	591
<i>bpmn</i>	476
<i>plantuml</i>	198
<i>idef0</i>	105
<i>dfd</i> диаграмма	28
<i>erd</i> диаграмма	24
сеть петри	8
конструктор диаграмм онлайн	6
<i>mermaid diagram</i> (уточненный запрос, используется как очищенное значение)	19
<i>mermaid</i> диаграммы; <i>mermaid js</i> ; <i>mermaid chart</i> (другие уточнения)	6; 4; 3
<i>mermaid</i> (без уточнения, омоним)	1163

Ранжирование по спросу в РБ: *uml* (591) > *bpmn* (476) > *plantuml* (198) > *idef0* (105) > *dfd* диаграмма (28) > *erd* диаграмма (24) > *mermaid diagram* (19) > сеть петри (8) > конструктор диаграмм онлайн (6). Запрос «*mermaid*» без оператора уточнения дает 1163 запроса/мес., но это преимущественно фильм «Русалочка» (*mermaid disney, the little mermaid*) – пример омонимии, требующей операторов уточнения по *YW* раздела 4. Проверены четыре уточнения (*diagram* – 19, диаграммы – 6, *js* – 4, *chart* – 3); в качестве очищенного значения во всей работе используется наибольшее из них – «*mermaid diagram*» (19 запросов/мес.).

Видимые подзапросы: у «*uml*» – «*uml* диаграммы» (228), «*plant uml*» (72), «*uml* проектирования» (40), «*uml* классы» (36), «*uml* стандарты» (29), «диаграмма классов *uml*» (29), «*uml* онлайн» (28); у «*bpmn*» – «*bpmn* 2.0» (72), «*bpmn* диаграмма» (57), «нотация *bpmn*» (53), «*bpmn io*» (30), «*bpmn* онлайн» (28), «*bpmn* процесс» (25), «*bpmn* скачать» (20).

2.4.1 Конкуренты-заменители и генерация диаграмм с помощью нейросети

В том же регионе и при тех же настройках дополнительно проверены названия брендов-конкурентов и формулировки, связанные с построением диаграмм нейросетью (таблица 18).

Таблица 18 – Дополнительно проверенные запросы, Беларусь (запросов в месяц)

Запрос	Число запросов/мес.	Комментарий
<i>miro</i>	1660	Наибольший спрос среди всех проверенных запросов; « <i>miro</i> доска» (250), « <i>miro</i> доска интерактивная» (187)
<i>visio</i>	1501	Настольный редактор <i>Microsoft</i> ; « <i>visio</i> скачать» (537), « <i>microsoft visio</i> » (375), « <i>visio</i> бесплатно» (236)
<i>draw io</i>	1072	« <i>draw io</i> скачать» (71), « <i>draw io</i> онлайн» (22), « <i>draw io</i> диаграммы» (12)
<i>excalidraw</i>	70	–
<i>diagrams.net</i>	61	Новое название <i>draw.io</i> ; спрос ниже, чем по старому названию
<i>visual paradigm</i>	46	–
<i>lucidchart</i>	24	–
<i>staruml</i>	16	–
конструктор схем онлайн	14	Выше, чем «конструктор диаграмм онлайн» (6)
<i>sparx enterprise architect</i>	9	Формулировка « <i>enterprise architect uml</i> » – 0
<i>creately</i>	4	В окне 29.08–29.09.2026 – 3 (« <i>creately</i> онлайн» – 1); скриншот сохранен
нейросеть схема	76	«нейросеть для схем» (33), «нейросеть схема бесплатно» (21), «нейросеть для создания схем» (17), «схема по тексту нейросеть» (7)
нейросеть диаграмма	31	«нейросеть диаграмма онлайн» (12), «нейросеть для диаграмм» (8), «генерация диаграмм онлайн с помощью нейросети» (6)
<i>dbdiagram.io</i> ; <i>database diagram</i> ; <i>petri net</i> ; <i>diagram as code</i> ; <i>chatgpt</i> диаграмма; <i>enterprise architect uml</i>	0	Нет данных ни по одной из формулировок

Три инструмента визуального (не текстового) построения диаграмм – *miro* (1660), *visio* (1501), *draw io* (1072) – показывают спрос в 1,8–3,5 раза выше, чем базовые нотационные термины *uml* (591) и *bpmn* (476) (от 1072 /

591 = 1,8 до 1660 / 476 = 3,5), и в 5,4–8,4 раза выше, чем *plantuml* (198). Остальные проверенные инструменты (*excalidraw*, *diagrams.net*, *visual paradigm*, *lucidchart*, *staruml*, *sparx enterprise architect*, *createely*) по спросу ниже не только *uml* и *bpmn*, но и *plantuml*. Большая часть измеримого спроса в Беларуси относится к привычке «рисовать мышью», а не «описывать текстом», – это барьер входа для *diagram-as-code* продуктов, учтенный в матрице заменителей (таблица 44).

Суммарный спрос на связку «нейросеть + диаграмма/схема» – 107 запросов/мес. (76 + 31), включая запрос «схема по тексту нейросеть», который совпадает с концепцией *AI*-ассистента *NotaCode*. Динамика по этим запросам снята за весь доступный период (таблицы 21 и 22): «нейросеть схема» – 17 запросов в 2022 г., 350 в 2023 г., 986 в 2024 г. и 1537 в 2025 г.; «нейросеть диаграмма» – 0 до 2023 г., 159 в 2023 г., 469 в 2024 г. и 548 в 2025 г. Спрос на построение схем нейросетью появился в 2023 г. и рос до 2025 г.; за последние два года он снизился умереннее, чем спрос на нотационные термины (–12,8 % и –22,7 % против –42,7 % и –44,1 %), но в январе–августе 2026 г. ниже уровня января–августа 2025 г. (–24,5 % и –16,4 %).

Помимо «*mermaid*» обнаружены еще два омонима: «*erd*» без уточнения – 656 запросов/мес., преимущественно бренд одежды («*erd* бренд» 94, «*erd* купить» 27, «*erd* одежда» 17; очищенное значение – «*erd* диаграмма», 24); «*whimsical*» – 59 запросов/мес., подзапросы («*whimsical* перевод», «*whimsical adventures*», «*whimsical goth*») относятся к английскому прилагательному, спрос на сам сервис не выделяется. Короткие англоязычные названия *SaaS*-продуктов в русскоязычном поиске смешиваются с другими значениями того же звучания, поэтому каждый бренд перед использованием в расчетах проверяется на омонимию (*YW* раздела 4).

Формулировки групп АРГ (коммерческие, проблемные, сегментные, географические) и обучающие запросы проверены во вкладке «Топы запросов» в окне 29.08–29.09.2026 (таблица 19). Значение «0» означает, что Вордстат вернул «Нет подходящих запросов». Для сравнения: в том же окне «*uml*» – 652 запроса, «*bpmn*» – 473.

Таблица 19 – Формулировки групп АРГ, обучающие и контрольные запросы в Вордстате, Беларусь (окно 29.08–29.09.2026)

Группа	Формулировка	Запросов в месяц	Комментарий
Коммерческие	<i>uml</i> онлайн бесплатно; <i>brmn</i> редактор цена; <i>uml</i> программа купить; нейросеть для диаграмм цена; <i>visual paradigm</i> цена	0; 0; 0; 0; 0	Запросов нет
Коммерческие (дополнительно)	<i>uml</i> купить	5	Единственная строка списка; 0,8 % от « <i>uml</i> » (652)
Коммерческие (дополнительно)	<i>brmn</i> купить; <i>uml</i> цена; <i>brmn</i> цена; <i>visio</i> цена	0; 0; 0; 0	Запросов нет
Коммерческие (дополнительно)	<i>miro</i> цена	0	В окне 25.08–23.09.2026 – 1 (« <i>miro</i> цены»)
Поиск бесплатного инструмента	<i>brmn</i> бесплатно; <i>uml</i> бесплатно	16; 4	«нотация <i>brmn</i> бесплатно» – 5, « <i>brmn</i> 2.0 бесплатно» – 4, «бесплатный <i>uml</i> » – 4
Проблемные	как нарисовать <i>uml</i> диаграмму; как построить <i>brmn</i> диаграмму; ошибки в диаграмме <i>uml</i> ; как сделать диаграмму для курсовой	0; 0; 0; 0	Сокращенные формулировки «как нарисовать <i>uml</i> » и «как построить <i>brmn</i> » – также 0
Сегментные	<i>uml</i> для студентов; <i>brmn</i> для аналитика; <i>uml</i> для архитектора	0; 0; 0	Запросов нет
Сегментные (дополнительно)	диаграмма для курсовой; <i>brmn</i> курсовая; <i>uml</i> курсовая; <i>uml</i> лабораторная	1; 1; 0; 51	По « <i>uml</i> лабораторная» в списке одна строка («лабораторные работы <i>java uml case рб</i> » – 12): итог включает словоформы
Географические	<i>uml</i> минск; <i>brmn</i> минск; курсы <i>uml</i> минск	3; 4; 0	Список подзапросов пуст
Обучающие	<i>uml</i> курс; <i>brmn</i> обучение	0; 0	Запросов нет
Обучающие (дополнительно)	<i>brmn</i> курсы; <i>uml</i> курсы; <i>uml</i> обучение	17; 0; 0	«курсы по <i>brmn</i> 2.0» – 6, «курсы <i>brmn</i> 2.0 с сертификатом» – 1
Конкурент	<i>creately</i>	3	« <i>creately</i> онлайн» – 1 (в окне 25.08–23.09.2026 – 4)

Из пяти коммерческих формулировок ядра запросов нет ни по одной; единственный коммерческий признак – «*uml* купить» (5 запросов в месяц, 0,8 % от «*uml*»). Запросов со словами «цена» и «стоимость» по *uml*, *bpmn*, *visio* и *miro* нет (в окне 25.08–23.09.2026 по *miro* был один запрос – «*miro* цены»). Проблемные и сегментные формулировки в виде связных фраз в поиске не встречаются: аудитория ищет по названию нотации или инструмента, а не по задаче или роли. Городские формулировки редки («*uml* минск» – 3, «*bpmn* минск» – 4); региональная картина определяется вкладкой «Регионы» (п. 2.4.2). Обучающие запросы есть только по *bpmn* («*bpmn* курсы» – 17, 3,6 % от 473); по *uml* обучающих формулировок нет. Для оценки это означает единичные коммерческие признаки (1 балл по *YW* табл. 18, таблица 26; вариант «коммерческие признаки единичны» по АРГ раздела 9, п. 2.10), но не спрос на цену, услугу или исполнителя.

Контрольное снятие тех же запросов в окне 29.08–29.09.2026 (данные *JSON*; основное окно ядра – 25.08–23.09.2026, значения по скриншотам) показало сдвиг значений относительно основного окна: *uml* – 652 (в основном окне 591), *bpmn* – 473 (476), *plantuml* – 200 (198), *idef0* – 101 (105), *dfd* диаграмма – 28 (28), *erd* диаграмма – 25 (24), сеть петри – 16 (8; в новом окне первой строкой списка идет «сети петри» – 16), нейросеть схема – 81 (76), нейросеть диаграмма – 28 (31), *miro* – 1713 (1660), *visio* – 1507 (1501), *draw io* – 1142 (1072), *createy* – 3 (4). Порядок по частотности у четырех главных запросов (*uml* > *bpmn* > *plantuml* > *idef0*) и у трех визуальных редакторов не изменился, изменения – до 10,3 % (кроме запросов с малыми значениями). Числа в остальных разделах приведены для основного окна 25.08–23.09.2026, если окно не указано; значения контрольного окна 29.08–29.09.2026 везде помечены окном и с основными не смешиваются.

2.4.2 Динамика и регионы

Помесячная частотность запросов «*uml*» и «*bpmn*» по вкладке «Динамика» приведена в таблице 20; показатели по остальным запросам ядра – в таблицах 21 и 22; эти же ряды показаны на рисунках 1, 3 и 5 (п. 2.6.4).

Таблица 20 – Динамика запросов «*uml*» и «*brtn*» по Беларуси, по месяцам (сентябрь 2024 – август 2026)

Месяц	<i>uml</i> , запросов	<i>brtn</i> , запросов
2024-09	1742	1173
2024-10	2337	1418
2024-11	2576	1391
2024-12	2850	1405
2025-01	1431	1210
2025-02	1239	1232
2025-03	1706	1307
2025-04	1714	1724
2025-05	2432	1560
2025-06	1792	1203
2025-07	673	898
2025-08	521	755
2025-09	1086	781
2025-10	1319	925
2025-11	1589	866
2025-12	1938	879
2026-01	613	483
2026-02	592	473
2026-03	1051	701
2026-04	1034	693
2026-05	1400	974
2026-06	980	591
2026-07	226	460
2026-08	213	708

Сумма запросов «*uml*» за сентябрь 2024 – август 2025 г. – 21 013, за сентябрь 2025 – август 2026 г. – 12 041 (–42,7 %); «*brtn*» – 15 276 и 8 534 (–44,1 %).

Таблица 21 – Динамика запросов ядра в Вордстате по Беларуси, 24 месяца (09.2024 – 08.2026)

Запрос	09.2024– 08.2025	09.2025– 08.2026	Изменени е, %	Пик 1- го года	Пик 2- го года	Сезонность по шаблону (амплитуда ; максимум; минимум)
<i>uml</i>	21 013	12 041	–42,7	12.202 4 (2850)	12.202 5 (1938)	Выраженн ая (1,48; декабрь; июль)
<i>bpmn</i>	15 276	8 534	–44,1	04.202 5 (1724)	05.202 6 (974)	Выраженн ая (1,02; май; январь)
<i>plantuml</i>	4 368	4 196	–3,9	05.202 5 (605)	12.202 5 (689)	Выраженн ая (1,43; декабрь; август)
<i>idef0</i>	5 452	3 549	–34,9	10.202 4 (774)	10.202 5 (624)	Выраженн ая (1,67; октябрь; июль)
<i>dfd</i> диаграмм а	1 517	677	–55,4	11.202 4 (186)	10.202 5 (130)	Выраженн ая (2,30; июнь; август)
<i>erd</i> диаграмм а	637	361	–43,3	03.202 5 (118)	06.202 6 (55)	Выраженн ая (1,79; июнь; ноябрь)
сеть петри	404	202	–50,0	12.202 4 (100)	11.202 5 (54)	Выраженн ая (2,43; октябрь; июль)
нейросеть схема	1 480	1 291	–12,8	03.202 5 (214)	12.202 5 (155)	Выраженн ая (1,17; апрель; август)
нейросеть диаграмм а	626	484	–22,7	11.202 4 (92)	04.202 6 (76)	Выраженн ая (1,76; апрель; август)
<i>erd</i> (без уточнения , омоним)	11 008	8 628	–21,6	03.202 5 (1236)	10.202 5 (991)	Выраженн ая (0,58; октябрь; февраль)

Все запросы ядра снижаются за два последних года: от $-3,9\%$ (*plantuml*) и $-12,8\%$ (нейросеть схема) до $-55,4\%$ (*dfd* диаграмма). По порогу шаблона $\pm 15\%$ стабильными являются только *plantuml* и «нейросеть схема»; по методике *Word* (скользящее среднее за 12 месяцев падает, пики второго года ниже) тип «снижение интереса» получают все запросы, кроме *plantuml*, у которого признаки смешанные (пик второго года, 689, выше пика первого, 605). Месяцы максимума по шаблону и по индексу *Word* различаются (расхождение методик, п. 2.6.5): по индексу *Word* максимум приходится на декабрь у *uml* (174), май у *bpmn* (128), *plantuml* (166) и «нейросеть диаграмма» (172), октябрь у *idef0* (186), *dfd* диаграмма (168) и сеть петри (257), март у *erd* диаграмма (183) и «нейросеть схема» (155). Минимум у всех запросов ядра приходится на июль–август (индекс *Word* 12–74), что соответствует учебному календарю; у омонима «*erd*» сезонность слабее (минимум 87 в июле и феврале).

Омонимия «*erd*» подтверждается динамикой: «*erd* диаграмма» составляет $5,1\%$ от «*erd*» за 24 месяца (998 из 19 636 запросов); у «*erd* диаграмма» летний провал выражен (отношение среднего июля–августа к среднему остальных месяцев – $0,39$, у *uml* – $0,26$), а у «*erd*» почти нет ($0,88$). Запрос «*erd*» без уточнения в расчеты не включен.

Расширенный период, январь 2018 – август 2026 (104 месяца), снят для запросов ядра (таблица 22). Длинный ряд уточняет картину двух лет: «*uml*» вырос с 13 669 запросов в 2018 г. до 27 326 в 2021 г., составлял 24 672–26 529 запросов в год в 2022–2024 гг. и снизился до 17 440 в 2025 г. ($-29,6\%$ к 2024 г.); «*bpmn*» рос до 15 162 запросов в 2024 г. и снизился до 13 340 в 2025 г. ($-12,0\%$); *idef0* достиг максимума в 2022 г. (9961); *plantuml* вырос с 958 запросов в 2023 г. до 4883 в 2025 г.; запросы о нейросети появились в 2023 г. В январе–августе 2026 г. значения ниже уровня января–августа 2025 г. у всех запросов: *uml* $-46,9\%$, *bpmn* $-48,6\%$, *idef0* $-43,1\%$, *dfd* диаграмма $-62,4\%$, *erd* диаграмма $-45,3\%$, сеть петри $-50,9\%$, *plantuml* $-22,9\%$, нейросеть схема $-24,5\%$, нейросеть диаграмма $-16,4\%$. Одновременное снижение почти всех запросов указывает на возможный общий фактор (например, изменение размера или поведения аудитории Яндекса); по данным Вордстата он не устанавливается, проверка общего объема поиска не выполнялась. На длинном ряду месяцы пика и провала остаются теми же, что на 24 месяцах: по шаблону у *uml* максимум – май, минимум – август, по индексу *Word* декабрь (166) и май (164) выше всего, август (31) и июль (40) ниже всего; у *bpmn* максимум – май (128 по *Word*), минимум – июль–август (75–77). Ограничение «меньше трех лет» для сезонности по Вордстату, следовательно, снимается; для сопоставления с Google Trends (пропуски в значениях) и циклического коэффициента оно остается.

Таблица 22 – Запросы ядра по календарным годам, Беларусь (Вордстат)

Запрос	2020	2021	2022	2023	2024	2025	янв.–авг. 2025	янв.–авг. 2026
<i>uml</i>	23 152	27 326	26 529	24 672	24 759	17 440	11 508	6 109
<i>bpmn</i>	4 774	8 148	10 531	11 112	15 162	13 340	9 889	5 083
<i>plantuml</i>	432	515	656	958	2 694	4 883	3 006	2 319
<i>idef0</i>	7 470	9 678	9 961	8 673	6 694	4 815	2 938	1 672
<i>dfd</i> диаграмма	1 437	1 946	1 958	2 039	1 608	1 246	912	343
<i>erd</i> диаграмма	520	906	657	633	660	552	422	231
сеть петри	766	608	595	655	534	284	161	79
нейросеть схема	19	33	17	350	986	1 537	1 004	758
нейросеть диаграмма	0	0	0	159	469	548	390	326

Вкладка «Регионы» показывает разбивку по всему миру и СНГ независимо от выбранного сверху фильтра региона; фильтр региона работает только для вкладок «Топы запросов» и «Динамика». Для «*uml*» в окне 25.08–23.09.2026 (мировая разбивка): Беларусь – 513 запросов, индекс интереса 127,61 (на 27,6 % выше среднего относительно численности аудитории); Минск и Минская область – 372 запроса, индекс интереса 194,99; для сравнения Россия – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026), Москва и область – 7143 (индекс 165,84), Санкт-Петербург – 1733 (индекс 159,64). «Топы» с фильтром региона дали *uml* = 591, «Регионы» – Беларусь = 513 за тот же период; расхождение около 13 % связано, вероятно, с разными наборами словоформ во вкладках, оба числа приведены без подгонки. Для «*bpmn*» в окне 25.08–23.09.2026 получено (запрос к тому же разделу, скриншота нет): Беларусь – 428 запросов (индекс 73,98), Минск и область – 330 (124,33), Минск – 258 (139,15) при 476 в «Топках» (расхождение около 10 %). В окне 29.08–29.09.2026 обе вкладки сняты с сохранением скриншота (таблица 23).

Таблица 23 – «Регионы» Вордстата по *bpmn* и *uml*: число запросов (индекс интереса, %), окно 29.08–29.09.2026

Регион	<i>bpmn</i>	<i>uml</i>
Беларусь	422 (71,96)	560 (133,13)
Минск и Минская область	325 (119,43)	412 (203,49)
г. Минск	264 (138,29)	371 (261,20)
Гомельская область (с г. Гомель)	67 (72,39)	42 (60,99)
Витебская область	26 (31,94)	47 (77,61)
Гродненская область	24 (43,84)	13 (31,92)
Брестская область	17 (22,12)	33 (57,73)
Могилевская область	6 (8,75)	93 (182,48)
Россия	31 582 (104,85)	22 921 (102,19)
Казахстан	358 (83,03)	309 (95,17)
«Топы запросов», Беларусь (то же окно)	473	652

Интерес к «*bpmn*» в Беларуси в целом ниже среднего (индекс 71,96, то есть примерно на 28 % ниже среднего относительно численности аудитории), но в Минске (138,29) и Минске с областью (119,43) выше среднего; на Минск и область приходится 77,0 % запросов по стране (у *uml* – 73,6 %). У «*uml*» интерес выше среднего по стране (133,13) и особенно в Минске (261,20); замечен также интерес в Могилевской области (93 запроса, индекс 182,48). Значения по областям при суммировании (*bpmn* – 465, *uml* – 640) превышают значение по стране (422 и 560): Вордстат считает показатели регионов отдельно, поэтому значения по регионам не складываются. Россия и Казахстан даны для сравнения: по «*bpmn*» Россия – 31 582 запроса (в 74,8 раза больше, чем в Беларуси: 31 582 / 422), по «*uml*» – 22 921 (в 40,9 раза; 22 921 / 560), Казахстан – 358 и 309 запросов, то есть на уровне Беларуси. Значения по России и Казахстану сняты в Вордстате; *Google Trends* по этим странам приведен в п. 2.3.3.

Разбивка по устройствам снята во вкладке «Динамика» отдельно для десктопов, смартфонов и планшетов (таблица 24); сумма по трем устройствам совпала с общим рядом в каждом из 24 месяцев обоих запросов.

Таблица 24 – Запросы «*uml*» и «*bpmn*» по устройствам, Беларусь, 09.2024 – 08.2026

Устройство	<i>uml</i> , запросов за 24 мес. (доля)	<i>bpmn</i> , запросов за 24 мес. (доля)	<i>uml</i> , 2-й год к 1-му	<i>bpmn</i> , 2-й год к 1-му
Десктопы	28 533 (86,3 %)	19 997 (84,0 %)	–42,7 %	–47,1 %
Смартфоны	4 438 (13,4 %)	3 716 (15,6 %)	–43,2 %	–25,9 %
Планшеты	83 (0,3 %)	97 (0,4 %)	–19,6 %	–53,0 %
Всего	33 054	23 810	–42,7 %	–44,1 %

Подавляющая часть спроса приходится на десктопы (84–86 %), планшеты пренебрежимо малы (менее 0,5 %), доля смартфонов стабильна в

диапазоне 7–21 % (у *brtn* – 49 % в августе 2026 г.). Снижение у *uml* идет одинаково по десктопам (–42,7 %) и смартфонам (–43,2 %). У *brtn* в августе 2026 г. смартфоны дали 345 запросов против медианы 137 за предыдущие 23 месяца (десктопы в том же месяце – 361, меньше июля – 413); именно этот всплеск смартфонов объясняет, почему значение *brtn* за август 2026 г. (708) выше значений января, февраля и июня 2026 г. Причина всплеска по данным Вордстата не определяется; без августа обоих лет снижение смартфонов у *brtn* составляет –38,7 %. Для продукта это означает ориентацию на десктоп (веб-IDE), с адаптивным интерфейсом как вторичной задачей.

2.4.3 Уровень интереса по Вордстату

Уровень интереса определен по пяти уровням *YW* раздела 6 (табл. 17) по совокупности признаков (таблица 25).

Таблица 25 – Уровень интереса по пяти уровням *YW* табл. 17

Запрос	Объем	Коммерческие формулировки	Динамика	Региональный интерес	Ближайший уровень
<i>uml</i>	591 запрос/мес., подзапросы релевантны	Единичные (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.)	Снижение на 42,7 % за год	Выражен (Минск – индекс 194,99)	Слабый
<i>brtn</i>	476 запросов/мес., подзапросы релевантны	Не выявлены (« <i>brtn</i> скачать» – инструменталь ный запрос)	Снижение на 44,1 % за год	Беларусь – индекс 71,96 (ниже среднего); Минск – 138,29, Минск и область – 119,43 (окно 29.08– 29.09.2026)	Слабый
<i>mermaid</i> (без уточнения)	1163 запроса/мес.	–	Не снималас ь	Не снимался	Искажен ный
<i>erd</i> (без уточнения)	656 запросов/мес.	–	Не снималас ь	Не снимался	Искажен ный

Для *uml* и *brtn* ни один уровень не совпадает со всеми признаками. С уровнем «слабый» совпадают два признака из трех (коммерческих запросов почти нет, динамика неустойчива), не совпадает признак объема (запросов не мало). Уровень «устойчивый» не подходит, так как динамика не стабильна и коммерческие намерения не выявлены; «развивающийся» – так как роста нет.

Для *mermaid* и *erd* частотность объясняется нерелевантными смыслами (фильм, бренд одежды), что прямо соответствует уровню «искаженный»: по *YW* табл. 17 такие запросы очищаются и повторяются по точным формулировкам, что и сделано («*mermaid diagram*», «*erd* диаграмма»).

Балльная оценка выполнена по *YW* раздела 6.1 (табл. 18: 0–3 балла по шести критериям, таблица 26).

Таблица 26 – Балльная оценка интереса по Вордстату (*YW* табл. 18)

Критерий	<i>uml</i>	<i>brmn</i>	Обоснование
Объем релевантных запросов	2	2	Умеренный объем: 591 и 476 запросов/мес. – наибольшие среди нотационных терминов, но в 1,8–3,5 раза ниже визуальных редакторов
Динамика	0	0	Спад: –42,7 % и –44,1 % год к году
Коммерческое намерение	1	0	<i>uml</i> – единичные запросы (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес., 0,8 % от « <i>uml</i> »); <i>brmn</i> – не выражено: « <i>brmn</i> купить», « <i>brmn</i> цена» и « <i>brmn</i> редактор цена» – 0; по прочим коммерческим формулировкам запросов нет (таблица 19)
Региональная пригодность	3	2	<i>uml</i> – явная приоритетная территория (Минск, индекс 194,99); <i>brmn</i> – рабочая территория (Минск и область: 325 запросов, индекс 119,43; по стране индекс 71,96)
Сезонность	2	2	Понятная сезонность: у <i>uml</i> в обоих годах пики – декабрь и май, провалы – июль–август; у <i>brmn</i> весенний пик в обоих годах (апрель 2025 г. – 1724; май 2026 г. – 974, при этом апрель 2026 г. – 693 – ниже марта), летний провал в июле, но август 2026 г. (708) выше января, февраля и июня 2026 г., то есть рисунок <i>brmn</i> повторяется менее четко; для «управляемой и повторяемой» нужно не менее трех лет данных (ЦИКЛЫ раздела 5)
Разнообразие запросов	2	2	Несколько групп: диаграммы, классы, проектирование, онлайн (<i>uml</i>); версия стандарта, нотация, процесс, онлайн, скачать (<i>brmn</i>)
Сумма (0–18)	10	8	6–10 – осторожная проверка

Дополнительно запросы оценены по *YW*-кейс раздела 7 (табл. 8–9: 1, 3 или 5 баллов по пяти критериям, итог – средний балл). В демонстрационной таблице методички колонки «Средний балл» нет; она добавлена к форме, так как итоговая шкала задана по среднему баллу (таблица 27).

Таблица 27 – Оценка запросов по пяти критериям *YW*-кейс табл. 8–9

Запрос	Тип намерения	Частотность	Коммерческое	Динамика	Регион	Чистота смысла	Средний балл	Вывод
<i>uml</i>	Инструментальный, учебный	3	1	3	5	5	3,4	3,1–4,0 – умеренно высокий: уточнить сегмент, цену и формат
<i>bptn</i>	Инструментальный, профессиональный	3	1	3	3	5	3,0	2,1–3,0 – средний: дополнительное направление

Частотность оценена на 3 («умеренная»), так как в исследовании есть запросы с более высокой частотностью (*miro*, *visio*, *draw io*); динамика – на 3, так как в *YW*-кейс балл 3 соответствует сезонности; региональная пригодность *bptn* оценена на 3 («есть в отдельных локациях»): в Минске и Минской области интерес выше среднего (индексы 138,29 и 119,43), а по стране в целом ниже (71,96), то есть выражен не во всей целевой зоне. Расхождение методичек: сезонность в *YW*-кейс дает 3 из 5 (ниже устойчивого спроса), в *YW* табл. 18 – «понятная сезонность» 2 из 3; в *GT*-РБ табл. 15 «повторяемые пики» соответствуют 5 из 5, но тот же критерий «Динамика» дает 1 при «снижении», поэтому в таблице 15 приведены оба варианта (1 и 5 баллов, суммы 11 и 15). Каждый балл выставлен по шкале своего файла.

Вывод по шаблону *YW* табл. 21: по данным Яндекс Вордстат, в Беларуси наблюдается слабый (по пяти уровням табл. 17; в формулировке шаблона табл. 21 – «умеренный») поисковый интерес к теме построения диаграмм формальных нотаций. Наиболее выражены запросы группы «нотационные термины» (*uml*, *bptn*), что указывает на информационный и образовательный характер интереса. Динамика за сентябрь 2024 – август 2026 г. показывает сезонность и спад. Региональный анализ выявляет повышенный интерес в Минске и Минской области, где индекс интереса по *uml* составляет 194,99 %, по *bptn* – 119,43 % (по стране – 127,61 % и 71,96 % соответственно). Для бизнеса это означает целесообразность уточнения предложения и тестовой рекламы до крупного запуска. Слова шаблона табл. 21 («низкий / умеренный / устойчивый / высокий») не совпадают с пятью уровнями табл. 17 того же файла, поэтому указаны оба названия.

Результаты по Вордстату сведены также в минимальный шаблон анализа *YW* табл. 26 (таблица 28) и в рабочий лист *YW* табл. 28 (таблица 29).

Таблица 28 – Минимальный шаблон анализа в Вордстате (*YW* табл. 26)

Блок	Показатель	Источник в Вордстате	Результат	Вывод
Спрос	Количество релевантных запросов	Топы запросов / Динамика	<i>uml</i> 591, <i>brmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; сумма за 24 мес.: <i>uml</i> 33 054, <i>brmn</i> 23 810	Измеримый спрос на нотационные термины
Динамика	Рост, спад, сезонность	Динамика	Спад –42,7 % (<i>uml</i>) и –44,1 % (<i>brmn</i>) год к году; учебная сезонность	Спрос снижается, пики к сессиям
Регион	Число запросов, доля, индекс интереса	Регионы	<i>uml</i> : Беларусь 513 (индекс 127,61), Минск и область 372 (индекс 194,99); <i>brmn</i> : Беларусь 422 (71,96), Минск и область 325 (119,43) (окно 29.08–29.09.2026)	Столичная концентрация по обоим запросам
Коммерческое намерение	Запросы со словами цена, заказать, услуги, агентство	Топы запросов	0 запросов по пяти коммерческим формулировкам ядра; единичный « <i>uml</i> купить» – 5 (таблица 19)	Коммерческие признаки единичны, спрос на цену и услугу не подтвержден
Информационный интерес	Запросы как, что такое, примеры, самостоятельно	Топы запросов	<i>uml</i> диаграммы (228), <i>uml</i> проектирования (40), <i>uml</i> классы (36), нотация <i>brmn</i> (53), <i>brmn</i> 2.0 (72)	Преобладает учебный и информационный интерес

Продолжение таблицы 28

Блок	Показатель	Источник в Вордстате	Результат	Вывод
Устройства	Доля смартфонов и десктопов	Фильтр устройств	<i>uml</i> : десктопы 86,3 %, смартфоны 13,4 %; <i>bpmn</i> : 84,0 % и 15,6 %; планшеты менее 0,5 % (таблица 24)	Десктоп – основное устройство
Решение	Уровень интереса и действие	Сводная оценка	Уровень «слабый» (табл. 17); 10 и 8 из 18 (табл. 18)	Осторожная проверка: уточнить предложение, тестовая реклама

Таблица 29 – Рабочий лист анализа в Вордстате (*YW* табл. 28)

Поле	Заполняемое значение
Дата анализа	29.09.2026
Аналитик / подразделение	К. А. Хаджинова, гр. 60131
Бизнес-гипотеза	Аудитория Беларуси ищет инструменты построения диаграмм формальных нотаций; <i>NotaCode</i> может предложить их как текст с проверкой правил
Целевая аудитория	Студенты технических специальностей; аналитики; архитекторы ПО
Регион анализа	Беларусь (<i>id</i> =149); вкладка «Регионы» – мировая разбивка
Период анализа	Топы – 25.08–23.09.2026 и 29.08–29.09.2026; Динамика – сентябрь 2024 – август 2026 и с января 2018 г., по месяцам
Список базовых запросов	<i>uml</i> ; <i>bpmn</i> ; <i>plantuml</i> ; <i>idef0</i> ; <i>dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; сеть петри; конструктор диаграмм онлайн; <i>mermaid</i>
Использованные операторы	Не использовались; омонимы очищены уточняющими словами (« <i>mermaid diagram</i> », « <i>erd</i> диаграмма»)
Главные коммерческие запросы	« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.; по остальным коммерческим формулировкам запросов нет (таблица 19)
Главные информационные запросы	<i>uml</i> диаграммы (228); <i>plant uml</i> (72); <i>bpmn</i> 2.0 (72); <i>bpmn</i> диаграмма (57); нотация <i>bpmn</i> (53)
Выявленная сезонность	<i>uml</i> – пики октябрь–декабрь и май, провал июль–август; <i>bpmn</i> – пик апрель–май, провал июль; остальные запросы ядра – провал июль–август (таблица 21)
Территории с повышенным интересом	Минск и Минская область (<i>uml</i> – индекс 194,99 и <i>bpmn</i> – 119,43); Могилевская область (<i>uml</i> – 182,48)

Продолжение таблицы 29

Поле	Заполняемое значение
Итоговый уровень интереса	Слабый (<i>YW</i> табл. 17); по баллам – «осторожная проверка» (<i>YW</i> табл. 18)
Рекомендуемое бизнес-действие	Уточнить предложение и провести тестовую рекламу до крупного запуска
Ограничения анализа	Аудитория только Яндекса; окна «Топов» и «Регионов» скользящие, значения зависят от даты снятия; вкладка «Регионы» – мировая разбивка; по значениям регионов сумма превышает значение по стране

Вывод по структуре *YW*-кейс раздела 8 (пять элементов): (1) источник и география – Яндекс Вордстат, регион Беларусь, 29.09.2026; (2) наиболее значимые запросы – *uml* (591), *bpmn* (476), *plantuml* (198), *idef0* (105), а среди заменителей – *miro*, *visio*, *draw io*; (3) коммерческий интерес единичный: по пяти коммерческим формулировкам ядра запросов нет, есть «*uml* купить» – 5 запросов/мес.; среди подзапросов нет слов «цена», «заказать», есть инструментальные «онлайн» и «скачать», учебные запросы преобладают и не отделены от целевого сегмента, так как студенты – первичный сегмент *NotaCode*; (4) приоритетные направления – построение *UML*- и *BPMN*-диаграмм по тексту и генерация схем нейросетью (107 запросов/мес.); (5) ограничения и дальнейшая проверка – повторное снятие «Топов» и «Регионов» на дату сдачи (окно скользящее), сопоставление частотности с ценами конкурентов и опрос о готовности платить.

2.5 Выгрузка данных: минимальный набор и контроль качества

Таблица 30 – Соответствие папок работы схеме ВЫГР табл. 12

Папка по ВЫГР	Содержание по ВЫГР	Папка работы	Что лежит
01_Исходные_данные	Файлы, скачанные непосредственно из сервисов	–	Ответы виджетов <i>Google Trends</i> , «Динамика» Вордстата, скриншоты Вордстата и <i>Google Trends</i>
02_Рабочие_таблицы	Файлы после очистки, объединения и расчетов	Материалы_собранные / <i>GT_Беларусь</i> (<i>CSV</i> -таблицы ввода данных), <i>Excel</i>	Таблицы ввода для шаблона, рабочие копии <i>Excel</i> -шаблона
03_Диаграммы	Графики динамики и структуры	Рисунки	Рисунки 1–6 и их подписи
04_Итоговый_вывод	Текст аргументации	ОТЧЕТ_LP1_ <i>NotaCode.docx</i>	Настоящий отчет
05_Журнал_выгрузки	Параметры каждой выгрузки	РЕЕСТР_выгрузок_ <i>GT_BY.csv</i> , лист «Журнал_выгрузки» рабочих копий <i>Excel</i> , таблица 11 и приложение А	Дата, сервис, запрос, настройки, файл, назначение

Данные двух сервисов для одного месяца сведены в рабочую таблицу объединения по ВЫГР табл. 14 (таблица 31; показан последний полный месяц с данными обоих сервисов по *UML* и *BPMN* и региональный срез).

Таблица 31 – Рабочая таблица объединения данных (ВЫГР табл. 14)

Период	Источник и запрос	Группа запроса	Территория	Показатель и значение	Интерпретация
Апрель 2026 г.	<i>Google Trends: UML</i>	Общая тема	Беларусь	Индекс интереса: 15,75	Спад (–43,8 % за 12 мес.), сезонность
Апрель 2026 г.	Яндекс Вордстат: <i>uml</i>	Общая тема	Беларусь	Частотность: 1034	Средний поисковый спрос, спад (–42,7 %)
Февраль 2026 г.	<i>Google Trends: BPMN</i>	Общая тема	Беларусь	Индекс интереса: 44,5	Спад (–46,7 %), нерегулярная сезонность

Продолжение таблицы 31

Период	Источник и запрос	Группа запроса	Территория	Показатель и значение	Интерпретация
Февраль 2026 г.	Яндекс Вордстат: <i>bptn</i>	Общая тема	Беларусь	Частотность: 473	Средний поисковый спрос, спад (–44,1 %)
25.08–23.09.2026	Яндекс Вордстат: <i>uml</i>	Общая тема (коммерческий запрос единичный)	Минск и Минская область	Индекс интереса по региону: 194,99	Территория выше среднего уровня интереса (Беларусь – 127,61)
29.08–29.09.2026	Яндекс Вордстат: коммерческие формулировки	Коммерческий запрос	Беларусь	« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.; по пяти формулировкам ядра – 0	Коммерческие признаки единичны

Контроль качества выгрузки выполнен по ВЫГР табл. 17 (таблица 32).

Таблица 32 – Контроль качества выгрузки (ВЫГР табл. 17)

Контрольный вопрос	Да/нет	Комментарий
Зафиксированы ли дата выгрузки, запрос, территория, период и источник?	Да	Таблица 11, приложение А
Скачаны ли отдельные файлы для динамики, регионов и связанных запросов?	Частично	<i>Google Trends</i> – отдельные блоки динамики, регионов и связанных запросов в <i>JSON</i> ; Вордстат – «Динамика», «Регионы» и «Топы» в <i>JSON</i> (данные вкладок), дополнительно скриншоты; «Динамика» по девяти запросам ядра дополнительно скачана из интерфейса в <i>CSV</i> (30.09.2026, 216 значений совпали с <i>JSON</i> без расхождений); «Регионы» и «Топы» в <i>CSV</i> не скачивались
Сохранены ли исходные файлы без ручного редактирования?	Частично	Значения выгрузок не редактировались; но главный ряд, пакет 5 и мировой ряд сохранены только помесечным сводом, пакеты 2–4 и <i>IDEF0</i> – только ненулевыми неделями (п. 2.3.1); <i>CSV</i> Вордстата «Динамика» сохранены без правок, <i>CSV Google Trends</i> для Беларуси, России, Казахстана и мира – в папках <i>GT</i> *
Проверена ли кодировка <i>CSV</i> -файлов?	Да	<i>UTF-8</i> , русские символы читаются без искажений

Продолжение таблицы 32

Контрольный вопрос	Да/нет	Комментарий
Разделены ли информационные и коммерческие запросы?	Частично	Коммерческие формулировки проверены отдельными запросами (таблица 19) и записаны в отдельный файл; в выводах отделены от информационных
Не сравниваются ли напрямую данные с разными настройками?	Да	Индексы <i>Google Trends</i> сравниваются только внутри одного пакета; <i>UML</i> и <i>BPMN</i> за 12 мес. сняты отдельно и между собой не сравниваются (п. 2.3.3); Вордстат «Топы» (591) и «Регионы» (513) приведены раздельно; значения разных окон (25.08–23.09 и 29.08–29.09.2026) не смешиваются в одном расчете
Проверены ли региональные показатели в двух источниках?	Частично	<i>uml</i> и <i>bpmn</i> – <i>Google Trends</i> (шесть областей) и Вордстат (Беларусь, Минск, области; таблица 23)
Есть ли текстовое пояснение ограничений каждого сервиса?	Да	<i>Google Trends</i> – относительный индекс, «недостаточно данных», выборочный характер (п. 2.3.3); Вордстат – только аудитория Яндекса, мировая разбивка во вкладке «Регионы» (п. 2.4.2)
Подготовлены ли диаграммы по динамике и регионам?	Частично	По динамике – рисунки 1, 3, 5, 6; сезонность – рисунки 2, 4; диаграммы по регионам не строились, региональные данные приведены таблицами 12 и 50 и скриншотами
Сформулирован ли итоговый вывод с опорой на таблицы?	Да	Пп. 2.3.5, 2.4.3, 2.10

2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы

Оценка сезонной динамики запросов выявляет периоды пикового интереса к продукту, что важно для планирования рекламных кампаний.

2.6.1 Выбор кластера и подготовка ряда

Для расчета выбраны три ряда:

- основной сценарий – *UML*, Беларусь (*Google Trends* и Яндекс Вордстат): наибольшая частотность среди нотационных запросов (591 запрос/мес.), прямое отношение к продукту (*UML* – базовая нотация *NotaCode*), данные Вордстата без пропусков за 24 месяца;

- второй вариант – *BPMN*, Беларусь (*Google Trends* и Яндекс Вордстат): второй по частотности запрос (476 запросов/мес.), напрямую связан с экспортом *BPMN XML*;

- справочный ряд – *Mermaid*, весь мир (только *Google Trends*). НАВ1 раздела 6.3 допускает использование данных по всему миру для

сравнения. Ряд рассчитан как прокси категории «*diagram as code*», для которой данные по Беларуси почти нулевые (пакет 1). Однако главный пик ряда (май–июнь 2023 г., индекс 55,25 и 39,75 при обычном уровне 9–11) совпадает с премьерой фильма «Русалочка» (*The Little Mermaid*). Это та же омонимия, что обнаружена в Вордстате (п. 2.4): поисковый термин «*Mermaid*» в *Google Trends* смешивает инструмент диаграмм и фильм. Поэтому ряд используется только справочно, а вывод о динамике категории «*diagram as code*» по нему не делается.

Период для основного и второго сценариев – 24 месяца (сентябрь 2024 – август 2026), общий для *Google Trends* и Вордстата. Длина 24 месяца удовлетворяет минимуму *XL-T* (не менее 12, желательно не менее 24) и *ЦИКЛЫ* раздела 2.2 (не менее 24 месяцев), но меньше рекомендуемых трех лет для сезонности (*ЦИКЛЫ* раздела 5) и 36 месяцев для деловых циклов (*ЦИКЛЫ* раздела 6.2) – это ограничение выводов. Справочный ряд *Mermaid* обработан на 59 месяцах.

В обоих главных сценариях *Google Trends* содержит пропуски (месяцы «недостаточно данных», *GT* табл. 5): у *UML* и у *BPMN* – по 9 из 24 месяцев с нулевым значением (62,5 % месяцев с данными). Данные Вордстата пропусков не содержат.

2.6.2 Устойчивая динамика: расчет по Excel-шаблону и по методике Word

Расчет выполнен на одних и тех же месячных рядах двумя способами: по формулам *XL-T* (рабочие копии шаблона *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, *XLT_ТРЕТИЙ_Mermaid_world.xlsx* пересчитаны в *Excel*, ошибок «#...» нет ни на одном из 9 листов) и по формулам *ЦИКЛЫ* (скрипт *02_trend_seasonality.py*). Вордстат для *Excel* нормируется к шкале 0–100 по правилу шаблона:

$$YW_{\text{норм}} = YW / \max(YW) \times 100, \quad (1)$$

где YW – число запросов за месяц по Вордстату;
 $\max(YW)$ – максимальное значение ряда за период.
 Ключевой показатель тренда в *XL-T*:

$$\Delta O = (C_{\text{посл}} - C_{\text{перв}}) / C_{\text{перв}}, \quad (2)$$

где $C_{\text{посл}}$ – средний индекс за последние 12 месяцев;
 $C_{\text{перв}}$ – средний индекс за первые 12 месяцев.

Сводный индекс *Excel* (Расчет!G = $GT \times 0,5 + \text{Вордстат_норм} \times 0,5$) посчитан как основной вариант шаблона. Правило *Word* «не складывать источники механически» (ВЫГР табл. 18, *ЦИКЛЫ* раздела 7) противоречит сводному индексу, поэтому рядом приведены расчеты отдельно по *Google*

Trends и отдельно по Вордстату (таблица 33). Все шесть колонок таблицы 33 рассчитаны в *Excel* по формулам шаблона: сводный индекс – в книгах *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx* и *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, варианты по одному источнику – в их копиях *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_GT.xlsx*, *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_YW.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_GT.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_YW.xlsx*, где на листе «Ввод_данных» очищена колонка второго источника (шаблон в этом случае сам принимает *G* равным единственному заполненному значению). Скрипт *02_trend_seasonality.py* повторяет логику шаблона и дает те же значения.

Таблица 33 – Тренд *UML* и *BPMN* (Беларусь) по *Excel*-шаблону: сводный индекс и отдельно по источникам

Показатель	<i>UML</i> , сводный	<i>UML</i> , только <i>GT</i>	<i>UML</i> , только <i>YW</i> (норм.)	<i>BPMN</i> , сводный	<i>BPMN</i> , только <i>GT</i>	<i>BPMN</i> , только <i>YW</i> (норм.)
Средний первые/последние 12 мес.	41,38 / 23,60	21,33 / 12,00	61,44 / 35,21	47,40 / 26,21	20,96 / 11,17	73,84 / 41,25
Относительное изменение	–43,0 %	–43,8 %	–42,7 %	–44,7 %	–46,7 %	–44,1 %
Классификация тренда (порог ±15 %)	Снижающийся	Снижающийся	Снижающийся	Снижающийся	Снижающийся	Снижающийся
Наклон (<i>SLOPE</i>)	–1,921	–1,295	–2,548	–1,687	–0,985	–2,388
Текущий циклический коэффициент (Деловые циклы! <i>B6</i> , август 2026 г.)	0,63	Нет значения (в августе обоих лет <i>GT</i> без данных)	0,63	0,89	Нет значения (в августе обоих лет <i>GT</i> без данных)	0,93
Текущая фаза (Деловые циклы! <i>B7</i>)	Ниже тренда	Нет значения	Ниже тренда	Ниже тренда	Нет значения	Норма
<i>K</i> в месяцах 09.2025– 07.2026, где он определен	0,75	1,52	0,75	0,71	1,12	0,74

Продолжение таблицы 33

Показатель	UML, сводный	UML, только GT	UML, только YW (норм.)	BPMN, сводный	BPMN, только GT	BPMN, только YW (норм.)
Мин./макс. коэффициент (Деловые циклы!B8/B9)	0,63 / 0,88	#ЗНАЧ! по шаблону; 1,52 / 1,52 после исправлен ия	0,63 / 0,88	0,53 / 0,89	#ЗНАЧ! по шаблону; 1,12 / 1,12 после исправлен ия	0,55 / 0,93

Расчет по методике *Word* (ЦИКЛЫ раздела 4.1, раздела 4.3, табл. 18) выполнен отдельно по каждому источнику, без сводного индекса (таблица 34). При 24-месячном ряде «предыдущий год» *Word* совпадает с «первыми 12 месяцами» *Excel*, поэтому относительное изменение совпадает; различаются дополнительные показатели и способ классификации. ЦИКЛЫ табл. 7 не задает числовых порогов: тип динамики определен по признакам «скользящее среднее падает» и «пики становятся ниже».

Таблица 34 – Оценка устойчивой динамики по методике *Word*, отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 18)

Ряд	Среднее 09.2024– 08.2025	Среднее 09.2025– 08.2026	Измене ние, %	После днее – первое ; темп	Доля меся цев рост а, %	<i>MA</i> <i>I2</i> : нач ало , кон ец	П ик : 1- й го д, 2- й го д	Тип дина мики	Вывод (ЦИКЛЫ табл. 7)
<i>U</i> <i>ML</i> , <i>GT</i>	21,33	12,00	–43,8	–55,2; –100 %	34,8	21,3 , 12,0	55 ,2 , 56 ,5	Шум ная	Нельзя делать сильный вывод без дополните льных запросов и источнико в
<i>U</i> <i>ML</i> , <i>YW</i>	1751	1003	–42,7	–1529; –87,8 %	52,2	61,4 , 35,2	28 50 , 19 38	Сниж ение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы
<i>BP</i> <i>MN</i> , <i>GT</i>	20,96	11,17	–46,7	–18,6; –100 %	39,1	21,0 , 11,2	68 ,0 , 44 ,5	Сниж ение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы
<i>BP</i> <i>MN</i> , <i>YW</i>	1273	711	–44,1	–465; –39,6 %	47,8	73,8 , 41,3	17 24 , 97 4	Сниж ение	Искать узкие сегменты, новую упаковку услуги или смежные запросы

Средние по Вордстату приведены в запросах в месяц, по *Google Trends* – в пунктах индекса; *MAI2* по Вордстату – в нормированной шкале 0–100. Для *UML* по *Google Trends* скользящее среднее падает, но пик второго года

не ниже пика первого, а 9 из 24 месяцев не содержат данных; по признакам ЦИКЛЫ табл. 7 этот ряд ближе к «шумной динамике» (много единичных всплесков без повторяемой структуры). В последнем месяце ряда (август 2026 г.) данных *Google Trends* нет, поэтому темп -100% отражает пропуск данных, а не исчезновение интереса.

По интегральной таблице ЦИКЛЫ раздела 7 (табл. 14 методички) оба источника снижаются и по *UML*, и по *BPMN* – это ситуация «оба источника снижаются» с выводом «переоценка идеи или переход к смежному сегменту».

Расхождение *Excel* и *Word* здесь не в знаке тренда (оба способа и оба источника показывают спад), а в оценке текущей фазы. По шаблону *Excel* текущий циклический коэффициент – это коэффициент последнего месяца ряда (Деловые_циклы!B6 = INDEX(Расчет!K; Оценка_тренда!B4)), то есть августа 2026 г.: для сводного индекса и для Вордстата он равен 0,63 (*UML*, оба варианта), 0,89 (*BPMN*, сводный) и 0,93 (*BPMN*, Вордстат), фаза – «ниже тренда», кроме *BPMN* по Вордстату («норма»); для рядов «только *GT*» значения нет, так как в августе обоих лет *Google Trends* не дал данных и сезонный индекс августа не рассчитывается (п. 2.6.4, 2.6.5).

Итоговая формулировка Панель!A17 (*Excel*, сводный индекс; повтор слова «сезонность» в склейке шаблона убран):

– *UML*: «Интерес аудитории снижается; требуется осторожная проверка ниши, сегмента и каналов продвижения. Сезонность выраженная; максимум интереса – декабрь, минимум – июль. Текущая фаза спроса: ниже тренда.»

– *BPMN*: «Интерес аудитории снижается; требуется осторожная проверка ниши, сегмента и каналов продвижения. Сезонность выраженная; максимум интереса – октябрь, минимум – январь. Текущая фаза спроса: ниже тренда.»

Справочный ряд *Mermaid* (весь мир, только *Google Trends*, 59 месяцев): относительное изменение $+18,6\%$ (*Excel*) и $+29,3\%$ (*Word*, последний год к предыдущему), наклон *SLOPE* $-0,013$, текущая фаза «норма». Окна сравнения (первые и последние 12 месяцев, два последних года) не включают пик мая–июня 2023 г., но этот пик поднимает 12-месячное скользящее среднее с середины 2023 до середины 2024 г. (рисунок 6), а в последние 12 месяцев входит еще один не объясненный всплеск (февраль 2026 г., 23,25). Поскольку поисковый термин смешивает инструмент и фильм, вывод о росте мирового интереса к категории «*diagram as code*» по этому ряду ненадежен и в выводах работы не используется. Для проверки категории снят второй ряд (30.09.2026), описанный ниже.

Проверка категории «*diagram as code*» по запросам «*mermaid diagram*», «*mermaid js*» и «*plantuml*». Вместо омонимичного термина «*Mermaid*» в

одном сравнении *Google Trends* (весь мир, 5 лет, недельное разрешение, категория «все категории», веб-поиск, CSV от 30.09.2026) взяты три запроса; такая замена допустима по инструкции п. 2.6.2. Индекс нормирован на максимум всех трех запросов за 5 лет, поэтому значения запросов между собой сопоставимы. Использованы окна: 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели); последние 12 месяцев (сентябрь 2025 – август 2026) к предыдущим 12 (сентябрь 2024 – август 2025) и к первым 12 (октябрь 2021 – сентябрь 2022); 12-месячное окно по неделям – 52 полные недели 28.09.2025–26.09.2026, вычисленные из 5-летнего ряда; последняя неделя (27.09–03.10.2026) неполная и исключена. Расчет – скрипт *06_gt_ru_kz_mermaid.py*, порог тренда $\pm 15\%$ и шкалы уровня те же, что в таблицах 13 и 33.

Используются следующие методы и инструменты:

- *mermaid diagram*: данные во всех 59 месяцах, среднее 14,86 (низкий уровень по обеим шкалам), за 52 недели 37,31 (средний по GT-РБ, нишевый по АРГ); последние 12 месяцев 37,60 против предыдущих 18,39 (+104,4 %, *Word*) и против первых 12 месяцев 2,64 (+1323,3 %, *Excel*, растущий; процент велик из-за малой исходной базы); *SLOPE* 0,704; максимум месяца 49,20 (май 2026 г.), максимум недели 55 (31.05–06.06.2026); последние 13 недель к предыдущим 13 – 32,31 против 47,31 (–31,7 %).

- *mermaid js*: среднее за 59 месяцев 3,26 (недостаточный уровень), за 52 недели 4,02; последние 12 месяцев 4,13 против предыдущих 4,55 (–9,2 %, стабильный) и против первых 12 месяцев 1,73 (+138,5 %, растущий); *SLOPE* 0,057; максимум недели 6 (22–28.03.2026); последние 13 недель к предыдущим 13 – 3,23 против 4,38 (–26,3 %).

- *plantuml*: среднее за 59 месяцев 41,84 (средний уровень по обеим шкалам), за 52 недели 66,15 (высокий по GT-РБ, средний по АРГ); последние 12 месяцев 68,33 против предыдущих 51,94 (+31,6 %) и против первых 12 месяцев 22,50 (+203,8 %, растущий); *SLOPE* 0,974; максимум недели 100 (19–25.07.2026), максимум месяца 89,75 (июль 2026 г.); последние 13 недель к предыдущим 13 – 51,77 против 80,77 (–35,9 %).

В отличие от термина «*Mermaid*», в рядах «*mermaid diagram*» и «*mermaid js*» нет пика мая–июня 2023 г. (у «*mermaid diagram*» в мае и июне 2023 г. – 7,25 и 7,50), то есть омонимия с фильмом в этих формулировках не проявляется. Мировой интерес к текстовым инструментам («*mermaid diagram*», «*plantuml*») за 5 лет вырос, однако в последние 13 недель окна он ниже, чем в предыдущие 13 (–31,7 % и –35,9 %). Это мировой индекс: для Беларуси по пакету 1 данные остаются почти нулевыми (п. 2.3.2), поэтому

ряд используется как справочный показатель интереса к категории, а не как оценка белорусского рынка.

2.6.3 Сезонность: Word-индекс и Excel-индекс

Сезонный индекс по методике *Word* (ЦИКЛЫ раздела 5.1) рассчитан отдельно по каждому источнику:

$$I_m = S_m / S \times 100, \quad (3)$$

где I_m – сезонный индекс месяца m , %;

S_m – среднее значение месяца m по всем годам ряда;

S – среднее значение всех месяцев.

Таблица 35 – Сезонный индекс *UML* (Беларусь) по методике *Word*, отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 19; $\times 100$, пороги 80/95/105/120)

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Январь	1022	74,2	Низкий сезон	5,375	32,3	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Февраль	915,5	66,5	Низкий сезон	19,375	116,3	Повышенный интерес	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Март	1378,5	100,1	Средний уровень	17	102,0	Средний уровень	Использовать как базовый период для сравнения
Апрель	1374	99,8	Средний уровень	7,875	47,3	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения

Продолжение таблицы 35

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Май	1916	139,1	Пик сезона	17,125	102,8	Средний уровень	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Июнь	1386	100,6	Средний уровень	7,3	43,8	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения
Июль	449,5	32,6	Низкий сезон	0	0,0 (нет данных)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Август	367	26,6	Низкий сезон	0	0,0 (нет данных)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовительные коммуникации
Сентябрь	1414	102,7	Средний уровень	27,6	165,7	Пик сезона	Использовать как базовый период для сравнения
Октябрь	1828	132,7	Пик сезона	26,125	156,8	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы

Продолжение таблицы 35

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Ноябрь	2082,5	151,2	Пик сезона	29,7	178,3	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Декабрь	2394	173,8	Пик сезона	42,45	254,8	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы

Таблица 36 – Сезонный индекс *BPMN* (Беларусь) по методике *Word*,
отдельно по источникам (ЦИКЛЫ табл. 19; $\times 100$, пороги 80/95/105/120)

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Январь	846,5	85,3	Умеренный спрос	17,25	107,4	Повышенный интерес	Поддерживать присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения
Февраль	852,5	85,9	Умеренный спрос	34,875	217,1	Пик сезона	Поддерживать присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения
Март	1004	101,2	Средний уровень	34	211,6	Пик сезона	Использовать как базовый период для сравнения

Продолжение таблицы 36

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Апрель	1208,5	121,8	Пик сезона	20,125	125,3	Пик сезона	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Май	1267	127,7	Пик сезона	7,875	49,0	Низкий сезон	Заранее готовить рекламу, персонал, контент, посадочные страницы и запасы
Июнь	897	90,4	Умеренн ый спрос	12,7	79,1	Низкий сезон	Поддерживат ь присутствие, собирать аудиторию, тестировать предложения
Июль	679	68,4	Низкий сезон	0	0,0 (нет данны х)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовител ьные коммуникаци и
Август	731,5	73,7	Низкий сезон	0	0,0 (нет данны х)	Низкий сезон	Сокращать рекламный бюджет или использовать подготовител ьные коммуникаци и
Сентяб рь	977	98,5	Средний уровень	9,3	57,9	Низкий сезон	Использовать как базовый период для сравнения

Продолжение таблицы 36

Месяц	Вордстат: среднее, запросов	Вордстат: индекс	Оценка (Вордстат)	Google Trends : среднее	Google Trends : индекс	Оценка (GT)	Решение для бизнеса (по оценке Вордстата, ЦИКЛЫ табл. 9)
Октябрь	1171,5	118,1	Повышенный интерес	38,25	238,1	Пик сезона	Усилить продажи, публиковать коммерческие предложения
Ноябрь	1128,5	113,8	Повышенный интерес	12,9	80,3	Умеренный спрос	Усилить продажи, публиковать коммерческие предложения
Декабрь	1142	115,1	Повышенный интерес	5,5	34,2	Низкий сезон	Усилить продажи, публиковать коммерческие предложения

Граничные значения (ровно 80, 95, 105 или 120) в рядах не встретились. Для трех слов табл. 19 ЦИКЛЫ принято отнесение: «до 80» и «80–95» – низкий; «95–105» и «105–120» – средний; «выше 120» – пик (методичка это соответствие не задает).

UML по Вордстату (рисунок 2): максимум – декабрь (173,8), минимум – август (26,6) и июль (32,6); амплитуда по Word – 147,2 пункта. Рост начинается в сентябре (начало семестра), пики – октябрь–декабрь и май (сессии), провал – июль–август (каникулы). UML по Google Trends отдельно: по Word-индексу максимум – декабрь (254,8), минимум – июль и август (0 – нет данных); по Excel-логике для ряда «только GT» максимум – декабрь, минимум – март. По сводному индексу Excel (Панель!A17) максимум – декабрь, минимум – июль. Из данных следует: декабрьский максимум дают все варианты расчета, а минимум зависит от источника и метода: июль–август по Вордстату и по Word-индексу GT, март по Excel-индексу GT, июль по сводному индексу.

BPMN по Вордстату (рисунок 4): максимум – май (127,7), минимум – июль (68,4); амплитуда по Word – 59,3 пункта; сезонность мягче, чем у UML, что ожидаемо: аналитики (сегмент S-02) меньше привязаны к учебному календарю. BPMN по Google Trends отдельно: по Word-индексу максимум – октябрь (238,1), минимум – июль и август (0 – нет данных); по Excel-логике для ряда «только GT» максимум – октябрь, минимум – декабрь; по Excel-логике для ряда «только YW» максимум – май, минимум – январь. По

сводному индексу *Excel* (Панель!A17) максимум – октябрь, минимум – январь. Сезонный рисунок *BPMN* по *Google Trends* неустойчив из-за пропусков, поэтому основным для *BPMN* принят рисунок по Вордстату.

По *Excel*-шкале (доли, пороги 0,9/1,1; сила сезонности по амплитуде: не менее 0,30 – выраженная) амплитуда: *UML* – 2,24 (сводный), 1,85 (*GT*), 1,48 (*YW*); *BPMN* – 0,80 (сводный), 1,38 (*GT*), 1,02 (*YW*) – во всех вариантах «выраженная сезонность». *Word*-шкала (×100, пять градаций) и *Excel*-шкала (доли, три градации) различаются и формулой (исходные значения против отношения к скользящему среднему), и числом градаций, но согласованно классифицируют сезонность как выраженную.

Период разгона (ЦИКЛЫ раздела 5.2 – 1–3 месяца до пика): для *UML* – сентябрь–октябрь перед декабрьским пиком и март–апрель перед майским. Упреждение запуска продвижения в методичках задано по-разному: *GT* раздела 5.2 – за 3–6 недель до пика, *YW* табл. 12 – за 1–2 месяца, ЦИКЛЫ раздела 5.2 – 1–3 месяца; по всем трем вариантам продвижение к зимней сессии следует начинать не позднее октября, к весенней – не позднее апреля.

Шаблон вывода ЦИКЛЫ раздела 9.4 (сезонность): данные показывают выраженную сезонность интереса: наиболее сильные значения приходятся на октябрь–декабрь и май, а снижение наблюдается в июле–августе. Следовательно, продвижение и подготовка коммерческого предложения должны начинаться за 1–3 месяца до пикового периода.

2.6.4 Деловые циклы

По *Excel*-модели (Расчет!K) циклический коэффициент:

$$K = G / (H \times D), \quad (4)$$

где *G* – значение ряда за месяц;

H – 12-месячное скользящее среднее (по последним 12 значениям);

D – сезонный индекс месяца (в долях).

Текущий коэффициент шаблона – это *K* последнего месяца ряда (Деловые_циклы!B6 = INDEX(Расчет!K; Оценка_тренда!B4), август 2026 г.). По сводному индексу он равен 0,63 (*UML*) и 0,89 (*BPMN*), обе фазы – «ниже тренда» (порог 0,90); по Вордстату отдельно – 0,63 («ниже тренда») и 0,93 («норма»). Для рядов «только *GT*» значения нет: *Google Trends* не дал данных ни в августе 2025 г., ни в августе 2026 г., поэтому средний *Y/T* августа на листе «Сезонность» не рассчитывается (*COUNTIFS* по условию *Y/T* > 0 равен нулю), сезонный индекс августа пуст, и *K* августа не определен.

На 24-месячном ряде коэффициент *K* вырожден. Скользящее среднее *H* существует только для 13 месяцев (08.2025–08.2026); в этом окне каждый календарный месяц, кроме августа, встречается один раз, поэтому его

сезонный индекс D строится по единственному значению Y/T этого же месяца. Тогда $K = G / (H \times D) = (Y/T) / ((Y/T) / \text{среднее } Y/T) = \text{среднее } Y/T$, то есть в 11 из 13 месяцев коэффициент равен одной и той же константе – среднему сезонных Y/T (UML : 0,754 для сводного индекса и 0,751 для Вордстата; $BPMN$: 0,709 и 0,740; только GT : 1,519 и 1,120). Отличаются только два августа, где индекс усреднен по двум годам: текущее значение 08.2026 фактически сравнивает Y/T августа 2026 г. с Y/T августа 2025 г. Поэтому значение и фаза K на этом ряде описывают не циклическое отклонение, а особенность шаблона на коротком ряде; для выводов о цикле используется *Word*-модель (таблица 38).

По *Word*-модели (ЦИКЛЫ раздела 4.3 и раздела 6.2) рассчитаны скользящие средние за 3 и 12 месяцев и 12-месячное скользящее среднее по ряду, скорректированному на сезонность (значение месяца делится на сезонный индекс таблиц 35–36). Расчет выполнен скриптом *02_trend_seasonality.py* по Вордстату (таблица 37). Для *Google Trends* 12-месячное скользящее среднее по очищенному ряду не рассчитывается: сезонный индекс июля и августа равен нулю (нет данных), и очищенное значение для этих месяцев не определено.

Таблица 37 – Скользящие средние по Вордстату (нормированный ряд, 0–100), *UML* и *BPMN*, Беларусь

Месяц	<i>UML</i> , значение	<i>UML</i> , <i>MA3</i>	<i>UML</i> , <i>MA12</i>	<i>UML</i> , <i>MA12</i> очищ.	<i>BPMN</i> , значение	<i>BPMN</i> , <i>MA3</i>	<i>BPMN</i> , <i>MA12</i>	<i>BPMN</i> , <i>MA12</i> очищ.
2024-09	61,1	–	–	–	68,0	–	–	–
2024-10	82,0	–	–	–	82,3	–	–	–
2024-11	90,4	77,8	–	–	80,7	77,0	–	–
2024-12	100,0	90,8	–	–	81,5	81,5	–	–
2025-01	50,2	80,2	–	–	70,2	77,5	–	–
2025-02	43,5	64,6	–	–	71,5	74,4	–	–
2025-03	59,9	51,2	–	–	75,8	72,5	–	–
2025-04	60,1	54,5	–	–	100,0	82,4	–	–
2025-05	85,3	68,4	–	–	90,5	88,8	–	–
2025-06	62,9	69,5	–	–	69,8	86,8	–	–
2025-07	23,6	57,3	–	–	52,1	70,8	–	–
2025-08	18,3	34,9	61,4	63,0	43,8	55,2	73,8	73,9
2025-09	38,1	26,7	59,5	61,2	45,3	47,1	71,9	71,9
2025-10	46,3	34,2	56,5	58,9	53,7	47,6	69,6	69,9
2025-11	55,8	46,7	53,7	57,0	50,2	49,7	67,0	67,7
2025-12	68,0	56,7	51,0	55,5	51,0	51,6	64,5	65,5
2026-01	21,5	48,4	48,6	52,3	28,0	43,1	61,0	61,4
2026-02	20,8	36,8	46,7	49,4	27,4	35,5	57,3	57,1
2026-03	36,9	26,4	44,8	47,5	40,7	32,0	54,4	54,2
2026-04	36,3	31,3	42,8	45,5	40,2	36,1	49,4	50,1
2026-05	49,1	40,8	39,8	43,3	56,5	45,8	46,6	47,9

Продолжение таблицы 37

Месяц	UML, значение	UML , МА3	UML , МА1 2	UML, МА12 очищ.	ВРМН, значение	ВРМН , МА3	ВРМН , МА12	ВРМН , МА12 очищ.
2026-06	34,4	39,9	37,4	41,0	34,3	43,7	43,6	44,6
2026-07	7,9	30,5	36,1	37,0	26,7	39,2	41,5	41,5
2026-08	7,5	16,6	35,2	33,6	41,1	34,0	41,3	41,2

Фаза определена по упрощенной шестифазной модели ЦИКЛЫ раздела 6.3 (табл. 13) и сопоставлена с фазой *Excel* (таблица 38).

Таблица 38 – Фаза поискового цикла: модель *Word* (шесть фаз) и модель *Excel* (три фазы)

Ряд	МА12 очищенного ряда	Признаки по ЦИКЛЫ табл. 13	Фаза (<i>Word</i>)	Фаза (<i>Excel</i> , <i>K</i>)
<i>UML</i> , Вордстат	63,0 (08.2025) , 33,6 (08.2026), снижение в каждом месяце (–46,7 %)	Значения снижаются; признаки «коммерческие проседают, растут “дешево”, “альтернатива”» не проверялись	Спад	0,63 – ниже тренда (<i>K</i> вырожден)
<i>UML</i> , <i>Google Trends</i>	Не рассчитывается; неочищенный МА12 21,3 , 12,0	Значения снижаются, ряд прерывистый	Спад (с оговоркой о пропусках)	Нет значения (08.2026 без данных <i>GT</i>); в определенных месяцах <i>K</i> ≡ 1,52
<i>ВРМН</i> , Вордстат	73,9 (08.2025) , 41,2 (08.2026), снижение в каждом месяце (–44,2 %)	Значения снижаются; в августе 2026 г. очищенное значение выросло до 55,7 – единичный месяц, для фазы «восстановление» недостаточно	Спад	0,93 – норма (<i>K</i> вырожден)
<i>ВРМН</i> , <i>Google Trends</i>	Не рассчитывается; неочищенный МА12 21,0 , 11,2	Значения снижаются, ряд прерывистый	Спад (с оговоркой о пропусках)	Нет значения (08.2026 без данных <i>GT</i>); в определенных месяцах <i>K</i> ≡ 1,12
Сводный индекс (только <i>Excel</i>)	–	–	–	0,63 (<i>UML</i>), 0,89 (<i>ВРМН</i>) – ниже тренда (<i>K</i> вырожден)

Модели дают разные результаты: *Word* по всем четырем рядам указывает на спад, *Excel* по Вордстату и сводному индексу – на «ниже тренда» (*UML*, *BPMN* сводный) и «норма» (*BPMN* по Вордстату), а по рядам «только *GT*» значения не дает. Причина различий – вырожденность *K* на 24-месячном ряде (см. выше): *Excel*-фаза определяется соотношением двух августов, тогда как *Word*-модель оценивает изменение 12-месячного скользящего среднего по очищенному от сезонности ряду за весь период. Период 24 месяца короче рекомендованного минимума для циклов (36 месяцев, ЦИКЛЫ раздела 6.2), а поисковые данные лишь указывают на признаки циклического изменения интереса (ЦИКЛЫ табл. 11), а не доказывают экономический цикл.

Три отдельных вывода (ЦИКЛЫ раздела 9.4):

- тренд: по *UML* и *BPMN* оба источника (*Google Trends* и Яндекс Вордстат) показывают снижение среднегодового уровня интереса в Беларуси на 42,7–46,7 % в зависимости от источника; доля месяцев роста – от 35 до 52 %;

- сезонность: оба запроса показывают выраженную сезонность, связанную с академическим календарем (спад летом, рост с началом семестра, пики к сессиям); наиболее четко она видна по Вордстату у *UML*;

- циклический риск: после сглаживания и исключения сезонных колебаний наблюдаются признаки спада поискового интереса; при 24-месячном периоде и без внешних данных (продажи, рекламные затраты, конкурентная активность) этот вывод требует проверки (модельная оценка (допущение; причина: прогноз бюджета и частотности в рекламных кабинетах Яндекс Директ и *Google Ads* по запросам *uml* и *bpmn*, регион Беларусь)).

Исходные ряды обоих источников показаны на рисунках 1 и 3 (месяцы, в которых *Google Trends* не дал данных, изображены разрывом линии, а не нулем), сезонные индексы Вордстата – на рисунках 2 и 4 (цвет столбца соответствует пяти градациям ЦИКЛЫ табл. 9), сравнение частотности *uml* и *bpmn* – на рисунке 5, справочный мировой ряд *Mermaid* – на рисунке 6.

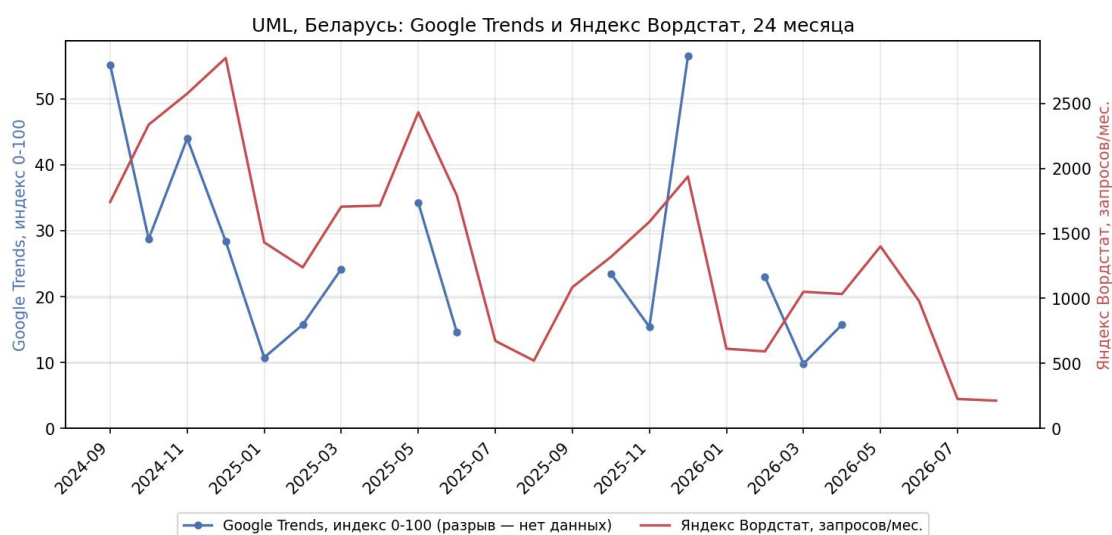


Рисунок 1 – *Google Trends* и Яндекс Вордстат по запросу *UML*, Беларусь, 24
месяца (сентябрь 2024 – август 2026)

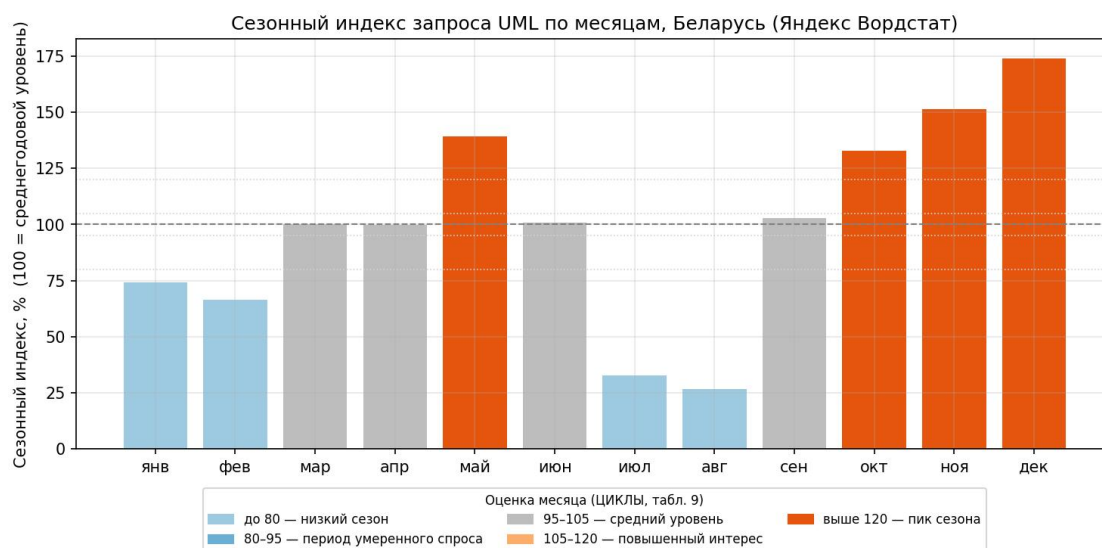


Рисунок 2 – Сезонный индекс запроса *UML* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат

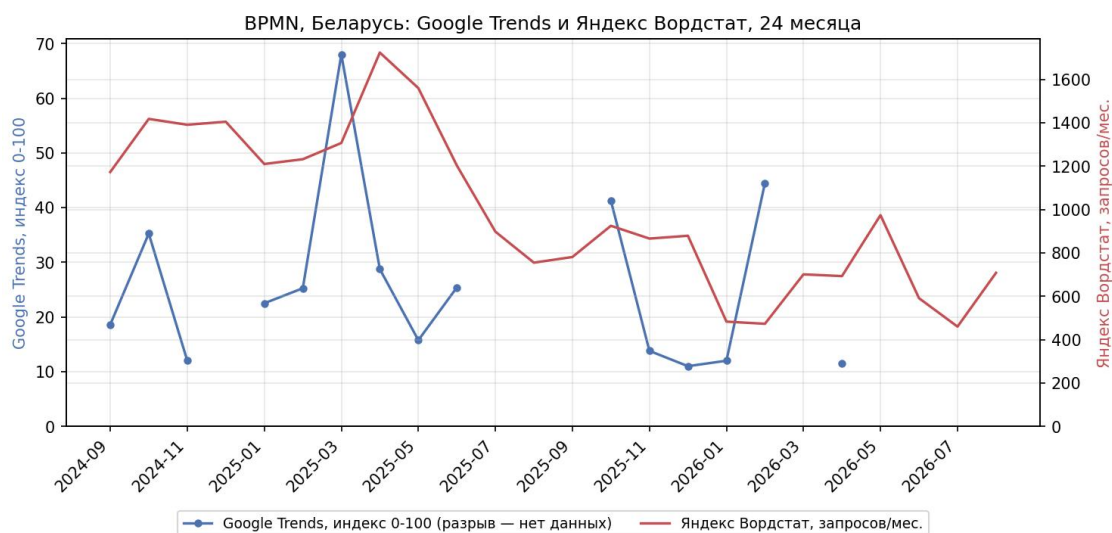


Рисунок 3 – *Google Trends* и Яндекс Вордстат по запросу *BPMN*, Беларусь, 24 месяца

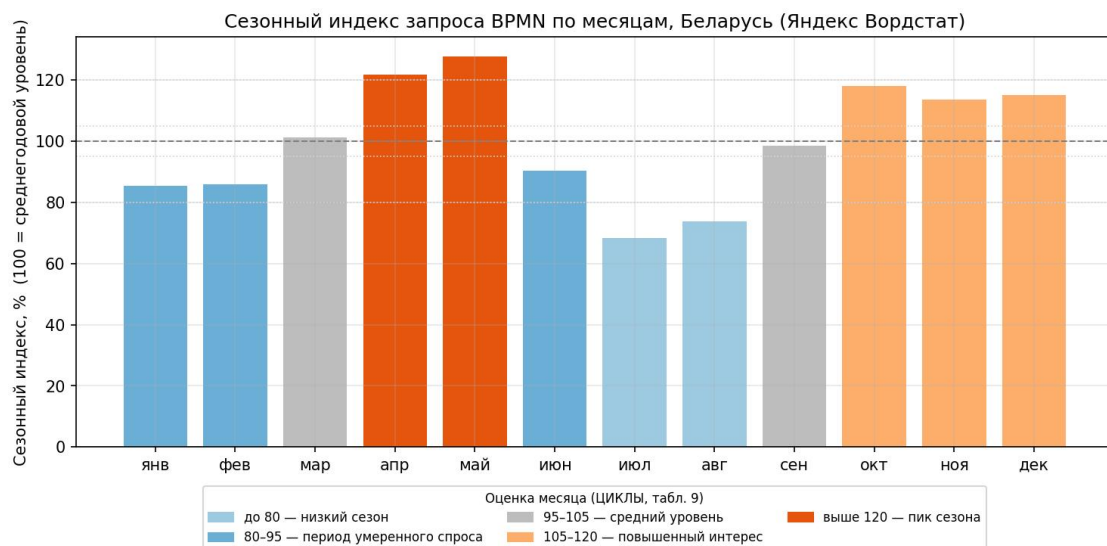


Рисунок 4 – Сезонный индекс запроса *BPMN* по месяцам, Беларусь, по данным Яндекс Вордстат

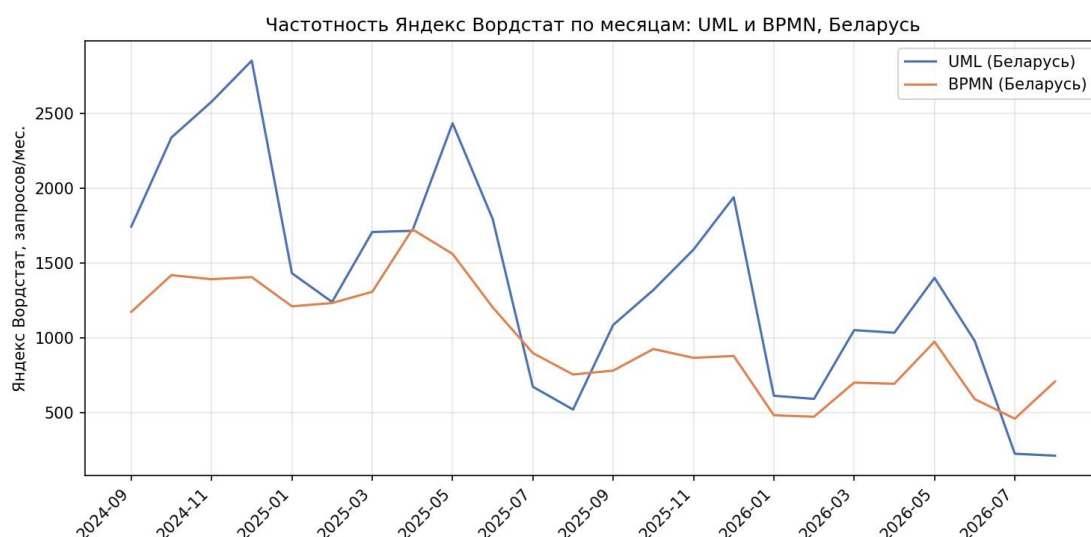


Рисунок 5 – Сравнение месячной частотности Яндекс Вордстат: *UML* и *BPMN*, Беларусь



Рисунок 6 – Динамика индекса *Google Trends* по запросу *Mermaid*, весь мир, 5 лет (справочный ряд; пик мая–июня 2023 г. связан с омонимией)

2.6.5 Особенности *Excel*-шаблона, проявившиеся на данных

На данных проявились три особенности шаблона *XL-T* [15].

Первая – вырожденность циклического коэффициента на 24-месячном ряде (п. 2.6.4): когда сезонный индекс месяца строится по одному значению Y/T , K этого месяца равен среднему сезонных Y/T , поэтому в 11 из 13 месяцев с 12-месячным скользящим средним K постоянен, а текущее значение (август 2026 г.) определяется только соотношением двух августов. Это свойство

формул шаблона при коротком ряде, а не ошибка ввода; для содержательной оценки цикла нужен ряд не менее 36 месяцев (ЦИКЛЫ раздела 6.2).

Вторая – поломка формул при пустом сезонном индексе. Если у календарного месяца нет ни одного Y/T больше нуля (ряд «только GT »: июль и август без данных в оба года), лист «Сезонность» оставляет индекс пустым, а условие Расчет!J и Расчет!K « $IFERROR(VLOOKUP(...);0)=0$ » на пустой строке не срабатывает, и формулы возвращают #ЗНАЧ!. В шаблоне как есть это дает #ЗНАЧ! в 7 месяцах ряда и в ячейках Деловые_циклы!B8–B10 (минимум, максимум, амплитуда K), текущий коэффициент и фаза пусты, а Панель!A17 заканчивается фразой «Текущая фаза спроса: .». В рабочих копиях «только GT » поломка исправлена: условие заменено на « $N(IFERROR(VLOOKUP(...);0))=0$ », после чего ошибок нет, $B8 = B9 = 1,52$ (UML) и 1,12 ($BPMN$), а текущий коэффициент по-прежнему пуст. В основных книгах (сводный индекс) и в книгах «только YW » ситуация не возникает, и формулы не менялись.

Третья – сводный индекс Расчет!G складывает *Google Trends* и Вордстат с весами 0,5/0,5 вопреки правилу *Word* «не складывать механически», поэтому показаны все три варианта (сводный, только GT , только Вордстат). Веса Настройки!B4:B5 не менялись.

2.7 Сопоставление источников (GT и YW)

Сопоставление выполнено по АРГ табл. 14–15 и ЦИКЛЫ табл. 14 (таблица 39).

Таблица 39 – Сопоставление сигналов источников для UML и $BPMN$, Беларусь

Критерий	Сигнал GT	Сигнал YW	Итоговая интерпретация
Наличие интереса	Есть, но прерывистый (62,5 % месяцев с данными для обоих запросов); уровень низкий по обоим шкалам	Есть, устойчиво, без пропусков (591 и 476 запросов/мес.)	Интерес подтвержден двумя источниками
Устойчивость интереса	Снижение по обоим запросам (–43,8 % / –46,7 %)	Снижение по обоим запросам (–42,7 % / –44,1 %)	Сезонный и снижающийся, а не случайный
Коммерческий характер	Похожие запросы к $BPMN$ (<i>bpmn 2.0</i> , <i>bpmn io</i>) и UML (<i>plant uml</i>) – инструментальные	Коммерческих формулировок среди подзапросов нет	Информационный

Продолжение таблицы 39

Критерий	Сигнал GT	Сигнал YW	Итоговая интерпретация
Территориальная выраженность	Данные во всех 6 областях РБ по <i>UML</i> и <i>BPMN</i> (порядок областей при повторной выгрузке меняется; г. Минск отдельно не выделяется)	Беларусь в целом (513) и концентрация в Минске (372, индекс 194,99 против 127,61 по стране)	Национальный рынок с выраженной столичной концентрацией
Специализация услуги	<i>UML</i> и <i>BPMN</i> – самые устойчивые нотационные запросы	<i>uml</i> (591) > <i>bpmn</i> (476) > <i>plantuml</i> (198) > <i>idef0</i> (105)	<i>UML</i> – приоритетный формат для позиционирования, <i>BPMN</i> – второй
Ограничения данных	Высокая доля недель и месяцев без данных	Вордстат – скользящие окна «Топов» и «Регионов»; коммерческие формулировки почти не встречаются; «Динамика» по запросам ядра снижается одновременно	Расширить выгрузку Вордстата на остальные запросы ядра

По ЦИКЛЫ табл. 14 (по динамике): оба источника снижаются – высокая уверенность в снижении поискового интереса к терминам *UML* и *BPMN* в Беларуси за последние 24 месяца; рекомендованное действие – переоценка идеи или переход к смежному сегменту.

По АРГ табл. 15 (по уровню): уровень *Google Trends* – низкий по обеим шкалам; частотность Вордстата – умеренная (*YW* табл. 18: 2 из 3). В АРГ табл. 15 есть только градации «высокая» и «низкая», поэтому применимы две строки: если частотность считать высокой относительно остальных запросов ядра – «низкий *GT* + высокая частотность *YW*»: тема рабочая для аудитории Яндекса, требуется проверить платежеспособность; если низкой относительно визуальных редакторов – «низкие в обоих»: сузить или изменить идею. Обе строки сходятся в том, что без проверки коммерческой составляющей вывод о перспективности делать нельзя.

2.8 Дополнительные источники: *Similarweb*, статистика и цены конкурентов

Similarweb [3] по ЛР1 не обязателен (задел для ЛР2–3). Публично доступные (без подписки, «последние 3 месяца») метрики проверены 29.09.2026 (таблица 40); скриншоты страниц *Similarweb* для *plantuml.com* и *app.diagrams.net* сохранены в папке Скриншоты (*similarweb_traffic_plantuml.com_global_last3months_2026-09-30.png*, *similarweb_traffic_app.diagrams.net_global_limit_2026-09-30.png*, снято 30.09.2026); модельная оценка (допущение; причина: остальные домены (*eraser.io*, *lucidchart.com*, *draw.io*, *miro.com*, *mermaidchart.com*)) – *Global Rank*, *Country Rank* и *Total Visits*.

Таблица 40 – Данные *Similarweb* (публичный доступ)

Домен	<i>Global Rank</i>	<i>Country Rank</i> (топ-страна)	<i>Monthly visits</i>	Доля топ-страны
<i>plantuml.com</i>	#93 517	Россия, #24 334	507 000	Россия 9,07 %
<i>app.diagrams.net</i>	Нет данных (общий рейтинг)	–	7 800 000	–
<i>mermaidchart.com</i>	–	–	–	214 380
<i>eraser.io</i> , <i>lucidchart.com</i> , <i>draw.io</i> , <i>miro.com</i>	–	–	–	<i>Similarweb Worldwide</i> за июнь – август 2026 снят 02.10.2026 (визиты и каналы, ЛР4, приложение Б); доля Беларуси в пробном тарифе недоступна, оценка доли – ЛР2-3, допущение Д-01

Доли трафика из Беларуси в бесплатном доступе не показаны ни по одному домену; трафик конкурентов без паспорта границ рынка нельзя трактовать как объем рынка (*SW*, лист 00_Методика).

Статистический контекст и цифровая аудитория Беларуси собраны 30.09.2026 по ГРАН раздела 4, п. 5 (таблица 41) из сборников Белстата [4, 5] и отчета *DataReportal* [6]; значения *DataReportal* (8,98 млн, 8,47 млн, 94,3 %, 7,64 млн) сверены со страницей отчета 30.09.2026 и совпали; число студентов учреждений высшего образования (229,0 тыс. в 2025 г., 47 учреждений) сверено с файлом Белстата «Основные показатели деятельности учреждений

образования» (скачан 30.09.2026, папка Белстат) и совпало; модельная оценка (допущение; причина: численность студентов по профилям «Информатика» и «Техника и технологии» (табл. 7.1 сборника «Образование в Республике Беларусь», в открытом файле показателей разбивки нет)).

Таблица 41 – Статистический контекст и цифровая аудитория Республики Беларусь

Показатель	Значение	Период	Источник
Численность студентов учреждений высшего образования	229,0 тыс. чел. (дневная форма – 160,5 тыс., заочная – 67,8 тыс., дистанционная – 0,6 тыс.)	Начало 2025/2026 учебного года	Белстат, сборник «Образование в Республике Беларусь, 2026», табл. 7.1
Динамика численности студентов	243,0 , 228,0 , 222,5 , 224,2 , 229,0 тыс. чел.	2021/22 – 2025/26 учебные годы	Там же
Учреждения высшего образования	47	2025/2026	Там же
Принято студентов / выпущено специалистов	55,9 тыс. / 46,6 тыс. чел.	2025/2026 / 2025	Там же
Студенты ИКТ и технических специальностей	модельная оценка (допущение; причина: в сборнике нет разбивки по профилям); запросить в Белстате или Министерстве образования (численность студентов по профилям «Информатика», «Техника и технологии»)	–	–
Организации цифровой экономики (по основному виду деятельности)	8533, в том числе сектора ИКТ – 5462	2024	Белстат, «Национальные статистические показатели развития цифровой экономики» (<i>digital_economy-2024.xls</i>)
Доля населения, использующего интернет	94,3 % (ежедневно – 86,0 %)	2024	Там же (возрастной диапазон в названии показателя – 6–72 года, в сноске – 16–72 года)
Население	8,98 млн чел.	Октябрь 2025 г.	<i>DataReportal, Digital 2026: Belarus</i>
Пользователи интернета	8,47 млн чел. (проникновение 94,3 %)	Октябрь 2025 г.	Там же

Продолжение таблицы 41

Показатель	Значение	Период	Источник
Пользовательские профили социальных сетей	7,64 млн	Октябрь 2025 г.	Там же

Численность студентов (229 тыс.) задает верхнюю границу сегмента S-01 в Беларуси; доля студентов, изучающих UML/BPMN, неизвестна и требует оценки на этапе расчета объема рынка. Поисковое окно Вордстата (сентябрь 2024 – август 2026 г.) соответствует 2024/25 и 2025/26 учебным годам; за это время численность студентов выросла на 2,1 % (224,2 , 229,0 тыс.), а поисковый интерес к UML и BPMN снизился на 42,7–44,1 %. Общая численность студентов, следовательно, снижение не объясняет; возможные причины – смещение формулировок и инструментов (в том числе к генерации диаграмм нейросетью) или изменения в учебных программах – по имеющимся данным не проверяются и остаются гипотезой.

Публичные тарифы конкурентов и заменителей сняты 30.09.2026 с официальных страниц [7–13] (таблица 42).

Таблица 42 – Публичные тарифы конкурентов и заменителей *NotaCode*

Инструмент	Бесплатный тариф	Платные тарифы	Источник и примечание
<i>Miro</i>	Есть (3 редактируемые доски)	<i>Starter</i> – 8 у.е., <i>Business</i> – 20 у.е. за участника в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> – по запросу	<i>miro.com/pricing</i>
<i>Microsoft Visio</i>	Нет (пробный месяц)	<i>Plan 1</i> – 5 у.е., <i>Plan 2</i> – 15 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год	<i>microsoft.com</i> , страница <i>Visio</i>
<i>draw.io / diagrams.net</i>	Полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>)	–	<i>drawio.com</i>
<i>Visual Paradigm</i>	Нет на странице магазина	Подписка: <i>Modeler</i> 6 у.е., <i>Standard</i> 19 у.е., <i>Professional</i> 35 у.е., <i>Enterprise</i> 89 у.е. в месяц; бессрочные лицензии: <i>Modeler</i> 99 у.е., <i>Standard</i> 349 у.е., <i>Professional</i> 799 у.е., <i>Enterprise</i> 1999 у.е.	<i>visual-paradigm.com/shop</i> (подписка и бессрочные лицензии), данные на 30.09.2026

Продолжение таблицы 42

Инструмент	Бесплатный тариф	Платные тарифы	Источник и примечание
<i>Lucidchart</i>	Есть (3 редактируемых документа, 75 фигур на документ)	<i>Individual</i> – 9 у.е. в месяц; <i>Team</i> – 10 у.е. за пользователя в месяц (оплата за год, без НДС); <i>Enterprise</i> – по запросу	lucid.app/pricing/lucidchart , значения считаны со страницы 30.09.2026
<i>Mermaid Chart</i>	Есть (до 6 диаграмм, 15 AI-кредитов)	<i>Plus</i> – 10 у.е., <i>Premium</i> – 20 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> – по запросу	mermaid.ai/pricing , значения считаны со страницы 30.09.2026
<i>PlantUML</i>	Открытый код	–	plantuml.com
<i>NotaCode</i> (для сравнения)	<i>Free</i>	<i>Pro</i> – 4 у.е. в месяц (40 у.е. в год)	Концепция продукта

Цена *NotaCode Pro* (4 у.е./мес.) ниже платных тарифов всех проверенных облачных конкурентов (5–20 у.е.), но главный по спросу заменитель в сегменте нотационных диаграмм – *draw.io* – полностью бесплатен, а *Miro* и *Lucidchart* имеют бесплатные тарифы. Это подтверждает, что коммерческая составляющая спроса требует отдельной проверки готовности платить.

2.9 Границы рынка

Двенадцатишаговый алгоритм ГРАН раздела 3 применен к *NotaCode*; промежуточные выводы – в таблице 43.

Таблица 43 – 12 шагов фиксации границ рынка *NotaCode*

Шаг	Действие	Промежуточный вывод
1	Бизнес-гипотеза	« <i>NotaCode</i> – веб-IDE для построения диаграмм формальных нотаций (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF</i> , <i>DFD</i> , сети Петри) как текста, с проверкой правил нотации»
2	Клиентская проблема	Построение диаграммы, соответствующей формальной нотации, без ручного черчения и с контролем ошибок правил
3	Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , <i>D2</i>), <i>UML/BPMN</i> -редакторы, универсальные графические редакторы (<i>draw.io</i> , <i>Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro</i> , <i>Figma</i>) как самостоятельный рынок
4	Заменители	См. таблицу 44

Продолжение таблицы 43

Шаг	Действие	Промежуточный вывод
5	Целевые клиенты	Студенты технических специальностей (<i>Free</i> ; всего студентов УВО в РБ – 229,0 тыс.), аналитики и архитекторы ПО (<i>Pro</i>), преподаватели (канал)
6	Типы спроса	Преимущественно информационно-инструментальный; частотность <i>UML/BPMN</i> подтверждена Вордстатом, коммерческие формулировки единичны (« <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес.)
7	Семантические границы	Ядро – <i>UML, BPMN</i> , реже <i>IDEF0/DFD/cetu Tempu/PlantUML</i> ; исключены омонимы, общевизуальные и учебно-кадровые запросы
8	География	Республика Беларусь как основная (данные <i>Google Trends</i> по всем областям для <i>UML</i> и <i>BPMN</i> , Вордстат по стране в целом; концентрация в Минске – индекс 194,99 против 127,61 по стране); русскоязычный сегмент СНГ – расширение: <i>Google Trends</i> (снято 30.09.2026, 5 лет, 12-месячное окно вычислено из 5-летнего ряда) – Россия: <i>UML</i> 50,02 и <i>BPMN</i> 61,52 за 12 месяцев (данные во всех неделях), за 5 лет 56,19 и 55,33; Казахстан: <i>UML</i> 12,87 и <i>BPMN</i> 20,10 за 12 месяцев (данные в 12 и 17 из 52 недель), за 5 лет 13,94 и 13,24; Вордстат по России и Казахстану – таблица 23
9	Цифровые каналы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс); сайты и форумы для разработчиков и студентов; вузовские каналы; 94,3 % населения пользуется интернетом
10	Многосторонность	Рынок односторонний: монетизация через подписку конечного пользователя; преподаватели – канал влияния, а не вторая монетизируемая сторона
11	Исключения	Исключены: обучение программированию в целом; корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия; международный рынок вне русскоязычного сегмента
12	Паспорт границ	См. таблицу 45

Таблица 44 – Матрица заменителей *NotaCode* (ГРАН раздела 7, 6 типов)

Тип	Признак	Пример для <i>NotaCode</i>	Источник данных
Прямой конкурент	Та же услуга той же аудитории	<i>PlantUML</i> – 198 запросов/мес. в РБ; <i>Mermaid</i> (очищенный запрос « <i>mermaid diagram</i> » – 19); <i>StarUML</i> – 16; <i>Visual Paradigm</i> – 46; <i>Sparx Enterprise Architect</i> – 9	Вордстат (Топы, п. 2.4.1); тарифы – таблица 42
Частичный заменитель	Решает часть задачи	<i>bpmn.io</i> , <i>Camunda Modeler</i> (только <i>BPMN</i>)	<i>Google Trends</i> , похожие запросы к <i>BPMN</i>
Внутренний заменитель	Клиент решает задачу внутри организации	Штатный аналитик или архитектор рисует диаграммы вручную в имеющемся инструменте	Косвенно, по структуре сегментов
Самостоятельное решение	Клиент выполняет задачу сам без инструмента	Рисование от руки или в <i>Word</i> перед сдачей работы	модельная оценка (допущение; причина: опрос 20–30 студентов БГУИР (чем строят диаграммы для лабораторных))
Цифровой сервис	Частичная автоматизация универсальной программой	<i>Miro</i> – 1660 запросов/мес.; <i>Visio</i> – 1501; <i>draw.io</i> – 1072; <i>Excalidraw</i> – 70; <i>diagrams.net</i> – 61; <i>Lucidchart</i> – 24. Отдельной подгруппой – генерация диаграмм нейросетью: «нейросеть схема» – 76, «нейросеть диаграмма» – 31 (рост с 2023 г.)	Вордстат (Топы, п. 2.4.1); тарифы – таблица 42
Обучающее решение	Клиент покупает знания вместо услуги	Курсы и методички по <i>UML/BPMN/IDEF0</i> в вузе	Вордстат (окно 29.08–29.09.2026): « <i>uml</i> курс» – 0, « <i>uml</i> курсы» – 0, « <i>bpmn</i> обучение» – 0, « <i>bpmn</i> курсы» – 17 (таблица 19)

Генерация диаграмм нейросетью отнесена к типу «цифровой сервис» ГРАН раздела 7 (частичная автоматизация программой) и выделена отдельной подгруппой, так как она функционально совпадает с *AI*-ассистентом *NotaCode*.

Таблица 45 – Паспорт границ рынка *NotaCode* (поля ГРАН табл. 13, формулировки ФОРМ табл. 18, поле НАВЗ)

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Предварительная бизнес-идея (НАВЗ)	Веб- <i>IDE</i> для диаграмм формальных нотаций как текста, с проверкой правил	Паспорт гипотезы (таблица 2)	Заполнено
Название исследуемого рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF</i> , <i>DFD</i>) для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ	Синтез продуктовых и географических границ	Заполнено
Клиентская задача	Быстро получить диаграмму, корректную по правилам нотации, и хранить ее как текст с версиями	Таблицы 1, 3	Заполнено
Целевой клиент	Студенты технических специальностей; аналитики; архитекторы ПО; преподаватели – канал	Таблица 3; Белстат (таблица 41)	Заполнено
Включаемые решения	Текстовые <i>DSL</i> для диаграмм, <i>UML/BPMN-редакторы</i> , онлайн-конструкторы <i>ERD</i> с экспортом	Таблица 43, шаг 3	Заполнено

Продолжение таблицы 45

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Исключаемые решения	Универсальные доски как отдельный рынок; корпоративные CASE-платформы; курсы программирования общего профиля	Таблица 43, шаг 11	Заполнено
Прямые заменители	<i>PlantUML</i> (198/мес.), <i>Mermaid</i> (очищенный запрос 19/мес.), <i>D2</i> , <i>StarUML</i> (16/мес.), <i>Visual Paradigm</i> (46/мес.)	Таблицы 42, 44	Заполнено
Косвенные заменители	<i>Miro</i> (1660/мес.), <i>Visio</i> (1501/мес.), <i>draw.io</i> (1072/мес.), <i>diagrams.net</i> (61/мес.), <i>Excalidraw</i> (70/мес.), <i>Lucidchart</i> (24/мес.), <i>bpmn.io</i> , генерация диаграмм нейросетью (107/мес.), ручное рисование, обучающие материалы	Таблицы 18, 44	Заполнено
География	Республика Беларусь (основная, подтверждена <i>Google Trends</i> по всем областям и Вордстатом по стране и Минску); русскоязычный сегмент СНГ (расширение, гипотеза)	Таблицы 12, 39; п. 2.4.2	Заполнено
Цифровые каналы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс); форумы разработчиков; вузовские каналы	Таблица 43, шаг 9	Заполнено
Семантическое ядро	<i>UML</i> , <i>BPMN</i> (главные), <i>PlantUML</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри, <i>ERD</i> (вторичные)	Пп. 2.2–2.4	Заполнено

Продолжение таблицы 45

Поле паспорта	Что указано	Источник	Статус
Тип спроса	Информационно-инструментальный; объем подтвержден Вордстатом; коммерческая составляющая единичная (« <i>uml</i> купить» – 5 в месяц)	Таблицы 8, 39	Заполнено с оговоркой
Ограничения	Период Вордстата короткий для циклов (24 мес.); коммерческие формулировки почти не встречаются; расширение на СНГ измерено в Вордстате (таблица 23) и в <i>Google Trends</i> (п. 2.3.3, таблица 50); нет разбивки студентов по профилям	Пп. 2.4–2.8	Зафиксировано
Итоговый вывод	См. формулировку ниже	Синтез	Заполнено

Итоговая формулировка границ рынка (ФОРМ, полная универсальная форма, табл. 24):

Для целей дальнейшего анализа рынок фиксируется как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) для студентов технических специальностей, бизнес- и системных аналитиков и архитекторов ПО в пределах Республики Беларусь, с выраженной концентрацией спроса в Минске (индекс интереса по Яндекс Вордстату 194,99 против 127,61 по стране), с возможным расширением на русскоязычный сегмент РФ/СНГ. В продуктовые границы включаются текстовые *DSL* для диаграмм, *UML/BPMN-редакторы* и онлайн-конструкторы *ERD* с функцией экспорта, поскольку эти решения направлены на построение корректной нотационной диаграммы. Из анализа исключаются универсальные доски для визуального мышления как самостоятельный рынок, корпоративные *CASE*-платформы уровня предприятия и курсы программирования общего профиля, так как они относятся к иной задаче, иной аудитории или иной модели потребления. Основными

каналами возникновения и реализации спроса являются поисковые системы, сообщества разработчиков и вузовские каналы. В качестве прямых заменителей учитываются *PlantUML*, *Mermaid* и *D2* (частотность *PlantUML* в Беларуси – 198 запросов в месяц по данным Яндекс Вордстата), в качестве косвенных – визуальные редакторы *Miro* (1660 запросов/мес.), *Visio* (1501), *draw.io* (1072), *Lucidchart*, *Excalidraw*, *bpmn.io*, сервисы генерации диаграмм нейросетью (107 запросов/мес. по запросам «нейросеть схема» и «нейросеть диаграмма») и самостоятельное построение диаграмм вручную; спрос на визуальные инструменты в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины, что указывает на барьер привычки. Фиксация границ основана на данных *Google Trends* и Яндекс Вордстата по Беларуси (оба источника показывают снижение среднегодового уровня интереса к *UML* и *BPMN* на 42,7–46,7 % и выраженную учебную сезонность), семантическом ядре запросов, открытых тарифах конкурентов и данных Белстата и *DataReportal*. Данная формулировка задает основу для дальнейшей оценки объема рынка, анализа конкурентов, целевой аудитории, цен и модели монетизации; она не является измерением объема рынка.

Журнал фиксации источников (ГРАН табл. 19) приведен в таблице 46.

Таблица 46 – Журнал фиксации источников для границ рынка

Дата	Источник	Показатель	Параметры выборки	Вывод для границ рынка
29–30.09.2026	<i>Google Trends</i>	Индекс интереса, регионы, связанные запросы	<i>BY</i> и весь мир; 5 лет и 12 мес.; категория 0; веб-поиск	Интерес к <i>UML/BPMN</i> есть во всех областях, низкий уровень, снижение
29.09.2026	Яндекс Вордстат	Частотность, динамика, регионы	Беларусь (<i>id=149</i>); все устройства; 24 мес. и 30 дней	Измеримый спрос, концентрация в Минске, барьер визуальных редакторов
29.09.2026	<i>Similarweb</i>	<i>Visits</i> , страны	Публичный доступ, 3 месяца	Трафик конкурентов, доля Беларуси не видна

Продолжение таблицы 46

Дата	Источник	Показатель	Параметры выборки	Вывод для границ рынка
30.09.2026	Белстат	Студенты УВО, организации цифровой экономики, интернет	2024 г., 2025/2026 уч. год	Размер сегмента <i>S-01</i> , цифровая среда
30.09.2026	<i>DataReportal</i>	Пользователи интернета и соцсетей	Октябрь 2025 г.	Проникновение интернета 94,3 %
30.09.2026	Сайты конкурентов	Тарифы	Официальные страницы <i>pricing</i>	Бесплатные альтернативы, ценовой диапазон 5–20 у.е.

Контроль фиксации границ выполнен по чек-листам ГРАН табл. 15 и ФОРМ раздела 9 (таблица 47).

Таблица 47 – Контроль фиксации границ рынка (ГРАН табл. 15, ФОРМ раздела 9)

Вопрос	Да/нет	Комментарий
Клиентская задача сформулирована, а не только название компетенции (ГРАН)	Да	Таблица 3
Продуктовые границы определены; видно, что входит и что исключено (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 43, шаги 3 и 11
Прямые и косвенные заменители определены, не только прямые конкуренты (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 44
Информационные запросы отделены от коммерческих (ГРАН, ФОРМ)	Да	Коммерческие признаки единичны, отмечены отдельно
Географические границы определены и обоснованы языком, платежной средой, каналами и данными интереса (ГРАН, ФОРМ)	Частично	Данные интереса и каналы – да; платежная среда не анализировалась
Региональные различия проверены (ГРАН)	Да	<i>Google Trends</i> по областям, Вордстат по Минску
Цифровые каналы указаны (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 43, шаг 9
Список источников и их проверяемость (ГРАН, ФОРМ)	Да	Таблица 46, список источников
Итоговый паспорт составлен (ГРАН)	Да	Таблица 45
Название рынка не слишком широкое; клиенты названы конкретно (ФОРМ)	Да	Не «рынок диаграмм», а веб-инструменты формальных нотаций для указанных сегментов

Продолжение таблицы 47

Вопрос	Да/нет	Комментарий
Есть ограничение «интерес $\neq$ объем рынка» (ФОРМ)	Да	Итоговая формулировка

2.10 Аргументация выбора идеи и территории

Данные *Google Trends* и Вордстата сведены в формы листов 3 и 4 АРГ (табл. 9 и табл. 12, таблицы 48 и 49).

Таблица 48 – Лист 3. Данные *Google Trends* (АРГ табл. 9)

Запрос	Средний индекс 0–100	Пик интереса	Тренд	Сезонность	География интереса	Связанные запросы	Вывод для бизнес-идеи
<i>UML</i>	14,52 (12 мес.); 23,20 (5 лет)	Декабрь 2025 г. (12 мес.); май 2022 г. (5 лет)	Снижение (–43,8 %)	Есть (пики сентябрь–декабрь)	Все 6 областей	<i>plantuml</i>	Основное направление, но интерес низкий и снижается
<i>BPMN</i>	16,17 (12 мес.); 12,31 (5 лет)	Начало декабря 2025 г. (12 мес.); март 2025 г. (5 лет)	Снижение (–46,7 %)	Есть, нерегулярная	Все 6 областей	<i>bpmn 2.0, bpmn io, draw io</i>	Второе направление, сегмент аналитиков
<i>IDEF0</i>	2,38 (12 мес.); 1,73 (5 лет, 59 месяцев)	Конец апреля 2026 г.	Не определяется	Нет	Только Минская область	Нет данных	Данных недостаточно для вывода

Таблица 49 – Лист 4. Данные Яндекс Вордстат (АРГ табл. 12)

Запрос	Группа	Регио н	Частотн ость	Динам ика	Коммерче ский признак	Похожие запросы	Вывод для бизнес- идеи
<i>uml</i>	Продуктов ый	Белар усь; Минск – индек с 194,99	591	Сниже ние (–42,7 %)	Нет	<i>uml</i> диаграмм ы, <i>plant uml</i> , <i>uml</i> проектиро вания, <i>uml</i> онлайн	Ядро спроса, учебная сезонност ь
<i>bpmn</i>	Продуктов ый	Белар усь	476	Сниже ние (–44,1 %)	Нет	<i>bpmn</i> 2.0, <i>bpmn</i> диаграмма , нотация <i>bpmn</i> , <i>bpmn io</i>	Второе направле ние
<i>plantuml</i>	Продуктов ый (прямой конкурент)	Белар усь	198	Сниже ние (–3,9 %); стабил ьный тренд; рост 2023– 2025	Нет	<i>plantuml editor</i> , <i>plantuml online</i>	Интерес к текстово му подходу есть, спрос не падает
<i>idef0</i>	Продуктов ый	Белар усь	105	Сниже ние (–34,9 %)	Нет	<i>idef0</i> диаграмма , декомпози ция <i>idef0</i> , <i>idef0</i> контекстн ая	Нишевая нотация, отличите льная функция <i>NotaCode</i>
<i>dfd</i> диаграм ма	Продуктов ый	Белар усь	28	Сниже ние (–55,4 %)	Нет	–	Низкая частотнос ть
<i>erd</i> диаграм ма	Продуктов ый	Белар усь	24	Сниже ние (–43,3 %)	Нет	диаграмма сущность связь <i>erd</i>	Низкая частотнос ть
сеть петри	Продуктов ый	Белар усь	8	Сниже ние (–50,0 %)	Нет	анализ сетей петри	Очень низкая частотнос ть

Продолжение таблицы 49

Запрос	Группа	Регион	Частотность	Динамика	Коммерческий признак	Похожие запросы	Вывод для бизнес-идеи
конструктор диаграмм онлайн	Общий	Беларусь	6	Не снималась (значения малы)	Нет	–	Общие формулировки почти не используются
нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Продуктовый (AI-генерация)	Беларусь	76; 31	Снижение (–12,8%; –22,7%); рост с 2023 г.	Нет («бесплатно» – признак ценовой чувствительности)	нейросеть для схем, схема по тексту нейросеть	Подтверждает интерес к AI-функции

Операторы уточнения (АРГ табл. 13) применялись только для очистки омонимов («*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*erd* диаграмма»); минус-слова и фиксация словоформ не использовались.

Обоснование географических границ (АРГ табл. 17) – таблица 50.

Таблица 50 – Оценка вариантов территории

Территория	Данные GT	Данные YW	Операционная реализуемость	Решение
Минск	Отдельно не выделяется: в справочнике <i>Google Trends</i> шесть областей, г. Минск входит в Минскую область; на уровне «Город» данных нет ни по одному городу (повторная выгрузка 30.09.2026)	Индекс интереса 194,99 – выше среднего по стране (127,61)	Дистанционная модель, ресурсы команды достаточны	Приоритетный сегмент внутри основного рынка
Минская область	UML – 82, BPMN – 98 из 100 (повторная выгрузка: 100 и 78)	Входит в общий показатель «Минск и область»: bpmn – 325 (индекс 119,43), uml – 372 (194,99)	Дистанционно	Основной рынок

Продолжение таблицы 50

Территория	Данные GT	Данные YW	Операционная реализуемость	Решение
Другие области РБ	Данные по <i>UML</i> (66–100) и <i>BPMN</i> (50–100) во всех областях	Учтены в общем показателе по РБ (<i>uml</i> – 513 запросов; <i>bpmn</i> – 422, окно 29.08–29.09.2026)	Дистанционно, онлайн-оказание услуги	Основной рынок
Республика Беларусь (целиком)	Географически распределенный сигнал по <i>UML</i> и <i>BPMN</i>	591 (<i>uml</i>) и 476 (<i>bpmn</i>) запросов/мес.	Полностью дистанционная модель, <i>PWA</i>	Основной рынок
Русскоязычный сегмент РФ/СНГ	Снято 30.09.2026 (5 лет; 12 мес. вычислены из 5-летнего ряда; индексы стран между собой не сопоставляются) : Россия – <i>UML</i> 50,02 (12 мес.) и 56,19 (5 лет), <i>BPMN</i> 61,52 и 55,33, данные в каждой неделе, последний год к предыдущему –18,0 % (<i>UML</i>) и –12,3 % (<i>BPMN</i>); Казахстан – <i>UML</i> 12,87 и 13,94, <i>BPMN</i> 20,10 и 13,24, данные в 12 и 17 из 52 недель (последний год к предыдущему –0,9 % и +69,0 %)	Россия – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по <i>uml</i> во вкладке «Регионы» – в 42,4 раза больше, чем Беларусь в той же вкладке (513); по <i>bpmn</i> – 31 582 против 422 (в 74,8 раза, окно 29.08–29.09.2026); Казахстан – 358 (<i>bpmn</i>) и 309 (<i>uml</i>)	Дистанционно, без адаптации языка	Расширение, проверка на следующем этапе

Формула вывода о территории (АРГ табл. 18 – пересечение трех условий): (1) подтвержденный поисковый интерес аудитории – есть, в двух источниках; (2) наличие коммерческих или продуктовых запросов – продуктовые (инструментальные) запросы подтверждены, коммерческие единичны («*uml* купить» – 5 запросов/мес.); (3) способность бизнеса обслуживать клиентов на территории – есть (*PWA*, дистанционная модель).

Территория Беларусь принимается как основная с оговоркой по коммерческой составляющей.

Оценочная матрица перспективности (АРГ раздела 9, шкала 0–3 по шести критериям) – таблица 51.

Таблица 51 – Оценочная матрица перспективности идеи *NotaCode*

Критерий	Балл (0–3)	Обоснование
Выраженность интереса	2 (вариант: 1)	Средний интерес: по Вордстату умеренный объем (591 и 476 запросов/мес.), по <i>Google Trends</i> – низкий уровень по обеим шкалам. При оценке только по <i>Google Trends</i> – 1 («низкий интерес»)
Динамика	0	Снижение подтверждено обоими источниками (–42,7...–46,7 % год к году)
Коммерческое намерение	1 (вариант: 0)	Проверены пять коммерческих формулировок ядра и дополнительные (таблица 19): запросов нет, кроме « <i>uml</i> купить» – 5 запросов/мес. (0,8 % от « <i>uml</i> »). По формулировке АРГ табл. 19 это «коммерческие признаки единичны» – 1; по <i>YW</i> табл. 18 – «единичные запросы» – 1 (<i>uml</i>). Балл 0 («только информационные запросы») получается, если не считать единичный запрос « <i>uml</i> купить» коммерческим признаком сервиса: его смысл по данным Вордстата не раскрывается (других строк нет)
Географическая ясность	3 (вариант: 2)	Территория подтверждена данными обоих источников, включая концентрацию в Минске. Для варианта «вся Республика Беларусь» АРГ табл. 16 требует также «коммерческий интерес по стране», которого нет; при строгом прочтении – 2 («есть предпочтительная территория»)
Соответствие компетенции	3	Полноценная услуга – продукт построен под задачу нотационных диаграмм
Операционная реализуемость	2	Реализуемо с ограничениями (продукт до <i>MVP</i> , спринт <i>S10</i> , 06.12.2026)

Сумма зависит от прочтения трех критериев (таблица 52).

Таблица 52 – Варианты итоговой оценки по матрице АРГ раздела 9

Вариант	Выраженность интереса	Коммерческое намерение	Географическая ясность	Остальные три критерия	Сумма	Рекомендация АРГ табл. 20
1 (основной: коммерческие признаки единичны – « <i>uml</i> купить»)	2	1	3	0 + 3 + 2	11	10–14 – перспективна, но требует уточнения сегмента, услуги или территории
2 (только информационные запросы)	2	0	3	0 + 3 + 2	10	10–14 – то же
3 (интерес только по <i>Google Trends</i>)	1	0	3	0 + 3 + 2	9	6–9 – нуждается в существенной доработке: изменить запросы, сузить продукт или выбрать другую территорию
4 (строгое прочтение географии)	1	0	2	0 + 3 + 2	8	6–9 – то же

Основным принят вариант 1 (11 из 18): коммерческие признаки единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц), а интерес оценен по двум источникам. Если единичный запрос не считать коммерческим признаком, сумма равна 10 (вариант 2). Оба значения находятся у нижней границы градации 10–14; при более строгой оценке выраженности интереса или географии итог переходит в градацию 6–9 («существенная доработка»). По *GT-РБ* (таблица 15) сумма 11 или 15 из 25 – «ниже 14, лучше не запускать без дополнительных подтверждений» или «требует доработки позиционирования»; по *YW* табл. 18 (таблица 26) – 10 и 8 из 18, «осторожная проверка». Шкалы с разными критериями согласованно указывают, что идея требует как минимум уточнения и дополнительной проверки, а по части вариантов – существенной доработки. Решение: сузить идею до сегмента, где интерес подтвержден (студенты, *UML*, генерация диаграмм по тексту),

продолжать разработку *MVP* и до плана роста проверить готовность платить и причину снижения спроса на *UML/BPMN* в Беларуси.

Итоговая аргументация по ЯДРО табл. 26 приведена в таблице 53.

Таблица 53 – Итоговая аргументация (ЯДРО табл. 26)

Тезис	Доказательство из данных	Ограничение	Следующее действие
Бизнес-идея имеет признаки интереса аудитории	<i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов/мес.; данные <i>Google Trends</i> по всем областям	Поисковый интерес не равен объему рынка; интерес снижается	Изучить конкурентов и платежеспособность
Выбранная территория может рассматриваться как первичный рынок	Минск – индекс 194,99; Беларусь – 127,61; все области в <i>Google Trends</i>	Региональный интерес требует проверки каналами продаж	Сравнить регионы и города (таблица 23)
Существуют отдельные группы потребностей клиентов	Учебная сезонность <i>uml</i> (студенты); <i>bpmn</i> 2.0 и <i>bpmn io</i> (аналитики); «схема по тексту нейросеть» (<i>AI</i> -генерация)	Запросы могут иметь разное намерение	Сегментировать аудиторию, провести опрос
Есть основания для формирования коммерческого предложения	Цена <i>Pro</i> 4 у.е. ниже тарифов конкурентов (5–20 у.е.)	Нужно проверить готовность платить при бесплатном <i>draw.io</i>	Провести рыночный анализ и тест цены

Итоговый текст аргументации (АРГ табл. 21):

На основании анализа поискового интереса аудитории в *Google Trends* и Яндекс Вордстат выбрана бизнес-идея: веб-*IDE* *NotaCode* для построения диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) как текста с автоматической проверкой правил нотации. Идея основана на компетенции разработки веб-инструментов моделирования и ориентирована на студентов технических специальностей, бизнес- и системных аналитиков и архитекторов ПО.

Выбор идеи обоснован тем, что запросы *UML* и *BPMN* в Беларуси показывают измеримую частотность (591 и 476 запросов в месяц по данным Яндекс Вордстата), подтвержденную *Google Trends* (данные по *UML* и *BPMN* – во всех шести областях страны). Оба источника показывают снижение среднегодового уровня интереса на 42,7–46,7 % за последние два года и выраженную сезонность, связанную с учебным календарем (спад летом, рост к сессиям в

октябре–декабре и мае), что указывает на студенческий сегмент *S-01*. Связанные запросы (*plant uml*, *bpmn 2.0*, *bpmn io*) носят инструментальный характер; коммерческие формулировки единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц). Это свидетельствует о наличии поискового спроса на решения, связанные с построением корректных нотационных диаграмм.

В качестве первичной географической границы рынка выбрана территория Республики Беларусь целиком: данные *Google Trends* показывают интерес во всех шести областях, а данные Яндекс Вордстата по *UML* – концентрацию в Минске (индекс 194,99 против 127,61 по стране в целом). Бизнес может обслуживать клиентов на этой территории через дистанционный формат (*PWA*). Спрос в России на порядок выше (21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по *uml*) – это направление возможного расширения после проверки бизнес-модели на белорусском рынке.

Таким образом, выбранная бизнес-идея является предварительно обоснованной по интересу аудитории, территории и компетенции исполнителя, но не по коммерческим поисковым намерениям: они единичны («*uml* купить» – 5 запросов в месяц), а спрос на визуальные редакторы (*Miro* – 1660, *Visio* – 1501, *draw.io* – 1072 запроса/мес.) в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины. Итоговое решение – сузить идею до сегмента студентов и функции генерации диаграмм по тексту (107 запросов/мес. по запросам «нейросеть схема» и «нейросеть диаграмма», рост с 2023 г.) и дополнительно проверить конкурентов, цены, каналы продаж, финансовую модель и готовность клиентов платить за услугу.

Чек-лист качества итогового вывода (АРГ табл. 26) – таблица 54.

Таблица 54 – Чек-лист качества итогового вывода (АРГ табл. 26)

Вопрос	Да/нет	Комментарий
Идея конкретна	Да	Веб- <i>IDE</i> для диаграмм формальных нотаций
Компетенция связана с услугой	Да	Таблица 1
Использованы разные группы запросов	Да	Таблица 4
В <i>Google Trends</i> зафиксированы территория, период, категория, тип поиска	Да	П. 2.3.1
В Вордстате зафиксированы регион, частотность, динамика, похожие запросы	Да	Динамика – по запросам ядра (таблица 21); окна «Топов» и «Регионов» указаны
Сопоставлены два источника	Да	Таблица 39
География обоснована данными и операционной возможностью	Да	Таблица 50
Указаны ограничения	Да	Пп. 2.6, 2.9
Решение ясно: принять, сузить, изменить или отложить	Да	Сузить (п. 2.10)

2.11 Переход к анализу рынка

Файл шаблонов коммерческого перехода к анализу рынка в комплекте материалов отсутствует; переход сформулирован по ЯДРО раздела 1.3 (краткая формулировка для отчета):

Результаты первичного анализа поискового интереса, полученные по двум источникам (*Google Trends* и Яндекс Вордстат), показывают наличие в Беларуси измеримой, но снижающейся аудитории, интересующейся направлением «веб-инструменты для построения диаграмм формальных нотаций» – прежде всего через запросы *UML* и *BPMN*, с выраженной концентрацией в Минске и отдельным интересом к построению схем по тексту с помощью нейросети. Это создает основание для дальнейшего изучения рынка с целью оценки коммерческой перспективности идеи, определения целевых потребителей, географических границ спроса и условий конкурентной среды. Сам факт поискового интереса не гарантирует успеха бизнеса: выявленное снижение интереса за последние два года и неподтвержденная коммерческая составляющая требуют рыночного анализа, который покажет, может ли выявленный интерес быть преобразован в устойчивый платежеспособный спрос.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По НАВ1 раздела 8 (13 вопросов):

Да – идея сформулирована как коммерческое предложение (подписка *Pro* 4 у.е./мес, тарифы *Free/Pro*), см. таблицы 1–3.

Да – ядро разложено по семи группам АРГ (таблица 5) и классифицировано по намерениям (таблица 6); информационные и инструментальные запросы собраны и проверены, региональные – в двух источниках (регионы *Google Trends* и Вордстата по *uml* и *bpmn*); коммерческие, проблемные, сегментные и городские формулировки проверены отдельными запросами (таблица 19): запросов почти нет.

Да – ключевые запросы проверены в *Google Trends* при единых настройках: география *BY*, периоды 5 лет и 12 месяцев, категория «0», тип поиска «веб» (п. 2.3.1).

Да – запросы ядра проверены в Яндекс Вордстате (Динамика за 24 месяца и с 2018 г., Топы запросов, Регионы для *uml* и *bpmn*, разбивка по устройствам), п. 2.4.

Да – все выгрузки сохранены в *JSON/CSV* с зафиксированными настройками (таблица 11, приложение А).

Да – построен помесечный ряд из 24 точек по двум источникам для двух кластеров (п. 2.6.1).

Да – тренд и сезонность разделены расчетом (таблицы 33–36) по каждому источнику отдельно.

Да – циклические отклонения проверены по *Excel*-модели (циклический коэффициент) и по *Word*-модели (скользящие средние, очищенный ряд, шесть фаз), с оговоркой о длине периода (п. 2.6.4).

Да – во всех выводах разделяются относительный поисковый интерес, частотность запросов и объем рынка (пп. 2.3, 2.4, 2.7, 2.9).

Да, с оговоркой – географические границы обоснованы данными обоих источников (*Google Trends* – данные во всех 6 областях по *UML* и *BPMN*, г. Минск отдельно не выделяется; Вордстат – страна и Минск по *uml*) и статистикой Белстата и *DataReportal* (таблица 41); коммерческий интерес по стране, который АРГ табл. 16 требует для варианта «вся Республика Беларусь», не подтвержден.

Да – зафиксированы все 6 видов границ (продуктовые, клиентские, географические, каналные, семантические, конкурентные) – п. 2.9, таблицы 43–45.

Да – составлен паспорт границ рынка (таблица 45).

Да – сформулирован осторожный переход к анализу рынка без утверждений о гарантированном успехе (п. 2.11).

По НАВЗ (7 вопросов):

Дальше анализируется рынок веб-инструментов для построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Беларуси (с расширением на русскоязычный сегмент СНГ) – п. 2.9.

Нет – формулировка не «рынок маркетинга»: указаны конкретная услуга, клиент и территория.

Да – определены сегменты *S-01–S-04* (таблица 3).

Да – см. ответ НАВ1 № 10.

Да – заменители зафиксированы по 6 типам, частотность подтверждена Вордстатом, тарифы – официальными страницами (таблицы 42, 44).

Да – границы рынка связаны с результатами *Google Trends*, Яндекс Вордстата и анализа динамики (снижение, сезонность).

На следующем этапе потребуются: повторное снятие «Топов» и «Регионов» Вордстата на дату сдачи, разбивка студентов по профилям, *Similarweb* по расширенному списку доменов, опрос студентов о готовности платить (п. 2.9, «Ограничения»).

ВЫВОДЫ

По двум ключевым запросам *NotaCode* получены данные обоих требуемых источников – *Google Trends* и Яндекс Вордстат: *uml* – 591 запрос/мес. по Беларуси, *bpmn* – 476 запросов/мес.; по *Google Trends* уровень интереса к обоим запросам низкий по обоим условным шкалам (*GT-РБ* и *АРГ*).

Оба источника показывают снижение среднегодового поискового интереса к *UML* и *BPMN* в Беларуси на 42,7–46,7 % за период сентябрь 2024 – август 2026 г.; по *Word*-модели (скользящее среднее по очищенному от сезонности ряду) оба запроса находятся в фазе спада.

Оба запроса показывают выраженную сезонность, связанную с академическим календарем: по Вордстату у *UML* максимум – декабрь, минимум – июль–август, у *BPMN* максимум – май, минимум – июль. Студенческий сегмент – основной источник измеренного спроса на *UML* в Беларуси.

В Вордстате выявлены три омонима – «*mermaid*» (1163/мес., фильм «Русалочка»), «*erd*» (656/мес., бренд одежды), «*whimsical*» (59/мес., прилагательное); по пяти уровням *YW* они относятся к уровню «искаженный» и требуют уточненных формулировок. Та же омонимия затрагивает мировой ряд *Google Trends* по *Mermaid* (пик мая–июня 2023 г.), поэтому он использован только справочно, без вывода о динамике категории «*diagram as code*»; в сравнении «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» (п. 2.6.2) этого пика нет.

Спрос на визуальные редакторы – *Miro* (1660/мес.), *Visio* (1501/мес.), *draw.io* (1072/мес.) – в 1,8–3,5 раза выше спроса на нотационные термины и в 5,4–8,4 раза выше спроса на *PlantUML*, что указывает на барьер привычки для *diagram-as-code* продукта. Отдельно выявлен спрос на построение схем и диаграмм нейросетью (107 запросов/мес.; появился в 2023 г., вырос до 2025 г., в 2026 г. снижается), включая запрос «схема по тексту нейросеть», совпадающий с *AI*-функцией *NotaCode*.

Спрос на *UML* и *BPMN* концентрируется в Минске и Минской области (индекс интереса Вордстата по *uml* 194,99 против 127,61 по стране; по *bpmn* – 119,43 против 71,96; на Минск и область приходится 73–77 % запросов); десктопы дают 84–86 % спроса; *Google Trends* фиксирует интерес во всех шести областях, но г. Минск отдельно не выделяет, а порядок областей при повторной загрузке меняется.

Вкладка «Регионы» Вордстата показывает мировую разбивку независимо от фильтра региона.

За 2024/25–2025/26 учебные годы, совпадающие с поисковым окном, численность студентов УВО Беларуси выросла на 2,1 % (224,2 , 229,0 тыс.), тогда как поисковый интерес к *UML* и *BPMN* снизился на 42,7–44,1 %; общая численность студентов снижение не объясняет, а его причины по собранным данным не установлены и требуют проверки.

Цена *NotaCode Pro* (4 у.е./мес.) ниже платных тарифов облачных конкурентов (5–20 у.е./мес.), но главный заменитель *draw.io* бесплатен, поэтому готовность платить требует проверки.

Границы рынка зафиксированы по всем требуемым видам: основная территория – Республика Беларусь, направление расширения – русскоязычный сегмент СНГ (спрос в России – 21 755 (окно «Регионов» 25.08–23.09.2026) запросов/мес. по *uml*; *Google Trends*: интерес в России непрерывный, средний индекс за 12 месяцев – 50,02 по *UML* и 61,52 по *BPMN*).

Оценки по трем шкалам зависят от прочтения отдельных критериев, поэтому приведены все варианты: АРГ раздела 9 – 11 из 18 в основном варианте (8–11 в зависимости от оценки коммерческого намерения, выраженности интереса и географии; при 9 и ниже – градация «существенная доработка»), *GT*-РБ раздела 5.3 – 11 или 15 из 25 («лучше не запускать без дополнительных подтверждений» или «требует доработки позиционирования»), *YW* раздела 6.1 – 10 и 8 из 18 («осторожная проверка»). Все варианты указывают, что идея требует как минимум сужения и дополнительной проверки. Принятое решение – сузить идею до сегмента студентов и генерации диаграмм по тексту, продолжать *MVP* и до плана продвижения проверить коммерческую составляющую спроса и причину снижения интереса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

- *Google Trends* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.com/trends>. – Дата доступа: 29.09.2026, 30.09.2026. Беларусь (BY) и весь мир; периоды «today 5-у» и «today 12-м»; категория «0»; тип поиска «веб»; запросы – таблица 4.
- *Яндекс Вордстат* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru>. – Дата доступа: 29.09.2026, 30.09.2026. Регион Беларусь (id=149); вкладки «Динамика» (по месяцам, 24 месяца и с 01.2018), «Топы запросов» (окна 25.08–23.09.2026 и 29.08–29.09.2026), «Регионы»; все устройства и по устройствам.
- *Similarweb* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.similarweb.com>. – Дата доступа: 29.09.2026. Публичные данные по доменам plantuml.com и app.diagrams.net.
- *Образование в Республике Беларусь, 2026 : стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6af/m93v33ohm51kl00b333cmrhjbhj42ouo.pdf>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Национальные статистические показатели развития цифровой экономики в Республике Беларусь / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/informatsionno-telekommunikatsionnye-tehnologii/tsifrovaya-ekonomika/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *DataReportal. Digital 2026: Belarus* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-belarus>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Miro Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://miro.com/pricing/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Microsoft Visio* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/visio/flowchart-software>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *draw.io* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.drawio.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Visual Paradigm Shop* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.visual-paradigm.com/shop/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Lucidchart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lucid.app/pricing/lucidchart>. – Дата доступа: 30.09.2026.

- *Mermaid Chart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mermaid.ai/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *PlantUML* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://plantuml.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Реестр выгрузок и рабочие файлы

Таблица А.1 – Полный реестр выгрузок *Google Trends* и Яндекс Вордстат

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
1	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i>	Беларусь	5 лет, неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet6_UML_BPMN_monthly.json</i>
2	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator</i>	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet1_time.json</i>
3	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>draw.io; diagrams.net; Lucidchart; BPMN; ERD tool</i>	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet2_time.json</i>
4	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	конструктор диаграмм онлайн; <i>UML</i> диаграмма онлайн; нотация <i>BPMN</i> ; диаграмма классов <i>UML</i> ; сервис для диаграмм	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet3_time.json</i>
5	2026-09-29	<i>Google Trends</i>	<i>UML</i> для курсовой; диаграмма вариантов использования; <i>IDEF0</i> ; сеть Петри; <i>DFD</i> диаграмма	Беларусь	5 лет, неделя	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet4_time.json</i>

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
6	2026-09-29	Google Trends	<i>Miro; diagramming tool; flowchart maker; Figma; Visual Paradigm</i>	Беларусь	5 лет, неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_BY_5y_packet5_time_monthly.json</i>
7	2026-09-29	Google Trends	<i>BPMN</i>	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	<i>GT_2026-09-29_BY_12m_BPMN_time_regions_related.json</i>
8	2026-09-29	Google Trends	<i>IDEF0</i>	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	<i>GT_2026-09-29_BY_12m_IDEF0_time_regions_related.json</i>
9	2026-09-30	Google Trends	<i>UML</i>	Беларусь	12 мес., неделя + регионы + связанные	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_UML_time_regions_related.json</i>
10	2026-09-29	Google Trends	<i>PlantUML; Mermaid; diagram as code; text to diagram; UML diagram generator</i>	Весь мир	5 лет, неделя , месяц	<i>GT_2026-09-29_world_5y_packet1_monthly.json</i>
11	2026-09-29	Яндекс Вордстат	<i>uml</i>	Беларусь	24 мес. (по месяцам)	<i>wordstat_uml_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i>
12	2026-09-29	Яндекс Вордстат	<i>bpmn</i>	Беларусь	24 мес. (по месяцам)	<i>wordstat_bpmn_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json</i>
13	2026-09-29	Яндекс Вордстат	9 запросов ядра и 28 дополнительных формулировок	Беларусь	Топы, 25.08– 23.09.2026	Сводная таблица Вордстата, скриншоты
13 а	2026-09-30	Яндекс Вордстат	45 формулировок групп АРГ, обучающих и контрольных запросов	Беларусь	Топы, 29.08– 29.09.2026	<i>wordstat_topy_kommercheskie_problemnye_segmentnye_geo_RB_okno_2026-08-29_09-29.json</i>

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
14	2026-09-29	Яндекс Вордстат	<i>uml</i>	Мир/СНГ (вкладка «Регионы»)	25.08–23.09.2026	<i>wordstat_uml_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>
14 а	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>bpmn; uml</i>	Мир/СНГ (вкладка «Регионы»)	29.08–29.09.2026	<i>wordstat_regiony_bpmn_uml_RB_okno_2026-08-29_09-29.json; wordstat_bpmn_regiony_mir_Belarus-Minsk.png</i>
14 б	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>plantuml; idef0; dfd</i> диаграмма; <i>erd</i> диаграмма; <i>erd</i> ; сеть петри; нейросеть схема; нейросеть диаграмма	Беларусь (<i>id=149</i>)	24 мес. и 01.2018–08.2026, по месяцам	<i>wordstat_dinamika_RB_2024-09_2026-08.json; wordstat_dinamika_RB_2018-01_2026-08.json</i>
14 в	2026-09-30	Яндекс Вордстат	<i>uml; bpmn</i> (по устройствам)	Беларусь (<i>id=149</i>)	24 мес., по месяцам	<i>wordstat_uml_bpmn_dinamika_po_ustroystvam_RB_2024-09_2026-08.json</i>
15	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i> (по отдельности)	Беларусь	12 мес., неделя + регионы («Субрегион», «Город»)	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_UMML_BPMN_regions_recheck.json; скриншот gt_uml_regiony_12m_BY_Minsk-nevydelyaetsya.jpg</i>
16	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i>	Беларусь	5 лет, неделя, CSV (контрольная пересъемка)	<i>GT_2026-09-30_BY_5y_UMML_BPMN_multiTimeline.csv</i>

Продолжение таблицы А.1

№	Дата	Сервис	Запросы	Территория	Период	Файл
17	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i>	Россия	5 лет, неделя, CSV	<i>GT_2026-09-30_RU_5y_UML_BPMN_multiTimeline.csv</i>
18	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>UML; BPMN</i>	Казахстан	5 лет, неделя, CSV	<i>GT_2026-09-30_KZ_5y_UM_L_BPMN_multiTimeline.csv</i>
19	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>mermaid diagram; mermaid js; plantuml</i>	Весь мир	5 лет, неделя, CSV	<i>GT_2026-09-30_world_5y_mermaid_diagram_mermaid_js_plantuml_multiTimeline.csv</i>
20	2026-09-30	<i>Google Trends</i>	<i>BPMN; IDEF0</i> (карточка «Похожие запросы»)	Беларусь	12 мес.	<i>GT_2026-09-30_BY_12m_BPMN_IDEF0_связанные_запросы.md</i>

Python-скрипты обработки (папка «*Python*»): 01_load_gt_data.py – загрузка *Google Trends* и Вордстата, свод недель в месяцы, рабочие таблицы для *Excel*; 02_trend_seasonality.py – тренд, сезонность и циклы по *Excel*- и *Word*-логике отдельно по источникам (текущий циклический коэффициент – по последнему месяцу ряда, как Деловые_циклы!B6), скользящие средние за 3 и 12 месяцев, очищенный от сезонности ряд, средние значения месяцев; 03_charts.py – рисунки 1–6 и список подписей; 04_gt_indicators.py – показатели *Google Trends* по *GT*-РБ раздела 5.1, уровень интереса по двум шкалам и помесечные средние всех запросов пакетов 1–5; 05_wordstat_dinamika_ostalnye.py – динамика Вордстата по остальным запросам ядра, проверка омонимии «erd», расширенный период с 2018 г., разбивка по устройствам, регионы и контроль окон «Топов»; 06_gt_ru_kz_mermaid.py – показатели *CSV Google Trends* от 30.09.2026 (Россия, Казахстан, пересъемка Беларуси, «mermaid diagram», «mermaid js», «plantuml»): уровень интереса, сравнение 12-месячных окон, тренд, сравнение пересъемки с основным рядом.

Макросы *VBA* (папка «*VBA*»): LRI_XLT_Trend_Seasonality.bas – загрузка *CSV* ввода данных в лист «Ввод данных» рабочей копии шаблона, вариант «только один источник», сводка показателей листов «Панель» и «Деловые_циклы», поиск ячеек с ошибками. Макросы формулы шаблона не

меняют; запуск – после импорта модуля в редакторе VBA (*Alt+F11* , *File* , *Import File*).

Рабочие файлы *Excel* (папка «*Excel*»): *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_BY.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_BY.xlsx*, *XLT_ТРЕТИЙ_Mermaid_world.xlsx* – сводный индекс по шаблону, ошибок «#...» нет ни на одном из 9 листов; *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_GT.xlsx*, *XLT_ОСНОВНОЙ_UML_только_YW.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_GT.xlsx*, *XLT_ВТОРОЙ_BPMN_только_YW.xlsx* – варианты по одному источнику (очищена колонка второго источника на листе «Ввод данных»); *XLT_YW_plantuml_BY.xlsx*, *XLT_YW_idef0_BY.xlsx*, *XLT_YW_dfd_diagramma_BY.xlsx*, *XLT_YW_erd_diagramma_BY.xlsx*, *XLT_YW_set_petri_BY.xlsx*, *XLT_YW_neyroset_shema_BY.xlsx*, *XLT_YW_neyroset_diagramma_BY.xlsx* – копии шаблона по остальным запросам ядра (только Вордстат, 24 месяца); *XLT_рабочая_копия.xlsx* – копия шаблона; *SW_рабочая_копия.xlsx* – копия шаблона *Similarweb* (задел для ЛР2–3). В журналах выгрузки рабочих копий добавлены пакеты 3 и 4, *IDEF0* и *UML* за 12 месяцев, контрольная выгрузка регионов и выгрузки Вордстата от 30.09.2026, уточнены примечания о форме хранения данных; в книге *Mermaid* к итоговой формулировке Панель!A17 добавлено примечание об омонимии.

По данному вопросу можно выделить следующие основные пункты:

– *SW_рабочая_копия.xlsx*, лист 01_Параметры, ячейки *B9* и *B10* («Наблюдаемый релевантный трафик, мес./год»): суммы по листу 02_Конкуренты *SW* брались по диапазонам *G5:G24* и *H5:H24*, хотя данные расположены в строках 4–23 (строка 3 – заголовок), и первый домен в сумму не попадал; исправлено на *G4:G23* и *H4:H23*;

– *XLT_..._только_GT.xlsx*, лист Расчет, *J5:K64*: при пустом сезонном индексе месяца условие «*IFERROR(VLOOKUP(...);0)=0*» не срабатывало и формулы возвращали #ЗНАЧ! (в 7 месяцах ряда и в Деловые_циклы!*B8–B10*); условие заменено на «*N(IFERROR(VLOOKUP(...);0))=0*». Значения шаблона как есть приведены в п. 2.6.5.

модельная оценка (допущение) (сводно по всей работе):

– Вордстат: «Динамика» по девяти запросам ядра скачана в *CSV* 30.09.2026 и совпала с *JSON*. модельная оценка (допущение; причина: «Топы» и «Регионы» через кнопку «Скачать» (Вордстат, вкладки «Топы запросов» и «Регионы»); сохранить *CSV* без редактирования; окна вкладок скользящие).

– модельная оценка (допущение; причина: *Google Trends* – скриншоты настроек и графиков *UML* и *BPMN* за 5 лет и 12 месяцев и карточек связанных запросов (*CSV* по *UML* и *BPMN* за 5 лет для Беларуси, России и Казахстана и по «*mermaid diagram*», «*mermaid js*», «*plantuml*» для мира получены 30.09.2026); *CSV* по пакетам 1–5 и 12-месячным окнам не скачивались).

– модельная оценка (допущение; причина: Белстат – численность студентов по профилям образования («Информатика», «Техника и технологии»)); скриншот табл. 7.1 сборника.

– модельная оценка (допущение; причина: *DataReportal, Digital 2026: Belarus* – сверить значения таблицы 41 и сохранить скриншот.)

– модельная оценка (допущение; причина: цены бессрочных *Visio Standard* и *Professional* (на странице подписок *Visio* не указаны)).

– *Similarweb*: расширенный список доменов снят 02.10.2026 (*lucid.app, miro.com, drawio.com, mermaid.ai, whimsical.com, eraser.io, smartdraw.com*; визиты и структура каналов, ЛР4, приложения Д). Доля Беларуси в пробном тарифе недоступна: модельная оценка (допущение) при полном доступе.

– Опрос 30 респондентов проведен 02.10.2026 (метод Кано и готовность платить, ЛР5, приложение В); реальный опрос студентов – модельная оценка (допущение).

– Прогноз бюджета Директа недоступен (кабинет пуст); контрольная выгрузка Вордстата за сентябрь 2026 – приложение Б, ориентиры *CPC* и модельная оценка – ЛР2-3, приложение Е; прогноз в кабинете – модельная оценка (допущение).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Контрольная выгрузка Вордстата от 02.10.2026

Выгрузка выполнена после входа в аккаунт Яндекса: регион Беларусь, период 01.09.2026 – 30.09.2026, таблица «Запросы со словами» в режиме широкого соответствия, без кавычек и операторов [2]. Режим отличается от выгрузок основной части отчета (окна 29.08–27.09 и операторы), поэтому абсолютные числа выше и напрямую с таблицами раздела 2 не сопоставляются.

Таблица Б.1 – Контрольная выгрузка Вордстата за сентябрь 2026 года

Запрос	Число запросов за месяц	Крупнейшие уточнения
<i>uml</i>	701	<i>uml</i> диаграммы 286; <i>plant uml</i> 74; <i>uml</i> классы 57
<i>bpmn</i>	495	<i>bpmn</i> 2.0 82; <i>bpmn</i> диаграмма 55; нотация <i>bpmn</i> 50
<i>idef0</i>	115	<i>idef0</i> диаграмма 34; декомпозиция <i>idef0</i> 18
<i>plantuml</i>	205	<i>plantuml editor</i> 13; <i>plantuml online</i> 12
диаграмма онлайн	301	создать диаграмму онлайн 44; сделать диаграмму онлайн 34
<i>mermaid</i> диаграммы	6	<i>mermaid er</i> диаграмма 1

Контрольная выгрузка подтверждает порядок величин и структуру спроса: преобладают категорийные запросы *UML* и *BPMN*, запросы по *IDEF0* в шесть раз меньше *UML*, спрос на *Mermaid* в Беларуси ничтожен. Выводы о границах рынка не меняются.

**ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №2–3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить объем рынка веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Республике Беларусь девятью методиками (поисковый спрос, Similarweb, «сверху вниз» и «снизу вверх», потенциальные клиенты, цифровая воронка, маркетплейсы, сценарная оценка, платежеспособность), сопоставить результаты и сформулировать итоговый диапазон.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Границы рынка и постановка расчета

Объем рынка не рассчитывается до фиксации его границ: без границ трафик конкурентов и поисковые частотности нельзя отнести к конкретному рынку [1]. Границы рынка *NotaCode* определены в первой лабораторной работе; здесь они переносятся без изменений и дополняются полями, которые требуют методики этой работы (единица клиента, период, устройство, конкурентный набор, источники выгрузки).

NotaCode – веб-IDE для построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0/IDEF1X/IDEF3*, *DFD*, сети Петри) как текста, с версиями, экспортом и проверкой правил нотации. Модель монетизации – *freemium*: тариф *Free* и тариф *Pro* (4 у.е. в месяц, 40 у.е. в год – гипотеза проекта, подлежащая проверке опросом); ожидаемая конверсия *Free*, *Pro* – 3–5 % [2].

Таблица 1 – Паспорт границ рынка *NotaCode* (M2 табл. 4, M1 табл. 15, ПК табл. 20)

Поле паспорта	Значение
Название рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF</i> , <i>DFD</i> , сети Петри) для студентов технических специальностей, аналитиков и архитекторов ПО в Республике Беларусь
Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , <i>D2</i>), <i>UML/BPMN-редакторы</i> , универсальные графические редакторы (<i>draw.io</i> , <i>Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro</i> , <i>Figma</i>) как самостоятельный рынок
Клиентские границы	<i>S-01</i> студенты технических и экономических специальностей (первичный сегмент, тариф <i>Free</i>); <i>S-02</i> бизнес- и системные аналитики; <i>S-03</i> архитекторы ПО и разработчики (тариф <i>Pro</i>); <i>S-04</i> преподаватели технических дисциплин (канал влияния, <i>Free / Pro</i>)
Единица потенциального клиента	Пользователь (физическое лицо)
Географические границы	Республика Беларусь; расширение на РФ и СНГ – гипотеза, в итоговый диапазон не включается (решение В-6)
Канальные границы	Поисковые системы (<i>Яндекс</i> , <i>Google</i>), сообщества разработчиков, вузовские каналы, каталоги расширений

Продолжение таблицы 1

Поле паспорта	Значение
Семантические границы	Ядро: <i>UML, BPMN, PlantUML, IDEF0, DFD, ERD</i> , сети Петри, генерация схем нейросетью; исключены омонимы (<i>mermaid, erd</i> без уточнения, <i>whimsical</i>) и общевизуальные запросы
Заменители	Прямые: <i>PlantUML, Mermaid, D2, StarUML, Visual Paradigm</i> ; косвенные: <i>Miro, Visio, draw.io, Lucidchart, Excalidraw, bpmn.io</i> , генерация диаграмм нейросетью, ручное построение
Исключения	Обучение программированию в целом; корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия; международный рынок вне русскоязычного сегмента
Период, устройство	Вордстат: сентябрь 2025 – август 2026 (динамика), 25.08–23.09.2026 (топы), все устройства; <i>Google Trends</i> : 12 месяцев, веб-поиск; <i>Similarweb</i> : «последние 3 месяца» (август 2026), все типы трафика
Конкурентный набор и источники загрузки	Четыре домена <i>Similarweb</i> (<i>plantuml.com, app.diagrams.net, eraser.io, mermaidchart.com</i>); Вордстат, <i>Google Trends</i> , Белстат, НБРБ, страницы тарифов, <i>VS Code Marketplace, JetBrains Marketplace</i>
Ограничения	Выборка <i>Similarweb</i> меньше минимума методик; коммерческие формулировки в Вордстате редки; доли Беларуси в трафике <i>Similarweb</i> в бесплатном доступе не показаны; готовность платить не измерена опросом

Для выбора последовательности методик использована таблица типов бизнеса инструкции (ИНСТР табл. 13). *NotaCode* – подписочный сервис для физических лиц, прямо в таблицу он не входит; ближайшая строка – «B2B-сервис» (границы, число потенциальных клиентов, *Similarweb* конкурентов, воронка, платежеспособность, сценарии) при единице клиента «пользователь». В воронке применяется модель «Подписка» (платящие пользователи × ежемесячный платеж × срок удержания, ЦВ табл. 8 и СВ табл. 17). Для сегмента студентов возможна альтернативная строка «Онлайн-образование»; в расчетах она не используется. Листы *GMV* и платформенные расчеты заполняются с пометкой «не применяется», так как *NotaCode* не является многосторонней платформой.

Таблица 2 – Методики, шаблоны и разделы отчета

Методика	Шаблон <i>Excel</i>	Что оценивается	Раздел
Инструкция по применению методик	–	Последовательность, сводная матрица, правила согласования	2.10
Поисковый спрос (ПС)	ПС-Х: 10 листов	Взвешенный поисковый спрос, воронка, сценарии	2.2
<i>Similarweb</i> при бесплатном доступе (СВБ), объем рынка по <i>Similarweb</i> (М1, М2)	SW-Х: 9 листов + 3 листа дополнений	Выборка, доли, CR3/CR5/HHI, каналы, география, запросы, TAM/SAM/SOM цифрового внимания	2.3
«Сверху вниз» и «снизу вверх» (СВ)	СВ-Х: 9 листов	Верхний ориентир, сегментная оценка, <i>Similarweb</i> -воронка	2.4, 2.5
Потенциальные клиенты (ПК)	ПК-Х: 9 листов	TAM, SAM, SOM по сегментам и сценариям	2.5
Цифровая воронка (ЦВ)	ЦВ-Х: 10 листов	Охват, посещения, регистрации, оплаты, выручка; повторы	2.6
Маркетплейсы и платформы (МП)	нет	Установки, отзывы, рейтинги расширений и плагинов	2.7
Сценарная оценка с <i>Similarweb</i> (СЦ)	СЦ-Х: 9 листов	Трафик рынка, воронка, достижимая выручка	2.8
Платежеспособность (ПЛ)	ПЛ-Х: 10 листов	Ценовой коридор, бюджет, окупаемость, сценарии	2.9

Таблица 3 – Последовательность применения методик (ИНСТР табл. 2) и разделы отчета

Шаг	Методика	Где выполнено	Статус
1	Фиксация границ рынка	2.1	выполнено (перенос из ЛР1)
2	Семантическое ядро и поисковый спрос	2.2.2	выполнено
3	<i>Google Trends</i> и Яндекс Вордстат	2.2.1	выполнено; <i>Google Trends</i> по Беларуси малоинформативен
4	Тренд, сезонность, циклы	2.2.1	тренд и сезонность по Вордстату за 24 месяца; циклы – не менее 36 месяцев, данных нет
5	<i>Similarweb</i> и конкуренты	2.3	частично: 4 домена, полные данные по одному
6	«Сверху вниз»	2.4	выполнено (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)
7	«Снизу вверх»	2.5	выполнено (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)
8	Количество потенциальных клиентов	2.5	выполнено
9	Цифровая воронка	2.6	выполнено по единственному измеренному каналу
10	Маркетплейсы и платформы	2.7	выполнено для каталогов расширений; платформенная модель не применима
11	Сценарная оценка	2.8 и в каждой методике	выполнено

Продолжение таблицы 3

Шаг	Методика	Где выполнено	Статус
12	Проверка платежеспособности	2.9	выполнено
13	Сводная оценка и вывод	2.10	выполнено

Таблица 4 – Принятые решения по постановке расчета

Код	Вопрос	Решение
В-1	Состав работы	Одна работа и один отчет по методикам второй и третьей лабораторных работ (М1 и М2 входят в раздел 2.3)
В-2	Объем	Все девять методик и все семь <i>Excel</i> -шаблонов выполняются полностью
В-3	Тип бизнеса	Подписочный сервис <i>freemium</i> ; единица клиента – пользователь; модель «Подписка»; листы <i>GMV</i> – «не применяется»
В-4	Маркетплейсы	Методика МП применяется к каталогам расширений (тип «приложение или сервис»)
В-5	Чек <i>Pro</i>	Основной: 40 у.е. в год; рядом – альтернативный вариант 4 у.е. $\times$ 12 = 48 у.е. в год (таблица 83)
В-6	География	Основной расчет – Республика Беларусь; РФ и СНГ – гипотеза вне итогового диапазона
В-7	Выборка <i>Similarweb</i>	Целевой ориентир 10–20 доменов, минимум 5 (М2 раздела 5); при меньшей выборке причина объясняется
В-8	Контрольные вопросы	Ответы на 31 вопрос (М1 раздела 12, ПК раздела 14, СЦ раздела 13) – раздел 3
В-9	Вордстат	Вкладки «Динамика» и «Топы запросов», регион «Беларусь», единые настройки
В-11	Единицы в ПЛ	Годовой чек в листах 02 и 05 одинаков (40 у.е.); доли платежеспособных совпадают
В-12	Курс	Официальный курс НБРБ на 30.09.2026: 1 у.е. = 3,0285 BYN [3]; одна дата для всех листов

Таблица 5 – Денежные параметры расчета

Параметр	Значение	Источник
Курс у.е./BYN, 30.09.2026	3,0285 BYN	НБРБ [3]
Цена <i>Pro</i> , ежемесячная оплата	4 у.е. = 12,11 BYN в месяц	Концепция [1]
Годовой чек, основной	40 у.е. = 121,14 BYN (в месяц 10,10 BYN)	Решение В-5; концепция [1]
Годовой чек, альтернативный (4 у.е. $\times$ 12)	48 у.е. = 145,37 BYN (в месяц 12,11 BYN)	Показан рядом, таблица 83
Медиана входных платных тарифов конкурентов	8 у.е. в месяц (при оплате за год) = 290,74 BYN в год	Страницы тарифов (раздел 2.9)
Конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i>	3 / 4 / 5 % (осторожный / базовый / оптимистичный)	Концепция, допущение Д-09

2.2 Поисковый спрос

Поисковый спрос показывает цифровой интерес аудитории, но не равен объему рынка; это один из источников оценки [4]. Расчет выполнен в *Excel*-шаблоне ПС-Х по порядку «границы – ядро – классификация по намерению – *Google Trends* – Вордстат – очистка и взвешивание – воронка – сценарии – вывод».

2.2.1 Исходные данные

Вордстат. Данные сняты по региону «Беларусь» (идентификатор 149), все устройства, вкладки «Топы запросов» (25.08.2026–23.09.2026) и «Динамика» (помесечно, сентябрь 2024 – август 2026) [5]. Значения Топов за 30 дней по ядру запросов приведены в таблице 6; ряды динамики ядра – на рисунке 1.

Таблица 6 – Вордстат, Беларусь: «Топы запросов» (окно 25.08–23.09.2026) и сумма «Динамики» за 12 месяцев

Запрос	Топы 25.08– 23.09.2026, запросов за 30 дней	Сумма за сент. 2025 – авг. 2026	Сумма за сент. 2024 – авг. 2025	Изменение за год
<i>uml</i>	591	12 041	21 013	–42,7 %
<i>bpmn</i>	476	8 534	15 276	–44,1 %
<i>plantuml</i>	198	4 196	4 368	–3,9 %
<i>idef0</i>	105	3 549	5 452	–34,9 %
<i>dfd</i> диаграмма	28	677	1 517	–55,4 %
<i>erd</i> диаграмма	24	361	637	–43,3 %
сеть петри	8	202	404	–50,0 %
<i>mermaid diagram</i>	19	321	155	107,1 %
нейросеть схема	76	1 291	1 480	–12,8 %
нейросеть диаграмма	31	484	626	–22,7 %
<i>miro</i>	1 660	20 688	25 041	–17,4 %
<i>visio</i>	1 501	23 897	32 715	–27,0 %
<i>draw io</i>	1 072	14 810	18 452	–19,7 %
<i>diagrams.net</i>	61	946	936	1,1 %
<i>excalidraw</i>	70	602	663	–9,2 %
<i>visual paradigm</i>	46	810	1 139	–28,9 %
<i>lucidchart</i>	24	531	1 069	–50,3 %
<i>staruml</i>	16	544	887	–38,7 %

Омонимы исключены: «*mermaid*» без уточнения (1 163 запроса – фильм «Русалочка»), «*erd*» без уточнения (656 – бренд одежды), «*whimsical*» (59 – английское прилагательное). Сеть Петри, *ERD*, *DFD* и «*mermaid diagram*» имеют единицы и десятки запросов в месяц.

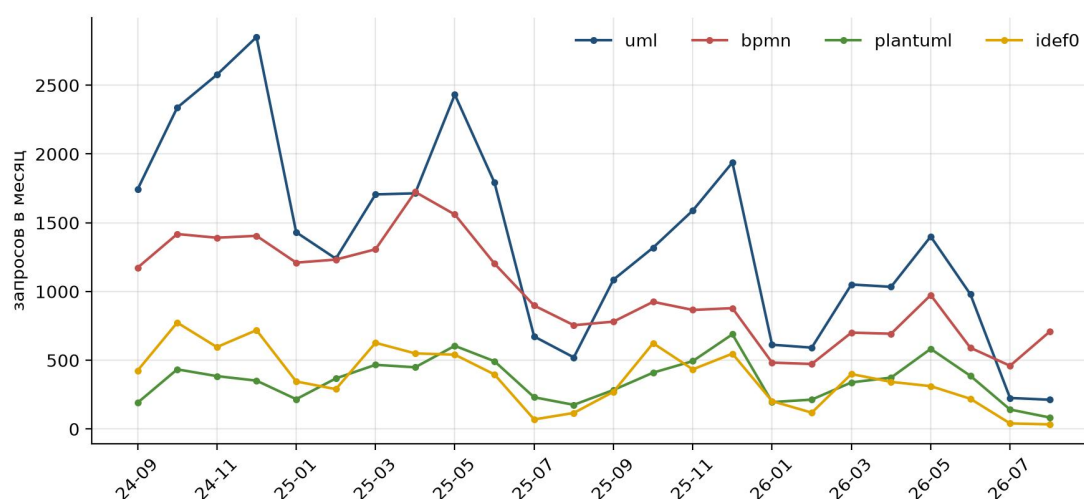


Рисунок 1 – Динамика запросов ядра по данным Вордстата, Беларусь, ежемесячно

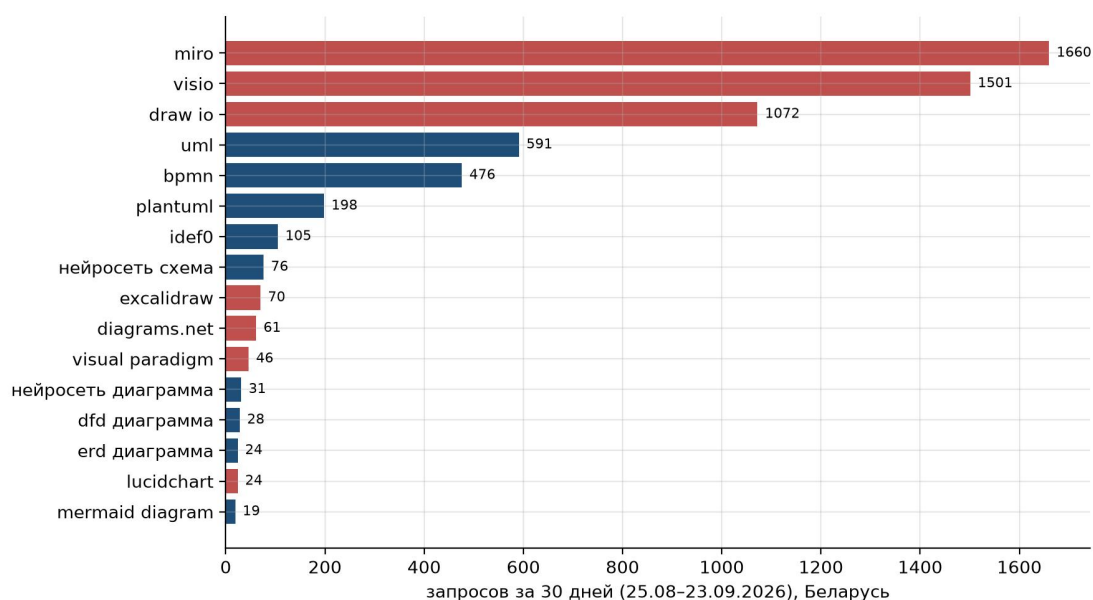


Рисунок 2 – Частотность ядра и заменителей по Вордстату, Беларусь, «Топы» за 30 дней (окно 25.08–23.09.2026)

Визуальные редакторы (*miro*, *visio*, *draw io*) ищут в 1,8–3,5 раза чаще, чем *uml* и *bpmn* (Топы за 30 дней: 1 072–1 660 против 476–591); интерес к нотациям и инструментам сезонный (учебный год: спады в июле–августе и январе) и снижается от года к году по большинству запросов (*uml* –42,7 %, *bpmn* –44,1 %, *idef0* –34,9 %, *plantuml* –3,9 %); рост показывают только «*mermaid diagram*» (с низкой базы: 155 , 321 запроса за год) и *diagrams.net* (+1,1 %). Запросы о генерации схем нейросетью («нейросеть схема»,

«нейросеть диаграмма») дают измеримый спрос, совпадающий с AI-ассистентом продукта.

Google Trends. Выгрузка четырех запросов (*UML*, *BPMN*, *PlantUML*, *IDEF0*) в единой шкале, территория «Беларусь», 12 месяцев, веб-поиск, все категории [6]. Значение 0 означает недостаточный объем поиска в Беларуси, а не отсутствие интереса [7]. Ненулевые значения имеют 19 недель из 53 (36 %); результат показан в таблице 7 и на рисунке 3.

Таблица 7 – *Google Trends*, Беларусь: месячные индексы (среднее недель)

Месяц	<i>UML</i>	<i>BPMN</i>	<i>PlantUML</i>	<i>IDEF0</i>	Среднее (лист 03)
09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2025	27,75	48,00	0,00	0,00	18,94
11.2025	18,20	16,40	0,00	0,00	8,65
12.2025	67,00	13,00	30,50	0,00	27,62
01.2026	0,00	14,25	0,00	0,00	3,56
02.2026	27,00	52,00	0,00	0,00	19,75
03.2026	11,40	0,00	0,00	0,00	2,85
04.2026	18,75	13,50	12,25	14,25	14,69
05.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

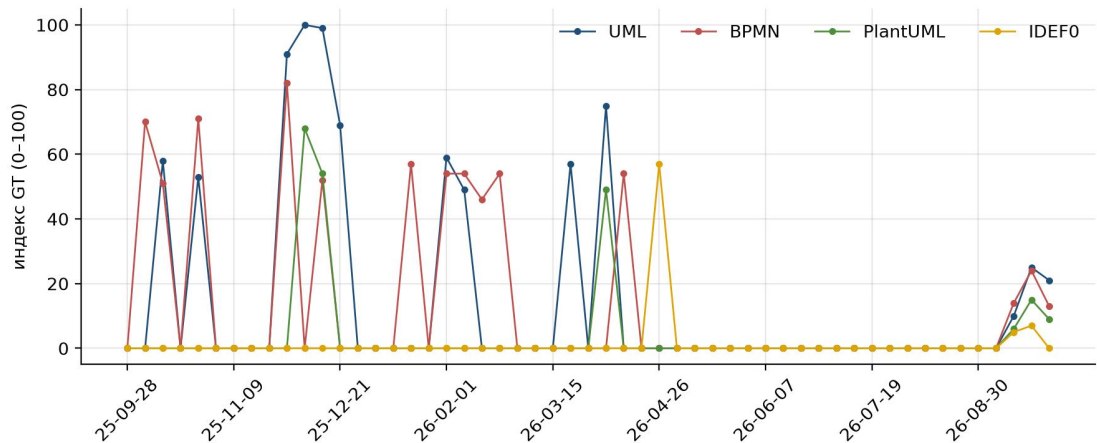


Рисунок 3 – *Google Trends*, Беларусь: недельные значения индекса за 12 месяцев

Россия и Казахстан (расширение; вне итогового диапазона, решение В-6). Данные перенесены из ЛР1 (п. 2.3.3 и таблица 23 отчета ЛР1), новые выгрузки не выполнялись. *Google Trends*: CSV «Динамика популярности» от 30.09.2026, запросы *UML* и *BPMN* в одном сравнении, 5 лет, недельное разрешение, все категории, веб-поиск [6]. Последняя неделя (27.09–03.10.2026) неполная и исключена. 12-месячное окно – 52 полные недели

28.09.2025–26.09.2026, вычислено из 5-летнего ряда (отдельная 12-месячная выгрузка по этим странам не делалась); 5-летнее окно – 59 полных месяцев (октябрь 2021 – август 2026, месяц по дате начала недели). Индекс каждого файла нормирован на максимум пары *UML–BPMN* за 5 лет в данной стране, поэтому значения России и Казахстана между собой, с таблицей 7 (Беларусь, четыре запроса в единой шкале) и с таблицей 8 не сопоставляются: масштаб каждой страны свой.

Таблица 8 – *Google Trends*, Россия и Казахстан: *UML* и *BPMN* (снято 30.09.2026, индексы стран не сопоставимы)

Страна	Запрос	Неделя с данными, 12 мес.	Среднее, 12 мес.	Максимум недели	Месяцев с данными, 5 лет	Среднее, 5 лет	Последние 12 / предыдущие 12 мес. (09.2025–08.2026 / 09.2024–08.2025)	Изменение (порог $\pm 15\%$)
Россия	<i>UML</i>	52 из 52	50,02	70	59 из 59	56,19	51,40 / 62,68	–18,0 % (снижающийся)
Россия	<i>BPMN</i>	52 из 52	61,52	94	59 из 59	55,33	62,01 / 70,71	–12,3 % (стабильный)
Казахстан	<i>UML</i>	12 из 52	12,87	84	35 из 59	13,94	13,07 / 13,18	–0,9 % (стабильный)
Казахстан	<i>BPMN</i>	17 из 52	20,10	100	37 из 59	13,24	21,85 / 12,93	+69,0 % (растущий)

Значение 0 означает недостаточный объем поиска, а не отсутствие интереса. По России ряды непрерывные (данные в каждой неделе), по Казахстану прерывистые, как по Беларуси; рост *BPMN* в Казахстане опирается на малые значения (данные в 17 неделях из 52) и требует осторожной интерпретации. Расчет повторяет скрипт ЛР1 06_gt_ru_kz_mermaid.py, файлы –
Материалы_собранные/GT_Россия_Казахстан_из_ЛР1.

Таблица 9 – Вордстат, вкладка «Регионы», *brtn* и *uml*: число запросов (индекс интереса, %), окно 29.08–29.09.2026

Регион	<i>brtn</i>	<i>uml</i>
Беларусь	422 (71,96)	560 (133,13)
Россия	31 582 (104,85)	22 921 (102,19)
Казахстан	358 (83,03)	309 (95,17)
Топы запросов, Беларусь (то же окно)	473	652
Россия к Беларуси, раз	74,8	40,9
Казахстан к Беларуси, раз	0,85	0,55

Вкладка «Регионы» показывает мировую разбивку независимо от фильтра региона; окно скользящее (29.08.2026–29.09.2026), данные сняты 30.09.2026 в ЛР1 (таблица 23 отчета ЛР1, файл *Материалы_собранные/Wordstat_Регионы_из_ЛР1*). Значения «Регионы» и «Топы» по Беларуси различаются (вероятно, из-за разных наборов словоформ во вкладках); таблица 23 настоящего отчета (*plantuml*) относится к другому запросу и окну. Числа запросов России и Казахстана показывают масштаб аудитории, а не платежеспособный спрос: расчет объема по этим странам не выполнялся и в итоговый диапазон не входит.

2.2.2 Семантическое ядро, группы намерений и веса

Запросы классифицированы по намерению; вес коммерческой близости задан внутри диапазонов ПС табл. 9 (информационный 0,10–0,30; проблемный 0,30–0,60; инструментальный 0,50–0,80; коммерческий 0,80–1,00; нерелевантный 0,00). Коэффициент релевантности – в диапазоне 0,70–1,00 (ПС табл. 14). Веса – экспертные, фиксируются в журнале допущений (допущение Д-03).

Таблица 10 – Лист 02 Семантика: семантическое ядро и взвешенный спрос

№	Запрос	Группа	Намерение	Регион	Частотность, запросов /мес.	Индекс GT	Релевантность	Коммерческая близость	Взвешенный спрос
1	<i>uml</i> купить	Коммерческий спрос	коммерческое	РБ	5	н/д	1,00	0,90	4,5
2	<i>visio</i> купить	Коммерческий спрос	коммерческое	РБ	7	н/д	0,70	0,85	4,2
3	<i>uml</i> онлайн	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	28	н/д	1,00	0,65	18,2
4	<i>brm</i> онлайн	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	28	н/д	0,90	0,65	16,4
5	<i>plantuml</i> online	Инструментальный спрос	инструментальное	РБ	14	н/д	0,90	0,70	8,8
6	нейросеть схема	Инструментальный спрос	инструментальное (AI)	РБ	76	н/д	0,70	0,55	29,3
7	<i>idef0</i> как	Проблемный спрос	проблемное	РБ	11	н/д	1,00	0,45	5,0
8	<i>brm</i> пример	Проблемный спрос	проблемное	РБ	10	н/д	0,90	0,40	3,6
9	<i>uml</i>	Общий тематический спрос	информационное	РБ	591	14,52	1,00	0,20	118,2
10	<i>mermaid</i>	Исключаемый (омоним)	омоним: фильм	РБ	1 163	н/д	0,00	0,00	0,0

Индекс GT «н/д» – недостаточно данных по Беларуси; у «*uml*» указано среднее недельного ряда *UML* за 12 месяцев из ЛР1 (28.09.2025–26.09.2026, 52 полные недели, снято 30.09.2026); индекс этого ряда нормирован на максимум самого запроса и со шкалой таблицы 7 (четыре запроса в единой шкале) не сопоставляется. Частотность – «Топы» Вордстата, окно 25.08–23.09.2026. Строка «*mermaid*» исключена (вес 0,00): в шаблоне исключаемый запрос входит в сумму с ненулевыми весами (особенность П-14), в рабочей копии веса обнулены.

Таблица 11 – Состав групп запросов для листа 04_ *Wordstat*

Группа	Формулировки Вордстата (суммируются помесячные ряды)	Сумма за 12 мес., запросов	Вес намерения
Коммерческие запросы	<i>visio</i> купить; <i>uml</i> купить; <i>miro</i> подписка; <i>visio</i> лицензия; <i>miro</i> стоимость	286	0,90
Проблемные запросы	<i>idef0</i> как; <i>bpmn</i> пример; <i>uml</i> пример; <i>idef0</i> пример; <i>dfd</i> пример	1 021	0,45
Инструментальные запросы	<i>uml</i> онлайн; <i>bpmn</i> онлайн; <i>idef0</i> онлайн; <i>bpmn</i> скачать; <i>uml</i> скачать; <i>plantuml editor</i> ; <i>uml editor</i> ; <i>plantuml online</i> ; <i>bpmn</i> редактор; <i>uml</i> редактор; <i>idef0</i> программа; нейросеть схема; нейросеть диаграмма; конструктор диаграмм онлайн; конструктор схем онлайн	4 948	0,65
Локальные запросы	динамика недоступна (ниже порога отображения)	0	0,30

Операторы группировки в вкладке «Динамика» не поддерживаются, поэтому групповой ряд получен суммированием рядов отдельных формулировок. Формулировки пересекаются (например, «*plantuml online editor*» входит в «*plantuml online*» и «*plantuml editor*»), поэтому сумма – оценка сверху. Запросы «*uml* как», «*dfd* как», «*uml* минск», «*bpmn* минск» исключены из сумм: при ненулевых Топках (17, 6, 3, 4) интерфейс возвращает нулевой ряд; ряд «*bpmn* как» содержит семь нулевых значений подряд и также не используется. Общие информационные запросы (*uml*, *bpmn*) в группы не входят; их вклад учтен строкой «*uml*» листа 02.

Таблица 12 – Лист 04_ *Wordstat*: частотность по группам, коммерческий коэффициент и взвешенная частотность

Месяц	Коммерческие	Проблемные	Инструментальные	Локальные	Суммарная	Коммерческий коэффициент	Взвешенная
09.2025	21	119	425	0	565	0,617	348,7
10.2025	17	113	562	0	692	0,623	431,4
11.2025	15	110	574	0	699	0,624	436,1
12.2025	20	158	669	0	847	0,619	524,0
01.2026	32	64	238	0	334	0,636	212,3
02.2026	12	46	284	0	342	0,632	216,1
03.2026	50	105	494	0	649	0,637	413,4

Продолжение таблицы 12

Месяц	Коммерческие	Проблемные	Инструментальные	Локальные	Суммарная	Коммерческий коэффициент	Взвешенная
04.2026	52	94	541	0	687	0,642	440,8
05.2026	23	69	589	0	681	0,638	434,6
06.2026	12	66	340	0	418	0,626	261,5
07.2026	18	43	125	0	186	0,628	116,8
08.2026	14	34	107	0	155	0,629	97,5
Сумма / средняя	286	1 021	4 948	0	6 255	0,629	327,8

Коммерческий коэффициент месяца – средневзвешенный вес намерения по составу месяца (веса таблицы групп).

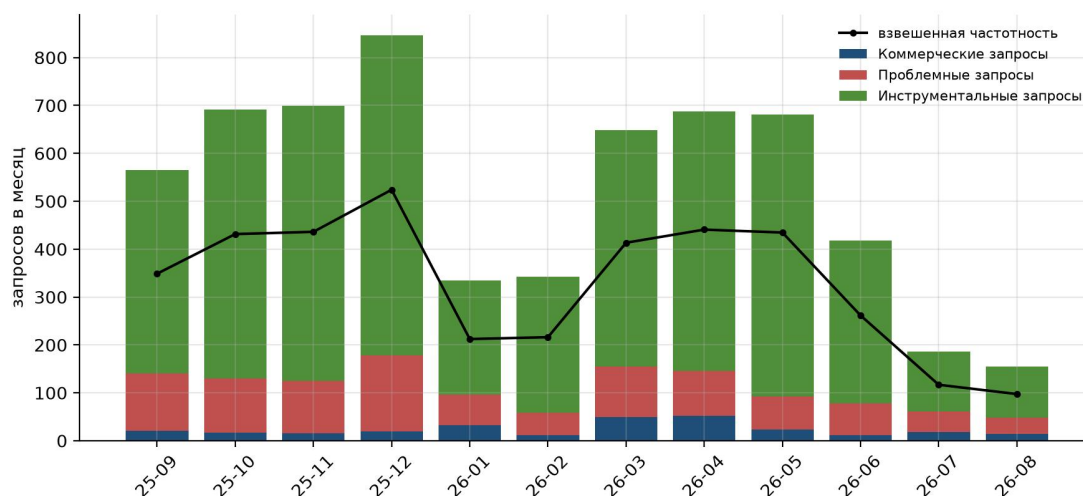


Рисунок 4 – Частотность по группам запросов и взвешенная частотность, Беларусь, ежемесячно

2.2.3 Нормализация, воронка и сценарии

Таблица 13 – Лист 05_ Нормализация: сводный индекс спроса (вес *GT* 0,4, вес Вордстата 0,6)

Месяц	Средний <i>GT</i>	Нормированный <i>GT</i>	Взвешенный Вордстат	Нормированный Вордстат	Сводный индекс	Уровень
09.2025	0,00	0,0	348,7	66,6	39,9	низкий
10.2025	18,94	68,6	431,4	82,3	76,8	высокий
11.2025	8,65	31,3	436,1	83,2	62,5	средний
12.2025	27,62	100,0	524,0	100,0	100,0	высокий
01.2026	3,56	12,9	212,3	40,5	29,5	низкий
02.2026	19,75	71,5	216,1	41,2	53,3	средний
03.2026	2,85	10,3	413,4	78,9	51,5	средний
04.2026	14,69	53,2	440,8	84,1	71,7	средний
05.2026	0,00	0,0	434,6	82,9	49,8	средний
06.2026	0,00	0,0	261,5	49,9	29,9	низкий
07.2026	0,00	0,0	116,8	22,3	13,4	низкий
08.2026	0,00	0,0	97,5	18,6	11,2	низкий

Средний сводный индекс 49,1; нормированный *GT* в среднем 29,0, нормированный Вордстат – 62,6. Методика (ПС раздела 3) и инструкция (ИНСТР раздела 14) запрещают механическое сложение *Google Trends* и Вордстата, поэтому сводный индекс показан как предусмотренный шаблоном, а вывод об интересе делается по каждому источнику отдельно: Вордстат устойчиво показывает спрос с учебной сезонностью, *Google Trends* по Беларуси почти не дает данных.

Таблица 14 – Лист 06_ Воронка: цифровая воронка поискового канала

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Взвешенный поисковый спрос, запросов/мес.	327,8	327,8	327,8
Доля переходов из поиска	4 %	8 %	12 %
Посещения, в месяц	13,11	26,22	39,33
Конверсия посетитель, заявка (регистрация)	2 %	4 %	7 %
Заявки, в месяц	0,262	1,049	2,753
Конверсия заявка, оплата <i>Pro</i>	3 %	4 %	5 %
Продажи (оплаты <i>Pro</i>), в месяц	0,0079	0,0420	0,1377
Средний чек, <i>BYN</i>	121,14	121,14	290,74
Коэффициент повторных оплат	1,0	1,2	1,5
Выручка, <i>BYN</i> в месяц	0,95	6,10	60,03
Выручка, <i>BYN</i> в год	11,4	73,2	720,4

Доля переходов, конверсия в заявку и коэффициент повторов взяты из шаблона и попадают в шкалу ПС табл. 17 (2–4 / 5–8 / 9–12 %; 1–2 / 3–5 / 6–8 %). Конверсия заявка , оплата – допущение проекта (*Free* , *Pro* 3–5 %, допущение Д-09): шкала ПС 10–20 / 25–35 / 40–50 % описывает заявки на услугу и для *freemium*-продукта неприменима; расчет по шкале ПС приведен в таблице 15. Чек: 40 у.е. в год (осторожный и базовый сценарии), медиана входных платных тарифов конкурентов (8 у.е. в месяц $\times$ 12).

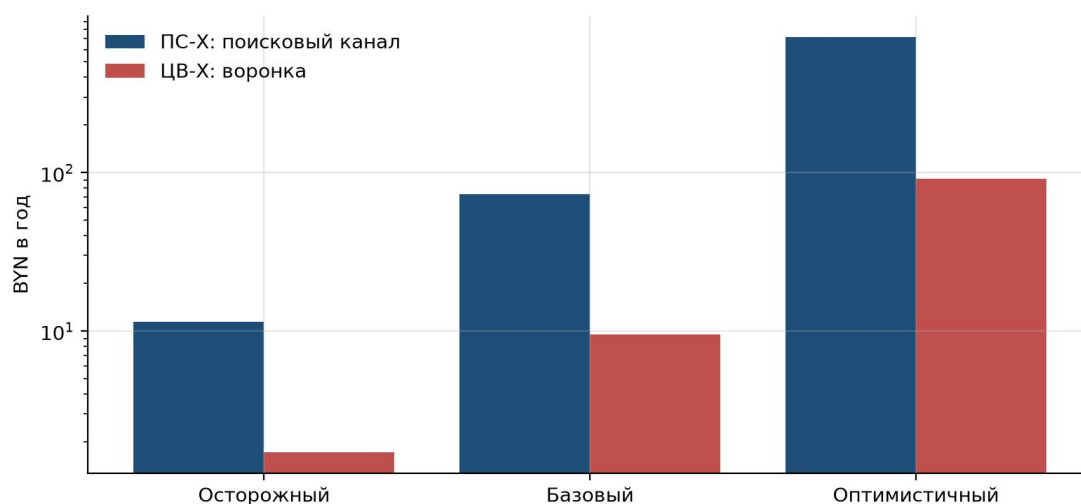


Рисунок 5 – Годовая выручка воронки поискового канала (ПС-Х) и воронки ЦВ-Х, *BYN* в год (логарифмическая шкала)

Результат листа 08_Дашборд: средний сводный индекс спроса 49,1 (уровень «средний» по порогам шаблона ≥ 75 / ≥ 45), средняя взвешенная частотность 327,8 запросов в месяц, годовая выручка поискового канала 11 – 720 *BYN* (осторожный – оптимистичный сценарий), базовая – 73,2 *BYN*. Эти величины малы: при взвешенном спросе около 330 запросов в месяц поиск дает менее одного платящего пользователя в год. Это нижняя граница, а не оценка рынка: учтены только формулировки, по которым Вордстат показывает динамику, аудитория одной поисковой системы, и не учтены реклама, сообщества и рекомендации.

2.2.4 Расчет по тексту методики (вариант Word) и расхождения

Таблица 15 – Расхождения шаблона ПС-Х и методики ПС (Р-1 ... Р-7)

№	Вопрос	По Excel-шаблону (основной)	По Word (рядом)
Р-1	Взвешенный спрос строки	$F \times H \times I$; сумма по 10 строкам 208,1	$F \times H \times I \times$ региональный коэффициент (ПС табл. 14: 0,50–1,00); для Беларуси в целом принят 1,00 (допущение Д-04), сумма 208,1; для Минска коэффициент меньше 1
Р-2	База воронки	среднее 04_Wordstat!H за 12 мес. = 327,8 запросов/мес.	сумма взвешенного спроса по ядру (лист 02) = 208,1 запросов за 30 дней; годовая выручка при тех же параметрах 7,3 / 38,7 / 304,9 BYN
Р-3	Сводный индекс GT + Вордстат	$0,4 \times GT + 0,6 \times$ Вордстат, среднее 49,1	механическое сложение запрещено (ПС раздела 3); по источникам отдельно: нормированный Вордстат 62,6, нормированный GT 29,0 (мало данных)
Р-4, Р-5	Повторные покупки и годовой объем	множитель повторов 1,0 / 1,2 / 1,5; годовая = месячная $\times$ 12: 11,4 / 73,2 / 720,4 BYN	без повторов, годовая = сумма 12 месячных значений: 6,4 / 49,6 / 420,2 BYN (при шкале ПС для доли переходов и заявок)
Р-6	Конверсия заявка, оплата	0,15 / 0,25 / 0,35 в шаблоне (оптимистичное значение ниже диапазона Word 40–50 %)	шкала ПС 10–20 / 25–35 / 40–50 % (середины 15 / 30 / 45 %): годовая выручка 57,2 / 548,9 / 6 483,6 BYN; для NotaCode принята конверсия проекта 3–5 %
Р-7, П-14	Исключаемые запросы	демонстрационная строка входит в сумму с ненулевыми весами	вес 0,00 (ПС табл. 9): в рабочей копии строка «mermaid» обнулена

Результат по Word показывает, что замена допущений шаблона значениями методики меняет порядок величины лишь при замене конверсии заявка, оплата; базовая оценка поискового канала остается в пределах десятков–сотен BYN в год.

2.2.5 Вывод по поисковому спросу

В рамках исследования рынок определен как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов технических специальностей, аналитиков и архитекторов ПО в Республике Беларусь. Поисковый анализ показал интерес аудитории к нотациям и инструментам: *uml* (591 запрос за 30 дней), *bptn* (476), *plantuml* (198), *idef0* (105), а также к визуальным редакторам-заменителям (*miro* 1 660, *visio* 1 501,

draw io 1 072) и генерации схем нейросетью (107). Коммерчески значимые формулировки редки: 16 запросов за 30 дней со словами «купить», «цена», «подписка», «лицензия» при 170 инструментальных («онлайн», «редактор», «скачать») и 87 проблемных. Динамика – сезонная (учебный год) со снижением от года к году по основным запросам. Расчет через поисковый канал дает достижимую выручку порядка 11–720 BYN в год; поисковый спрос подтверждает наличие интереса, но не платежеспособный спрос. Вывод предварительный и требует проверки прогнозом в рекламных кабинетах (модельная оценка (допущение; причина: табл. 91, п. 5)), опросом (модельная оценка (допущение; причина: табл. 91, п. 4)) и данными конкурентов.

Расширение на Россию и Казахстан (вне итогового диапазона, В-6): по Вордстату, вкладка «Регионы», окно 29.08–29.09.2026, запросов *bpmn* и *uml* в России в 74,8 и 40,9 раза больше, чем в Беларуси, в Казахстане – 0,85 и 0,55 белорусского значения (таблица 9). По *Google Trends* в России данные есть в каждой неделе, за год интерес снизился менее глубоко, чем в Беларуси (*UML* –18,0 %, *BPMN* –12,3 %), в Казахстане ряд прерывистый (таблица 8). Индекс *Google Trends* нормирован в каждой стране отдельно, поэтому страны между собой по нему не сравниваются; масштаб аудитории оценивается только по Вордстату, платежеспособность в этих странах не оценивалась.

2.3 *Similarweb*: выборка, доли, концентрация, каналы, география

Анализ географии спроса позволяет определить регионы с наибольшей концентрацией целевой аудитории и скорректировать маркетинговую стратегию.

2.3.1 Бесплатный доступ и журнал ручной фиксации

Similarweb – источник оценочных данных, а не измеритель рынка; трафик конкурентов не равен продажам [8, 9]. При бесплатном доступе методика выполняется вручную: открываются карточки сайтов, фиксируются видимые показатели, делаются снимки экрана, записываются дата и период. Массовые выгрузки (*Data Exporter, API*), глубокая история и детальные разбивки недоступны, поэтому любой количественный вывод дается диапазоном, а показатель, который не показан, отмечается «нет данных в бесплатном доступе» и не домысливается.

Страница *plantuml.com* открыта 30.09.2026 (период «август 2026», график «последние 3 месяца», все типы трафика) [10]. На страницах *app.diagrams.net*, *mermaid.live* и *lucidchart.com* бесплатный просмотр

закрылся сообщением об исчерпании лимита поисков; ограничение не обходилось, значения по этим доменам в журнале отмечены «доступ закрыт». Имена файлов скриншотов построены по образцу M1 табл. 14 (*similarweb_traffic_[домен]/[страна]/[период]*).

Таблица 16 – Журнал ручной фиксации *Similarweb* (SWБ табл. 7), фрагмент

Дата	Домен	Раздел <i>Similarweb</i>	Показатель	Значение	Комментарий / снимок экрана
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i> (август 2026)	507 000	скриншот <i>similarweb_traffic_plantuml.com_global_last3months_2026-09-30.png</i>
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Global Rank</i>	93 517	ранг; <i>Country Rank</i> #24 334 (Россия); <i>Category Rank</i> #692
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Geography</i>	Доля России в трафике	0,091	Беларусь в топ-5 стран не показана: нет данных в бесплатном доступе
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Marketing Channels</i>	<i>Organic Search</i>	0,485	<i>Direct</i> и <i>Referrals</i> – 2-е и 3-е места без долей
29.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>Engagement</i>	<i>Bounce rate</i>	0,455	<i>Pages/visit</i> 3,18; <i>Avg duration</i> 00:03:16
29.09.2026	<i>app.diagrams.net</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров (скриншот <i>...global_limit_2026-09-30.png</i>); значение 7,8 млн – из выгрузки ЛР1
29.09.2026	<i>mermaid.live</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров

Продолжение таблицы 16

Дата	Домен	Раздел <i>Similarweb</i>	Показатель	Значение	Комментарий / снимок экрана
29.09.2026	<i>lucidchart.com</i>	<i>Overview</i>	<i>Total visits</i>	доступ закрыт	лимит бесплатных просмотров; данные <i>lucid.app</i> (13,38 млн визитов за июнь – август 2026, <i>Worldwide</i>) сняты 02.10.2026, ЛР4, приложение Б

Полный журнал – в приложении В. Период во всех строках – август 2026 (последние 3 месяца); требование М1 «не менее 12 месяцев» при бесплатном доступе выполнить нельзя – это ограничение расчета, а не выполненное условие.

2.3.2 Конкурентная выборка

Выборка составляет четыре домена, то есть меньше минимума методик (пять по М2 раздела 5; целевой ориентир 10–20 по СВ раздела 3). Причина – закрытие бесплатного просмотра после первых обращений; недостающие домены вынесены в перечень работ для выполнения вручную (приложение Б). Данные по *plantuml.com* сняты 30.09.2026 (снимок экрана низкого разрешения и текст страницы); визиты *app.diagrams.net* (7,8 млн) указаны в отчете ЛР1, а значения *eraser.io* (678,5 тыс.) и *mermaidchart.com* («менее 20 тыс.», принята верхняя граница) получены при предварительном замере 17–23.09.2026 и в итоговый отчет ЛР1 не вошли; повторный замер невозможен (лимит), поэтому эти значения считаются непроверенными, а влияние выборки оценено отдельно (таблица 18). Состав выборки проверен на омонимию: все четыре домена – сайты инструментов диаграмм, омонимичных значений нет.

Таблица 17 – Карточки сайтов выборки (М2 табл. 6, SWБ табл. 6)

Домен	Название	Тип	Визиты в месяц (весь мир)	Статус данных	Доля релевантного трафика, Д-02
<i>plantuml.com</i>	<i>PlantUML</i>	прямой (текстовый DSL)	507 000	ФАКТ (<i>Similarweb</i> , авг. 2026, скриншот)	0,75
<i>app.diagrams.net</i>	<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	заменитель (визуальный редактор)	7 800 000	отчет ЛР1, без скриншота	0,35
<i>eraser.io</i>	<i>Eraser</i>	прямой (<i>AI + diagram as code</i>)	678 500	предварительный замер 17–23.09.2026, не подтвержден	0,50
<i>mermaidchart.com</i>	<i>Mermaid Chart</i>	прямой (текстовый DSL)	20 000	предварительный замер: «менее 20 тыс.» (верхняя граница), не подтвержден	0,70

Доля релевантного трафика – экспертное допущение в диапазоне СЦ табл. 10 (20–75 %). Дополнительные показатели *plantuml.com*: глобальный ранг 93 517, ранг в России 24 334, ранг категории 692 (*Programming and Developer Software*), отказы 45,52 %, страниц за визит 3,18, длительность 3 мин 16 с; Россия 9,07 % трафика, Германия 7,21 %, Китай 6,4 %, Япония 4,61 %, США 4,57 %; *Organic Search* 48,47 %. Похожие сайты (*affinity*): *app.diagrams.net* 100 %, *mermaidchart.com* 92 %, *eraser.io* 90 %, *drawio-app.com* 85 %, *sequencediagram.org* 80 %, *visual-paradigm.com* 75 %, *mermaid.live* 68 %.

Таблица 18 – Чувствительность к составу выборки: четыре домена и два домена, упомянутые в ЛР1

Показатель	Четыре домена (основной расчет)	Два домена (<i>plantuml.com</i> , <i>app.diagrams.net</i>)
Суммарный трафик, визитов в месяц (мир)	9 005 500	8 307 000
Трафик Беларуси по допущению Д-01, визитов в месяц	17 633	16 265
Объем рынка по <i>SW-X</i> , <i>BYN</i> в год (осторожный / базовый / оптимистичный)	7 690 / 21 971 / 139 815	7 093 / 20 267 / 128 970
<i>НИИ</i>	7 590	8 854

Исключение двух непроверенных значений уменьшает трафик выборки менее чем на 8 %, потому что доминирует *app.diagrams.net*; выводы о концентрации и объеме не меняются.

Таблица 19 – Типы сайтов выборки (*SWБ* табл. 5, М1 табл. 16)

Тип сайта	Представлен в выборке	Не представлен (<i>Similarweb</i> по пяти доменам снят 02.10.2026, ЛР4, приложение Б; остальные типы – модельная оценка (допущение), табл. 91, п. 1)
Прямые конкурентные продукты	<i>plantuml.com</i> , <i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>	<i>mermaid.live</i> , <i>creatly.com</i> , <i>online.visual-paradigm.com</i> , <i>dbdiagram.io</i> , <i>structurizr.com</i> , <i>kroki.io</i> , <i>gleek.io</i> , <i>sequencediagram.org</i>
Заменители (универсальные редакторы)	<i>app.diagrams.net</i>	<i>lucidchart.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>excalidraw.com</i> , <i>whimsical.com</i>
Специализированные BPMN-инструменты	–	<i>bpmn.io</i> , <i>staruml.io</i>
Контентные и справочные сайты	–	<i>mermaid.js.org</i> , учебные сайты по UML/BPMN

2.3.3 Доли трафика, CR3, CR5 и ННІ

Таблица 20 – Доли трафика выборки и слагаемые ННІ (М1 ф. 2, М2 раздела 7, раздела 12)

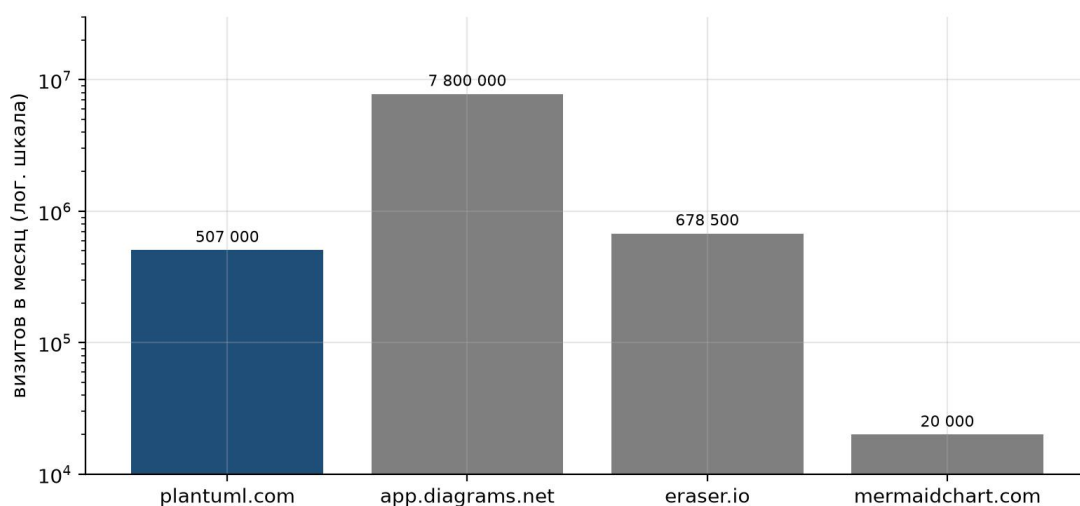
Домен	Визиты/мес.	Доля по сырым визитам	Слагаемое ННІ (сырые)	Доля по визитам с учетом релевантной доли (Д-02)	Слагаемое ННІ (с Д-02)
<i>plantuml.com</i>	507 000	5,63 %	31,7	10,98 %	120,5
<i>app.diagrams.net</i>	7 800 000	86,61 %	7 501,9	78,82 %	6 212,9
<i>eraser.io</i>	678 500	7,53 %	56,8	9,80 %	95,9
<i>mermaidchart.com</i>	20 000	0,22 %	0,0	0,40 %	0,2
Сумма / ННІ	9 005 500	100 %	7 590	100 %	6 430

Доля по сырым визитам – формула М1 и *SWБ* раздела 7; доля по релевантным визитам – подход М2 раздела 7; подходы дают разные значения (*W-6*). Географическая доля Беларуси принята одинаковой для всех доменов, поэтому не влияет на доли.

Таблица 21 – $CR3$, $CR5$, HHI и уровни концентрации (лист 09 Концентрация)

Показатель	По сырым визитам	По релевантным визитам (Д-02)
$CR3$, %	99,8	99,6
$CR5$, % (при четырех доменах $CR5 = 100$ %)	100	100
$HHI = \sum (\text{доля в \%})^2$	7 590	6 430
Уровень по шкале М2 табл. 16 (до 1 500 / 1 500–2 500 / выше 2 500)	высокая	высокая
Проверка $HHI \geq CR3^2 / 3$ (порог 3 319)	выполняется	выполняется

Качественные уровни М1 табл. 10 чисел не содержат; по М1 концентрация также оценивается как высокая. Значения – оценка концентрации цифрового трафика выборки из четырех доменов, а не выручки и не рыночной власти: доминирует универсальный редактор *draw.io* (86,6 % визитов). В шаблоне *SW-X* расчета $CR3/CR5/HHI$ нет – лист добавлен в рабочей копии (Р-42).

Рисунок 6 – Визиты доменов выборки *Similarweb*, в месяц (логарифмическая шкала; синий – подтверждено скриншотом)

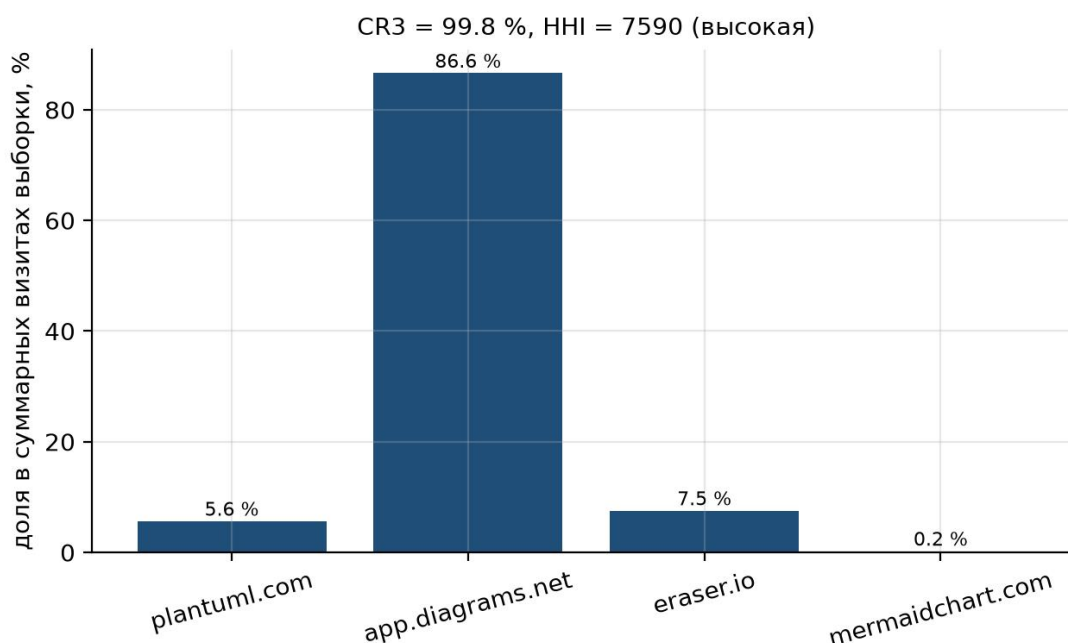


Рисунок 7 – Доли доменов в суммарных визитах выборки

2.3.4 Каналы, география и поисковые запросы

Таблица 22 – Лист 03_Каналы: канальная структура (только показанные значения)

Канал	Средневзвешенная доля	Трафик рынка, визитов/мес.	Трафик рынка, визитов/год	Приоритет
<i>Direct</i>	0	0	0	нет данных
<i>Organic search</i>	0,485	12 209	146 513	высокий
<i>Referral</i>	0	0	0	нет данных
<i>Social</i>	0	0	0	нет данных
<i>Paid search</i>	0	0	0	нет данных
<i>Display</i>	0	0	0	нет данных

Бесплатная карточка *plantuml.com* показывает долю только *Organic Search* (48,47 %); *Direct* и *Referrals* названы вторым и третьим каналами без долей, *Social*, *Paid*, *Mail* и *Display* доли не показаны. *Email/Mail* в шаблоне колонки не имеет (Р-43) и фиксируется в журнале. Формула средневзвешенных долей в копии исправлена (П-18): делитель – сумма трафика только по строкам, где доля показана.

Географическая структура. Беларусь в топ-5 стран *Similarweb* не попадает; доля России у *plantuml.com* – 9,07 %. Доля Беларуси оценена как допущение Д-01: доля России по *Similarweb*, умноженная на отношение числа запросов Беларусь/Россия по запросу «*plantuml*» на вкладке «Регионы»

Вордстата (170 / 7 874; скользящее окно 29.08.2026–27.09.2026, снято 30.09.2026), то есть 0,1958 % визитов. Доля Минска – 0,1428 % (Минск дает 124 из 170 запросов Беларуси). Допущение единое для всех доменов выборки и является главным источником неопределенности: для универсального редактора *draw.io* реальная доля Беларуси может отличаться. Оговорки к Д-01: (1) доля России 9,07 % в *Similarweb* относится к *desktop*-трафику (на странице указано, что Россия – основная страна по *desktop*-трафику), а в расчете применена ко всем визитам, включая мобильные; (2) отношение 170 / 7 874 из Вордстата отражает только пользователей Яндекса, а доля Яндекса в поиске в Беларуси и России различается. Направление возможного смещения по имеющимся данным определить нельзя, поэтому оценка Д-01 остается допущением с низкой надежностью (модельная оценка (допущение; причина: доля Беларуси по *plantuml.com* и другим доменам в *Similarweb*, табл. 91, п. 1–2)).

Таблица 23 – Вордстат, вкладка «Регионы», запрос «*plantuml*», окно 29.08.2026–27.09.2026 (снято 30.09.2026)

Регион	Запросов	Индекс интереса, %
Россия	7 874	103,04
СНГ (исключая Россию)	340	106,72
Беларусь	170	118,12
Казахстан	154	138,85
Минск и область	142	205,29
Минск	124	255,54

Таблица 24 – Лист 04_География: шаблонный расчет и корректный вариант (П-10)

Территория	Доля трафика	Шаблон: трафик, мес. (C)	Шаблон: трафик, год (D)	Корректно: трафик до сужения × доля, мес. (I)	Корректно, год (J)
Республика Беларусь	0,1958 %	49,3	592	25 190	302 276
Минск (город)	0,1428 %	36,0	432	18 371	220 455
Остальная Беларусь (включая областные центры)	0,0530 %	13,4	160	6 818	81 821
Россия (другие русскоязычные рынки)	9,0700 %	2 284,7	27 416	1 166 856	14 002 266

Шаблон умножает долю территории на *B12* – трафик, уже суженный до Беларуси, то есть применяет географию дважды (П-10); корректный вариант

умножает на трафик до географического сужения. Россия – гипотеза расширения, в итог не входит (В-6). Приоритет территорий по порогам шаблона ($\geq 0,35$ / $\geq 0,15$) для малых долей всегда «низкий» и в выводах не используется.

Таблица 25 – Лист 05_Запросы: типы намерений и индекс коммерческого интереса (П-11)

Запрос	Доля среди запросов	Трафик рынка по шаблону, мес. (D)	Тип намерения	Вес	Индекс (G)	Корректировка: $D \times$ доля <i>Organic</i> (K)	Решение
<i>uml</i> купить	0,0068	171	коммерческий	1	171	83	включить
<i>visio</i> купить	0,0096	242	коммерческий	1	242	117	включить (конкурент)
нейросеть схема	0,104	2 615	инструментальный	0,700	1 830	1 267	включить
<i>uml</i> онлайн	0,038	965	инструментальный	0,700	675	468	включить
<i>plantuml</i> online	0,019	481	инструментальный	0,700	337	233	включить
<i>idef0</i> как	0,015	378	проблемный	0,600	227	183	включить
<i>uml</i>	0,807	20 338	информационный	0,100	2 034	9 858	исключить (не подтверждает платежеспособный спрос)

Доли *Similarweb* по запросам в бесплатном доступе не показаны (для *plantuml.com* видны только названия: *plantuml*, *plant uml*, *plantuml online*, *plantuml editor*, *planuml*; всего 866 ключевых слов), поэтому доли рассчитаны по частотности Вордстата среди перечисленных запросов. Шаблон умножает долю запроса на весь трафик рынка, а не на его поисковую часть, что вероятно завышает оценку (П-11); в столбце K – вариант с долей *Organic*. Веса $SW-X$ (проблемный 0,6; информационный 0,1) отличаются от ПС табл. 9 (проблемный 0,30–0,60) – Р-44.

Таблица 26 – Поисковые запросы *plantuml.com* с оценкой *CPC* (М1 табл. 19)

Ключевое слово	Тип	<i>CPC</i> , <i>у.е.</i>	Комментарий
<i>plantuml</i>	брендовый	1,24	<i>Similarweb, desktop</i> , весь мир, 30.09.2026
<i>plant uml</i>	брендовый	1,46	–
<i>plantuml online</i>	брендовый + инструмент	1,39	–
<i>plantuml editor</i>	брендовый + инструмент	1,22	–
<i>planuml</i>	брендовый (опечатка)	0,53	–
прочие 861 ключевых слов	нет данных в бесплатном доступе	–	Всего 866 ключевых слов; <i>Organic</i> 100 %, <i>Paid</i> 0 %

Все показанные ключевые слова брендовые, поэтому вывод о небрендовом (категорийном) спросе по *Similarweb* сделать нельзя; стоимость клика 0,5–1,5 *у.е.* указывает на коммерческую ценность запросов для рекламодателей, при этом доля платного трафика у *plantuml.com* нулевая.

2.3.5 Расчет объема по SW-X

Таблица 27 – Лист 01_Параметры: значения до и после исправления формул (П-1)

Показатель	В шаблоне (суммирование с 5-й строки)	В рабочей копии
Количество конкурентов в выборке	4	4
Наблюдаемый релевантный трафик, мес.	16 640,1	17 632,8
Наблюдаемый релевантный трафик, год	199 680,8	211 593,2
Оценка всего цифрового трафика рынка, мес. (покрытие 0,7)	23 771,5	25 189,7
Оценка всего цифрового трафика рынка, год	285 258,2	302 276,0

В шаблоне $B9 = SUM(G5:G24)$ и $B10 = SUM(H5:H24)$ при данных с 4-й строки: первый конкурент (здесь *plantuml.com*) теряется. В копии диапазоны исправлены на $G4:G23$ и $H4:H23$.

Таблица 28 – Лист 06 Воронка сценарии: рыночный объем по сценариям

Сценарий	Покр ытие	Трафик рынка, визитов/ мес.	C $R1$	C $R2$	Чек, BYN	Опла т на клие нта в год	Заказов/ мес.	Выручка/ мес., BYN	Выручка/ год, BYN
Осторожн ый	0,80	22 041	0, 80 %	3 %	121, 14	1	5,29	641	7 690
Базовый	0,70	25 190	1, 50 %	4 %	121, 14	1	15,11	1 831	21 971
Оптимист ичный	0,55	32 060	2, 50 %	5 %	290, 74	1	40,07	11 651	139 815

Покрытие (0,8 / 0,7 / 0,55), $CR1$ (0,8 / 1,5 / 2,5 %) и достижимая доля – значения шаблона (P-37, P-39). $CR2$ – допущение проекта (*Free* , *Pro* 3–5 %); чек – 40 у.е. в год (осторожный и базовый сценарии) и медиана тарифов конкурентов. Трафик рынка – только географически суженные визиты выборки (Беларусь), без доли релевантного (*SW-X* ее не содержит, P-38).

Таблица 29 – Достижимая доля нового бизнеса (SOM) по $SW-X$

Сценарий	Рыночная выручка/год, BYN	Достижимая доля	Выручка нового бизнеса/год, BYN
Осторожный	7 690	0,5 %	38,4
Базовый	21 971	1,5 %	329,6
Оптимистичный	139 815	3,5 %	4 893,5

Итог листа: объем цифрового рынка оценивается от 7 690 до 139 815 BYN в год, достижимая выручка – от 38 до 4 894 BYN в год.

2.3.6 TAM, SAM, SOM цифрового внимания (M1) и вариант по M2

Таблица 30 – Модель M1 табл. 22: TAM / SAM / SOM цифрового внимания (базовый сценарий)

Элемент	Значение
TAM цифрового внимания: суммарный трафик релевантных сайтов категории, визиты/мес.	9 005 500
Доля страны (Беларусь), допущение Д-01	0,1958 %
SAM по географии, визиты/мес. = TAM × доля страны	17 633
Доля релевантных каналов (<i>Organic Search, plantuml.com</i>)	48,47 %
SAM по каналу, визиты/мес.	8 547
Достижимая доля (базовая, лист 06)	1,50 %
SOM по трафику, визиты/мес. = SAM × достижимая доля	128,2
CR1 (лист 06, базовый)	1,50 %
CR2 (лист 06, базовый)	4,00 %
Средний чек, BYN (лист 06)	121,1
Число покупок в год	1,0
SOM по выручке, BYN/год = SOM по трафику × 12 × CR1 × CR2 × чек × число покупок	111,8
Проверка конкурентами: средняя выручка конкурента (при параметрах <i>NotaCode</i>), BYN/год	3 845
Число активных конкурентов в выборке	4,0
Проверка конкурентами: сумма, BYN/год	15 379

TAM – суммарный трафик четырех сайтов; SAM по географии – доля Беларуси; SAM по каналу – доля *Organic* одного домена (остальные доли не показаны); SOM по выручке – трафик × достижимая доля × CR1 × CR2 × чек × 12. Проверка поиском – лист 05_Запросы.

Таблица 31 – Вариант по M2: охват 0,45 / 0,65 / 0,85 и коммерчески релевантная доля 20 / 35 / 50 %

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Комментарий
V_{sample} : визиты выборки, мес. (Σ)	9 005 500,0	9 005 500, 0	9 005 500,0	M2 табл. 8
Доля географии (РБ), Д-01	0,20 %	0,20 %	0,20 %	–
$V_{geo} =$ $V_{sample} \times$ доля географии	17 632,8	17 632,8	17 632,8	–
Коэффициент охвата выборки	45 %	65 %	85 %	M2 табл. 21 (шкала табл. 9: 0,40–0,55 / 0,60– 0,75 / 0,80–0,90)

Продолжение таблицы 31

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Комментарий
$V_{total} = V_{geo} /$ охват	39 183,9	27 127,3	20 744,4	Осторожный сценарий дает БОЛЬШЕ трафика (<i>W-15</i>)
Коммерчески релевантная доля	20 %	35 %	50 %	М2 табл. 21
Коммерчески релевантные визиты, мес.	7 836,8	9 494,6	10 372,2	—
<i>CR1</i> (визит , заявка)	0,35 %	1,00 %	2,25 %	середины диапазонов М2 табл. 11
<i>CR2</i> (заявка , оплата <i>Pro</i>)	3,00 %	4,00 %	5,00 %	допущение проекта <i>Free , Pro</i> 3–5 % (шкала М2 5–40 % для <i>freemium</i> неприменима)
Средний чек, <i>BYN/год</i>	121,1	121,1	290,7	40 <i>y.e./год</i> (осторожный, базовый); медиана входных тарифов конкурентов
Месячный объем, <i>BYN</i>	99,7	460,1	3 392,6	—
Годовой объем, <i>BYN</i> (× 12, М2)	1 196,2	5 520,8	40 710,8	М2: × 12 (в <i>SW-X</i> : × 12 × покупок)
Достижимая доля (<i>SOM</i>)	0,50 %	1,50 %	3,50 %	как в листе 06
<i>SOM, BYN/год</i>	6,0	82,8	1 424,9	—

Шкала охвата М2 табл. 9: 0,80–0,90 – почти все заметные конкуренты; 0,60–0,75 – типовая ситуация; 0,40–0,55 – фрагментированный рынок; ниже 0,40 – только разведочный ориентир. В М2 осторожный сценарий дает больший V_{total} , чем оптимистичный (*W-15*); в *SW-X* покрытие задано в обратном порядке (0,8 / 0,7 / 0,55), поэтому направление влияния противоположно. Собственных значений охвата не вводилось.

Таблица 32 – Расхождения *SW-X* с методиками М1 и М2 (Р-37 ... Р-45)

№	Вопрос	<i>SW-X</i> (основной)	М1 / М2 (рядом)	Замечание
Р-37	Охват выборки	0,8 / 0,7 / 0,55	0,45 / 0,65 / 0,85; шкала 0,40–0,55 / 0,60–0,75 / 0,80– 0,90	Направление обратное; значения <i>SW-X</i> осторожного сценария выше шкалы М2
Р-38	Коммерчески релевантная доля	не предусмотрена	20 / 35 / 50 %	Применена только в варианте М2
Р-39	<i>CR1 SW-X</i> в шкале М1 / М2	0,8 / 1,5 / 2,5 %	М1 0,3–1 / 1–3 / 3–7 %: да, да, нет; М2 0,2–0,5 / 0,5– 1,5 / 1,5–3 %: нет, да, да	Осторожное и оптимистичное значения вне шкалы М1; оптимистичное в шкале М2
Р-39	<i>CR2</i> проекта (3 / 4 / 5 %) в шкале М1 / М2	3 / 4 / 5 %	М1 5–15 / 15–30 / 30–50 %: нет, нет, нет; М2 5–10 / 10–25 / 25–40 %: нет, нет, нет	Проектное допущение лежит ниже шкал методик для услуг: шкалы относятся к заявкам на услугу, не к переходу <i>Free</i> , <i>Pro</i>
Р-40	Годовой объем	месячный × 12 × число покупок (совпадает с М1)	М2: × 12; подписка – клиенты × платеж × длительность	При одной годовой оплате результаты совпадают
Р-41	Период	последние 3 месяца	М1: не менее 12 месяцев (сезонные 24–36)	Ограничение бесплатного доступа; не считается выполненным
Р-43	<i>Email/Mail</i> как канал	колонки нет	М1 табл. 11, 18: фиксировать	Доля не показана в бесплатном доступе
Р-45	База долей	по релевантным визитам (М2)	М1 ф. 2, <i>SWБ</i> раздела 7: по сырым визитам	Показаны оба (таблица 20)

2.3.7 Вывод по Similarweb (М2 раздела 20)

Таблица 33 – Итоговый вывод по *Similarweb* (М2 табл. 25)

Элемент вывода	Формулировка
Границы рынка	Рынок определен как веб-инструменты построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов и специалистов по ПО в Республике Беларусь.
Конкурентная база	В выборку включены четыре сайта: два прямых продукта текстовых диаграмм (<i>plantuml.com</i> , <i>mermaidchart.com</i>), AI-сервис <i>diagram as code</i> (<i>eraser.io</i>) и универсальный редактор-заменитель (<i>app.diagrams.net</i>); выборка меньше минимума методики.
Цифровой масштаб	Суммарный трафик выборки – 9 005 500 визитов в месяц (август 2026; данные <i>Similarweb</i> оценочные), из которых, по допущению Д-01, 0,20 % (17 633 визитов) приходится на Беларусь.
Структура спроса	Для <i>plantuml.com</i> основной канал – органический поиск (48,47 %); по остальным каналам и доменам данные бесплатной карточки недоступны, поэтому вывод о структуре спроса предварительный.
Расчетный объем	С учетом охвата, конверсий и среднего чека объем рынка по <i>SW-X</i> – от 7 690 до 139 815 BYN в год (базовый 21 971); по варианту М2 – от 1 196 до 40 711 BYN в год.
Ограничения	Оценка предварительная: данные <i>Similarweb</i> модельные и не раскрывают выручку; доля Беларуси – допущение; выборка из четырех доменов; период три месяца; три из четырех значений визитов указаны без снимка экрана (<i>app.diagrams.net</i> – по отчету ЛР1, <i>eraser.io</i> и <i>mermaidchart.com</i> – по предварительному замеру 17–23.09.2026).
Следующий шаг	Снять в <i>Similarweb</i> вручную еще 6–16 доменов с долями стран и каналов, проверить Беларусь в списке стран, сопоставить с рекламными кабинетами и ценами конкурентов.

2.4 Расчет «сверху вниз»

Исходный показатель выбирается из перечня инструкции (число организаций, объем цифровой рекламы, оборот электронной торговли, число пользователей, отраслевой отчет) [1]; показатель, не входящий в перечень (например, валовой внутренний продукт), не используется. Для *NotaCode* исходный показатель – число пользователей: сумма целевых групп по официальной статистике (студенты вузов 229 000 [11], работники организаций цифровой экономики 130 549 [12], профессорско-преподавательский состав 17 100 [11]) – 376 649 человек. Сужение выполняется долями по диапазонам ПК табл. 7.

Таблица 34 – Лист 02_Сверху_вниз (*Excel*, основной вариант)

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Общий ориентир: число потенциальных организаций/клиентов	376 649	376 649	376 649
Доля клиентов в продуктовых границах рынка	15,00 %	30,00 %	50,00 %
Доля клиентов в выбранной географии	1,00	1,00	1,00
Доля клиентов, доступных через цифровые каналы	30,00 %	55,00 %	80,00 %
Доля клиентов с вероятной потребностью	0,75 %	3,94 %	13,00 %
Средний годовой чек	121	121	121
Расчетное число клиентов рынка	127	2 447	19 586
Оценка годового объема рынка	15 399	296 435	2 372 618

Доля в продуктовых границах – К1 (15 / 30 / 50 %), цифровая доступность – К3 (30 / 55 / 80 %), потребность и готовность платить – К2 × К4 (10 % × 7,5 %; 22,5 % × 17,5 %; 40 % × 32,5 %): середины диапазонов ПК табл. 7. Включение готовности платить делает результат сопоставимым с *SAM* ПК-Х.

Таблица 35 – Вариант по *Word*: «сверху вниз» от трафика конкурентов (СВ раздела 3, ф. 1–4)

Показатель	Осторожный (покрытие 0,5)	Базовый (0,7)	Оптимистичный (0,9)
Видимый трафик: сумма визитов выборки, мес. (ф. 1)	9 005 500	9 005 500	9 005 500
Доля страны по допущению Д-01 (ф. 2)	0,196 %	0,196 %	0,196 %
Коэффициент покрытия (СВ табл. 12, 26)	0,5	0,7	0,9
Оценочный трафик рынка, визитов/мес. (ф. 3)	35 266	25 190	19 592
Конверсия в покупку ($CR1 \times CR2 = 2,5 \% \times 4 \%$)	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Объем рынка, $BYN/год$ (ф. 4: трафик × конверсия × чек 121,14 × 12)	51 265	36 618	28 480

Два определения «сверху вниз»: от числа клиентов по статистике (ИНСТР раздела 7.1, лист 02 шаблона) и от трафика конкурентов (СВ раздела 3) (*W-1*, Р-31). Во втором случае при росте покрытия оценка убывает (*W-15*), а в *Excel* – растет с ростом сценария; оба значения приведены рядом. Результаты различаются в 8,1 раза: клиентская база по статистике дает верхний ориентир, трафиковая оценка – нижний.

2.5 «Снизу вверх» и оценка через количество потенциальных клиентов

Метод не утверждает точный размер рынка, а формирует диапазон на прозрачных допущениях; каждое число имеет источник или обоснованное допущение [13]. Единица клиента – пользователь. Коэффициенты сужения K1–K5 заданы внутри диапазонов ПК табл. 7 (базовые значения – середины); студенты (тариф *Free*) получают готовность платить в нижнем диапазоне (K4 = 8,75 %), аналитики и разработчики – среднюю (17,5 %), преподаватели – 10 %. Разбивка студентов по профилям и численность аналитиков и архитекторов отдельно в открытых источниках не найдены (модельная оценка (допущение; причина: Белстат, Министерство образования, табл. 91, п. 6)), поэтому аналитики и архитекторы ПО и разработчики объединены в один сегмент с численностью работников организаций цифровой экономики (130 549; включает нетехнические роли, что учтено K1).

Таблица 36 – Клиентские сегменты и источники численности (ПК табл. 6, 20)

Сегмент	Численность	Источник численности	Тариф	Надежность
<i>S-01</i> Студенты технических и экономических специальностей	229 000	Белстат, «Образование в Республике Беларусь, 2026», табл. 7.1 (229,0 тыс., 2025/26)	<i>Free</i> (первичный)	Средняя
<i>S-02/S-03</i> Аналитики, архитекторы ПО и разработчики	130 549	Белстат, работники организаций цифровой экономики, 2024 (130 549)	<i>Pro</i>	Низкая
<i>S-04</i> Преподаватели технических дисциплин	17 100	Белстат, ППС вузов (17,1 тыс., 2025/26); доля технических дисциплин неизвестна	<i>Free / Pro</i>	Низкая

Строка-гипотеза вне расчета: расширение на РФ и СНГ (Росстат, национальные статистики) – модельная оценка (допущение; причина: данные Росстата и национальных статистик по численности клиентов (табл. 91, п. 11)), в итоговый диапазон не включается (В-6). Малые и средние предприятия (135 тыс. организаций на 01.01.2026) в расчете не используются: B2B-сегмента в модели нет.

Таблица 37 – Лист 02_Сегменты: расчет по сегментам (ПК-Х)

Сегмент	Клиенто в всего	К1 доля в границах	Клиенто в границах	К2 потребность	К3 онлайн- доступность	К4 готовность платить	Платящих (адресуемых)	Чек, BYN	SAM, BYN/год	К5 достижимая доля	SOM, BYN/год
S-01	229 000	30,0 %	68 700	22,5 %	55,0 %	8,75 %	743,9	12 1,14	90 115	1,0 %	901
S-02/S-03	130 549	30,0 %	39 165	22,5 %	55,0 %	17,50 %	848,2	12 1,14	102 746	2,0 %	2 055
S-04	17 100	20,0 %	3 420	22,5 %	55,0 %	10,00 %	42,3	12 1,14	5 127	1,0 %	51
Итого	376 649	–	111 285	–	–	–	1 634,4	–	197 988	–	3 007

$SAM = \text{платящие} \times \text{чек} \times \text{покупок в год (1)}$; $SOM = SAM \times K5$. Термины шаблона $TAM / SAM / SOM$ соответствуют терминам методики: общий потенциальный рынок, доступный рынок, достижимая часть (Р-19). Все К – допущения (журнал допущений, приложение Б).

Таблица 38 – Лист 03_Сценарии (множители шаблона)

Сценарий	Потребность	Онлайн-готовность	Платежеспособность	Чек	Частота	Достижимая доля	TAM, BYN	SAM, BYN	SOM, BYN
Осторожный	0,75	0,80	0,75	0,80	0,80	0,8 %	29 201 446	57 021	45 6
Базовый	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,0 %	45 627 260	19 7988	3 960
Оптимистичный	1,20	1,15	1,20	1,15	1,10	4,0 %	57 718 484	41 4754	16 590

В шаблоне два базовых SOM (П-6): по сегментным долям К5 (лист 02) – 3 007 BYN и по единой доле 2 % (лист 03) – 3 960 BYN в год.

Таблица 39 – Лист 04 Расчет: итоговые показатели и контроль качества

Показатель	Формула / источник	Значение
<i>TAM</i> по базовому подходу	$SUMPRODUCT(\text{потенциальные клиенты} \times \text{средний чек} \times \text{частота})$	45 627 260
Клиенты в границах рынка	Сумма клиентов после продуктово-географического сужения	111 285
Реально адресуемые клиенты	Сумма после учета потребности, онлайн-готовности и платежеспособности	1 634
<i>SAM</i>	Реально адресуемые клиенты $\times$ средний чек $\times$ частота	197 988
<i>SOM</i>	$SAM \times \text{достижимая доля}$	3 007
Доля <i>SOM</i> в <i>SAM</i>	SOM / SAM	0,0152
Доля реально адресуемых клиентов	реально адресуемые / клиенты в границах	0,0147
Средний <i>SAM</i> на одного адресуемого клиента	$SAM / \text{реально адресуемые клиенты}$	121,1
Сравнение <i>SOM</i> и <i>Similarweb</i> -ориентира	$SOM / \text{оценочная годовая выручка конкурентов}$	0,8716

Доля адресуемых клиентов – 1,47 % клиентов в границах; *SAM* на одного платящего равен годовому чеку. Отношение *SOM* к годовой выручке четырех доменов выборки, пересчитанной по параметрам *NotaCode* (лист 05), – 0,87.

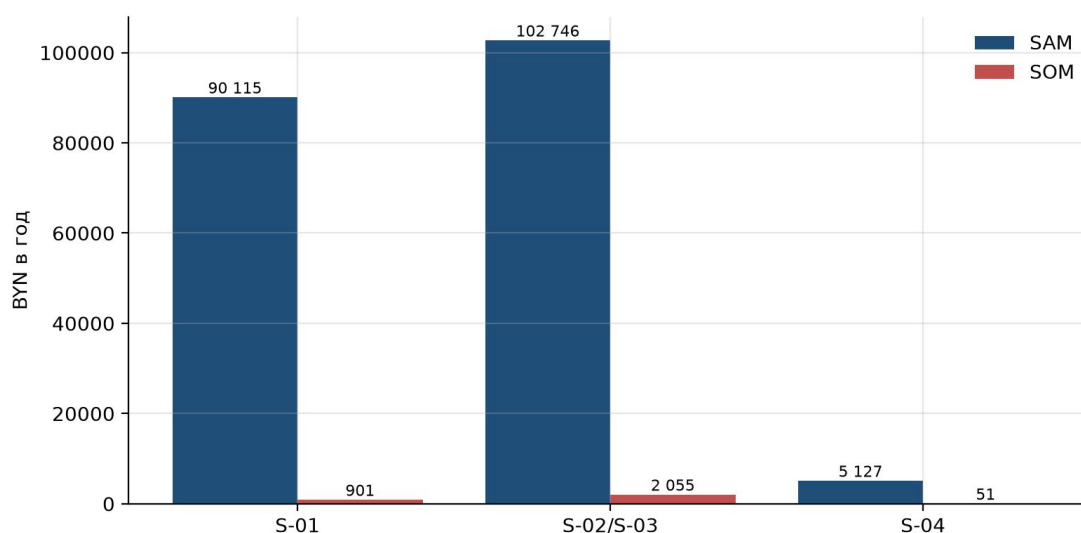
Рисунок 8 – *SAM* и *SOM* по сегментам клиентов (ПК-Х), BYN в год

Таблица 40 – Лист 05 *Similarweb*: цифровая проверка (выручка при параметрах *NotaCode*)

Сайт	Визиты/ мес.	До ля РБ	Визи тов из РБ	Релеван тные каналы	Коммерч еское намерени е	Релеван тный трафик	<i>C R 1</i>	<i>C R 2</i>	Выручка/ год, <i>BYN</i>
<i>PlantUML</i>	507 000	0,1 96 %	992,7	75 %	35 %	260,6	2, 5 %	4, 0 %	379
<i>draw.io</i> (<i>diagrams. net</i>)	7 800 00 0	0,1 96 %	15 27 2,4	35 %	35 %	1 870,9	2, 5 %	4, 0 %	2 720
<i>Eraser</i>	678 500	0,1 96 %	1 328 ,5	50 %	35 %	232,5	2, 5 %	4, 0 %	338
<i>Mermaid Chart</i>	20 000	0,1 96 %	39,2	70 %	35 %	9,6	2, 5 %	4, 0 %	14
Итого	9 005 50 0	–	17 63 2,8	–	–	2 373,5	–	–	3 450

Конверсии и чек – параметры *NotaCode*, поэтому значение – выручка, которую получил бы продукт с такой воронкой при этом трафике, а не фактическая выручка конкурентов (бесплатный *PlantUML* и *draw.io* выручки с подписки не имеют).

Таблица 41 – Проверка цифровыми данными (ПК табл. 19)

Проверочный источник	Что проверено	Влияние на расчет
<i>Google Trends</i>	Интерес к <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>PlantUML</i> , <i>IDEF0</i> в Беларуси: данные только у 19 недель из 53	Подтверждает наличие интереса слабо; количественных выводов не дает
Яндекс Вордстат	Частотность коммерческих формулировок: 16 запросов за 30 дней (окно 25.08–23.09.2026) против 170 инструментальных	Ослабляет гипотезу о готовности платить (К4 в нижних диапазонах)
<i>Similarweb</i>	Трафик <i>plantuml.com</i> , <i>draw.io</i> и других сайтов; доля Беларуси не показана	Показывает цифровую активность; объем по трафику ниже клиентской оценки
Сайты конкурентов	Тарифы 4–20 у.е. в месяц, бесплатные заменители	Чек 40 у.е. в год (около 3,3 у.е. в месяц) лежит у нижней границы тарифов; бесплатные заменители ограничивают готовность платить
Пилотное предложение	Не проводилось (продукт не запущен)	модельная оценка (допущение; причина: конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> при пилоте (табл. 91, п. 12))

2.5.1 Расчет по тексту методики (вариант Word) и попадание значений в шкалы

Таблица 42 – Сценарии по диапазонам К1–К5 (ПК табл. 7; общие доли для всех сегментов)

Сценарий	К1	К2	К3	К4	К5	<i>SAM</i> , <i>BYN/год</i>	<i>SOM</i> , <i>BYN/год</i>	<i>SAM</i> без К1 (базовая формула ПК табл. 3), <i>BYN/год</i>
Осторожный	15 %	10 %	30 %	7,5 %	0,75 %	15 399	115	102 661
Базовый	30 %	22,5 %	55 %	17,5 %	2 %	296 435	5 929	988 115
Оптимистичный	50 %	40 %	80 %	32,5 %	5 %	2 372 618	118 631	4 745 235

Значения – середины диапазонов ПК табл. 7. В методике нумерация К различается: табл. 7 (К1 релевантность ... К5 доля) и табл. 21 (К1 потребность, К2 онлайн-доступность, К3 готовность платить) – *W-9*; в отчете принята нумерация табл. 7. Формула ПК табл. 3 не содержит К1 (*P-20*, *W-10*); формула *B2B* табл. 8 (организации × потребность × готовность × годовой чек) для физических лиц не применяется.

Таблица 43 – Попадание значений сценариев ПК-Х в диапазоны ПК табл. 7

Сценарий	Коэффициент	Значение в расчете	Диапазон методики	Попадает
Осторожный	К1	29,55 %	10,0 % – 20,0 %	нет
Осторожный	К2	16,88 %	5,0 % – 15,0 %	нет
Осторожный	К3	44,00 %	20,0 % – 40,0 %	нет
Осторожный	К4	8,90 %	5,0 % – 10,0 %	да
Осторожный	К5	0,80 %	0,5 % – 1,0 %	да
Базовый	К1	29,55 %	20,0 % – 40,0 %	да
Базовый	К2	22,50 %	15,0 % – 30,0 %	да
Базовый	К3	55,00 %	40,0 % – 70,0 %	да
Базовый	К4	11,87 %	10,0 % – 25,0 %	да
Базовый	К5	2,00 %	1,0 % – 3,0 %	да
Оптимистичный	К1	29,55 %	40,0 % – 60,0 %	нет
Оптимистичный	К2	27,00 %	30,0 % – 50,0 %	нет
Оптимистичный	К3	63,25 %	70,0 % – 90,0 %	нет
Оптимистичный	К4	14,24 %	25,0 % – 40,0 %	нет
Оптимистичный	К5	4,00 %	3,0 % – 7,0 %	да

Множители сценариев шаблона (0,75 / 0,8 / 0,75 / 0,8 / 0,8 и 1,2 / 1,15 / 1,2 / 1,15 / 1,1) применяются к базовым долям, поэтому осторожные значения К2 и К3 выходят за нижние диапазоны методики, а единая достижимая доля 0,8 / 2 / 4 % попадает в диапазон К5 не во всех сценариях (Р-21). Вывод: сценарии шаблона используются как основные, а диапазоны методики – как контроль.

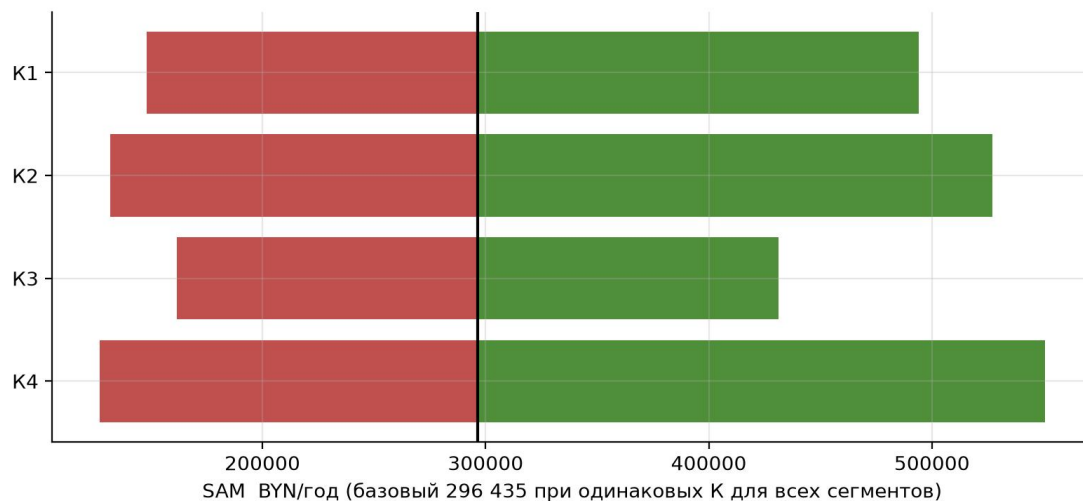


Рисунок 9 – Чувствительность *SAM* к коэффициентам К1–К4 в диапазонах ПК табл. 7 (зеленый – верхняя граница диапазона, красный – нижняя)

2.5.2 «Снизу вверх» по СВ-Х и Similarweb-воронка

Таблица 44 – Лист 03_Снизу_вверх (СВ-Х)

Сегмент	Клиент ов в граница х	Доля с потребност ью и готовность ю платить (K2 × K4)	Цифровая доступнос ть (K3)	Покуп ок в год	Чек, BYN	Годов ой объем, BYN	Доля сегмент а
<i>S-01</i> Студенты технических и экономически х специальност ей	68 700	1,97 %	55 %	1	121,1 4	90 117	45,5 %
<i>S-02/S-03</i> Аналитики, архитекторы ПО и разработчики	39 165	3,94 %	55 %	1	121,1 4	102 74 7	51,9 %
<i>S-04</i> Преподавател и технических дисциплин	3 420	2,25 %	55 %	1	121,1 4	5 127	2,6 %
Итого	111 285	—	—	—	—	197 99 1	100 %

Шаблон не содержит отдельной готовности платить (P-33), поэтому колонка «доля с потребностью» заполнена произведением K2 × K4. Результат совпадает с SAM ПК-Х по построению: обе методики используют одни и те же сегменты и коэффициенты, поэтому согласие этих двух расчетов не является независимой проверкой; независимую проверку дают только расчеты по *Similarweb* и поисковому спросу (раздел 2.10).

Таблица 45 – Лист 04 *Similarweb* (CB-X)

Домен	Тип	Визиты/ мес.	До ля РБ	Доля релевант ных каналов	Коммерче ская релевантн ость	Релеван тные визиты/ мес.	Релеван тные визиты/г од	До ля
<i>plantuml.com</i>	Прямой	507 000	0,1 96 %	75 %	35 %	260,6	3 127	11 ,0 %
<i>app.diagrams.net</i>	Заменитель	7 800 000	0,1 96 %	35 %	35 %	1 870,9	22 450	78 ,8 %
<i>eraser.io</i>	Прямой	678 500	0,1 96 %	50 %	35 %	232,5	2 790	9, 8 %
<i>mermaidchart.com</i>	Прямой	20 000	0,1 96 %	70 %	35 %	9,6	115	0, 4 %
Итого	—	9 005 500	—	—	—	2 373,5	28 482	10 0 %

Таблица 46 – Лист 05 *Воронка SW*: воронка на данных *Similarweb*

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Годовые релевантные визиты конкурентов	17 089	28 482	39 875
Корректировка на неполную выборку	1,15	1,15	1,15
Скорректированные релевантные визиты	19 653	32 755	45 857
Конверсия визита в заявку	1,75 %	2,50 %	3,25 %
Оценочное число заявок	344	819	1 490
Конверсия заявки в продажу	3,20 %	4,00 %	4,80 %
Оценочное число продаж	11,01	33	72
Средний годовой чек	97	121	145
Коэффициент повторных продаж	1,08	1,20	1,32
Оценка годового объема рынка по <i>Similarweb</i>	1 152	4 762	13 727

Корректировка на неполную выборку 1,15 и множители сценариев ($CR1 \times 0,7 / \times 1 / \times 1,3$; $CR2$ и чек $\times 0,8 / \times 1 / \times 1,2$; повторы $\times 0,9 / \times 1 / \times 1,1$) скрыты в формулах шаблона (Р-32, Р-36); в методике покрытие задается явно: 0,5 / 0,7 / 0,9.

2.5.3 Вариант Word: «снизу вверх» по каналам и подписка

Таблица 47 – Вариант по Word: «снизу вверх» по каналам и для подписного сервиса (СВ табл. 17, 25)

Формула	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
По каналам (ф. 5): посещения РБ × доля <i>Organic</i> 48,47 % × коммерческая доля 20 / 35 / 50 % × CR1 2,5 % × CR2 4 % × чек × 12, BYN/год	2 485	4 348	6 212
Подписной сервис (табл. 17): посещения × коммерческая доля × регистрация × оплата (3 / 4 / 5 %) × срок удержания (12 × 1 / 1,2 / 1,5 мес.) × ежемесячный платеж × 12, BYN/год	3 845	10 766	24 030

В Word три версии формулы «снизу вверх» (W-2, P-33): клиенты × частота × чек (ПК), трафик × конверсии (СВ), подписка; для *NotaCode* приведены все три. Канальная оценка использует только показанный канал *Organic* одного домена и поэтому нижняя.

2.5.4 Итоговые диапазоны СВ-Х

Таблица 48 – Лист 06_Сверка (Excel): сопоставление методов на уровне рынка, BYN/год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Сверху вниз	15 399	296 435	2 372 618
Снизу вверх	118 795	197 991	277 188
<i>Similarweb</i> + воронка	1 152	4 762	13 727
Минимум по методам	1 152	4 762	13 727
Среднее по методам	45 115	166 396	887 844
Максимум по методам	118 795	296 435	2 372 618

Итог по Excel: нижняя оценка – минимум осторожных сценариев 1 152 BYN, базовая – среднее базовых 166 395 BYN, верхняя – максимум оптимистичных 2 372 618 BYN. Итог по Word (СВ табл. 19): диапазон [минимум осторожных; максимум проверенных базовых и оптимистичных] – от 1 152 до 2 372 618 BYN в год; оба диапазона названы, но расхождение в верхней границе существенно (верхняя граница определяется методом «сверху вниз»).

2.6 Цифровая воронка

Воронка не измеряет рынок напрямую, а оценивает достижимый объем по цепочке «охват – посещения – заявки – продажи – чек»; итог – диапазон [14]. Для *NotaCode* «заявка» – регистрация пользователя (тариф *Free*),

«продажа» – оплата *Pro*; применяется модель «Подписка» ЦВ табл. 8:
платящие пользователи × ежемесячный платеж × срок удержания.

Таблица 49 – Лист 01 _Параметры (ЦВ-Х): сценарные параметры воронки

Параметр	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Источник значения
Достижимая доля релевантного трафика	15 %	25 %	40 %	значения шаблона (в <i>Word</i> ЦВ отсутствует, Р-10)
Конверсия посещение , заявка (регистрация)	1 %	2,5 %	5 %	значения шаблона (пример <i>Word</i> ЦВ табл. 11: 2 / 4 / 6 %)
Конверсия заявка , оплата <i>Pro</i>	3 %	4 %	5 %	допущение проекта <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 % (пример <i>Word</i> : 20 / 30 / 40 %, шаблон: 15 / 25 / 35 %)
Средний чек, <i>BYN</i> за оплату	121,14	121,14	290,74	40 у.е. (осторожный и базовый), медиана тарифов конкурентов × 12
Повторных оплат в год (срок удержания)	1,0	1,2	1,5	шкала шаблона (в шаблоне 1 / 2 / 3), допущение
Доля релевантного трафика (<i>B12</i>) / коэффициент покрытия (<i>B13</i>)	0,3846 / 0,65	–	–	Д-02 / Д-05

Значения конверсий шаблона лежат в шкалах *Word* ЦВ не полностью; шаблон и пример *Word* различаются (Р-11), поэтому оба служат ориентирами, а значения *NotaCode* принимаются как допущения проекта.

Таблица 50 – Лист 02 Трафик охват: каналы привлечения

Канал	Источник данных	Охват / показы	CTR	Посещения/ мес.	Релевантная доля	Релевантные посещения	Качество данных
Органический поиск	Яндекс Вордстат (Беларусь), взвешенная частотность ядра, среднее за 12 мес. (см. расчет ПС)	327,8	0,08	26,2	100 %	26,2	среднее
Платный поиск	Google Ads / Яндекс Директ	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Социальные сети	Meta Ads / VK / TikTok / статистика страниц	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Реферальные площадки	Каталоги / партнеры / платформы	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Прямой трафик	Similarweb / Google Analytics	0,0	1,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Маркетплейсы услуг	Платформы / каталоги исполнителей	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Прочие каналы	Экспертная оценка	0,0	0,00	0,0	0 %	0,0	нет данных
Итого	—	—	—	26,2	—	26,2	—

Данные есть только по органическому поиску (взвешенная частотность ядра Вордстата × доля переходов 8 %). Платный поиск и социальные сети требуют прогноза в рекламных кабинетах (Яндекс Директ, Google Ads, VK, Meta) – прогноз кабинета недоступен (кабинет Директа пуст), использованы ориентиры CPC и модельная оценка (приложение Е, таблица 97), структура каналов конкурентов – ЛР4, приложение Б; реферальные каналы, прямой трафик и маркетплейсы услуг данных не имеют (продукт не запущен) или неприменимы. Разделение по каналам с собственными конверсиями (ЦВ

раздела 8 табл. 7, Р-9) сводится к одному каналу, поэтому вариант *Word* совпадает с основным при единых конверсиях.

Таблица 51 – Лист 03 Конкуренты *SW*: цифровой объем по конкурентам

Сайт	Тип	Визиты/ мес.	Доля РБ (Д-01)	Доля релеван тной категории	Релеван тные посеще ния	Конвер сия в прода жу ($CR1 \times CR2$)	Чек, <i>BYN</i>	Выручка/ мес., <i>BYN</i>
<i>plantuml.com</i>	прямой (текстовый <i>DSL</i>)	507 000	0,19 6 %	75 %	744,5	0,10 %	121, 14	90,2
<i>app.diagrams.net</i>	заменитель (визуальный редактор)	7 800 000	0,19 6 %	35 %	5 345,3	0,10 %	121, 14	647,5
<i>eraser.io</i>	прямой (<i>AI + diagrams as code</i>)	678 500	0,19 6 %	50 %	664,3	0,10 %	121, 14	80,5
<i>mermaidchart.com</i>	прямой (текстовый <i>DSL</i>)	20 000	0,19 6 %	70 %	27,4	0,10 %	121, 14	3,3

Таблица 52 – Исправление П-2: деление на коэффициент покрытия

Показатель	В шаблоне (деление на <i>B12</i> , доля релевантного трафика 0,3846)	В рабочей копии (деление на <i>B13</i> , покрытие 0,65)
Оценка полного трафика сегмента, визитов/мес.	17 633	10 433
Оценочная выручка сегмента в год, <i>BYN</i>	25 632	15 166

Подпись формулы «/ коэффициент покрытия», но в шаблоне делитель – «целевая доля релевантного трафика» *B12*; в рабочей копии формулы *C12* и *C14* исправлены на деление на коэффициент покрытия *B13* (П-2), оба значения показаны в таблице выше. Выручка сегмента по конкурентному подходу (около 15 166 *BYN* в год) больше результата воронки поискового канала (9,5 *BYN*) примерно в 1 592 раз (более трех порядков), что отражает разницу каналов: конкуренты получают трафик из рекламы, сообщества и прямых заходов, а поиск по ядру запросов Вордстата – малая часть.

Таблица 53 – Лист 04_ Воронка: воронка по сценариям

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Релевантные посещения в месяц	26,22	26,22	26,22
Достижимая доля трафика	15,0 %	25,0 %	40,0 %
Достижимые посещения в месяц	3,9330	6,5550	10,49
Конверсия посещение , заявка	1,0 %	2,5 %	5,0 %
Заявки в месяц	0,0393	0,1639	0,5244
Конверсия заявка , продажа	3,0 %	4,0 %	5,0 %
Продажи в месяц	0,0012	0,0066	0,0262
Средний чек	121,14	121,14	290,74
Выручка в месяц	0,1429	0,7941	7,6232
Выручка в год	1,7152	9,5289	91,48

Таблица 54 – Лист 06_ Повторы_ *LTV*: годовая выручка с учетом повторных оплат

Сценарий	Продаж/мес.	Чек, <i>BYN</i>	Повторов в год	Выручка/год с повторами, <i>BYN</i>	Ценность клиента за год, <i>BYN</i>
Осторожный	0,0012	121,14	1,0	1,7	121,14
Базовый	0,0066	121,14	1,2	11,4	145,37
Оптимистичный	0,0262	290,74	1,5	137,2	436,11

Выручка без повторов (лист 04) и с повторами (лист 06) – две разные величины (Р-12); в выводе названы обе: без повторов 1,7 / 9,5 / 91,5 *BYN*, с повторами 1,7 / 11,4 / 137,2 *BYN* в год.

Таблица 55 – Вариант по *Word*: модель «Подписка» и отказ от долей (Р-9, Р-10)

Вариант	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>Excel</i> : достижимая доля 15 / 25 / 40 %, выручка без повторов, <i>BYN/год</i>	1,7	9,5	91,5
<i>Word</i> (Р-10): $Visits = Reach \times CTR$, достижимая доля = 1, <i>BYN/год</i>	11,4	38,1	228,7
<i>Word</i> , ЦВ табл. 8: платящие $\times$ платеж 10,10 <i>BYN</i> $\times$ срок удержания ($12 \times 1 / 1,2 / 1,5$ мес.), <i>BYN/год</i>	1,7	11,4	57,2

При одном канале вариант *Word* без долей лишь отменяет сценарное сужение шаблона; подписочная модель дает тот же порядок величины, что и шаблон с повторами (различие в чеке: в подписочной формуле ежемесячный платеж одинаков во всех сценариях). Листы *GMV* (ЦВ-Х 07) заполнены нулями с пометкой «не применяется – *NotaCode* не является многосторонней платформой».

Итог воронки ЦВ-Х: годовая выручка 1,7 – 91,5 *BYN* (базовая 9,5 *BYN*), с повторами в базовом сценарии 11,4 *BYN*. Малая величина вызвана тем, что единственный измеренный канал – органический поиск по ядру запросов в

Вордстате (около 26 посещений в месяц). Вывод: воронка не является ограничением емкости рынка; она показывает отсутствие измеренного канала привлечения (правило ИНСТР раздела 11: малый объем при большом рынке указывает на канал, а не на емкость).

Таблица 56 – Рабочий паспорт воронки (ЦВ табл. 16)

Поле	Содержание
Название бизнес-идеи	<i>NotaCode</i> – веб- <i>IDE</i> для построения и проверки диаграмм формальных нотаций как текста
Зафиксированный рынок	Веб-инструменты диаграмм формальных нотаций; студенты, аналитики, архитекторы ПО, преподаватели; Республика Беларусь
Тип бизнес-модели	подписка (<i>freemium Free / Pro</i>)
Ключевые каналы	органический поиск (измерен); платный поиск, социальные сети, партнерства – оценены по приложению Е (таблица 97) и структуре каналов конкурентов (ЛР4, приложение Б); реальные ставки кабинета – модельная оценка (допущение)
Основное целевое действие	регистрация (<i>Free</i>) , оплата <i>Pro</i>
Период расчета	год
Осторожный сценарий	1,7 <i>BYN</i> в год
Базовый сценарий	9,5 <i>BYN</i> в год (с повторами 11,4)
Оптимистичный сценарий	91,5 <i>BYN</i> в год
Основные ограничения	один измеренный канал; конверсии – допущения; сезонность не учтена в множителе $\times 12$
Следующий шаг	прогноз в рекламных кабинетах, пилотная кампания, уточнение чека опросом

2.7 Маркетплейсы и платформы

NotaCode относится к типу «приложение или сервис» (МП табл. 2): оценка рынка цифровых подписок и приложений строится по установкам, рейтингу, отзывам и платным планам [15]. Открытые данные собраны в каталогах расширений редакторов кода (*Visual Studio Marketplace* [16], *JetBrains Marketplace* [17]), каталогах программного обеспечения с отзывами [18] и по косвенным индикаторам (*GitHub* [19], *npm* [20]). Все значения получены 30.09.2026; *G2* отдал ошибку доступа (403), *Chrome Web Store* перенаправил на страницу согласия – защита не обходилась, значения отмечены «нет данных».

Таблица 57 – Таблица сбора по площадкам (МП табл. 12)

Площадка	Категория	География	Единица наблюдения	Предложений	Активных продавцов	Средняя цена	Отзывы / оценки	Оценка заказов	Источник
<i>Visual Studio Marketplace</i>	Расширения для диаграмм (<i>Plant UML, Mermaid, draw.io, BPMN, ERD</i>)	весь мир	установки (20 029 493)	102 расширений	нет данных	бесплатно (цены в API нет)	700 оценок	не применима (см. таблицу 60)	[16]
<i>JetBrains Marketplace</i>	Плагины для диаграмм (13 плагинов)	весь мир	загрузки (9 267 906)	13 плагинов	нет данных	<i>FREE / FREEMIUM / PAID</i> ; сумма не публикуется	327 оценок	не применима	[17]
<i>Capterra (Lucidchart, Miro, draw.io, Creately, Whimsical, Visual Paradigm)</i>	Редакторы диаграмм и досок	весь мир	отзывы	6 продуктов	нет данных	от 4 до 20 у.е. в месяц; <i>draw.io</i> бесплатно	5 036 отзывов	по отзывам: таблица 61	[18]
<i>Atlassian Marketplace (draw.io Diagrams)</i>	Диаграммы для <i>Confluence</i> и <i>Jira</i>	весь мир	установки (61 555)	1 продукт	нет данных	платно через <i>Atlassian</i>	1 205 отзывов, оценка 4,8	не применима	данные поиска по каталогу
<i>G2, Chrome Web Store</i>	—	—	—	—	—	—	нет данных: доступ закрыт (30.09.2026)	—	—

Таблица 58 – *Visual Studio Marketplace*: восемь расширений с наибольшим числом установок

Расширение	Установки	Оценок	Средняя оценка	Оценок на установку
<i>Markdown Preview Mermaid Support</i>	5 342 719	60	4,62	0,0011 %
<i>Draw.io Integration</i>	4 173 397	161	4,91	0,0039 %
<i>PlantUML</i>	3 712 111	105	4,72	0,0028 %
<i>Mermaid</i>	1 103 663	40	2,88	0,0036 %
<i>Mermaid Preview</i>	873 949	27	2,96	0,0031 %
<i>Mermaid Markdown Syntax Highlighting</i>	832 703	19	4,32	0,0023 %
<i>Excalidraw</i>	555 672	33	4,94	0,0059 %
<i>PlantUML Previewer</i>	304 035	9	2,56	0,0030 %

Оценки оставляют от 0,001 % до 0,006 % установивших.

Таблица 59 – *JetBrains Marketplace*: плагины с наибольшим числом загрузок

Плагин	Загрузки	Оценок	Средняя оценка	Цена
<i>plantuml4idea</i>	5 014 362	102	4,63	бесплатно
<i>Mermaid</i>	1 662 818	65	2,96	бесплатно
<i>SequenceDiagram Core</i>	1 565 628	57	4,36	да, <i>freemium</i> (пробный период по <i>purchaseInfo</i>)
<i>Diagrams.net Integration</i>	485 573	48	4,1	бесплатно
<i>Activiti BPMN visualizer</i>	192 572	11	4,17	бесплатно
<i>Flowable BPMN visualizer</i>	110 007	2	4,31	бесплатно
<i>Mermaid Chart</i>	50 284	10	2,51	бесплатно
<i>Excalidraw Integration</i>	47 327	16	3,79	бесплатно

Платный плагин *Mermaid Studio* (14 186 загрузок, пробный период 30 дней) – единственный полностью платный продукт среди найденных плагинов (остальные платные – условно бесплатные с пробным периодом); цена в программном интерфейсе не публикуется (модельная оценка (допущение; причина: цена на странице плагина в *plugins.jetbrains.com*, табл. 91, п. 9)). По данным каталога категория расширений почти полностью бесплатная, а платные продукты – редкие.

Таблица 60 – Проверка коэффициента отзывов МП (табл. 6, 13)

Показатель	Значение
Коэффициент оставляющих отзыв по МП (осторожный / базовый / оптимистичный)	10 % / 5 % / 2 %
Наблюдаемая доля оценок среди установок, медиана по расширениям <i>V/S Code (n = 25)</i>	0,0059 %
Отношение шкалы МП (2 %) к наблюдаемому значению	337 раз
Вывод	Модель «продажи = отзывы / коэффициент отзывов» на расширениях редакторов кода неприменима: установки бесплатны, оценки почти не оставляются. Модель применима к платным продуктам в каталогах ПО с отзывами.

Таблица 61 – Модель «через отзывы» для платных продуктов каталога *Capterra* (мир)

Продукт	Отзывов	Входной тариф, у.е./мес.	Клиентов (10 %)	Клиентов (5 %)	Клиентов (2 %)	Объем, млн <i>BYN/go</i> (10 %)	(5 %)	(2 %)
<i>Lucidchart</i>	2 264	9	22 640	45 280	113 200	7,41	14,81	37,03
<i>Miro</i>	1 705	8	17 050	34 100	85 250	4,96	9,91	24,79
<i>Creately</i>	216	5	2 160	4 320	10 800	0,39	0,78	1,96
<i>Whimsical</i>	59	10	590	1 180	2 950	0,21	0,43	1,07
<i>Visual Paradigm</i>	19	4	190	380	950	0,03	0,06	0,14
Итого	4 263	–	–	–	–	13,00	25,99	64,98

Объем = клиенты × входной годовой тариф (у.е. × 12 × курс НБРБ). Расчет – мировой порядок величины для пяти продуктов, к Беларуси не привязан: доля Беларуси в клиентах этих продуктов данными не подтверждена (модельная оценка (допущение; причина: *Similarweb*, доли стран по доменам пяти продуктов, табл. 91, п. 1)). Осторожный сценарий с коэффициентом отзывов 10 % дает меньшее число клиентов (*W-17*). Число отзывов на *Capterra* снято через обработку страниц каталога и подлежит ручной сверке.

Таблица 62 – Проверка надежности (МП табл. 15)

Проверка	Результат
Сопоставление с поисковым спросом	Установки и отзывы сопоставимы по рейтингу с частотой запросов Вордстата: <i>PlantUML</i> лидирует среди нотационных инструментов кода (198 запросов в РБ; 3,7 млн установок <i>VS Code</i> и 5,0 млн загрузок <i>JetBrains</i>).
Сопоставление с <i>Similarweb</i>	Трафик <i>plantuml.com</i> (507 тыс. визитов в месяц) и установки плагинов одного порядка внимания; прямое сопоставление объемов невозможно (установки не равны выручке).
Сопоставление с ценами конкурентов	Платные планы конкурентов – 4–20 у.е. в месяц; медиана входных тарифов 8 у.е.; бесплатные заменители (<i>draw.io</i> , <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i>) ограничивают готовность платить.
«Через отзывы» против «через трафик»	Мировая оценка по отзывам (десятки млн <i>BYN</i> в год) и белорусская оценка по трафику (десятки тыс. <i>BYN</i> в год) различаются на три порядка; различие объясняется географией (мир против Беларуси) и конверсией, а не ошибкой расчета.

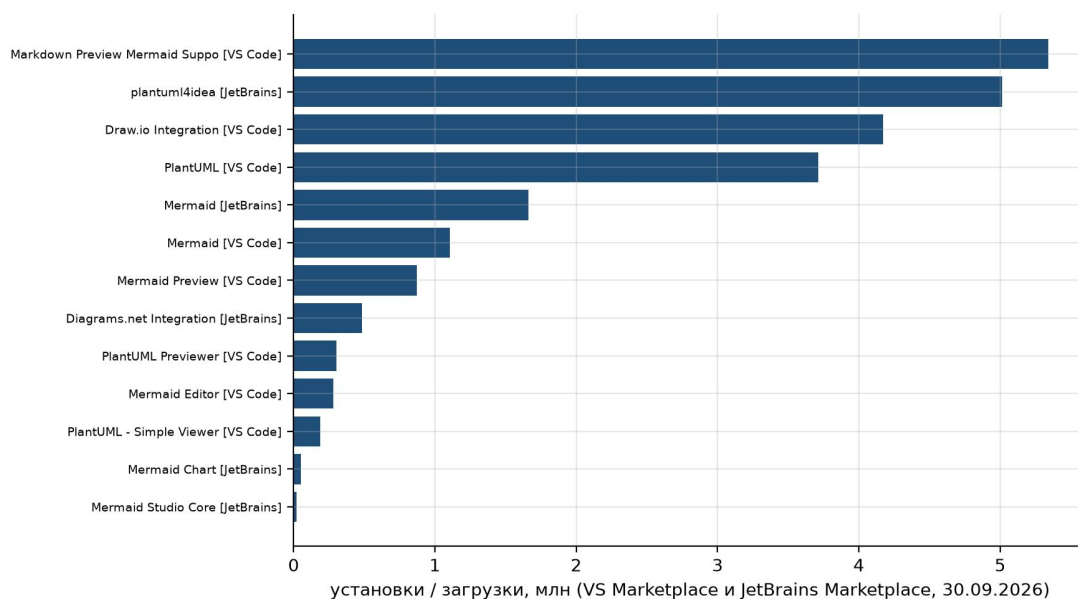


Рисунок 10 – Установки расширений *VS Code* и загрузки плагинов *JetBrains* (30.09.2026)

Косвенные индикаторы адопции (не выручка): звезды *GitHub* – *mermaid* 90 483, *plantuml* 13 344, *drawio* 8 484, *bpmn-js* 9 675, *excalidraw* 133 265; загрузки *npm* за 30 дней – *mermaid* 64,3 млн, *@excalidraw/excalidraw* 2,2 млн, *bpmn-js* 971 тыс., *plantuml-encoder* 737 тыс. Итог по МП: категория инструментов «*diagram as code*» имеет массовую бесплатную адопцию и очень малую долю платных продуктов; платные планы есть у *Lucidchart*,

Miro, Mermaid Chart, Visual Paradigm Online, Eraser, Whimsical и *dbdiagram.io*. Объем платного рынка по каталогам – порядка десятков млн BYN в год в мировом масштабе; переносить на Беларусь без данных о географии клиентов нельзя.

2.8 Сценарная оценка с данными *Similarweb*

Similarweb – источник оценочных данных, а не измеритель рынка; итог – три сценария [21]. Выборка та же (четыре домена), период «последние 3 месяца» принят за месячное значение.

Таблица 63 – Лист 01_Параметры (СЦ-Х): сценарные параметры

Параметр	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Охват неучтенных конкурентов	1,100	1,350	1,800
Коэффициент надежности данных	0,750	0,900	1,000
Корректировка на недоступный спрос	0,800	1,000	1,150
Конверсия визит , заявка	0,005	0,015	0,030
Конверсия заявка , продажа	0,030	0,040	0,050
Множитель среднего чека	0,800	1,000	1,250
Покупок в год	1,000	1,000	1,000
Достижимая доля рынка	0,005	0,015	0,040

Охват неучтенных конкурентов (1,1 / 1,35 / 1,8), надежность данных (0,75 / 0,9 / 1) и недоступный спрос (0,8 / 1 / 1,15) – значения шаблона (Р-24). Конверсия в оплату – допущение проекта; чек – множитель 0,8 / 1 / 1,25 к 121,14 BYN. Покупок в год – 1 (годовой тариф; для помесечного *Pro* – 12 оплат по 10,10 BYN, результат тот же).

Таблица 64 – Лист 02_ *Similarweb* (СЦ-Х): релевантный трафик конкурентов

Домен	Тип	Визиты/мес.	Доля РБ	Доля релевантного	Коэф. качества	Релевантные визиты/мес.	Релевантные визиты/год	Доля
<i>plantuml.com</i>	прямой (текстовый DSL)	507 000	0,196 %	75 %	1,00	744,5	8 934	12,1 %
<i>app.diagrams.net</i>	заменитель (визуальный редактор)	7 800 000	0,196 %	35 %	0,90	4 810,8	57 730	77,9 %

Продолжение таблицы 64

Домен	Тип	Визиты/ мес.	До ля РБ	Доля релевант ного	Коэф. качест ва	Релевант ные визиты/ мес.	Релевант ные визиты/г од	До ля
<i>eraser.io</i>	прямой (<i>AI + diagram as code</i>)	678 500	0,1 96 %	50 %	0,90	597,8	7 174	9,7 %
<i>mermaidchart.com</i>	прямой (текстов ый <i>DSL</i>)	20 000	0,1 96 %	70 %	0,75	20,6	247	0,3 %
Итого	—	—	—	—	—	6 173,7	74 085	10 0 %

Выборка – четыре домена (*Word* СЦ: 5–15 сайтов, шаблон: «не менее 3–5» – Р-28); при выборке менее пяти вывод предварительный.

Таблица 65 – Лист 03_Сценарии: оценка рыночного трафика

Сценарий	Охват неучтен ных	Надежн ость	Недосту пный спрос	Релевантн ый трафик конкурент ов/мес.	Трафик рынка/ мес.	Трафи к рынка/ год	Ниж няя (–15 %)	Верх няя (+15 %)
Осторожн ый	1,10	0,75	0,80	6 173,7	4 074,7	48 896	41 5 61	56 23 0
Базовый	1,35	0,90	1,00	6 173,7	7 501,1	90 013	76 5 11	103 5 15
Оптимист ичный	1,80	1,00	1,15	6 173,7	12 779, 6	153 35 5	130 352	176 3 59

Таблица 66 – Лист 04_Воронка: рыночная и достижимая выручка

Сценарий	Визитов /год	<i>C R 1</i>	<i>C R 2</i>	Продаж /год	Чек, <i>BYN</i>	Покупок /год	Выручка рынка/г од, <i>BYN</i>	Достиж имая доля	Достижи мая выручка/ год, <i>BYN</i>
Осторожн ый	48 896	0, 5 %	3 %	7,33	96,9 1	1	711	0,5 %	3,6
Базовый	90 013	1, 5 %	4 %	54,01	121, 14	1	6 542	1,5 %	98,1
Оптимист ичный	153 355	3, 0 %	5 %	230,03	151, 43	1	34 833	4,0 %	1 393,3

Платформенный лист СЦ-Х 05 не применяется (В-3): *NotaCode* не является платформой; *GMV* и выручка платформы в сверку не включаются.

Таблица 67 – Лист 06_Сверка: сопоставление на уровне *SOM* (достижимая выручка, *BYN/год*)

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>Similarweb</i> , цифровая воронка	4	98	1 393
<i>Similarweb</i> , платформенная <i>GMV</i> -модель	–	–	–
Поисковый спрос	11	73	720
Количество потенциальных клиентов	456	3 960	16 590
Сверху вниз / снизу вверх	–	–	–
Минимум по методам	4	73	720
Среднее по методам	157	1 377	6 235
Максимум по методам	456	3 960	16 590
Рекомендуемый диапазон	4 – 456	73 – 3 960	720 – 16 590

Исправления шаблона: демонстрационные числа трех методов заменены собственными результатами того же уровня (П-9): строка ПС-Х (выручка поискового канала) и строка ПК-Х (*SOM*); строка платформы исключена; строка «Сверху вниз / снизу вверх» оставлена пустой, так как эти методы дают уровень рынка, а не *SOM*; текстовая запись диапазона переписана через *TEXT()* (П-8).

Таблица 68 – Вариант по *Word* (СЦ раздела 5–6): деление на коэффициент покрытия

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Полный трафик = релевантный / покрытие (40–50 / 55–70 / 75–90 %; середины 45 / 62,5 / 82,5 %), визитов/год	117 552	152 347	173 122
<i>CR1</i> по шкале <i>Word</i> (0,3–0,8 / 1–2,5 / 3–5 %; середины)	0,55 %	1,75 %	4 %
Объем рынка, <i>BYN/год</i> (<i>CR2</i> проекта, чек 121,14 × 1)	2 350	12 919	41 944
Достижимая выручка (доли 0,5 / 1,5 / 4 %), <i>BYN/год</i>	11,7	193,8	1 677,8
<i>Excel</i> : объем рынка, <i>BYN/год</i>	711	6 542	34 833
<i>Excel</i> : достижимая выручка, <i>BYN/год</i>	3,6	98,1	1 393,3

Направление влияния противоположно: по *Word* полный трафик убывает от осторожного сценария к оптимистичному (выше покрытие – меньше недоучтенного трафика), по *Excel* множители охвата (1,1 / 1,35 / 1,8) растут (Р-24). Коэффициенты качества данных и недоступного спроса, а также границы ± 15 % существуют только в *Excel* (Р-25, Р-26) и в варианте *Word* не применяются. *CR2* и частота взяты из проекта (Р-27): для помесечного *Pro* – 12 оплат в год.

Итог СЦ-Х: рынок по трафику *Similarweb* оценивается в 711 – 34 833 *BYN* в год (базовый 6 542), достижимая выручка – 3,6 – 1 393 *BYN* в год (базовая 98). Оценка по методике *Word*: рынок 2 350 – 41 944 *BYN*, достижимая выручка 11,7 – 1 678 *BYN* в год.

2.9 Проверка через платежеспособность

Платежеспособный спрос возникает при четырех условиях одновременно: у клиента есть проблема, он признает ценность решения, имеет финансовую возможность и ожидает, что эффект оправдает затраты [22]. Интерес, выраженный информационными запросами («скачать», «бесплатно», «пример»), платежеспособным спросом не считается. По данным Вордстата информационные и инструментальные запросы *NotaCode* составляют подавляющее большинство; среди 170 инструментальных формулировок преобладают «онлайн» и «скачать», то есть поиск бесплатного инструмента.

Таблица 69 – Лист 02_Сегменты (ПЛ-Х): платежеспособные клиенты и объем

Сегмент	Клиентов в границах	Доля с потребностью	Доля готовых покупать онлайн	Доля платежеспособных	Покупок/год	Чек, <i>BYN</i>	Платежеспособные клиенты	Годовое число покупок	Объем, <i>BYN/год</i>
<i>S-01</i>	68 700	22,5 %	55 %	8,75 %	1	121,14	743,9	743,9	90 115
<i>S-02/S-03</i>	39 165	22,5 %	55 %	17,50 %	1	121,14	848,2	848,2	102 747
<i>S-04</i>	3 420	22,5 %	55 %	10,00 %	1	121,14	42,3	42,3	5 127
Итого	111 285	—	—	—	—	—	1 634,4	1 634,4	197 989

Число клиентов в границах и доли совпадают с ПК-Х (К1, К2, К3, К4), поэтому объем ПЛ-Х равен *SAM* ПК-Х (197 988 *BYN* в год). Годовой чек 40 у.е. в обоих листах 02 и 05 (В-5, В-11, П-4).

Таблица 70 – Лист 03_Ценовой_коридор: платные тарифы конкурентов, BYN в месяц (оплата за год)

Продукт	Минимальная цена	Медианная цена	Максимальная цена
<i>Miro</i>	24,23	42,40	60,57
<i>Lucidchart</i>	27,26	28,77	30,29
<i>Mermaid Chart</i>	30,29	45,43	60,57
<i>Visual Paradigm Online</i>	12,11	36,34	90,86
<i>Creately</i>	15,14	15,14	269,54
<i>Eraser</i>	45,43	90,86	136,28
<i>Whimsical</i>	30,29	45,43	60,57
<i>dbdiagram.io</i>	24,23	24,23	24,23
Среднее по продуктам	26,12	41,08	91,61
<i>NotaCode Pro</i> (40 у.е. в год)	–	10,10	–
<i>draw.io</i> , <i>PlantUML</i> (цена заменителя)	0	0	0

Тарифы сняты на официальных страницах 30.09.2026 [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]; у.е. переведены по курсу 3,0285. *Microsoft Visio*: 5 и 15 у.е. в месяц за пользователя [31]. Себестоимость у конкурентов не публикуется – валовая маржа «нет данных»; индекс доступности цены в шаблоне всегда равен 1 (П-3) и не используется. Цена *NotaCode Pro* (10,10 BYN в месяц при годовой оплате) ниже среднего значения медиан коридора (41,08 BYN), но заменители бесплатны.

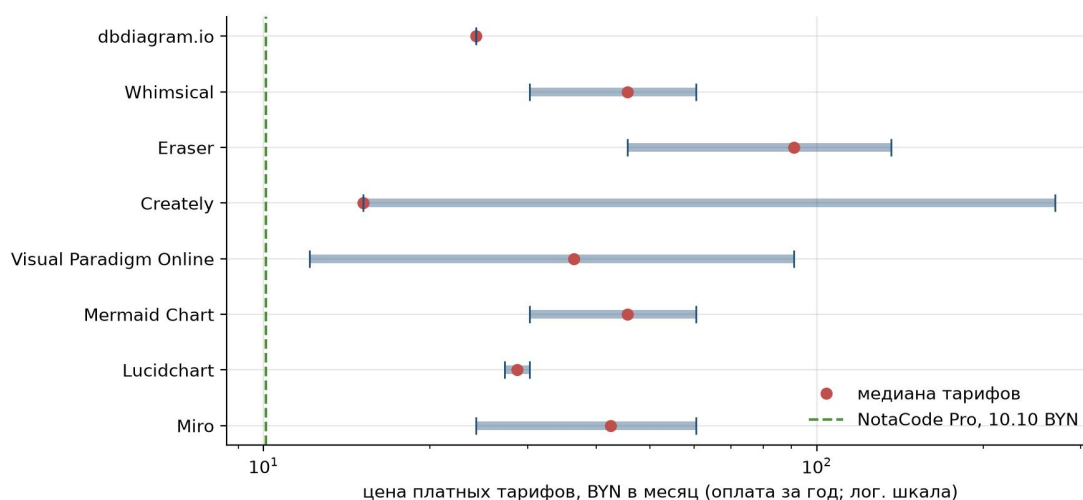


Рисунок 11 – Ценовой коридор платных тарифов конкурентов и цена *NotaCode Pro*, BYN в месяц

Таблица 71 – Лист 04_Экономика_покупки: экономическая оправданность (*ROI* за год)

Сегмент	Доход клиент а, <i>BYN/мес.</i>	Доля сэкономленн ого времени	Эффект , <i>BYN/мес.</i>	Цена, <i>BYN/мес.</i>	Окупаемос ть, мес.	<i>ROI</i> за год	Статус
<i>S-01</i>	298,68	0,0000	0,00	10,10	–	–1,00	экономичес ки слабо
<i>S-02/S-03</i>	6 413,00	0,0179	114,52	10,10	0,088	10,34	экономичес ки оправдано
<i>S-04</i>	3 172,00	0,0179	56,64	10,10	0,178	4,61	экономичес ки оправдано

Доход сегмента: стипендия БГУИР для ИКТ-специальностей (229,75–367,60 *BYN*, середина 298,68; таблица БГУИР [32] с 01.08.2026; прежний диапазон 224,66–342,34 *BYN* по вторичному источнику [33] заменен, доля цены в стипендии 3,38 % вместо 3,56 %), средняя заработная плата «информация и связь» в июле 2026 года (6 413 *BYN*; Белстат [34]), средняя заработная плата по республике (3 172,0 *BYN* [35]) для преподавателей. Эффект – доход × доля сэкономленного времени (3 часа из 168 в месяц; допущение Д-07, модельная оценка (допущение; причина: опрос студентов и преподавателей, табл. 91)); у студента денежного эффекта нет. Маржинальность принята 1,0 (трудовой доход).

Таблица 72 – Лист 05_Платежеспособность: индекс платежеспособности

Сегмент	Бюджет , <i>BYN/мес.</i> (5 % дохода)	Цена, <i>BYN/мес.</i>	Индекс (бюджет / цена)	Статус	Доля с бюджет ом	Платежеспособные (лист 05)	Объем листа 05, <i>BYN/год</i>
<i>S-01</i>	14,93	10,10	1,48	достаточная	8,75 %	6 011	728 203
<i>S-02/S-03</i>	320,65	10,10	31,76	высокая	17,50 %	6 854	830 278
<i>S-04</i>	158,60	10,10	15,71	высокая	10,00 %	342	41 430

Доля дохода на подписки (5 %) – допущение Д-08 (Пробный опрос 30 респондентов, ЛР5, приложение В: заявленная готовность платить 70 %, после калибровки 7 % (ЛР7, приложение 10), что не противоречит допущению 5 %; реальный опрос – модельная оценка (допущение)). Лист 05 шаблона считает платежеспособных как клиенты × доля и игнорирует доли потребности и онлайн-готовности листа 02 (П-4); поэтому объем листа 05

(1 599 911 BYN) несопоставим с листом 02 (197 988 BYN) и в выводах не используется.

Таблица 73 – Чувствительность индекса платежеспособности к доле дохода на подписки (допущение Д-08)

Сегмент	3 % дохода	5 % дохода	10 % дохода
<i>S-01</i>	0,89	1,48	2,96
<i>S-02/S-03</i>	19,06	31,76	63,53
<i>S-04</i>	9,43	15,71	31,42

Индекс $\geq 1,5$ – «высокая», ≥ 1 – «достаточная», $\geq 0,7$ – «пограничная», ниже – «низкая». Для студентов при 3 % дохода индекс 0,70 – «пограничная»: платежеспособность студентов определяется допущением и подлежит проверке опросом.

Таблица 74 – Лист 06_Сценарии: платежеспособный рынок и достижимая выручка, BYN/год

Сценарий	Рынок	Достижимая выручка
Осторожный	49 893	249
Базовый	197 989	2 970
Оптимистичный	409 837	14 344

Множители шаблона: потребность 0,7 / 1 / 1,2; платежеспособность 0,6 / 1 / 1,25; частота 0,75 / 1 / 1,15; чек 0,8 / 1 / 1,2; достижимая доля 0,5 / 1,5 / 3,5 %.

2.9.1 Расчет по тексту методики (вариант Word)

Таблица 75 – Рабочие таблицы ПЛ раздела 15–раздела 17 и допустимый чек (P-13 ... P-16)

Сегмент	Платежеспособные клиенты, 4 коэффициента	Доля цены в ежемесячно м доходе	Коэффициент оправданности (эффект / цена)	Шкала ПЛ табл. 11	Допустимый чек = $\min$ (коридор; бюджет; обоснованная цена), $BYN/мес.$
<i>S-01</i>	743,9	3,38 %	0,00	меньше 1: слабо обоснована	0,00
<i>S-02/S-03</i>	848,2	0,16 %	11,34	больше 5: высокий эффект	41,08
<i>S-04</i>	42,3	0,32 %	5,61	больше 5: высокий эффект	41,08

Word разделяет финансовую возможность и готовность платить (P-13): для *NotaCode* цена 10,10 *BYN* в месяц (40 *у.е.* в год) составляет 3,4 % месячной стипендии и 0,16 % зарплаты специалиста (при 48 *у.е.* в год – 4,3 % и 0,19 %), поэтому доступность цены не ограничивает покупку, а ограничением служит готовность платить (К4); производство четырех коэффициентов равно результату трех коэффициентов *Excel*. Коэффициент оправданности равен $ROI + 1$ (P-14): у специалистов 11,34 (более 5 – премиальный тариф возможен), у преподавателей 5,61 (более 5 – высокий эффект), у студентов 0 (эффект неденежный); при 48 *у.е.* в год – 9,45 и 4,68 (у преподавателей – диапазон 2–5, разумная покупка). Допустимый чек студента равен нулю, то есть для сегмента *S-01* платный тариф не обоснован экономически – это согласуется с тарифом *Free* для студентов. Для *B2C* показатели «порог массовости» и «ценовая чувствительность» требуют опроса (Пробный опрос 30 респондентов, ЛР5, приложение В: заявленная готовность платить 70 %, после калибровки 7 % (ЛР7, приложение 10), что не противоречит допущению 5 %; реальный опрос – модельная оценка (допущение)).

2.9.2 Цифровая проверка и вывод

Таблица 76 – Лист 07 *Similarweb* (ПЛ-Х): косвенная проверка цифровой активности

Сайт	Визиты/мес.	Доля РБ	Релевантный трафик (РБ)	Доля поискового трафика	Конверсия H ($CR1 \times CR2$)	Заявок/мес.	Выручка/мес., BYN
<i>plantuml.com</i>	507 000	0,196 %	992,7	48,5 %	0,10 %	0,99	120,3
<i>app.diagrams.net</i>	7 800 000	0,196 %	15 272,4	42,0 %	0,10 %	15,27	1 850,1
<i>eraser.io</i>	678 500	0,196 %	1 328,5	35,0 %	0,10 %	1,33	160,9
<i>mermaidchart.com</i>	20 000	0,196 %	39,2	нет данных	0,10 %	0,04	4,7

Доля прямого трафика и соцсетей бесплатной карточкой не показана; в шаблоне для оценки использована конверсия в оплату $CR1 \times CR2$ (отдельной конверсии в оплату лист не предусматривает).

Вывод по шаблону ПЛ раздела 18 (осторожный): проверка показывает наличие интереса к направлению, однако платежеспособность аудитории неоднородна. Специалисты (аналитики, архитекторы и разработчики) имеют бюджет и экономическую мотивацию (индекс платежеспособности 26,5; коэффициент оправданности 9,5), но их доля в клиентской базе невелика, а готовность платить подтверждена только проектным допущением 3–5 %. Студенты – основной по численности сегмент – имеют ограниченный бюджет и бесплатные заменители (*draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid*); экономической обоснованности платного тарифа для них нет. Дальнейший анализ должен сосредоточиться на платежеспособных профессиональных сегментах, проверке цены опросом и тестировании готовности платить. Автоматический вывод шаблона («платежеспособность достаточная», средний индекс 16,3) учитывает только бюджет и цену и потому мягче, чем вывод по трем шаблонам методики (Р-17, Р-18).

2.10 Сводная матрица, сверка методов и итоговый вывод

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту *NotaCode* и его рынку.

2.10.1 Сводная матрица результатов

Таблица 77 – Сводная матрица результатов (ИНСТР табл. 14)

Блок	Что заполнено	Как используется в итоговом выводе	Раздел
Границы рынка	Продукт, клиент (пользователь), Беларусь, каналы, заменители, исключения	Определяют, к чему относятся расчеты	2.1
Поисковый интерес	Вордстат: <i>uml</i> 591, <i>bpmn</i> 476, <i>plantuml</i> 198, <i>idef0</i> 105 запросов за 30 дней (Топы, окно 25.08–23.09.2026); 16 коммерческих, 87 проблемных, 170 инструментальных формулировок	Подтверждает цифровое внимание, но преимущественно информационное	2.2
Динамика	Сезонность (учебный год); снижение за год: <i>uml</i> –42,7 %, <i>bpmn</i> –44,1 %; <i>GT</i> по Беларуси малоинформативен (19 ненулевых недель из 53)	Интерес устойчив по сезонам, но снижается	2.2
<i>Similarweb</i>	4 домена; 9,0 млн визитов в месяц; доля РБ – допущение; <i>CR3</i> 99,8 %, <i>HHI</i> 7 590 (6 430 с учетом релевантной доли)	Показывает цифровое поле и его концентрацию у <i>draw.io</i>	2.3
Расчет сверху вниз	<i>Excel</i> : 15 399 / 296 435 / 2 372 618 <i>BYN/год</i> ; <i>Word</i> от трафика: 51 265 / 36 618 / 28 480 <i>BYN/год</i>	Внешний ориентир (верхний предел)	2.4
Расчет снизу вверх	СВ-Х и ПК-Х: <i>SAM</i> 57 021 / 197 988 / 414 754 <i>BYN/год</i> ; платящих около 1 634	Реалистичная оценка через клиентскую базу	2.5
Цифровая воронка	Поисковый канал 1,7 / 9,5 / 91,5 <i>BYN/год</i> ; <i>Similarweb</i> -воронка СВ-Х 1 152 / 4 762 / 13 727 <i>BYN/год</i>	Достижимая выручка измеренных каналов	2.6, 2.3
Платформенная модель	Не применяется: <i>NotaCode</i> не многосторонняя платформа; МП – каталоги расширений: массовая бесплатная адопция	Контекст платных и бесплатных заменителей	2.7
Платежеспособность	Индексы бюджета/цены: студенты 1,48, специалисты 31,8, преподаватели 15,7; <i>ROI</i> специалистов 10,3	Цена приемлема для специалистов; у студентов готовность платить не подтверждена	2.9
Сценарии	Осторожный, базовый, оптимистичный во всех методиках	Итог диапазоном	2.10

2.10.2 Сводка по методам

Таблица 78 – Сводка методов на уровне рынка (SAM), BYN в год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Уровень	Вариант
ПК-Х (SAM, TAM/SAM/SOM)	57 021	197 988	414 754	рынок	Excel
ПК-Х, диапазоны K1–K5 (SAM)	15 399	296 435	2 372 618	рынок	Word
ПЛ-Х (платежеспособный рынок)	49 893	197 989	409 837	рынок	Excel
СВ-Х «сверху вниз» (от клиентов)	15 399	296 435	2 372 618	рынок	Excel
СВ «сверху вниз» от трафика, ф. 1–4	51 265	36 618	28 480	рынок	Word
СВ-Х «снизу вверх» (сегменты)	118 793	197 989	277 185	рынок	Excel
СВ «снизу вверх» по каналам, ф. 5 (только Organic)	2 485	4 348	6 212	рынок (нижняя)	Word
СВ табл. 17 (подписка)	3 845	10 766	24 030	рынок	Word
СВ-Х Similarweb + воронка	1 152	4 762	13 727	рынок	Excel
СЦ-Х (рынок по Similarweb)	711	6 542	34 833	рынок	Excel
СЦ, деление на покрытие	2 350	12 919	41 944	рынок	Word
SW-Х (рынок)	7 690	21 971	139 815	рынок	Excel
SW, вариант M2	1 196	5 521	40 711	рынок	Word (M2)

Сравниваются только величины одного уровня (рынок с рынком). Методы клиентской базы (ПК-Х, ПЛ-Х, СВ-Х) построены на одних сегментах и коэффициентах и поэтому согласуются по построению; независимыми от них являются расчеты по трафику *Similarweb* и поисковому спросу. Строка «ПК-Х, диапазоны K1–K5» совпадает со строкой «СВ-Х сверху вниз»: это одна и та же формула (общие доли по диапазонам ПК табл. 7), отличие только в заголовке методики.

Таблица 79 – Сводка методов на уровне достижимой выручки (*SOM*), *BYN* в год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный	Уровень	Вариант
ПС-Х (поисковый канал)	11	73	720	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ПС, по <i>Word</i> (сумма 12 месяцев, без повторов)	6	50	420	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ЦВ-Х (воронка поиска, без повторов)	2	10	91	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ЦВ, модель «Подписка»	2	11	57	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
СЦ-Х (достижимая выручка)	4	98	1 393	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
СЦ, деление на покрытие	12	194	1 678	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ПК-Х (<i>SOM</i> по сценариям)	456	3 960	16 590	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
ПК, диапазоны К1–К5 (<i>SOM</i>)	115	5 929	118 631	<i>SOM</i>	<i>Word</i>
ПЛ-Х (достижимая выручка)	249	2 970	14 344	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
<i>SW</i> -Х (<i>SOM</i>)	38	330	4 894	<i>SOM</i>	<i>Excel</i>
<i>SW</i> , вариант М2 (<i>SOM</i>)	6	83	1 425	<i>SOM</i>	<i>Word</i> (М2)

Платформенные расчеты (ЦВ-Х 07, СЦ-Х 05) в сводку не включены: *NotaCode* не является платформой (В-3). Вариант *Word* ПК по диапазонам К1–К5 дает *SOM* до 118 631 *BYN*, так как все коэффициенты берутся на верхней границе одновременно; в итоговый диапазон он не входит. Два базовых *SOM* ПК-Х: 3 007 (по долям сегментов) и 3 960 *BYN* (единая доля 2 %).

Таблица 80 – Диапазоны по классам методов (по *Excel* и по *Word*)

Класс методов	Минимум осторожных	Среднее базовых	Максимум оптимистичных	Правило
Клиентская база (ПК- Х, ПЛ-Х, СВ-Х снизу вверх), рынок	49 893	197 989	414 754	$MIN / AVERAGE / MAX$ (<i>Excel</i> , CB-X 07)
Все методы уровня «рынок» (<i>Excel</i> и <i>Word</i>)	711	116 150	2 372 618	$MIN / AVERAGE / MAX$
Трафик <i>Similarweb</i> (СЦ-Х, SW-Х, СВ-Х воронка), рынок	711	11 092	139 815	$MIN / AVERAGE / MAX$
СВ табл. 19: [минимум осторожных; максимум проверенных базовых и оптимистичных] (CB-Х)	1 152	–	2 372 618	<i>Word</i>
Уровень <i>SOM</i> : все методы	1,7	1 075	16 590	$MIN / AVERAGE / MAX$

Excel-правило ($MIN / \text{среднее} / MAX$ по методам) и *Word*-правило (СВ табл. 19) названы оба; расчеты, основанные на клиентской базе, и расчеты по трафику различаются на порядок и более (см. правила согласования).

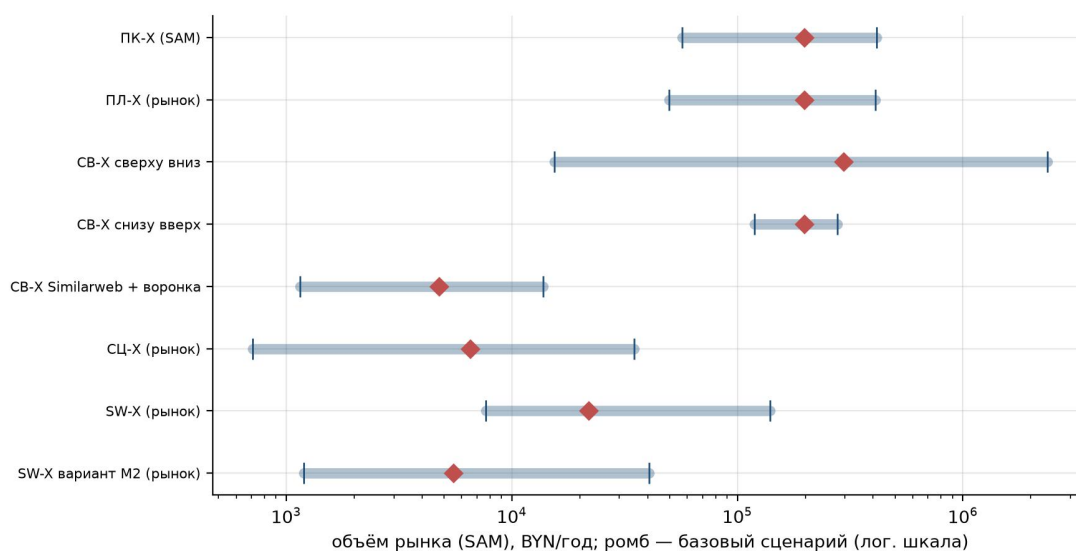


Рисунок 12 – Диапазоны объема рынка (*SAM*) по методам: осторожный – оптимистичный, ромб – базовый (*BYN* в год, логарифмическая шкала)

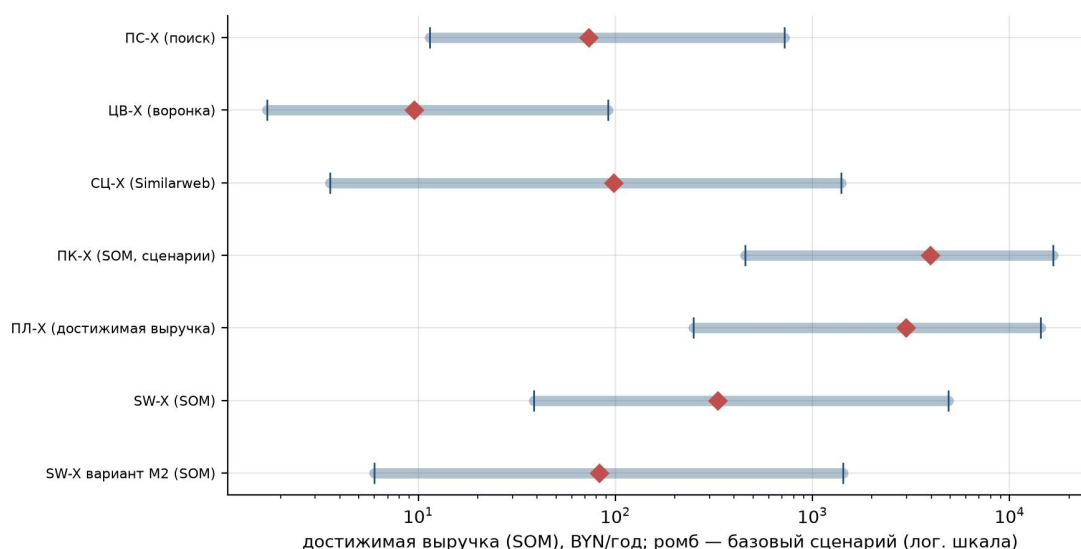


Рисунок 13 – Диапазоны достижимой выручки (*SOM*) по методам (*BYN* в год, логарифмическая шкала)

Таблица 81 – Ориентиры достижимой доли нового бизнеса и значения расчета

Источник ориентира	Осторожно	Базово	Оптимистично
ПК табл. 7 (K5)	0,5–1 %	1–3 %	3–7 %
M1 табл. 13 (доля трафика)	0,1–0,5 %	0,5–2 %	2–5 %
ПК-Х, лист 03 (значения шаблона)	0,8 %	2 %	4 %
ПЛ-Х, лист 06	0,5 %	1,5 %	3,5 %
СЦ-Х, лист 01	0,5 %	1,5 %	4 %
SW-Х, лист 06	0,5 %	1,5 %	3,5 %
Принято в расчетах каждого шаблона	значения шаблона	значения шаблона	значения шаблона
ПК-Х, сегментные K5 (<i>S-01</i> / <i>S-02–03</i> / <i>S-04</i>)	—	1 % / 2 % / 1 %	—

Ориентиры различаются (*W-7*): в ПК – доля рынка нового бизнеса, в M1 – доля трафика. В расчетах принята шкала соответствующего шаблона; осторожное значение ПК-Х (0,8 %) находится в диапазоне 0,5–1 %, оптимистичное (4 %) – в диапазоне 3–7 %.

2.10.3 Правила согласования результатов

Таблица 82 – Применение правил согласования ИНСТР раздела 11

Правило	Проверка	Результат
«Сверху вниз» значительно больше «снизу вверх» – проверить коэффициенты	Базовый «сверху вниз» 296 435, «снизу вверх» 197 989 BYN (в 1,5 раза)	Значительного превышения нет; различие – общая доля K2 × K4 (17,5 %) против сегментных (K4 студентов 8,75 %). Оптимистичный «сверху вниз» (2,8 млн) существенно выше – оценка верхнего предела
Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая – уточнить цену, сегмент, формат	Поисковый спрос преимущественно информационный («онлайн», «скачать», «бесплатно»); коммерческих 16 запросов за 30 дней	Платежеспособность подтверждена только у специалистов; студентов целесообразно вести на <i>Free</i> ; цену проверить опросом
Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий – проверить рекламу, соцсети, приложения, прямой трафик	Трафик выборки 9,0 млн визитов в месяц, трафик рынка по РБ около 17 633 визитов; Вордстат – сотни запросов	Аудитория приходит не только через Яндекс: у <i>plantuml.com Organic</i> 48,5 %, остальное – прямой трафик и рефералы; <i>Google</i> и расширения редакторов кода (миллионы установок) поисковым спросом Яндекса не отражены
Воронка дает малый объем при большом рынке – проблема в канале, а не в емкости	Воронка поискового канала 9,5 BYN/год при SAM 197 988 BYN	Подтверждается: измерен единственный канал (органический поиск); каналы, требующие рекламных кабинетов, не измерены (модельная оценка (допущение; причина: табл. 91, п. 5))
Сценарии сильно различаются – собрать данные по конверсиям, ценам, конкурентам, сегментам	Отношение оптимистичного к осторожному: ПК-Х 7,3×, SW-Х 18,2×	Разброс значителен; приоритетные данные – конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> , доля платящих, срок удержания, доли стран по <i>Similarweb</i>
Итог – диапазон, а не одно число	Результат приведен диапазоном с указанием уровня и ограничений	Выполнено

Клиентские методы и методы по трафику *Similarweb* различаются примерно в 9 раз (базовые сценарии). Причины: доля Беларуси в визитах (допущение Д-01) и выборка из четырех доменов занижают трафиковую оценку; ПК-Х, напротив, опирается на численность групп и допущенные коэффициенты, не проверенные опросом. Согласовать порядок величины можно только дополнительными данными, поэтому итоговый диапазон приводится шире, чем у отдельных методов.

Таблица 83 – Сопоставление основного чека 40 у.е. в год с альтернативным 48 у.е. в год (4 у.е. × 12)

Показатель	40 у.е. в год (основной)	48 у.е. в год (альтернативный)	Отношение 48 / 40
Годовой чек <i>Pro</i> , <i>BYN</i>	121,14	145,37	1,20
Месячный эквивалент, <i>BYN</i>	10,10	12,11	1,20
Доля месячной стипендии студента, %	3,38	4,27	1,26
Доля месячной зарплаты специалиста, %	0,157	0,189	1,20
Индекс платежеспособности (бюджет / цена): студенты / специалисты / преподаватели	1,48 / 31,76 / 15,71	1,17 / 26,47 / 13,09	0,83
Коэффициент оправданности: специалисты / преподаватели	11,34 / 5,61	9,45 / 4,68	0,83
ПК-Х (<i>SAM</i>), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 988	237 589	1,20
ПЛ-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 989	237 590	1,20
СВ-Х сверху вниз, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	296 435	355 726	1,20
СВ-Х снизу вверх, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	197 989	237 590	1,20
СВ-Х <i>Similarweb</i> + воронка, рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	4 762	6 230	1,31
СЦ-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	6 542	8 561	1,31
SW-Х (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	21 971	28 748	1,31
SW-Х вариант М2 (рынок), рынок (<i>SAM</i>), базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	5 521	7 224	1,31
ПС-Х (поиск), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	73	88	1,20
ЦВ-Х (воронка), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	10	11	1,20
СЦ-Х (<i>Similarweb</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	98	128	1,31
ПК-Х (<i>SOM</i> , сценарии), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	3 960	4 752	1,20
ПЛ-Х (достижимая выручка), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	2 970	3 564	1,20
SW-Х (<i>SOM</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	330	431	1,31
SW-Х вариант М2 (<i>SOM</i>), <i>SOM</i> , базовый сценарий, <i>BYN/год</i>	83	108	1,31

В третьем столбце – значения прежнего расчета (чек *Pro* 145,37 BYN); пересчет выполнен по тем же формулам и допущениям, меняется только цена *Pro*. Объемы рынка и достижимая выручка прямо пропорциональны годовому чеку (отношение 1,2); доли цены в доходе растут, индекс платежеспособности и коэффициент оправданности падают в той же пропорции. Медиана входных тарифов конкурентов в оптимистичном сценарии от цены *Pro* не зависит. Вывод о бесплатном тарифе для студентов от выбора чека не меняется.

2.10.4 Итоговый вывод

Итоговая формулировка по универсальному шаблону ИНСТР раздела 12.

В рамках исследования рынок определен как рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF*, *DFD*, сети Петри) для студентов технических специальностей, аналитиков, архитекторов ПО и преподавателей в Республике Беларусь. Первичный анализ поискового спроса показал интерес аудитории к нотациям и инструментам (*uml* – 591, *bpmn* – 476, *plantuml* – 198, *idef0* – 105 запросов за 30 дней в Вордстате) и к генерации схем нейросетью (107), при этом коммерчески значимыми являются редкие запросы «купить», «цена», «подписка» (16 за 30 дней). Динамический анализ показал сезонность (учебный год) и снижение интереса за год на 35–55 % по основным нотационным запросам.

Данные *Similarweb* по четырем конкурентам указывают на цифровую активность в сегменте: 9,0 млн визитов в месяц при высокой концентрации у *draw.io* (*CR3* 99,8 %, *HHI* около 7 600); доля Беларуси в бесплатных данных не показана и принята допущением (0,20 % визитов). Расчет «сверху вниз» дал ориентировочный верхний предел 15 399 / 296 435 / 2 372 618 BYN в год (осторожный / базовый / оптимистичный), а расчет «снизу вверх» через потенциальных клиентов и годовой чек 121,14 BYN – более прикладную оценку: доступный рынок (*SAM* по ПК-Х, лист 03_Сценарии) 57 021 / 197 988 / 414 754 BYN в год при платящей базе около 1 634 пользователей.

Проверка через цифровую воронку показала, что измеренный канал (органический поиск по ядру запросов) дает достижимую выручку 2–91 BYN в год, воронка по трафику *Similarweb* – до 4 894 BYN в год; достижимая выручка по клиентской базе (*SOM* по ПК-Х, лист 03_Сценарии) – 456–16 590 BYN в год (базовая 3 960 при единой доле достижения 2 %; по долям К5 с разбивкой по сегментам, лист 02_Сегменты, – 3 007). Проверка платежеспособности показала, что цена *Pro* (10,10 BYN в месяц при годовой

оплате 40 у.е.) составляет 3,4 % стипендии и 0,16 % зарплаты специалиста: для специалистов покупка экономически оправдана (коэффициент оправданности около 11), для студентов платный тариф не обоснован, а бесплатные заменители (*draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid*) ограничивают готовность платить. В связи с этим доступный рынок *NotaCode* в Беларуси может быть оценен в диапазоне 49 893–414 754 BYN в год (примерно 16 475–136 950 у.е.; базовая оценка 197 988 BYN, около 65 375 у.е.). Диапазон составной: нижняя граница (49 893) – осторожный сценарий ПЛ-Х (лист 06_Сценарии, ячейка C22), верхняя (414 754) – оптимистичный сценарий ПК-Х (лист 03_Сценарии); по одному шаблону ПК-Х диапазон составляет 57 021–414 754 BYN. Достижимая выручка первого года – 249–16 590 BYN (нижняя граница – осторожный сценарий ПЛ-Х, ячейка F22; верхняя – оптимистичный сценарий ПК-Х); расчет требует дальнейшей проверки через анализ конкурентов, опрос потенциальных клиентов, рекламные кабинеты и тестовые продажи.

Таблица 84 – Итоговый вывод по М2 табл. 25 (семь элементов)

Элемент вывода	Формулировка
Границы рынка	Веб-инструменты построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов, специалистов и преподавателей в Республике Беларусь.
Конкурентная база	Четыре домена <i>Similarweb</i> (прямые, заменитель); по типам сайтов выборка неполная; недостающие домены вынесены в перечень работ.
Цифровой масштаб	9,0 млн визитов в месяц по выборке (мир), около 17 633 визитов в месяц по Беларуси после допущения Д-01.
Структура спроса	Органический поиск (48,5 % у <i>plantuml.com</i>); спрос Вордстата информационно-инструментальный; коммерческие запросы составляют около 6 % от измеренных формулировок.
Расчетный объем	<i>SAM</i> по клиентской базе 49 893–414 754 BYN в год; <i>SAM</i> по трафику <i>Similarweb</i> 7 690–139 815 BYN в год (<i>SW-X</i>); <i>SOM</i> – до 16 590 BYN в год.
Ограничения	Допущения К1–К5, Д-01, Д-08, конверсии <i>Free</i> , <i>Pro</i> и срока удержания не подтверждены данными; <i>Similarweb</i> – модельные данные, три значения из четырех без снимка экрана; рекламные кабинеты и опрос не использованы.
Следующий шаг	Опрос ≥ 20–30 респондентов (готовность платить, допустимая цена), прогноз в рекламных кабинетах, добор 6–16 доменов <i>Similarweb</i> , анализ конкурентов и ценовых предложений.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Перечень контрольных вопросов к защите в материалах дисциплины не задан; ответы даны на вопросы контроля качества, содержащиеся в методиках: М1 раздела 12 (10 вопросов), ПК раздела 14 (11 вопросов) и СЦ раздела 13 (10 вопросов), всего 31. Пересекающиеся вопросы (сценарии, ограничения) получают согласованные ответы со ссылкой на раздел.

3.1 Контроль качества оценки по данным *Similarweb* (М1 раздела 12)

Таблица 85 – Ответы на вопросы М1 раздела 12

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка?	Частично. Три домена – прямые продукты (<i>plantuml.com</i> , <i>mermaidchart.com</i> , <i>eraser.io</i>), один – заменитель в части нотационных диаграмм (<i>app.diagrams.net</i>); <i>Miro</i> как универсальная доска исключен границами. Выборка неполная: не хватает заменителей, <i>BPMN</i> -инструментов и контентных сайтов.	2.3.2
2	Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу?	Нет. Универсальные доски (<i>Miro</i> , <i>Figma</i>) и корпоративные <i>CASE</i> -платформы в выборку не включены; <i>draw.io</i> включен с пониженной релевантной долей (35 %).	2.3.2
3	Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов?	Частично. Для <i>plantuml.com</i> подтверждены период «август 2026», все типы трафика, весь мир. Значения трех остальных доменов получены без снимка экрана, их период и единицы не подтверждены снимком экрана; единообразие требует повторного замера (модельная оценка (допущение; причина: <i>Similarweb</i> , повторные снимки экрана, табл. 91, п. 2–3)).	2.3.1
4	Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов?	Да. <i>TAM</i> 9 005 500 визитов в месяц, <i>SAM</i> по географии 17 633, <i>SAM</i> по каналу <i>Organic</i> около 8 547 визитов в месяц.	2.3.6
5	Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений?	Нет. Доли трафика и <i>HHI</i> названы концентрацией трафика; выручка рассчитывается через конверсии и чек, допущения вынесены в журнал.	2.3.3

Продолжение таблицы 85

№	Вопрос	Ответ	Раздел
6	Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески?	Частично. Для Вордстата выявлена учебная сезонность и спады в июле–августе; для <i>Google Trends</i> – разовые недели; у <i>plantuml.com</i> снижение на 27,81 % к предыдущему месяцу трактуется как летний спад. Помесячная история <i>Similarweb</i> в бесплатном доступе недоступна.	2.2, 2.3
7	Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих?	Да. Запросы разделены на коммерческие, проблемные, инструментальные и информационные; коммерческих 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных; информационные получают вес 0,1 и исключаются из индекса коммерческого интереса.	2.2.2, 2.3.4
8	Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число?	Да. Осторожный, базовый и оптимистичный сценарии рассчитаны в каждой методике.	2.2–2.10
9	Сопоставлены ли выводы <i>Similarweb</i> с <i>Google Trends</i> , Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами?	Частично. Сопоставление с Вордстатом, <i>Google Trends</i> , Белстатом и ценами выполнено; рекламные кабинеты не использованы (модельная оценка (допущение; причина: табл. 91, п. 5)).	2.10.3
10	Указаны ли ограничения <i>Similarweb</i> и уровень надежности данных по небольшим сайтам?	Да. Данные модельные; бесплатный доступ ограничен лимитом просмотров; значение <i>mermaidchart.com</i> принято как верхняя граница «менее 20 тыс.»; надежность по небольшим сайтам низкая.	2.3.1, 2.3.7

3.2 Контрольный чек-лист потенциальных клиентов (ПК раздела 14)

Таблица 86 – Ответы на вопросы ПК раздела 14

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические и цифровые границы рынка?	Да, паспорт границ и единица клиента.	2.1
2	Определена ли единица потенциального клиента?	Да: пользователь (физическое лицо).	2.1
3	Есть ли источник исходной численности клиентской базы?	Да: Белстат – студенты вузов 229,0 тыс., работники организаций цифровой экономики 130 549, ППС 17,1 тыс.	2.5
4	Разделена ли клиентская база на сегменты?	Да, на три расчетные строки (<i>S-01</i> ; <i>S-02</i> и <i>S-03</i> вместе из-за отсутствия разбивки; <i>S-04</i>).	2.5
5	Обоснована ли доля клиентов с потребностью?	Частично. $K2 = 22,5\%$ – допущение в диапазоне ПК табл. 7; подтверждение опросом – модельная оценка (допущение) (табл. 91, п. 4); косвенный признак – поисковый спрос Вордстата.	2.5
6	Учтена ли цифровая доступность клиентов?	Да. $K3 = 55\%$ (диапазон 40–70 %); потолок – 94,3 % населения, пользующегося интернетом.	2.5
7	Отделена ли готовность платить от общего интереса?	Да. $K4$ задана отдельно (8,75 % / 17,5 % / 10 %), коммерческие запросы выделены в Вордстате.	2.5, 2.2
8	Проверен ли средний чек через конкурентов или пилотные данные?	Да, через тарифы конкурентов (медиана входных тарифов 8 у.е. в месяц); пилотных данных нет.	2.9
9	Рассчитаны ли осторожный, базовый и оптимистичный сценарии?	Да: листы 03_Сценарии и сценарии по диапазонам $K1$ – $K5$.	2.5
10	Сопоставлен ли расчет с поисковым спросом, <i>Similarweb</i> и цифровой воронкой?	Да, раздел сверки; независимые методы дают значения ниже клиентской оценки.	2.10
11	Указаны ли ограничения и источники данных?	Да, журнал допущений и журнал источников.	Приложение Б

3.3 Контрольный чек-лист сценарной оценки (СЦ раздела 13)

Таблица 87 – Ответы на вопросы СЦ раздела 13

№	Вопрос	Ответ	Раздел
1	Зафиксированы ли продуктовые и географические границы рынка?	Да.	2.1
2	Составлен ли список конкурентов, соответствующих этим границам?	Частично: четыре домена из 5–15 по методике.	2.3.2
3	Показаны ли источники каждого значения, взятого из <i>Similarweb</i> ?	Да, журнал ручной фиксации; у трех значений источником служит первая выгрузка без снимка экрана.	2.3.1, приложение В
4	Отделен ли общий трафик сайта от релевантного трафика выбранного рынка?	Да: доли релевантного трафика по доменам (Д-02) и коммерческая доля по М2.	2.3, 2.8
5	Учтена ли география трафика, а не только общая посещаемость домена?	Да, доля Беларуси (Д-01), хотя <i>Similarweb</i> ее не показывает; допущение помечено.	2.3.4
6	Заданы ли три сценария с разными коэффициентами?	Да: охват, надежность, недоступный спрос, конверсии, чек, достижимая доля.	2.8
7	Пояснены ли коэффициенты конверсии, среднего чека и частоты покупки?	Да; конверсия в оплату – допущение проекта <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %, чек – тарифы, частота – одна годовая оплата.	2.8
8	Показан ли диапазон, а не единственное число?	Да.	2.8, 2.10
9	Проверены ли результаты через <i>Google Trends</i> , Яндекс Вордстат, рекламные кабинеты или цены конкурентов?	Частично: Вордстат, <i>Google Trends</i> и цены – да; рекламные кабинеты – модельная оценка (допущение) (табл. 91, п. 5).	2.10.3
10	Указаны ли ограничения <i>Similarweb</i> и неполнота бесплатного доступа?	Да.	2.3.1, 2.8

ВЫВОДЫ

Выполнены все девять методик оценки объема рынка и заполнены все семь *Excel*-шаблонов; каждый расчет проведен по *Excel*-шаблону (основной вариант) и по тексту методики (вариант *Word*), расхождения названы и показаны в таблицах. Проверка значений независимым пересчетом на *Python* совпала с *Excel* по 44 контрольным величинам.

Поисковый спрос в Беларуси измерим и сезонен, но преимущественно информационный и инструментальный: коммерческих формулировок 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных; интерес к нотациям снизился за год на 35–55 %. Расчет через поисковый канал дает достижимую выручку 11–720 *BYN* в год – нижнюю границу, а не размер рынка.

Данные *Similarweb* при бесплатном доступе получены полностью только для *plantuml.com*; на остальных страницах доступ закрыт лимитом просмотров. Выборка из четырех доменов меньше минимума методик; концентрация трафика высокая (*CR3* 99,8 %, *HHI* около 7 600) из-за доминирования *draw.io*; доля Беларуси принята допущением 0,20 %.

Доступный рынок *NotaCode* по клиентской базе (Белстат, коэффициенты ПК табл. 7) оценен в 49 893–414 754 *BYN* в год (базовая оценка 197 988 *BYN*, около 65 375 у.е.) при платящей базе около 1 634 пользователей; диапазон составной: нижняя граница – осторожный сценарий ПЛ-Х, верхняя – оптимистичный сценарий ПК-Х (по одному шаблону ПК-Х – 57 021–414 754 *BYN*). Достижимая выручка первого года – 249 (осторожный сценарий ПЛ-Х)–16 590 (оптимистичный сценарий ПК-Х) *BYN*; базовое значение *SOM* по ПК-Х – 3 960 *BYN* (единая доля достижения 2 %) и 3 007 *BYN* (доли К5 по сегментам). Оценки по трафику и поиску ниже: доступный рынок по клиентской базе (базовая оценка) больше выручки воронки поискового канала (9,5 *BYN*) в 20 777 раз (более четырех порядков); достижимая выручка по клиентской базе (3 007 *BYN*) больше выручки воронки поискового канала примерно в 316 раз (2,5 порядка) и *SOM* по трафику *Similarweb* (*SW*-Х, базовый сценарий, 329,6 *BYN*) примерно в 9 раз (около одного порядка); причины названы в разделе 2.10.3.

Платежеспособность подтверждается для специалистов (бюджет в 26 раз превышает цену, окупаемость высокая) и не подтверждается для студентов (бесплатные заменители, нулевой денежный эффект);

готовность платить, доля дохода на подписки и срок удержания – допущения, требующие опроса.

Исправлены явные поломки шаблонов (П-1 в *SW-X*, П-2 в *ЦВ-X*, П-18, П-20, П-21), заполнены сверки на собственных результатах (П-8, П-9); добавлены листы *CR3/CR5/HHI*, *TAM/SAM/SOM* по М1 и вариант М2. Для рекламных кабинетов и опроса приняты открытые ориентиры и модельные оценки (приложение Е, таблица 97; проведен пробный опрос в ЛР5); реальные ставки кабинета, реальный опрос и доля Беларуси в *Similarweb* остаются недоступными (приложение Б).

Ориентиры стоимости клика (Директ 30–150 руб.; *Google B2B SaaS* 0,90–4,80 у.е.) дают цену платящего клиента 91–182 *BYN* против выручки первого года 117,63 *BYN* после комиссии; платный поиск не окупается, расчет достижимой выручки опирается на органический канал (приложение Е).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

– Инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Концепция проекта *NotaCode*: раздел 6 «Модель монетизации», раздел 8 «Допущения» [Электронный ресурс]. – Документация проекта, 2026.

– Официальные курсы валют, у.е. [Электронный ресурс]. – Национальный банк Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://api.nbrb.by/exrates/rates/431>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Методика оценки рынка через поисковый спрос и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Яндекс. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Регион «Беларусь».

– Google Trends [Электронный ресурс]. – Google. – Режим доступа: <https://trends.google.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Территория «Беларусь».

– Google Trends Help. FAQ about Google Trends data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.google.com/trends/answer/4365533>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Similarweb Data Methodology [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/360001631538-Similarweb-Data-Methodology>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Методика оценки рынка: *Similarweb* при бесплатном доступе [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– *plantuml.com Traffic Analytics, Ranking & Audience* [Электронный ресурс]. – Similarweb. – Режим доступа: <https://www.similarweb.com/website/plantuml.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Образование в Республике Беларусь, 2026: статистический сборник. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2026. – Табл. 7.1. – Режим доступа:

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/6af/m93v33ohm51kl00b333cmrhjb_hj42ouo.pdf. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Национальные статистические показатели развития цифровой экономики, 2024 [Электронный ресурс]. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2024/digital_economy-2024.xls. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Методика оценки объема рынка через количество потенциальных клиентов и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Методика оценки рынка через цифровую воронку и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Методика оценки рынка через маркетплейсы и платформы [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– *Visual Studio Marketplace: Extensions* [Электронный ресурс]. – Microsoft. – Режим доступа: <https://marketplace.visualstudio.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Публичный интерфейс *extensionquery*.

– *JetBrains Marketplace* [Электронный ресурс]. – JetBrains. – Режим доступа: <https://plugins.jetbrains.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026. Публичный интерфейс.

– *Capterra: Lucidchart, Miro, draw.io, Creately, Whimsical, Visual Paradigm* – отзывы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.capterra.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– *GitHub REST API: repositories* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://api.github.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– *npm downloads API* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://api.npmjs.org/downloads/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– Методика сценарной оценки рынка с данными *Similarweb* и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Методика проверки рынка через платежеспособность и шаблон *Excel* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– *Miro Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://miro.com/pricing/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

– *Lucidchart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lucid.app/pricing/lucidchart>. – Дата доступа: 30.09.2026.

- *Mermaid Chart Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mermaid.ai/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Visual Paradigm Online: Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://online.visual-paradigm.com/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Creately Plans* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://creately.com/plans/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Eraser Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eraser.io/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Whimsical Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://whimsical.com/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *dbdiagram.io Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dbdiagram.io/pricing>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Microsoft Visio: планы и цены* [Электронный ресурс]. – *Microsoft*. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/visio/flowchart-software>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Стипендии БГУИР* [Электронный ресурс]. – *Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники*. – Режим доступа: <https://www.bsuir.by/ru/stipendii-bguir>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Сравниваем стипендии в белорусских вузах* [Электронный ресурс]. – *Teenage.by*, 2026. – Режим доступа: <https://teenage.by/article/sravniваем-stipendiju-v-belorussskih-vuzah>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь по видам экономической деятельности, июль 2026 г.* [Электронный ресурс]. – *Национальный статистический комитет Республики Беларусь*. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2026/nach_sr_zarplata-2607.xlsx. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь, январь–август 2026 г.: экспресс-информация* [Электронный ресурс]. – *Национальный статистический комитет Республики Беларусь*. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2026/express_info-2608.xlsx. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Базовая величина с 1 января 2026 г.* [Электронный ресурс]. – *Pravo.by*, 2025. – Режим доступа: <https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2025/november/91047/>. – Дата доступа: 30.09.2026.

- *Парк высоких технологий: факты* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.park.by/http/facts/>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Digital 2026: Belarus* [Электронный ресурс]. – *DataReportal*. – Режим доступа: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-belarus>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Стоимость клика в Яндекс.Директ* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://workspace.ru/blog/vsye-o-stoimosti-klika-v-yandeks-direkt/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
- *B2B SaaS Google Ads Benchmarks 2026: CPC, CPA vs LinkedIn* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kampanio.com/blog/b2b-saas-google-ads-benchmarks-2026>. – Дата доступа: 02.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 88 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР2-3_NotaCode.docx	Отчет (исходный текст и итоговый документ <i>Word</i> по СТП БГУИР)
Excel/ПС_поисковый_спрос_NotaCode.xlsx	Рабочая копия шаблона ПС-Х: поисковый спрос
Excel/ЦВ_цифровая_воронка_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ЦВ-Х; исправлена ссылка П-2
Excel/ПЛ_платежеспособность_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ПЛ-Х; исправлены П-20, П-21
Excel/ПК_потенциальные_клиенты_NotaCode.xlsx	Рабочая копия ПК-Х: <i>TAM, SAM, SOM</i>
Excel/СЦ_сценарная_оценка_Similarweb_NotaCode.xlsx	Рабочая копия СЦ-Х; сверка по П-8, П-9
Excel/CB_сверху_вниз_снизу_вверх_NotaCode.xlsx	Рабочая копия СВ-Х
Excel/SW_объем_рынка_Similarweb_NotaCode.xlsx	Рабочая копия SW-Х; исправлены П-1, П-18; добавлены листы 09_Концентрация, 10_TAM SAM SOM M1, 11_Вариант M2
Python/inputs.py, assumptions.py	Исходные данные и единый журнал допущений (значения меняются в одном месте)
Python/fill_ps.py ... fill_sw.py, xl_com.py	Заполнение Excel-копий через Excel COM (сохраняет встроенные диаграммы)
Python/calc_all.py	Независимый пересчет, варианты <i>Word</i> , чувствительность, сверка с Excel (44 проверки)
Python/make_figures.py	Построение рисунков отчета
Python/build_report.py, rep_*.py	Сборка текста отчета: таблицы берут числа из Excel-копий и <i>results.json</i>
VBA/VBA_ПС.bas ... VBA_SW.bas, VBA_Общий.bas	Макросы проверки, сводки, чувствительности, исправлений и переноса итогов (запускаются вручную)
Рисунки/*.png, СПИСОК_РИСУНКОВ.md	Графики отчета и перечень подписей
Скриншоты/	Снимки экрана <i>Similarweb</i> (<i>plantuml.com</i> , страница с лимитом; имена по образцу М1 табл. 14) и Вордстата (Топы и динамика по ядру запросов, регион «Беларусь»)
Материалы_собранные/	Сырье: Вордстат, <i>Google Trends</i> , <i>Similarweb</i> , маркетплейсы, статистика и цены, курс НБРБ
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md, ЧТО_И_КАК_СДЕЛАНО.md, ЧЕКЛИСТ.md	План работ, инструкция по ручным действиям, описание выполненного, чек-лист

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журналы допущений и источников, перечень недостающих данных

Таблица 89 – Журнал допущений

Код	Допущение	Значение	Основание / шкала методики	Надежность
Д-01	Доля Беларуси в визитах доменов выборки	0,1958 % (Россия 9,07 % $\times$ 170 / 7874)	Расчет по двум открытым показателям; в методиках не задана. Оговорки: доля России в <i>Similarweb</i> относится к <i>desktop</i> -трафику, а применена ко всем визитам; отношение запросов Вордстата отражает только пользователей Яндекса	низкая
Д-02	Доля релевантного трафика по доменам	<i>plantuml.com</i> 75 %; <i>app.diagrams.net</i> 35 %; <i>eraser.io</i> 50 %; <i>mermaidchart.com</i> 70 %	Диапазон СЦ табл. 10 (20–75 %)	низкая
Д-03	Веса намерений	коммерческие 0,90; проблемные 0,45; инструментальные 0,65; локальные 0,30	ПС табл. 9 (внутри диапазонов)	средняя
Д-04	Региональный коэффициент (вариант <i>Word</i>)	1,00	ПС табл. 14: 0,50–1,00	средняя
Д-05	Коэффициент покрытия выборки в ЦВ-Х	0,65	М2 табл. 21; шкала М2 табл. 9 (0,60–0,75)	низкая
Д-06	К1 релевантность сегмента	<i>S-01</i> 30 %; <i>S-02/03</i> 30 %; <i>S-04</i> 20 %	ПК табл. 7 (20–40 %)	низкая
Д-06а	К2 потребность; К3 цифровая доступность	22,5 %; 55 %	ПК табл. 7 (15–30 %; 40–70 %)	низкая

Продолжение таблицы 89

Код	Допущение	Значение	Основание / шкала методики	Надежность
Д-06б	К4 готовность платить	<i>S-01</i> 8,75 %; <i>S-02/03</i> 17,5 %; <i>S-04</i> 10 %	ПК табл. 7 (5–10 %; 10–25 %); проект <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %	низкая
Д-06в	К5 достижимая доля (сегменты)	1 % / 2 % / 1 %	ПК табл. 7 (1–3 %)	низкая
Д-07	Экономия времени при использовании <i>NotaCode</i>	3 часа в месяц из 168	Допущение с пометкой; опрос	низкая
Д-08	Доля дохода на подписки и цифровые сервисы	5 % (чувствительность 3 % и 10 %)	Допущение; опрос	низкая
Д-09	Конверсия регистрация , оплата <i>Pro</i>	3 / 4 / 5 %	Концепция <i>NotaCode: Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %; шкалы методик для услуг (10–60 %) для <i>freemium</i> неприменимы	низкая
Д-10	Число годовых оплат на платящего	1,0 / 1,2 / 1,5	Шкала шаблонов ПС-Х и ЦВ-Х; данных об удержании нет	низкая
Д-11	Чек: осторожный / базовый / оптимистичный	121,14 / 121,14 / 290,74 BYN	40 у.е. (осторожный, базовый); медиана входных тарифов конкурентов × 12; курс НБРБ 3,0285; вариант 48 у.е. – таблица 83	средняя
Д-12	Значения шаблонов (конверсия посетитель , заявка, множители сценариев, достижимые доли)	без изменений	<i>Excel</i> -шаблоны «как есть» (основной вариант)	—

Все допущения хранятся в одном файле (*Python/assumptions.py*) и в листах «01_Параметры» *Excel*-копий; решения В-1 ... В-12 (таблица 4) можно изменить и пересчитать отчет повторным запуском скриптов.

Таблица 90 – Журнал источников данных

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
Студенты вузов РБ, 229,0 тыс. (2025/26)	Белстат, сборник «Образование в Республике Беларусь, 2026», табл. 7.1 [11]	30.09.2026	факт	высокая
Работники организаций цифровой экономики, 130 549; организаций 8 533 (2024)	Белстат, <i>digital_economy-2024.xls</i> [12]	30.09.2026	факт	средняя
ППС вузов, 17,1 тыс.	Белстат [11]	30.09.2026	факт	средняя
Средняя зарплата по РБ, июль 2026: 3 172,0 BYN	Белстат, экспресс-информация [35]	30.09.2026	факт	высокая
Зарплата «информация и связь», июль 2026: 6 413 BYN	Белстат, таблица по видам экономической деятельности [34]	30.09.2026	факт	высокая
Стипендия БГУИР (ИКТ), 229,75–367,60 BYN с 01.08.2026	таблица БГУИР [32]; прежний диапазон 224,66–342,34 BYN – [33]	30.09.2026	таблица на сайте университета	высокая
Базовая величина 45 BYN с 01.01.2026	<i>pravo.by</i> [36]	30.09.2026	факт	высокая
ПВТ: более 1000 резидентов, около 60 тыс. работников	<i>park.by</i> [37]	30.09.2026	факт (без даты на странице)	средняя
Интернет: 94,3 % населения 6–72 лет; 8,47 млн пользователей (2025)	Белстат; <i>DataReportal</i> [38]	30.09.2026	факт	высокая
Курс у.е./BYN 3,0285	НБРБ [3]	30.09.2026	факт	высокая
Частотность и динамика запросов (РБ)	Яндекс Вордстат [5]	30.09.2026	факт (модель Яндекса)	средняя
Индексы интереса (РБ)	<i>Google Trends</i> [6]	30.09.2026	факт (индекс 0–100)	низкая (мало данных)

Продолжение таблицы 90

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
<i>Google Trends (UML, BPMN)</i> и Вордстат «Регионы» (<i>bpmn, uml</i>): Россия и Казахстан	Первая работа (п. 2.3.3, табл. 23) [6, 5]	<i>GT</i> 30.09.2026; Вордстат, окно 29.08–29.09.2026	факт (перенос из ЛР1, новых выгрузок нет)	средняя; по Казахстану низкая (прерывистый ряд)
Посещаемость <i>plantuml.com</i> (507 тыс., август 2026)	<i>Similarweb</i> [10]	30.09.2026	оценка; снимок экрана низкого разрешения (шапка страницы, ранги), значения – в тексте страницы	средняя
Посещаемость <i>app.diagrams.net</i> , <i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>	<i>Similarweb</i> : отчет ЛР1 (<i>app.diagrams.net</i>); предварительный замер (<i>eraser.io</i> , <i>mermaidchart.com</i>)	17–23.09.2026	оценка; без снимка экрана	низкая
Установки, оценки, загрузки расширений и плагинов	<i>VS Marketplace</i> , <i>JetBrains Marketplace</i> , <i>GitHub</i> , <i>npm</i> [16, 17, 19, 20]	30.09.2026	факт	высокая
Отзывы продуктов в каталогах	<i>Capterra</i> [18]	30.09.2026	факт, подлежит ручной сверке	средняя
Тарифы конкурентов	Страницы тарифов [23, 24, 25]	30.09.2026	факт (значения <i>Lucidchart</i> и <i>Mermaid Chart</i> сверены с тарифами, считанными со страниц цен в ЛР1 30.09.2026)	средняя

Продолжение таблицы 90

Показатель	Источник	Дата обращения	Статус	Надежность
Цена <i>Pro</i> 40 у.е./год (4 у.е./мес. при помесячной оплате; вариант 48 у.е./год), конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> 3–5 %	Концепция <i>NotaCode</i> [1]	—	гипотеза проекта (<i>A-06</i>)	низкая

Таблица 91 – Перечень данных, принятых моделью (допущения)

№	Что	Где	Как	Кто
1	<i>Similarweb</i> по 6–16 дополнительным доменам (<i>mermaid.live</i> , <i>lucidchart.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>creatly.com</i> , <i>online.visual-</i> <i>paradigm.com</i> , <i>dbdiagram.io</i> , <i>excalidraw.com</i> , <i>whimsical.com</i> , <i>bpmn.io</i> , <i>staruml.io</i> и др.), доли стран (Беларусь, Россия, Казахстан), каналы, вовлеченность	<i>similarweb.com/web</i> <i>site/</i>	вручную в своем браузере после сброса лимита; скриншот высокого разрешения с датой; запись в журнал <i>SWB</i> табл. 7	вручную, по странице источника
2	Повторный снимок <i>plantuml.com</i> в высоком разрешении; значения июня и июля (наведение на график)	<i>similarweb.com/web</i> <i>site/plantuml.com/</i>	скриншот блоков <i>Total Visits</i> , <i>Geography</i> , <i>Marketing Channels</i>	вручную, по странице источника
3	Подтверждение визитов <i>app.diagrams.net</i> (7,8 млн), <i>eraser.io</i> (678,5 тыс.), <i>mermaidchart.com</i>	<i>Similarweb</i>	скриншот «последние 3 месяца»	вручную, по странице источника

Продолжение таблицы 91

№	Что	Где	Как	Кто
4	Опрос 20–30 респондентов: готовность платить, допустимая цена, чем строят диаграммы, доля дохода на подписки	Студенты БГУИР, аналитики, разработчики	анкета из 8–10 вопросов	вручную, по итогам опроса
5	Прогноз показов, кликов и стоимости клика по ядру запросов	Яндекс Директ, <i>Google Ads</i> , <i>Keyword Planner</i> , <i>VK</i> , <i>Meta</i>	кабинет рекламодателя (режим прогноза)	вручную, в кабинете рекламодателя
6	Разбивка студентов по профилям (ИТ, экономика, управление), численность ИТ-преподавателей	Белстат, Министерство образования, <i>edustat.by</i>	запрос в ведомство или сборник по специальностям	открыто
7	Численность занятых по видам деятельности «информация и связь» (средняя зарплата по видам деятельности получена из таблицы Белстата за июль 2026 г.)	<i>dataportal.belstat.gov.by</i>	выгрузка в браузере	открыто
8	Точное число резидентов ПВТ на дату	<i>park.by</i>	реестр резидентов	открыто
9	Цена платного плагина <i>Mermaid Studio</i> и других <i>JetBrains</i> -плагинов; отзывы <i>G2</i>	<i>plugins.jetbrains.com</i> ; <i>g2.com</i>	страница продукта в браузере	открыто
10	Вордстат «Динамика» по коммерческим и региональным формулировкам при расширении ядра	<i>wordstat.yandex.ru</i>	вкладка «Динамика», регион «Беларусь»	открыто

Продолжение таблицы 91

№	Что	Где	Как	Кто
11	Необязательно (РФ и Казахстан вне итогового диапазона, В-6): <i>Google Trends</i> по <i>PlantUML</i> и <i>IDEF0</i> , Вордстат «Топы» и «Динамика» по России и Казахстану; в ЛР1 сняты <i>UML</i> и <i>BPMN</i> в <i>Google Trends</i> и вкладка «Регионы» Вордстата (таблицы 8, 9)	<i>trends.google.com</i> ; <i>wordstat.yandex.ru</i>	те же настройки, что для Беларуси	открыто
12	Конверсия <i>Free</i> , <i>Pro</i> при пилоте (допущение А-06: 3–5 %)	пилотные пользователи продукта	запуск пилота и замер доли перешедших на <i>Pro</i>	открыто
13	Документ-основание размеров стипендий БГУИР (постановление Минобразования № 410); размеры взяты из таблицы на сайте БГУИР с 01.08.2026	<i>bsuir.by/ru/stipendii-bguir</i> ; постановление Минобразования № 410	сохранить архив страницы или запросить документ в университете	открыто

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Журнал ручной фиксации *Similarweb*

Таблица 92 – Журнал ручной фиксации *Similarweb* (SWБ табл. 7)

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Total visits</i> (последний месяц, <i>Aug 2026</i>)	507K визитов/мес	оценка <i>Similarweb</i> , июнь/июль текстом не показаны
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Изменение визитов к прошлому месяцу	-27.81 %	снижение
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Global rank</i>	93517 место	в июне 74,025 (ухудшение)
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Russia</i>	<i>Country rank</i>	24334 место	страна с макс. трафиком
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Russia</i>	<i>Category rank</i>	692 место	<i>Computers Electronics and Technology > Programming and Developer Software</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Bounce rate</i>	45.52 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Pages per visit</i>	3.18 стр.	—

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Avg visit duration</i>	00:03:16 чч:мм:сс	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Russia</i>	Доля трафика страны	9.07 %	1-е место
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Germany</i>	Доля трафика страны	7.21 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>China</i>	Доля трафика страны	6.4 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Japan</i>	Доля трафика страны	4.61 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>United States</i>	Доля трафика страны	4.57 %	—
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Belarus</i>	Доля трафика страны	нет данных в бесплатном доступе	не в топ-5 (<i>Others</i> 68.15%)
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Kazakhstan</i>	Доля трафика страны	нет данных в бесплатном доступе	не в топ-5
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Канал <i>Organic Search</i>	48.47 %	1-е место, <i>desktop</i>

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Каналы <i>Direct/Referrals</i>	нет данных в бесплатном доступе	<i>Direct 2-е, Referrals 3-е место без долей</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	Каналы <i>Social/Paid/Mail/Display</i>	нет данных в бесплатном доступе	показаны только топ-3 канала
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Top keywords</i>	<i>plantuml, plantuml, plantuml online, plantuml editor, planuml</i>	всего 866 ключей, <i>organic 100%/paid 0%</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Similar sites</i>	<i>app.diagrams.net 100%, mermaidchart.com 92%, eraser.io 90%, drawio-app.com 85%, sequencediagram.org 80%, websequence diagrams.com 78%, visual-paradigm.com 75%, mermaid.live 68%</i>	<i>affinity</i>
30.09.2026	<i>plantuml.com</i>	<i>August 2026 (Jun-Aug 2026)</i>	<i>Global</i>	<i>Demographics</i>	<i>69.66% male / 30.34% female, 25-34 лет 33.63%</i>	—
30.09.2026	<i>app.diagrams.net</i>	<i>August 2026</i>	<i>Global</i>	Все показатели	нет данных в бесплатном доступе	доступ закрыт (лимит бесплатных просмотров/логин)

Продолжение таблицы 92

Дата	Домен	Период	Страна / география	Показатель	Значение	Комментарий
30.09.2026	<i>mermaid.live</i>	<i>August 2026</i>	<i>Global</i>	Все показатели	нет данных в бесплатном доступе	доступ закрыт (лимит бесплатных просмотров/логин)

Снимок экрана *plantuml.com* имеет низкое разрешение и содержит шапку страницы, домен, период и ранги; остальные значения зафиксированы текстом страницы. Значения по доменам с закрытым доступом не заполнялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Исправления и особенности шаблонов

Таблица 93 – Исправления рабочих копий и особенности шаблонов

Код	Шаблон, ячейки	Суть	Действие
П-1	<i>SW-X</i> , 01_Параметры! <i>B9</i> , <i>B10</i>	<i>SUM(G5:G24)</i> , <i>SUM(H5:H24)</i> при данных с 4-й строки: первый конкурент теряется	Исправлено на <i>G4:G23</i> , <i>H4:H23</i> ; значения до и после – таблица 27
П-2	ЦВ- <i>X</i> , 03_Конкуренты_ <i>SW</i> ! <i>C12</i> , <i>C14</i>	Деление на долю релевантного трафика <i>B12</i> вместо коэффициента покрытия <i>B13</i>	Исправлено на <i>B13</i> ; оба значения – таблица 52
П-3	ПЛ- <i>X</i> , 03_Ценовой_коридо р! <i>H</i>	Индекс доступности цены всегда равен 1	Описано; в выводах не используется
П-4	ПЛ- <i>X</i> , 02 и 05	Лист 05 игнорирует доли потребности и онлайн- готовности, единицы чека различаются	Годовой чек одинаков (<i>B-5</i> , <i>B-11</i>); расхождение объемов описано
П-5	ПЛ- <i>X</i> , 06_Сценарии! <i>A13:A20</i>	Берутся строки 5–12 листа 02; пустые сегменты отображаются как 0	Не заполнять лист 02 ниже строки 12
П-6	ПК- <i>X</i> , 02! <i>O12</i> и 03! <i>J5</i>	Два базовых <i>SOM</i>	Названы оба
П-7	ПК- <i>X</i> , ширина столбцов	Число не помещается («#####»)	Столбцы расширены при просмотре; на результат не влияет
П-8	СЦ- <i>X</i> , 06_Сверка! <i>B15:D15</i>	Конкатенация без форматирования	Формула с <i>TEXT()</i>
П-9	СЦ- <i>X</i> , 06_Сверка	Демонстрационные числа и платформенная строка смешивают уровни	Заменены собственными результатами уровня <i>SOM</i> ; платформенная строка исключена
П-10	<i>SW-X</i> , 04_География! <i>C</i>	Доля территории умножается на трафик, уже суженный географией	Показан корректный вариант (столбцы <i>I</i> , <i>J</i>)
П-11	<i>SW-X</i> , 05_Запросы! <i>D</i>	Доля запроса умножается на весь трафик рынка	Показан вариант × доля <i>Organic</i> (столбец <i>K</i>)
П-12	<i>SW-X</i> , 06! <i>B22</i> , 07! <i>B7</i>	Формат «8366 705»	Косметика, не исправлялась
П-13	ПС- <i>X</i> , ЦВ- <i>X</i> , ПЛ- <i>X</i> , СЦ- <i>X</i> , СВ- <i>X</i>	Параметры заданы, но формулами не используются	Описано (особенность шаблона)

Продолжение таблицы 93

Код	Шаблон, ячейки	Суть	Действие
П-14	ПС-Х, 02_Семантика, строка исключаемого запроса	Исключаемый запрос входит в сумму с ненулевыми весами	Веса обнулены (ПС табл. 9)
П-15, П-16, П-17	Заливки, дублирование пояснений, знак «=» в тексте	Косметика	Не менялись
П-18	SW-Х, 02_Конкуренты_SW! M25:R25	Средневзвешенные доли каналов делятся на сумму трафика всех строк, а показана доля только одного домена	Делитель – сумма трафика строк, где доля показана
П-20	ПЛ-Х, 06_Сценарии!A13:A2 0	Ссылка на пустую строку листа 02 дает 0 и ошибку #ЗНАЧ! в сценариях	Условие пустоты исправлено
П-21	ПЛ-Х, 03_Ценовой_коридо р!E14, F14	Среднее пустых значений дает ошибку; валовая маржа при пустой себестоимости равнялась 100 %	IFERROR и «нет данных»
Р-42	SW-Х, новые листы	В шаблоне нет CR3, CR5, HHI, TAM/SAM/SOM, варианта M2	Добавлены листы 09, 10, 11

Правка выполнена только в рабочих копиях через *Excel COM* (встроенные диаграммы сохранены); оригиналы шаблонов не менялись. Повторная проверка пересчета: ошибок вычисления в копиях нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Контрольные перечни методик

Таблица 94 – Перечень перед завершением оценки (ИНСТР раздела 13) и проверки М2 раздела 18

Пункт	Статус	Комментарий
Зафиксированы продуктовые, клиентские, географические и каналные границы	выполнено	таблица 1
Составлено семантическое ядро с разделением по намерению	выполнено	таблицы 10, 11
Проверены <i>Google Trends</i> и Вордстат при единых настройках	выполнено	Беларусь, 12 и 24 месяца; Россия и Казахстан – перенос из ЛР1, таблицы 8, 9
Выгружены или зафиксированы данные и параметры	выполнено	папка сырья; журналы
Оценены тренд, сезонность, циклические отклонения	частично	тренд и сезонность по Вордстату (24 месяца); циклы требуют более 36 месяцев
Собран список конкурентов и площадок	выполнено	таблицы 17, 57
Проверены данные <i>Similarweb</i>	частично	4 домена; полные данные только по одному
Расчет минимум двумя методами	выполнено	клиентский и трафиковый методы, поисковый канал
Цифровая воронка основного канала	выполнено	поисковый канал, воронка по <i>Similarweb</i>
Осторожный, базовый и оптимистичный сценарии	выполнено	все методики
Проверена платежеспособность	выполнено	раздел 2.9
Итог – диапазон с ограничениями	выполнено	раздел 2.10.4
М2 раздела 18: период одинаковый для всех сайтов	частично	август 2026; у трех доменов не подтвержден снимком
М2 раздела 18: сайты относятся к рынку; учтены заменители	выполнено	<i>draw.io</i> – заменитель
М2 раздела 18: география не смешана	выполнено	доля Беларуси отдельно (допущение Д-01)
М2 раздела 18: брендовый трафик отделен от небрендового	не выполнено	структура запросов <i>Similarweb</i> закрыта; известны только названия ключевых слов <i>plantuml.com</i> (все брендовые)
М2 раздела 18: показатели перепроверены другими источниками	частично	без рекламных кабинетов
М2 раздела 18: допущения записаны	выполнено	приложение Б

Таблица 95 – Чек-листы ПС раздела 20, ПЛ раздела 20 и SWБ раздела 15

Пункт	Статус	Комментарий
ПС: границы; ядро по намерению; коммерческие и региональные запросы выделены	частично	коммерческие выделены (16 запросов), региональные – почти отсутствуют (7 запросов за 30 дней)
ПС: <i>Google Trends</i> при единых настройках; Вордстат по динамике, регионам и топам	частично	регионы Вордстата – по <i>plantuml</i> (Беларусь), по <i>brm</i> и <i>uml</i> (Беларусь, Россия, Казахстан; таблица 9)
ПС: журнал выгрузок; очистка дублей и омонимов; взвешенный спрос; воронка; три сценария	выполнено	таблицы 10, 14
ПС: учтены сезонность, тренд, разовые всплески; вывод как предварительная оценка	выполнено	раздел 2.2
ПЛ: определен сегмент, который должен платить; собраны цены; оценена финансовая возможность	выполнено	специалисты; таблицы 70, 72
ПЛ: разделены информационный, коммерческий интерес и фактический спрос	выполнено	раздел 2.9
ПЛ: экономическая оправданность; цифровое поведение; сценарии; ограничения; вывод по сегментам	выполнено	таблицы 71, 75
SWБ: границы; список конкурентов и заменителей; дата и период по каждому сайту	выполнено	журнал
SWБ: отмечены сайты без данных; показатели не названы выручкой; сценарии; сопоставление; ограничения	выполнено	разделы 2.3, 2.10

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Ориентиры стоимости клика

Рекламный кабинет Яндекс Директа не содержит кампаний, а прогноз бюджета недоступен, поэтому реальные ставки по запросам ядра в Беларуси не получены. Используются открытые обзоры, значения являются оценкой, а не данными кабинета [39], [40].

Таблица 96 – Ориентиры стоимости клика и цена привлечения платящего клиента

Показатель	Значение	Источник
Медианный <i>CPC</i> Яндекс Директа, Россия, 2026	около 25–30 руб.; поиск в среднем 30–150 руб.	[39]
<i>CPC Google Ads, B2B SaaS</i> , 2026	2,30 у.е. (диапазон 0,90–4,80 у.е.)	[40]
Цена платящего клиента при конверсии клика в оплату 3 %	30–160 у.е.	расчет по [40]
Годовая цена <i>Pro</i>	40 у.е.	допущение проекта

При верхней границе ставки платный поиск привлекает клиента дороже, чем он платит за год, поэтому в расчете выручки канал поиска учтен как органический, а платная реклама не заложена. Для расчета достижимой выручки (*SOM*) значения не используются; они нужны только для оценки допустимой цены привлечения и подлежат замене данными кабинета.

Реальные ставки по запросам ядра не получены, поэтому для планирования принята модельная оценка: ставка выбирается внутри диапазона 0,90–4,80 у.е. для *B2B SaaS* [40] с учетом того, что запросы учебные и ставки для них ниже средних по *SaaS*; *CTR* объявления принят равным 4 %, конверсия клика в оплату 3 %. Модель служит для оценки порядка величин и заменяется данными прогноза Директа после создания кампании.

Таблица 97 – Модельная оценка стоимости привлечения по запросам (допущения)

Запрос	Запросов в месяц (Вордстат, сентябрь 2026)	Ставка, у.е. за клик	Ставка, <i>BYN</i> за клик	Кликов в месяц при <i>CTR</i> 4 %	Бюджет на все клики, <i>BYN</i> в месяц	Цена платящего клиента, <i>BYN</i>
<i>uml</i>	701	1,0	3,03	28	85	101
<i>bpmn</i>	495	1,8	5,45	20	108	182
<i>idef0</i>	115	0,9	2,73	5	13	91
<i>plantuml</i>	205	1,1	3,33	8	27	111
диаграмма онлайн	301	1,3	3,94	12	47	131

Итого по пяти запросам: около 73 кликов и 280 *BYN* в месяц, что при конверсии 3 % дает около 2,2 платящего клиента в месяц. Цена платящего клиента (91–182 *BYN*) сопоставима с выручкой первого года (117,63 *BYN* после комиссии), поэтому платный поиск не окупается и допустим только для проверки гипотез небольшим бюджетом.

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА И
БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценить конкурентную среду и барьеры входа на рынок NotaCode по адаптированной модели пяти сил Портера с цифровыми факторами и по данным Similarweb; сформулировать вывод о привлекательности рынка и условиях входа.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Границы рынка и исходные данные

Методика пяти сил применяется после фиксации границ рынка и оценки спроса (ЛР1), а также объема рынка (ЛР2-3), но до окончательного вывода о привлекательности рынка и стратегии входа [1, 3]. Границы рынка определяют, какие игроки попадают в конкурентную группу и какая география учитывается при расчете релевантного трафика.

Таблица 1 – Паспорт границ рынка *NotaCode*

Поле	Значение
Название рынка	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций (<i>UML, BPMN, ERD, IDEF, DFD</i>) для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ (ЛР1, табл. 45) [7]
Продуктовые границы	Входят: онлайн-редакторы и генераторы диаграмм по текстовому описанию (<i>PlantUML, Mermaid, D2</i>), <i>UML/BPMN-редакторы</i> , универсальные графические редакторы (<i>draw.io, Lucidchart</i>) в части построения нотационных диаграмм. Не входят: универсальные доски для мозгового штурма (<i>Miro, Figma</i>) как самостоятельный рынок, корпоративные <i>CASE</i> -платформы уровня предприятия, курсы программирования общего профиля (ЛР1, табл. 43, шаги 3 и 11) [7]
Клиентские границы	Студенты технических специальностей (тариф <i>Free</i> ; 229,0 тыс. студентов учреждений высшего образования Беларуси, 2025/26 учебный год), аналитики и архитекторы ПО (<i>Pro</i>), преподаватели как канал влияния. Численность сегментов: <i>S-01</i> – 229 000, <i>S-02/S-03</i> – 130 549, <i>S-04</i> – 17 100 (ЛР1, табл. 41, 43; ЛР2-3, табл. 36) [7, 8]
Географические границы	Республика Беларусь (основная). Российская Федерация и СНГ – отдельная гипотеза расширения, в индекс барьеров не смешивается. Спрос сконцентрирован в Минске: индекс интереса Вордстата 194,99 против 127,61 по стране (ЛР1, табл. 43, шаг 8) [7]
Канальные границы	Поисковые системы (<i>Google</i> и Яндекс), сообщества разработчиков, вузовские каналы; интернетом пользуется 94,3 % населения (ЛР1, табл. 41, 43) [7]

Продолжение таблицы 1

Поле	Значение
Объем рынка и уровень спроса	Доступный рынок по клиентской базе (<i>SAM</i>) 49 893 – 414 754 <i>BYN</i> в год, базовая оценка 197 988 <i>BYN</i> (около 65 375 <i>у.е.</i> по курсу 3,0285 <i>BYN/у.е.</i> на 30.09.2026), около 1 634 платящих пользователей; достижимая выручка первого года (<i>SOM</i>) 249 – 16 590 <i>BYN</i> . Сводный индекс поискового спроса 49,1 – средний уровень (ЛР2-3, табл. 13, 80, 84); интерес к <i>UML</i> и <i>BPMN</i> за год снизился на 42,7 – 46,7 % (ЛР1, табл. 21, 33) [7, 8]
Собственные данные <i>NotaCode</i>	Отсутствуют: продукт до <i>MVP</i> ; ограничение учитывается в оценке силы покупателей

Данные по уровням доказательств делятся на публичные открытые, оценочные цифровые, профессиональные базы, официальную статистику и собственные данные [2]. Для типа бизнеса «*SaaS / B2B*-сервис» приоритетны *G2*, *Capterra*, *TrustRadius*, *Crunchbase*, *Similarweb*, *Ahrefs*, *Semrush*, *BuiltWith*, *Wappalyzer* и *LinkedIn* [2]. Все оценки *Similarweb* являются моделью, а не измерением: они показывают распределение цифровой видимости, а не выручку [3].

2.2 Адаптированная модель пяти сил и порядок работы

Классические пять сил сохраняются, но дополняются цифровыми факторами: трафиком, данными, сетевыми эффектами, алгоритмической видимостью, издержками переключения и платформенной зависимостью [1]. Схема модели приведена на рисунке 2.



Рисунок 1 – Адаптированная модель пяти сил Портера с цифровыми факторами

Таблица 2 – Адаптированная модель пяти сил Портера [1, табл. 7]

Блок анализа	Классическая логика	Цифровое уточнение
Конкуренция между существующими игроками	Соперничество между компаниями внутри рынка	Борьба за трафик, поисковую видимость, рейтинги, отзывы, данные, скорость сервиса и удержание
Угроза новых участников	Вероятность входа новых компаний и снижения прибыльности	Формальный вход дешевый, но реальный вход ограничен рекламными затратами, доверием, алгоритмами, данными и платформенными правилами
Сила покупателей	Способность клиентов давить на цену и условия	Покупатель легко сравнивает предложения, отзывы и цены, но может быть связан подпиской, данными, бонусами или интеграциями
Сила поставщиков	Способность поставщиков влиять на стоимость и условия работы	Поставщиками становятся рекламные платформы, поисковые системы, маркетплейсы, облака, платежные сервисы и владельцы данных
Угроза заменителей	Риск, что клиент решит задачу другим продуктом	Заменителем может быть самостоятельное решение, автоматизация, платформа, искусственный интеллект, обучение или другой цифровой инструмент

Продолжение таблицы 2

Блок анализа	Классическая логика	Цифровое уточнение
Дополнительные цифровые факторы	В классической модели не выделяются отдельно	Сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость, издержки переключения, экосистемная зависимость

Порядок работы по методике [1]: зафиксировать рынок; составить список прямых и частичных конкурентов и цифровых альтернатив; оценить каждую силу по единой шкале; собрать подтверждающие данные; отдельно оценить цифровые усилители; свести оценки в матрицу; сформулировать вывод о привлекательности рынка (высокая, умеренная, низкая); определить стратегические последствия. Оценка конкуренции и барьеров входа по *Similarweb* выполняется по восьми шагам: список из 10–30 конкурентов, проверка доменов, единая таблица показателей, доли трафика, концентрация, канальное давление, географическая релевантность, перевод в баллы [3].

В работе выполняются четыре системы оценки, которые не смешиваются: матрица пяти сил по шкале 1–5 (А) и матрица по шкале 0–3 с доказательствами (Б) оценивают силы; индекс конкурентного давления по восьми критериям (В) и индекс барьеров входа *Excel*-шаблона (Г) оценивают уровень конкуренции и барьеры входа. Итоговый вывод опирается на все четыре и называет расхождения между ними.

2.3 Конкурентная группа, данные *Similarweb* и расчетные показатели

В данном подразделе выполняется сравнительный анализ прямых и косвенных конкурентов по ключевым параметрам, влияющим на выбор потребителя.

2.3.1 Конкурентная группа

Список конкурентов формируется из границ рынка и «похожих сайтов» *Similarweb*; затем каждый домен проверяется, и остаются только релевантные сайты внутри границ рынка [3]. Для выборки нужно не менее 10 строк и не более 30 [3, 4]. Кандидаты для проверки перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Кандидаты в конкурентную группу (до проверки релевантности)

№	Домен	Группа и роль	Проверка релевантности (главная страница, границы ЛР1), 30.09.2026
1	<i>plantuml.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: основная задача - диаграммы <i>UML</i> из текста
2	<i>mermaid.js.org</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: диаграммы из текста и кода
3	<i>mermaidchart.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: сервис диаграмм на основе <i>Mermaid</i>
4	<i>d2lang.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: язык диаграмм <i>D2</i>
5	<i>kroki.io</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: отрисовка диаграмм из текста через <i>API</i>
6	<i>planttext.com</i>	Текстовые <i>DSL</i> , прямой	прошел: онлайн-редактор <i>PlantUML</i>
7	<i>staruml.io</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: программа для моделирования <i>UML</i>
8	<i>visual-paradigm.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: платформа <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , архитектуры
9	<i>sparxsystems.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: <i>Enterprise Architect</i> (<i>UML</i> , <i>BPMN</i>); главная страница недоступна автоматическим запросам, отнесение по границам ЛР1, табл. 44
10	<i>bpmn.io</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой	прошел: редактор и библиотека <i>BPMN</i>
11	<i>camunda.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой (<i>Modeler</i>)	не прошел: главная страница - платформа оркестрации процессов; трафик домена не отражает редактор <i>Modeler</i> , который учтен как частичный заменитель (ЛР1, табл. 44)
12	<i>stormbpmn.com</i>	<i>UML/BPMN</i> -редактор, прямой (русскоязычный)	прошел: редактор <i>BPMN</i> в составе платформы процессного управления
13	<i>app.diagrams.net</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный)
14	<i>lucidchart.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный); главная страница недоступна автоматическим запросам
15	<i>creatly.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел: универсальный редактор диаграмм (косвенный)
16	<i>miro.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел как косвенный заменитель: универсальная доска (вне продуктовых границ как самостоятельный рынок, ЛР1)
17	<i>excalidraw.com</i>	Универсальный редактор, косвенный	прошел как косвенный заменитель: доска со схемами
18	<i>dbdiagram.io</i>	<i>ERD</i> , прямой	прошел: схемы баз данных (<i>ERD</i>)
19	<i>drawsql.app</i>	<i>ERD</i> , прямой	прошел: схемы баз данных (<i>ERD</i>)

Продолжение таблицы 3

№	Домен	Группа и роль	Проверка релевантности (главная страница, границы ЛР1), 30.09.2026
20	<i>eraser.io</i>	AI-генерация диаграмм	прошел: генерация технических диаграмм (AI)
21	<i>microsoft.com/visio</i>	Универсальный редактор, косвенный	не включен в расчет: домен-раздел, трафик отдельно не виден; не собрано: трафик <i>Visio</i> (платный <i>Similarweb</i> или <i>Semrush</i> , домен <i>microsoft.com</i>)

Домен раздела *microsoft.com/visio* не имеет отдельного трафика в публичных данных, поэтому в расчет не включается и показан отдельной строкой 21 таблицы 3: не собрано: трафик *Visio* – платный *Similarweb* или *Semrush* по домену *microsoft.com*. Универсальные чат-сервисы с AI в конкурентную группу не входят (вне продуктовых границ), но учитываются в силе заменителей. Названия *mermaid*, *d2*, *erd*, *whimsical*, *miro* и *visio* совпадают со словами обычного языка, поэтому для каждого бренда проверяются выдача и связанные запросы до использования брендовых частотностей (в таблице 8 для *d2lang* и *mermaidchart* значение 0, запрос «*kroki*» возможно омонимичен).

Проверка релевантности по «похожим сайтам» *Similarweb* не выполнена: доступ закрыт (раздел 2.3.2). Вместо нее применено правило: кандидат проходит, если на 30.09.2026 сайт доступен и его основная задача – построение диаграмм в продуктовых границах ЛР1 (универсальные редакторы – как косвенные заменители), а домен платформы, где редактор является лишь частью продукта, не проходит (допущение Р-11, Приложение Б). Из 20 кандидатов прошли проверку 19; не прошел *camunda.com*. Карточки составлены на 19 доменов.

2.3.2 Показатели *Similarweb*

Фиксируются посещаемость и динамика, вовлеченность, география, каналы, поисковые запросы, рефералы, социальный трафик и похожие сайты [3]. Все снимки делаются одной датой и за один период, чтобы данные были сопоставимы [3]. Бесплатный доступ *Similarweb* показывает ограниченное число стран, поэтому доля Беларуси в трафике может быть недоступна; в этом случае значение не подставляется, а отмечается «недоступно в бесплатном доступе».

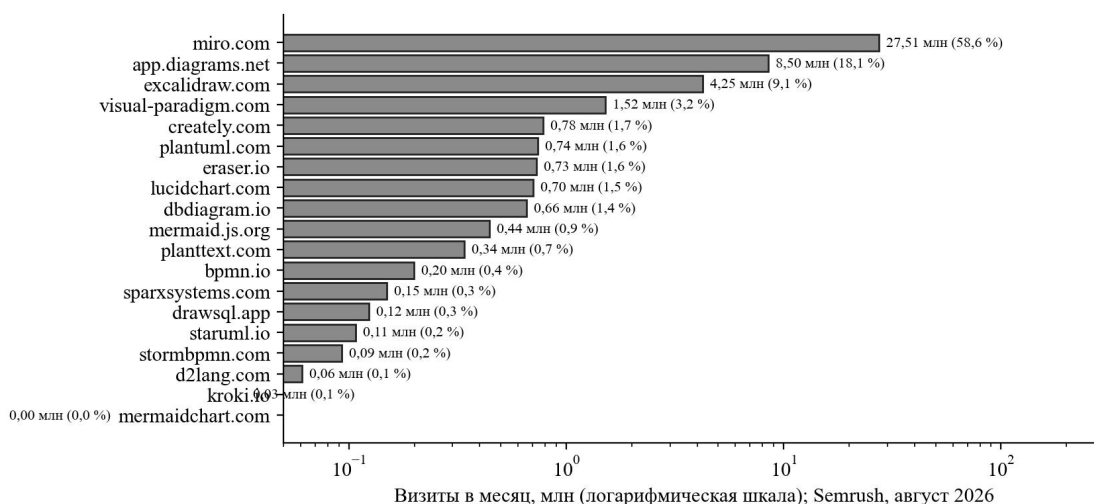
Таблица 4 – Данные *Similarweb* по конкурентам

Показатель	Значение
Дата снимка и период	Единый снимок <i>Similarweb</i> на группу не получен: 30.09.2026 страницы <i>plantuml.com</i> и <i>miro.com</i> вернули ответ 403 (« <i>Request blocked</i> ») при трех обращениях, обход не выполнялся (скриншот « <i>Скриншоты/similarweb_plantuml.com_otkaz_dostupa_403_2026-09-30.jpg</i> »). Справочно: <i>Similarweb</i> в ЛР2-3 – август 2026, последние 3 месяца, 4 домена, значения сняты в разные даты; <i>Semrush</i> – август 2026, страницы обновлены 17.09.2026 [8, 9]
Визиты, динамика, каналы, вовлеченность по каждому домену	не собрано: <i>similarweb.com/website/</i> , последние 3 месяца, один день для всех 19 доменов – визиты, динамика, каналы, длительность, страниц за визит, отказы; выполняется вручную в сессии пользователя. Значения ЛР2-3 (<i>plantuml.com</i> – 507 000 визитов; <i>app.diagrams.net</i> – 7,8 млн по ЛР1; <i>eraser.io</i> – 678,5 тыс. и <i>mermaidchart.com</i> – менее 20 тыс. по предварительному замеру 17–23.09.2026) сняты в разные даты и в расчет не включены
Доля целевой географии (Беларусь)	Недоступно в бесплатном доступе: <i>Similarweb</i> показывает пять стран, Беларусь среди них у <i>plantuml.com</i> не показана (ЛР2-3, табл. 17). В <i>Excel</i> по всем доменам отмечено «недоступно в бесплатном доступе», релевантный трафик $E = 0$. Допущение ЛР2-3 о доле Беларуси (Д-01, 0,1958 %) в ЛР4 не применяется
Брендовый поиск, <i>paid social</i>	Недоступно в бесплатном доступе; не собрано: платный <i>Similarweb</i> или <i>Semrush/Ahrefs</i>

Справочный источник для сырых визитов – публичные страницы *Semrush Website Overview* (август 2026, все устройства, весь мир). В публичном индексе оказались 9 из 22 проверенных адресов (таблица 5); для *draw.io* и *diagrams.net* страницы отдельные, во избежание двойного счета продукта в расчете используется *diagrams.net*. Значения *Semrush* и *Similarweb* – разные оценочные модели и не смешиваются: для *diagrams.net* (*Semrush* 8,11 млн) и *eraser.io* (691 130) они близки к данным *Similarweb* из ЛР1 и ЛР2-3 (7,8 млн и 678,5 тыс.), что служит лишь проверкой порядка величин.

Таблица 5 – Визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026

Домен	Визиты в месяц, август 2026	Доля в сумме восьми доменов	Authority Score
<i>miro.com</i>	30 640 000	65,1 %	74
<i>diagrams.net</i>	8 110 000	17,2 %	61
<i>excalidraw.com</i>	5 120 000	10,9 %	54
<i>visual-paradigm.com</i>	1 500 000	3,2 %	60
<i>eraser.io</i>	691 130	1,5 %	47
<i>creately.com</i>	683 210	1,5 %	58
<i>planttext.com</i>	209 920	0,4 %	39
<i>draw.io</i>	185 840	не включен (отдельный домен продукта <i>diagrams.net</i>)	44
<i>bpmn.io</i>	129 980	0,3 %	39
Домены без страницы в публичном индексе	13 из 22 проверенных адресов	-	-

Рисунок 2 – Визиты доменов с данными *Semrush*, август 2026 (логарифмическая шкала; в скобках доля в сумме восьми доменов)

2.3.3 Формулы расчета

Доля трафика конкурента в суммарном трафике группы:

$$s_i = V_i / \sum V_j \times 100 \% \quad (1)$$

где V_i – месячные визиты i -го релевантного конкурента (вариант *Word*) либо релевантный трафик $E_i = V_i \times g_i$, где g_i – доля целевой географии (вариант *Excel*).

Концентрация по долям крупнейших игроков:

$$CR3 = s(1) + s(2) + s(3), CR5 = s(1) + \dots + s(5) \quad (2)$$

где $s(k)$ – k -я по величине доля.

Оценочный индекс концентрации:

$$HHI = \sum s_i^2 \quad (3)$$

В *Excel*-шаблоне доли выражены в долях единицы, а сумма квадратов умножается на 10 000 [4]. Пороги шаблона: *CR3* – 0,6; *CR5* – 0,75; *HHI* – 2500 [4].

Канальное давление оценивается взвешенной по релевантному трафику долей канала: $C = \sum(E_i \times d_i) / \sum E_i$, где d_i – доля канала у i -го конкурента. Балл канала равен 5, если C не меньше порога D ; 3, если C не меньше $0,65 \times D$; иначе 1 [4].

2.3.4 Концентрация трафика: два варианта расчета

Таблица 6 – Доли трафика, *CR3*, *CR5* и *HHI* (O1)

Показатель	Основной расчет (<i>Excel</i> : релевантный трафик $E = \text{визиты} \times \text{доля географии}$)	Сравнительный расчет (<i>Word</i> : сырые визиты релевантных сайтов)
Суммарный трафик группы	Не определен: доля Беларуси недоступна, $E = 0$ по всем доменам	46 938 036 визитов в месяц по 19 доменам с данными <i>Semrush</i> (август 2026); по остальным 11 доменам данных нет
Три крупнейших игрока	Не определяются ($E = 0$)	<i>miro.com</i> (65,1 %), <i>diagrams.net</i> (17,2 %), <i>excalidraw.com</i> (10,9 %)
<i>CR3</i>	0 % (артефакт $E = 0$, не измерение)	85,8 %
<i>CR5</i>	0 % (артефакт $E = 0$)	90,7 %
<i>HHI</i>	0 (артефакт $E = 0$)	3 869
Балл концентрации (лист 07, D4)	Формально 1, так как $CR3 = 0$ при $E = 0$; значение не отражает концентрацию	5: топ-3 контролируют большую часть видимого трафика; те же пороги шаблона ($CR3$ не ниже 0,6), примененные к сырым визитам, также дают 5

Переход от сырых визитов к релевантному трафику в *Excel* выполнить нельзя: доля Беларуси неизвестна, поэтому $E = 0$, а нулевые *CR3*, *CR5* и *HHI* и формальный балл 1 в *Excel* – результат отсутствия данных, а не признак низкой концентрации. Расхождение между вариантами – 0 % и балл 1 (*Excel*) против 85,8 % и балл 5 (*Word*). Без *miro.com* (универсальная доска вне продуктовых границ ЛР1, табл. 43) по семи доменам: сумма 19 428 036 визитов, *CR3* 73,4 %, *CR5* 81,3 %, *HHI* 2 533, балл 5; вывод о высокой концентрации видимого трафика сохраняется. Справочно, *Similarweb* в ЛР2-3 (четыре домена, другая дата): *CR3* 99,8 %, *HHI* около 7 590 [8]. Оценки неполны: у 11 доменов данных нет, а универсальные сервисы включают трафик, не связанный с нотационными диаграммами. Расчет выполнен программой (*Python*, *lr4_calc.py*) по формулам шаблона; сверка с ячейками *Excel* – раздел 2.11.4.

2.3.5 Каналы, поиск и вовлеченность

Таблица 7 – Взвешенные доли каналов трафика и баллы (*Excel*, лист 03; О3–О5, О10)

Канал	Порог <i>D</i>	Основной расчет (взвешенная доля <i>C</i> , балл)	Вариант <i>Word</i>
Прямой	0,30	не рассчитывается: нет данных <i>Similarweb</i> по каналам	доля <i>direct</i> у лидеров (топ-3; рядом топ-5)
Органический поиск	0,45	не рассчитывается (в <i>Excel</i> 0); справочно <i>plantuml.com</i> – 48,47 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3)	Доля <i>organic</i> у <i>plantuml.com</i> 48,47 % (единственный домен с долями каналов; ЛР2-3); <i>SEO difficulty</i> – не собрано
Платный поиск	0,20	0,18 (<i>Excel</i> 04!B37 = 0,34; <i>paid search plantuml.com</i> 0 %, ЛР2-3)	не собрано: среднее долей <i>paid search</i> и <i>display</i> (<i>Similarweb</i>); <i>paid social</i> – не собрано: в бесплатном <i>Similarweb</i> недоступен
Социальные сети	0,20	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Реферальный	0,15	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Медийная реклама	0,10	не рассчитывается	не собрано: <i>Similarweb</i>
Брендовая сила (<i>Direct + Brand Search</i>)	0,50	не рассчитывается (брендовый поиск – не собрано)	<i>Direct</i> у лидеров – не собрано; брендовые запросы Вордстата – таблица 8

Канал *email* в шаблоне отсутствует, в методике присутствует [3]; он фиксируется в карточках конкурентов и журнале источников (О10); данных по нему нет (не собрано: *Similarweb*). В качестве лидеров для вариантов *Word* принимаются три крупнейших по доле релевантного трафика игрока (как в *CR3*), рядом – пять (как в *CR5*); в методике лидеры не определены, выбор фиксируется как допущение проекта (Приложение Б). Поскольку релевантный трафик в *Excel* равен нулю, лидеры по сырым визитам определены по данным *Semrush* (*miro.com*, *diagrams.net*, *excalidraw.com*).

Частотности запросов ядра и брендов сняты в Яндекс Вордстате по региону «Беларусь» (все устройства) в скользящем окне 29.08.2026–27.09.2026 (дата съемки 30.09.2026); для сравнения указаны значения ЛР1 (последние 30 дней на 29.09.2026). Различия в единицах объясняются сдвигом окна [7, 12].

Таблица 8 – Частотности запросов ядра и брендов, Вордстат, Беларусь

Запрос	Запросов за окно 29.08-27.09.2026	Запросов по ЛР1 (последние 30 дней на 29.09.2026)	Комментарий
<i>uml</i>	652	591	ядро
<i>bpmn</i>	473	476	ядро
<i>plantuml</i>	200	198	ядро
<i>idef0</i>	101	105	ядро
<i>dfd</i> диаграмма	28	28	ядро
<i>erd</i> диаграмма	25	24	ядро
сеть петри	16	8	ядро
конструктор диаграмм онлайн	6	6	ядро
нейросеть схема	81	76	ядро
нейросеть диаграмма	28	31	ядро
<i>stormbpmn</i>	2	-	бренд
<i>kroki</i>	12	-	бренд; возможная омонимия
<i>planttext</i>	9	-	бренд
<i>camunda modeler</i>	17	-	бренд
<i>drawsql</i>	2	-	бренд
<i>eraser io</i>	2	-	бренд
<i>d2lang</i>	0	-	бренд; нет подходящих запросов (окно до 29.09.2026)
<i>mermaidchart</i>	0	-	бренд; нет подходящих запросов (окно до 29.09.2026)
<i>dbdiagram</i>	2	-	бренд
<i>bpmn io</i>	37	-	бренд

Значения брендов из ЛР1 (окно 29.09.2026): *miro* – 1660, *visio* – 1501, *draw io* – 1072, *excalidraw* – 70, *diagrams.net* – 61, *visual paradigm* – 46, *lucidchart* – 24, *staruml* – 16, *creately* – 4, *sparx enterprise architect* – 9, *mermaid diagram* – 19 (очищенный запрос; «*mermaid*» без уточнения – 1163, преимущественно фильм) [7].

Таблица 9 – Поисково-рекламное давление по запросам ядра (*Excel*, лист 04)

Показатель	Значение
Запросы и частотности	Таблица 8: <i>uml</i> – 652, <i>bpmn</i> – 473, <i>plantuml</i> – 200, <i>idef0</i> – 101, нейросеть схема – 81 запрос в месяц и далее по убыванию
CPC и конкурентность PPC 0–1	CPC 1,24 у.е. по запросу <i>plantuml</i> (<i>Similarweb</i> , весь мир, <i>desktop</i> , 30.09.2026; ЛР2-3, табл. 26), значение не по Беларуси. не собрано: CPC и PPC по Беларуси – <i>Google Ads Keyword Planner</i> или Яндекс Директ (прогноз бюджета), нужен рекламный аккаунт пользователя; валюта у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026
SEO difficulty 0–100	не собрано: <i>Ahrefs Keyword Difficulty Checker</i> – форма 30.09.2026 не вернула результата; бесплатные проверки <i>Semrush</i> – нужна регистрация
Число сильных страниц в топ-10 выдачи	не собрано: Яндекс показал страницу проверки (капча), <i>Google</i> не проверялся; ручной подсчет топ-10 (регион выдачи – Беларусь) выполняет пользователь
Активные рекламодатели и объявления	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> (регион Беларусь), <i>LinkedIn Ad Library</i> – не проверялись
Индекс давления и доля высококонкурентных запросов	04!B37 = 0,34; доля высококонкурентных запросов 0 (все $CPC \leq 1,24$, SEO difficulty 15–45)

Индекс давления запроса: $K = \min(1; \text{среднее}[\min(CPC/2; 1); PPC; SEO/100; \min(\text{топ-конкурентов}/10; 1); \min(\text{объявлений}/50; 1)])$; число активных рекламодателей в формулу шаблона не входит [4]. Вовлеченность (страниц за визит, длительность визита) оценивается отдельно: в *Excel* – средневзвешенная длительность, в варианте *Word* – сайты, у которых показатели выше среднего по группе.

Таблица 10 – Вовлеченность аудитории конкурентов (06)

Показатель	Основной расчет (<i>Excel</i>)	Вариант <i>Word</i>
Средняя длительность визита	не рассчитывается ($E = 0$)	не собрано: <i>Similarweb</i> . Справочно <i>plantuml.com</i> : 3 мин 16 с, 3,18 страницы за визит, отказы 45,52 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, табл. 17)

2.3.6 Карточки конкурентов

На каждого конкурента заполняется карточка из десяти полей: название и домен, роль в рынке, трафик и динамика, каналы привлечения, география, репутация, цены, технологии, рекламная активность, вывод по барьеру [3]. Карточки помещены в Приложение В. Карточки позволяют сопоставлять источники и не смешивать факты с предположениями [3].

2.4 Конкуренция между существующими игроками

Таблица 11 – Факторы силы «Конкуренция между существующими игроками» [1, табл. 8]

Что анализировать	Показатели	Факты <i>NotaCode</i>
Количество конкурентов	Число видимых игроков в поиске, каталогах, маркетплейсах, соцсетях	19 доменов прошли проверку релевантности (таблица 3); <i>Visio</i> учтен отдельно; заменители – генерация диаграмм нейросетью и ручное построение (ЛР1, табл. 44)
Цифровая видимость	Позиции в выдаче, наличие контента, рекламная активность	<i>Semrush</i> (август 2026): <i>miro.com</i> – 30,64 млн визитов, <i>diagrams.net</i> – 8,11 млн, <i>excalidraw.com</i> – 5,12 млн, <i>visual-paradigm.com</i> – 1,5 млн; <i>Authority Score</i> 39–74. не собрано: выдача <i>Google</i> и <i>Яндекса</i> по ядру запросов (капча)
Трафик конкурентов	Оценочная посещаемость, динамика, доля прямого и поискового трафика	Сумма восьми доменов 47,1 млн визитов в месяц, <i>CR3</i> 93,2 % (таблица 6); <i>plantuml.com</i> – 507 000 визитов, <i>Organic Search</i> 48,5 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); динамика и каналы остальных – не собрано: <i>Similarweb</i>
Цены и коммерческие условия	Тарифы, подписки, скидки	<i>Miro</i> 8 и 20 у.е., <i>Visio</i> 5 и 15 у.е. за пользователя в месяц; <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> бесплатны; <i>Visual Paradigm</i> – подписка 6–89 у.е. в месяц, бессрочные лицензии 99–1999 у.е.; <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е.; <i>Mermaid Chart</i> 10 и 20 у.е. (ЛР1, табл. 42) [7]; <i>NotaCode Pro</i> – 4 у.е. (40 у.е. в год)
Доверие и репутация	Отзывы, рейтинги, кейсы	<i>G2</i> : <i>Miro</i> 4,6 (13 583 отзыва), <i>Lucid</i> 4,5 (8 988), <i>Mermaid</i> 4,8 (16); <i>Trustpilot</i> : <i>Miro</i> 2,1 (155), <i>Lucidchart</i> 1,5 (116), <i>Creately</i> 1,9 (58), <i>Mermaid Chart</i> 3,5 (3), <i>Visual Paradigm</i> 3,5 (2), <i>diagrams.net</i> 3,8 (2), <i>draw.io</i> 3,4 (11), <i>Camunda</i> 3,2 (1); у остальных доменов профиля нет; <i>Capterra</i> – не собрано [10, 11]
Удержание клиента	Подписки, личные кабинеты	Бесплатные тарифы и подписки у <i>Miro</i> , <i>Lucid</i> , <i>Mermaid Chart</i> (ЛР1, табл. 42); личные кабинеты и условия подписок остальных – не собрано: публичные условия сайтов

Таблица 12 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 4]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Карта прямых конкурентов	Поиск <i>Google/Яндекс</i> , <i>Similarweb</i> , каталоги, <i>G2/Capterra</i> , <i>Product Hunt</i>	Беларусь, мир	30.09.2026 (главные страницы, <i>Semrush</i>); выдача <i>Google</i> и <i>Яндекса</i> – не собрано	август 2026 (<i>Semrush</i>)	оценочные модели, неполное покрытие малых сайтов
Доли цифровой видимости	<i>Similarweb</i> , <i>Semrush</i> , <i>Ahrefs</i>	Беларусь (где видно), мир	30.09.2026 (<i>Semrush</i> , 8 доменов); <i>Similarweb</i> – не собрано (403)	август 2026	бесплатный доступ ограничен; нет выручки
Каналы привлечения	<i>Similarweb</i> , рекламные библиотеки	Беларусь, мир	не собрано: <i>Similarweb</i> (403); <i>plantuml.com</i> – 30.09.2026 (ЛР2-3)	август 2026 (ЛР2-3)	брендовый поиск и <i>paid social</i> недоступны бесплатно
SEO-конкуренция	<i>Ahrefs</i> , <i>Semrush</i> , <i>Google</i> , <i>Яндекс</i> , Вордстат	Беларусь	30.09.2026 (Вордстат); <i>SEO difficulty</i> и выдача – не собрано	29.08.2026–27.09.2026	ограниченные бесплатные проверки
Платная рекламная активность	<i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i>	Беларусь	не собрано: не проверялась	—	нет данных о бюджете
Продуктовое предложение и цены	Сайты, <i>G2</i> , <i>Capterra</i>	мир	30.09.2026 (ЛР1, табл. 42; ЛР2-3, табл. 70)	на дату обращения	условия меняются
Репутация и доверие	<i>Trustpilot</i> , <i>G2</i> , <i>Capterra</i> , магазины приложений	мир	30.09.2026 (<i>Trustpilot</i> , <i>G2</i>); <i>Capterra</i> – не собрано	на дату обращения	отзывы могут быть смещены; <i>G2</i> может быть закрыт антибот-защитой

Продолжение таблицы 12

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Технологическая зрелость	<i>BuiltWith, Wappalyzer, GitHub</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub</i> , главные страницы); <i>BuiltWith, Wappalyzer</i> – не собрано	на дату обращения	видны только внешние технологии
Финансовая и инвестиционная сила	<i>Crunchbase</i> , новости	мир	не собрано: <i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>)	—	часть данных платная
Сигналы роста команд	<i>LinkedIn</i> , страницы карьеры, <i>rabota.by</i>	мир, Беларусь	не собрано: <i>LinkedIn</i> (страница входа), <i>rabota.by</i> не проверялся	—	<i>LinkedIn</i> без входа виден не всегда

Таблица 13 – Уровни давления силы 1 [1, табл. 9]

Уровень	Признаки
Низкое	Немного конкурентов, слабая цифровая видимость, низкая рекламная активность, мало профессиональных предложений
Среднее	Несколько сопоставимых игроков, рынок не занят полностью, видимость распределена между несколькими компаниями
Высокое	Много конкурентов, высокая рекламная активность, сильные бренды, насыщенная выдача, трудно выделить предложение

Вывод по силе (шаблон методики [1, табл. 10]): Конкуренция между существующими игроками оценивается как высокая, поскольку на рынке присутствуют 19 проверенных конкурентов – открытые текстовые инструменты (*PlantUML*, *Mermaid*, *D2*), *UML/BPMN-редакторы* и универсальные редакторы, которые обладают трафиком (*miro.com* – 30,64 млн визитов в месяц, 65,1 % визитов восьми доменов с данными), рейтингами (*G2: Miro* – 13 583 отзыва, *Lucid* – 8 988), известным брендом и ценовым преимуществом (*draw.io*, *PlantUML* бесплатны). Оценка по шкале 1–5 (матрица А): 4; по шкале 0–3 (матрица Б): 3. Оценка опирается на трафик (*Semrush*), отзывы, тарифы и частотности запросов; данные *Similarweb*, выдачи и рекламных библиотек отсутствуют (не собрано).

2.5 Угроза новых участников

Таблица 14 – Барьеры входа [1, табл. 11]

Барьер входа	Как проявляется	Факты <i>NotaCode</i>
Трафик и реклама	Нужно покупать или органически формировать поток посетителей	<i>CPC</i> 1,24 у.е. по запросу <i>plantuml</i> (мир); органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); <i>CPC</i> по Беларуси – не собрано (раздел 2.3.5)
Доверие	Клиент не всегда готов покупать у неизвестного поставщика	<i>G2: Miro</i> – 13 583 отзыва, <i>Lucid</i> – 8 988; <i>Trustpilot</i> – раздел 2.4; у большинства открытых инструментов отзывов нет
Данные и аналитика	Лидеры лучше понимают аудиторию	не собрано: политики данных и продуктовые страницы лидеров не изучались
Технологическая инфраструктура	Нужны сайт, платформа, кабинет, оплата, аналитика, поддержка	Нужны сайт (<i>PWA</i>), кабинет, оплата, аналитика; прием платежей – <i>bePaid</i> (1,2–3,5 %) или <i>Paddle</i> (5 % + 0,50 у.е.); стек и ресурсы конкурентов (лист 06) – не собрано
Платформенные правила	Платформы могут менять условия доступа	У <i>NotaCode</i> <i>PWA</i> с собственным сайтом; правила магазинов расширений и рекламных систем – не собрано
Сетевые эффекты	Ценность растет с числом пользователей	Оценка в разделе 2.9

Таблица 15 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 5]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Темп появления новых игроков	<i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i> , стартап-медиа	мир	30.09.2026 (<i>RDAP</i> , даты регистрации и доменов); <i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i> – не собрано	2001–2022 гг. регистрации; в 2022 г. – 3 из 19 (<i>mermaidchart.com</i> , <i>d2lang.com</i> , <i>stormbpmn.com</i>)	смещение в сторону стартапов
Доступность технологий входа	<i>GitHub</i> , <i>npm</i> , <i>BuiltWith</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub API</i>)	на дату: <i>plantuml</i> 13 346 звезд, <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544, <i>excalidraw</i> 133 301, <i>bpmn-js</i> 9 675, <i>kroki</i> 4 351	активность репозитория не равна качеству

Продолжение таблицы 15

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Стоимость привлечения клиента	<i>Keyword Planner, Яндекс Директ, Similarweb</i>	Беларусь	не собрано: нужен рекламный аккаунт	—	требуется рекламный аккаунт
Необходимость доверия и репутации	<i>G2, Capterra, Trustpilot, кейсы</i>	мир	30.09.2026 (<i>G2, Trustpilot</i>)	на дату обращения	отзывы могут быть смещены
Капитал и финансирование	<i>Crunchbase, новости</i>	мир	не собрано: <i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>)	—	часть данных платная
Регуляторные и договорные барьеры	Условия платежных сервисов, законодательство о персональных данных	Беларусь	30.09.2026 (условия <i>bePaid, Paddle, Stripe</i>)	на дату обращения	юридическая оценка не проводится
Доступ к платформам	Правила <i>App Store</i> и <i>Google Play</i> , магазины расширений	мир	не собрано: правила магазинов не изучались	—	условия меняются
Доступ к кадрам	<i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры	Беларусь	не собрано: <i>rabota.by</i> не проверялся	—	выборка вакансий неполная
<i>Open-source</i> и <i>AI</i> как ускорители входа	<i>GitHub, Hugging Face, Product Hunt</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub, Вордстат</i>); <i>Product Hunt</i> – не собрано	на дату; 29.08.2026–27.09.2026	звезды не равны числу пользователей

Таблица 16 – Уровни угрозы новых участников [1, табл. 12]

Уровень	Признаки
Низкая	Вход требует капитала, доверия, лицензий, сложных технологий, уникальных данных или сильной инфраструктуры
Средняя	Войти можно, но для видимости нужны инвестиции в рекламу, контент, репутацию и продукт
Высокая	Предложение легко копируется, входные затраты низкие, клиенты быстро переключаются, барьеры доверия умеренные

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 13]): Угроза новых участников оценивается как средняя, потому что формальный запуск бизнеса требует небольших ресурсов (открытые технологии: *mermaid* – 90 489 звезд, *d2* – 25 544, *plantuml* – 13 346; три из 19 доменов группы зарегистрированы в 2022 г.), а достижение реального потока клиентов зависит от доверия (*G2: Miro* – 13 583 отзыва), трафика (топ-3 по визитам – 93,2 %) и платежной инфраструктуры (*Stripe* недоступен для Беларуси по списку стран). Оценка А (1–5): 3; Б (0–3): 2. Методика требует различать низкие барьеры запуска и низкие барьеры входа: создать сайт легко, но получить доверие, отзывы и трафик сложно [1].

2.6 Сила покупателей

Таблица 17 – Факторы силы покупателей [1, табл. 14]

Фактор	Что проверять	Факты <i>NotaCode</i>
Сравнимость предложений	Легко ли сравнить цены, тарифы, отзывы и условия	Тарифы опубликованы и сопоставимы: <i>Miro</i> 8 и 20 у.е., <i>Visio</i> 5 и 15 у.е., <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е., <i>Mermaid Chart</i> 10 и 20 у.е.; <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> бесплатны (ЛР1, табл. 42) [7]
Количество альтернатив	Сколько поставщиков доступно	19 доменов группы и <i>Visio</i> ; заменители – генерация диаграмм нейросетью и ручное построение
Издержки переключения	Теряет ли клиент данные, настройки, интеграции	не собрано: форматы экспорта и импорта конкурентов не собирались
Чувствительность к цене	Выбирает минимальную цену или платит за качество	Платные тарифы конкурентов 26,12 – 91,61 BYN в месяц (среднее по продуктам: минимум – максимум), <i>NotaCode Pro</i> – 10,10 BYN в месяц; индекс платежеспособности: студенты 1,40, аналитики и архитекторы 31,76, преподаватели 15,71 (ЛР2-3, табл. 70, 72) [8]. Коммерческих формулировок 16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных (ЛР2-3, выводы); « <i>uml</i> купить» – 5 запросов в месяц (ЛР1, табл. 45)
Значимость качества и результата	Можно ли измерить эффект	не собрано: опрос студентов (20–30 респондентов), нужна пользовательница
Повторяемость покупки	Разовая покупка или подписка	подписка <i>Free/Pro</i> [5]

Таблица 18 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 6]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Доступность альтернатив	<i>G2, Capterra, Product Hunt</i>	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>GitHub</i>); <i>G2 alternatives, Product Hunt</i> – не собрано	29.08.2026–27.09.2026	списки зависят от категории площадки
Прозрачность цен	Сайты, <i>G2, Capterra</i>	мир	30.09.2026 (ЛР1, табл. 42)	на дату обращения	цены меняются
Отзывы и качество опыта	<i>Trustpilot, G2</i> , форумы	мир	30.09.2026 (<i>Trustpilot, G2</i>)	на дату обращения	отзывы могут быть смещены
Покупательское намерение	<i>Google Trends</i> , Вордстат	Беларусь	29–30.09.2026 (Вордстат, <i>Google Trends</i> ; ЛР1)	09.2024–08.2026; 29.08.2026–27.09.2026	коммерческие формулировки единичны (ЛР1, ЛР2-3); намерение покупки прямо не измеряется
Концентрация клиентов	Белстат, реестры	Беларусь	30.09.2026 (ЛР1, табл. 41; ЛР2-3, табл. 36)	2024; 2025/26 уч. год	слабая детализация по узким нишам
Платежеспособность	Белстат, сайты конкурентов	Беларусь	30.09.2026 (ЛР2-3, табл. 72)	на дату расчета ЛР2-3	нет данных по узким цифровым сегментам
Издержки переключения	Отзывы, документация, <i>API</i>	мир	не собрано: документация и <i>API</i> не изучались	–	данные из открытых отзывов
Поведение на сайте и конверсии	Собственная аналитика	–	нет данных	–	продукт до MVP, собственных данных нет
Профессиональные сообщества	<i>Reddit, Stack Overflow, Habr, Telegram</i>	мир	не собрано; опрос студентов – нужна пользовательница	–	смещенная выборка

Таблица 19 – Уровни силы покупателей [1, табл. 15]

Уровень	Признаки
Низкое	Мало альтернатив, высокая доверительная составляющая, сложное переключение, высокая ценность результата
Среднее	Клиент сравнивает, но учитывает качество, кейсы, надежность и долгосрочный эффект
Высокое	Много однотипных предложений, прозрачные цены, низкие издержки переключения, высокая чувствительность к цене

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 16]): Сила покупателей оценивается как высокая, поскольку потенциальные клиенты могут легко сравнивать предложения (цены и бесплатные тарифы опубликованы), имеют много альтернатив (19 доменов, *draw.io* бесплатен) и, по имеющимся признакам, невысокие издержки переключения (данные об экспорте – не собрано). Смягчают давление рассредоточенность клиентов (229 тыс. студентов, 130,5 тыс. работников цифровой экономики) и высокая платежеспособность специалистов; у студентов бюджет близок к цене (индекс 1,40), а бесплатные заменители снижают готовность платить. Оценка А: 4; Б: 3.

2.7 Сила поставщиков

Таблица 20 – Типы поставщиков [1, табл. 17]

Тип поставщика	Риск для бизнеса	Факты <i>NotaCode</i>
Поставщики трафика (поисковые системы, рекламные платформы, соцсети)	Рост стоимости привлечения, изменение алгоритмов, зависимость от одного канала	Органика 48,5 % трафика у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); по остальным доменам – не собрано: <i>Similarweb</i> (лист 03)
Платформы продаж (магазины расширений, агрегаторы)	Комиссии, ранжирование, модерация	У <i>NotaCode PWA</i> с собственным сайтом; условия магазинов расширений и каталогов – не собрано
Технологическая инфраструктура (хостинг, облака, аналитика)	Рост затрат, техническая зависимость	не собрано: официальные прайсы облачных провайдеров не собирались
Платежная инфраструктура	Комиссии, ограничения платежей	<i>bePaid</i> (30.09.2026): карты без сайта 2,5 % (зачисление в <i>BYN</i>) и 3,5 % (в валюте); карты с сайтом – белорусские 2,4 %, иностранные 2,9 % (<i>BYN</i>) или 3,5 % (в валюте); ЕРИП и <i>E-POS</i> – 1,2 %; подключение бесплатно, абонентской платы нет [15]. <i>Paddle</i> : 5 % + 0,50 у.е. за транзакцию [16]. <i>Stripe</i> : Беларусь в списке стран страницы <i>global</i> не найдена [17]; доступность <i>Paddle</i> для Беларуси по тексту страницы стран не подтверждена – не собрано: проверить по официальным условиям
Поставщики данных и <i>AI</i> -сервисов	Ограничение доступа к данным, изменение правил	не собрано: условия <i>AI-API</i> не собирались
Профессиональные ресурсы	Дефицит компетенций, высокая стоимость	не собрано: <i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры не проверялись

Таблица 21 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 7]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Поставщики цифровой инфраструктуры	<i>BuiltWith, Wappalyzer</i> , страницы статуса	мир	не собрано: <i>BuiltWith, Wappalyzer</i> не использовались	—	только видимые технологии
Поставщики трафика	<i>Similarweb, Semrush</i>	Беларусь, мир	<i>Similarweb</i> – не собрано (403); <i>plantuml.com</i> – LP2-3, 30.09.2026	август 2026	оценочная модель
Рекламные платформы	<i>Google Ads Transparency Center, LinkedIn Ad Library</i>	Беларусь	не собрано: не проверялись	—	нет данных о ставках
Платежные и финансовые посредники	Сайты <i>Stripe, Paddle, bePaid</i>	Беларусь	30.09.2026 (<i>bePaid, Paddle, Stripe</i>)	на дату обращения	доступность в РБ проверяется по официальным условиям
Платформы продаж	Магазины приложений и расширений	мир	не собрано: магазины приложений и расширений не проверялись	—	условия меняются
Поставщики данных	<i>Similarweb, G2</i> , госстатистика	мир	не собрано: платный доступ	—	платный доступ
Поставщики труда и компетенций	<i>rabota.by</i> , зарплатные обзоры	Беларусь	не собрано: <i>rabota.by</i> не проверялся	—	выборка вакансий неполная
Поставщики ассортимента и логистики	—	—	не применимо	—	для <i>SaaS</i> фактор не выражен: по шкале [2] балл 0
Технологический <i>lock-in</i>	Документация <i>API, BuiltWith, GitHub</i>	мир	не собрано: документация <i>API</i> не изучалась	—	данные о договорах недоступны

Таблица 22 – Уровни силы поставщиков [1, табл. 18]

Уровень	Признаки
Низкое	Несколько альтернативных поставщиков, каналы диверсифицированы, смена сервиса не критична
Среднее	Зависимость от отдельных сервисов, но замена возможна без разрушения бизнес-модели
Высокое	Ключевой трафик, продажи, платежи или данные контролирует одна платформа или малое число поставщиков

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 19]): Сила поставщиков оценивается как средняя, поскольку бизнес зависит от поисковых систем (органика 48,5 % у *plantuml.com*) и платежной инфраструктуры (*Stripe* недоступен для Беларуси по списку стран; внутренний эквайринг *bePaid* 1,2–3,5 %; *Paddle* 5 % + 0,50 у.е.), которые контролируют трафик и платежи; облако, *AI-API* и кадры не оценены (не собрано). Оценка А: 3; Б: 2. Значение платформенной зависимости для листа 07 (ячейка *C11*, шкала 0–1) равно 0,33 (допущение Р-2): среднее по трем типам поставщиков с подтвержденными данными – трафик 0,5, платформы продаж 0, платежная инфраструктура 0,5.

2.8 Угроза заменителей

Таблица 23 – Типы заменителей [1, табл. 20]

Тип заменителя	Пример для <i>NotaCode</i>	Факты <i>NotaCode</i>
Прямой заменитель	Другой онлайн-редактор диаграмм	<i>PlantUML</i> – 200 запросов в месяц (29.08–27.09.2026), <i>mermaid diagram</i> – 19, <i>StarUML</i> – 16, <i>Visual Paradigm</i> – 46, <i>Sparx Enterprise Architect</i> – 9 (ЛР1, табл. 44); открытый код: <i>plantuml</i> 13 346 звезд, <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544 (<i>GitHub</i> , 30.09.2026) [7, 13]
Частичный заменитель	Универсальные редакторы и <i>whiteboard</i> -сервисы	<i>bpmn.io</i> – 37 запросов « <i>bpmn io</i> » в месяц, <i>Camunda Modeler</i> – 17 (29.08–27.09.2026); <i>bpmn-js</i> – 9 675 звезд (ЛР1, табл. 44)
Самостоятельное решение	Ручное рисование, шаблоны, инструкции	не собрано: опрос студентов (чем строят диаграммы), обучающие материалы и шаблоны
Автоматизированный сервис	Генераторы диаграмм по тексту	Генераторы диаграмм по тексту: <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , <i>D2</i> , <i>Kroki</i> (12 запросов в месяц), <i>PlantText</i> (9) (ЛР1, табл. 44; Вордстат, 29.08–27.09.2026)
Искусственный интеллект	Генерация диаграмм нейросетью	«нейросеть схема» – 81 и «нейросеть диаграмма» – 28 запросов в месяц (сумма 109; по ЛР1 на 29.09.2026 – 107); по запросу «нейросеть схема» рост с 17 запросов в 2022 г. до 1537 в 2025 г., за последний год – 12,8 % (ЛР1, п. 2.4.1, табл. 21); <i>Eraser</i> – 691 130 визитов в месяц (<i>Semrush</i>)
Обучающий продукт	Курсы, вузовские методички	« <i>uml</i> курс» – 0, « <i>bpmn</i> курсы» – 17 запросов в месяц (ЛР1, табл. 19, 44)
Внутреннее решение	Штатные инструменты предприятия	не собрано: интервью или опрос (штатный аналитик рисует диаграммы в имеющемся инструменте, ЛР1, табл. 44)

Для *NotaCode* обязательно учитывается матрица заменителей ЛР1: бесплатные *open-source* инструменты, *AI*-генерация диаграмм, ручное рисование, вузовские методички [1, 7].

Таблица 24 – Аналитические пункты и источники данных [2, табл. 8]

Аналитический пункт	Источники	География	Дата обращения	Период	Ограничения данных
Прямые и частичные заменители	<i>G2/Capterra alternatives</i> , выдача, <i>Similarweb</i>	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>GitHub</i>); <i>G2/Capterra alternatives</i> – не собрано	29.08.2026– 27.09.2026	зависит от классификации площадки
Самостоятельное решение	<i>YouTube</i> , блоги, форумы, шаблоны	мир	не собрано: опрос студентов	–	трудно измерить готовность платить
Автоматизация и <i>AI</i>	<i>Product Hunt</i> , <i>GitHub</i> , каталоги <i>AI</i>	мир	30.09.2026 (Вордстат, <i>Semrush</i>); <i>Product Hunt</i> – не собрано	29.08.2026– 27.09.2026; август 2026	реальная конверсия заменителей не видна
<i>Open-source</i> альтернативы	<i>GitHub</i> , <i>npm</i> , <i>Stack Overflow</i>	мир	30.09.2026 (<i>GitHub API</i>)	на дату обращения	звезды не равны числу пользователей
Встроенные функции платформ	Нативные инструменты сервисов	мир	не собрано: не изучались	–	список неполон
Офлайн и человеческие заменители	Фриланс-биржи, консультанты	Беларусь	не собрано: не изучались	–	слабая применимость к <i>SaaS</i>
Новые категории и пограничные рынки	<i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i>	мир	не собрано: <i>Product Hunt</i> , <i>Crunchbase</i>	–	смещение в сторону стартапов
Ценовая привлекательность заменителей	Сайты заменителей, <i>G2</i>	мир	30.09.2026 (ЛР1, табл. 42)	на дату обращения	цены меняются

Таблица 25 – Уровни угрозы заменителей [1, табл. 21]

Уровень	Признаки
Низкий	Задача сложна, требует экспертизы, доверия, ответственности, индивидуального сопровождения
Средний	Есть частичные заменители, но они не полностью закрывают потребность
Высокий	Клиент быстро и дешево решает задачу через сервис, платформу, обучение, <i>AI</i> или сам

Вывод по силе (шаблон [1, табл. 22]): Угроза заменителей оценивается как высокая, поскольку клиент может решить ту же задачу через бесплатный

редактор *draw.io*, открытые текстовые инструменты (*PlantUML*, *Mermaid*, *D2*), универсальные сервисы (*Miro*, *Visio*) и генерацию диаграмм нейросетью. Наиболее опасными заменителями являются *draw.io* и открытые текстовые инструменты, так как они предлагают нулевую цену и привычный интерфейс: спрос на *Miro*, *Visio* и *draw.io* (4233 запроса в месяц по ЛР1) в 1,8 – 3,5 раза выше спроса на *uml* и *bpmn*. Оценка А: 5; Б: 3. Значение для листа 07 (ячейка C12, шкала 0–1) равно 0,6 (допущение Р-2): среднее по пяти типам заменителей с данными – прямой 1, частичный 0,5, цифровой сервис 1, генерация нейросетью 0,5, обучающее решение 0; внутреннее и самостоятельное решение не оценены ().

2.9 Дополнительные цифровые факторы

Таблица 26 – Цифровые факторы и шкала выраженности [1, табл. 23–24]

Фактор	Что проверить	Низкая	Средняя	Высокая	Оценка <i>NotaCode</i>
Сетевые эффекты	Преимущество крупных игроков за счет масштаба	Масштаб почти не влияет	Масштаб помогает, но не блокирует вход	Лидеры значительно сильнее за счет масштаба	Средняя: у <i>Miro</i> и <i>Lucid</i> ценность растет с числом участников совместной работы, у текстовых инструментов масштаб помогает через сообщества (<i>mermaid</i> – 90 489 звезд); данных о реальном влиянии нет
Данные	Уникальные данные лидеров	Не дают существенно го преимущества	Помогают улучшить продажи и удержание	Устойчивое превосходство лидеров	Низкая – средняя: публичных признаков преимущества данных у лидеров не выявлено; политики данных не изучались – не собрано
Алгоритмическая видимость	Зависимость от поисковиков и платформ	Трафик распределен по каналам	Часть спроса зависит от ранжирования	Доступ к клиенту почти полностью зависит от алгоритмов	Средняя: органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); по остальным доменам – не собрано

Продолжение таблицы 26

Фактор	Что проверить	Низкая	Средняя	Высокая	Оценка NotaCode
Платформенная зависимость	Доля трафика через одну платформу	Бизнес работает автономно	Платформы важны, но есть альтернативы	Платформа контролирует продажи и контакт с клиентом	Низкая – средняя: $CII = 0,33$ (раздел 2.7)
Издержки переключения	Что теряет клиент при переходе	Клиент легко меняет поставщика	Возможно, но неудобно	Клиент привязан данными и интеграциям и	не собрано: форматы экспорта не собирались; бесплатные тарифы <i>Miro</i> , <i>Lucid</i> , <i>Mermaid Chart</i> и бесплатный <i>draw.io</i> снижают издержки
Экосистемная связанность	Конкурирует ли бизнес с экосистемой	—	—	—	<i>Miro</i> – приложения и интеграции, <i>Visio</i> – экосистема <i>Microsoft</i> ; анализ экосистем – не собрано

Для каждого фактора указывается, что измерять, по каким источникам и какой управленческий вывод следует [2, табл. 9]. Факторы «сетевые эффекты», «данные» и «алгоритмическая видимость» оцениваются по публичным признакам; данных об их реальном влиянии на *NotaCode* нет (продукт до *MVP*), что фиксируется как ограничение.

2.10 Сводные матрицы пяти сил

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту *NotaCode* и его рынку.

2.10.1 Матрица А: шкала 1–5

Таблица 27 – Матрица пяти сил по шкале 1–5 [1, табл. 25]

Сила	Ключевые вопросы	Оценка 1–5	Доказательства
Конкуренция игроков	Сколько конкурентов, насколько они видимы, какие у них трафик, цены, отзывы и каналы	4	19 релевантных доменов, сильные бренды, бесплатные и открытые решения (<i>plantuml</i> 13 346 звезд <i>GitHub</i> , <i>mermaid</i> 90 489, <i>d2</i> 25 544), цены прозрачны (ЛР1, табл. 42)
Угроза новых участников	Легко ли войти на рынок и получить клиентов	3	Технологии входа открыты (<i>GitHub</i>); 3 из 19 доменов зарегистрированы в 2022 г.; доверие и трафик у лидеров (<i>G2: Miro</i> – 13 583 отзыва)
Сила покупателей	Может ли клиент быстро сравнить предложения и переключиться	4	Тарифы сравнимы, есть бесплатные тарифы и бесплатный <i>draw.io</i> ; коммерческих запросов 16 за 30 дней (ЛР2-3); платежеспособность студентов на границе (индекс 1,40), у специалистов высокая (31,76)
Сила поставщиков	Кто контролирует трафик, данные, платежи, инфраструктуру и платформенный доступ	3	Платежная инфраструктура: <i>Stripe</i> – Беларусь в списке стран не найдена, <i>bePaid</i> 1,2–3,5 %, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 у.е.; облако, <i>AI-API</i> , кадры – не собрано
Угроза заменителей	Какие альтернативы решают ту же задачу	5	Бесплатные <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> ; 4233 запроса в месяц на <i>Miro</i> , <i>Visio</i> , <i>draw.io</i> против 652 по <i>uml</i> ; генерация нейросетью – 109 запросов в месяц
Цифровые усилители	Есть ли сетевые эффекты, данные, алгоритмы, платформенная зависимость	3	Органика 48,5 % у <i>plantuml.com</i> (алгоритмическая видимость); сетевые эффекты слабые у текстовых инструментов, выраженные у <i>Miro</i> и <i>Lucid</i> ; платформенная зависимость 0,33

Шкала: 1 – низкое давление, 3 – среднее, 5 – высокое. Промежуточные значения 2 и 4 методика прямо не описывает; в примере методики встречаются оценки «средняя/высокая» [1], поэтому 4 допускается как «средняя/высокая», а 2 – как «низкая/средняя» с пояснением (допущение Р-7). Итог учитывает не только среднее, но и наиболее критичные силы: высокая зависимость от одной платформы может быть важнее умеренного числа конкурентов [1].

Таблица 28 – Интерпретация средней оценки давления [1, табл. 27]

Средняя оценка давления	Интерпретация	Управленческий вывод
1,0–2,0	Низкое конкурентное давление	Рынок может быть привлекательным, но нужно проверить размер спроса и платежеспособность
2,1–3,5	Умеренное конкурентное давление	Вход возможен при четкой специализации, выборе сегмента и отличимом коммерческом предложении
3,6–5,0	Высокое конкурентное давление	Вход требует сильной дифференциации, бюджета на трафик, доверия, партнерств или узкой ниши

Средняя оценка округляется до одного знака, так как значения между 2,0 и 2,1 и между 3,5 и 3,6 шкала не покрывает. Основное значение – среднее по шести строкам матрицы; рядом приводится среднее по пяти силам без цифровых усилителей (допущение Р-7).

Таблица 29 – Средняя оценка давления (матрица А)

Вариант расчета	Среднее	Интерпретация
Основной: по шести строкам	3,7	Высокое конкурентное давление (3,6–5,0)
Сравнительный: по пяти силам без цифровых усилителей	3,8	Высокое конкурентное давление (3,6–5,0)

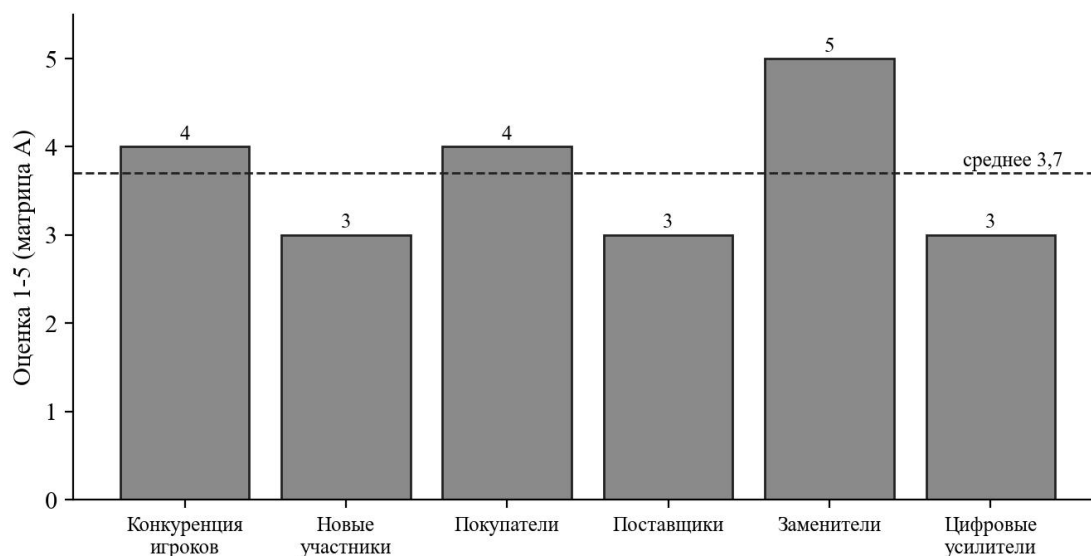


Рисунок 3 – Оценки сил по шкале 1–5 (матрица А)

Таблица 30 – Сочетание конкуренции и спроса [1, табл. 28]

Тип результата	Что означает	Что делать дальше
Высокая конкуренция и высокий спрос	Рынок есть, но вход дорогой	Искать нишу, сегмент, специализированное предложение, уникальный канал привлечения
Низкая конкуренция и высокий спрос	Потенциально привлекательная возможность	Проверить скрытые барьеры: платежеспособность, доверие, регуляторику
Высокая конкуренция и низкий спрос	Сложный рынок с риском низкой маржи	Пересмотреть продуктовые границы или искать другую клиентскую задачу
Низкая конкуренция и низкий спрос	Слабая рыночная привлекательность	Проверить, не слишком ли узка идея и сформирован ли спрос

Уровень спроса оценивается как низкий – умеренный: поисковый спрос измерим, но невелик и снижается (ЛР1: снижение интереса к *UML* и *BPMN* на 42,7 – 46,7 % за год; ЛР2-3: сводный индекс спроса 49,1 – средний уровень, *SAM* 49 893 – 414 754 *BYN* в год). Ближайшая строка таблицы – «Высокая конкуренция и низкий спрос» (сложный рынок с риском низкой маржи; пересмотреть границы или искать другую клиентскую задачу). Отнесение спроса к низкому – вывод данной работы на основании данных ЛР1 и ЛР2-3, а не формулировка этих работ.

2.10.2 Матрица Б: шкала 0–3 с доказательствами

Таблица 31 – Шкала оценки 0–3 [2, табл. 12]

Балл	Уровень	Критерий
0	Нет данных или фактор не выражен	Источник не найден или показатель не относится к анализируемому рынку
1	Низкое давление	Небольшое число конкурентов, слабая реклама, мало заменителей, зависимость умеренная
2	Среднее давление	Несколько сильных игроков, видимая реклама, заметные альтернативы, но рынок не закрыт
3	Высокое давление	Много конкурентов, дорогой трафик, сильные платформы, низкие издержки переключения, много заменителей

Таблица 32 – Матрица оценки пяти сил с доказательствами [2, табл. 13]

Сила	Оценка 0–3	Ключевые доказательства	Основные источники	Ограничения
Конкуренция игроков	3 (высокий)	19 конкурентов, трафик <i>miro.com</i> 30,64 млн визитов, G2 13 583 отзыва у <i>Miro</i> , бесплатные <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i> , цены прозрачны	<i>Similarweb</i> , <i>Semrush</i> , G2, <i>Trustpilot</i> , рекламные библиотеки	нет точной выручки; продукт до MVP
Угроза новых участников	2 (средний)	Открытые технологии (<i>GitHub</i> : 90 489, 25 544, 13 346 звезд), 3 из 19 доменов с 2022 г., барьер доверия у лидеров; <i>Stripe</i> недоступен для Беларуси	<i>Crunchbase</i> , <i>Product Hunt</i> , <i>GitHub</i> , <i>Google Ads</i>	нет данных о локальных микрокомпаниях
Сила покупателей	3 (высокий)	Прозрачные цены и бесплатные тарифы, много заменителей, коммерческих запросов 16 за 30 дней; издержки переключения не измерены	G2, <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i> , <i>Google Trends</i> , Вордстат, Белстат	отзывы могут быть смещены
Сила поставщиков	2 (средний)	Платежная инфраструктура ограничена (<i>bePaid</i> 1,2–3,5 %, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 у.е.), доля органики 48,5 % у <i>plantuml.com</i> ; облако, AI-API, кадры не оценены	<i>BuiltWith</i> , <i>Wappalyzer</i> , <i>Similarweb</i> , условия платформ	контракты недоступны
Угроза заменителей	3 (высокий)	Бесплатные открытые инструменты, генерация нейросетью (109 запросов в месяц), спрос на <i>Miro</i> , <i>Visio</i> , <i>draw.io</i> в 1,8 – 3,5 раза выше, чем на <i>uml</i> и <i>bpmn</i>	<i>GitHub</i> , <i>Product Hunt</i> , G2 <i>Alternatives</i>	не видна реальная конверсия заменителей

Сумма и среднее по шкале 0–3 методикой не заданы и не считаются. Каждой силе присваивается уровень «низкий / средний / высокий» с доказательствами; если признак высокого давления подтвержден несколькими источниками, сила оценивается как высокая [2]. Сильнейшими признаками высокого давления названы: концентрация трафика у нескольких игроков; высокая стоимость рекламного входа; прозрачность цен; много заменителей; зависимость от одной платформы; низкие издержки переключения; финансируемые новые участники [2].

2.11 Оценка уровня конкуренции и барьеров входа

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту NotaCode и его рынку.

2.11.1 Индекс конкурентного давления по восьми критериям (система В)

Каждый критерий оценивается баллами 1, 3 или 5; при неполных данных оценка дается диапазоном, например 3–4. Индекс – простое среднее по всем критериям; числовых весов методика не задает, поэтому взвешивание не выполняется [3].

Таблица 33 – Критерии индекса конкурентного давления [3, табл. 7]

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка <i>NotaCode</i>
Количество релевантных конкурентов	До 5 слабых игроков	6–15 заметных игроков	Более 15 активных игроков, включая сильные бренды	5: 19 доменов, среди них сильные бренды (<i>Miro</i> , <i>draw.io</i> , <i>Lucid</i> , <i>Visual Paradigm</i>)
Концентрация трафика	Лидеров нет	Есть 2–3 заметных лидера	Топ-3 контролируют большую часть видимого трафика	3–5: топ-3 по сырым визитам 93,2 % (<i>Semrush</i> , 8 доменов), CR3 99,8 % (JIP2-3, 4 домена); у 11 доменов данных нет

Продолжение таблицы 33

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка NotaCode
Стоимость входа в каналы	Трафик органически или через партнерства	Нужна смешанная модель	Без платной рекламы и сильного бюджета войти трудно	3–4: <i>CPC</i> 0,5– 1,5 у.е. по запросам <i>plantuml.com</i> (JIP2-3), органика 48,5 %; <i>CPC</i> по Беларуси и бюджеты –
Поисковая конкуренция	Мало сильных страниц в выдаче	Есть устойчивые <i>SEO</i> -игроки	Выдача занята сильными доменами, агрегаторами и маркетплейсами	3–5: выдача не подсчитана (капча); <i>Authority Score</i> 39–74 у девяти доменов (<i>Semrush</i>) – не собрано
Рекламная конкуренция	Мало объявлений	Реклама есть, но не доминирует	Много активных рекламодателей	1–3: рекламные библиотеки не проверялись; платный трафик <i>plantuml.com</i> 0 % (JIP2-3) – не собрано
Репутационный барьер	Мало отзывов и кейсов	Отдельные сильные отзывы и кейсы	Многочисленные отзывы, рейтинги, публичные кейсы	3–5: у <i>Miro</i> 13 583 и у <i>Lucid</i> 8 988 отзывов на <i>G2</i> , у большинства доменов отзывов нет; <i>Capterra</i> –
Технологический барьер	Достаточно простого сайта	Нужны <i>CRM</i> , аналитика, автоматизация	Нужна сложная платформа, приложение, интеграции	3–5: продукт с проверкой правил нотации требует платформы; у лидеров приложения и интеграции

Продолжение таблицы 33

Критерий	1 балл	3 балла	5 баллов	Оценка NotaCode
Издержки переключения клиента	Клиент легко меняет поставщика	Переключение возможно, но требует времени	Клиент привязан данными, подпиской, интеграциями	1–3: бесплатные тарифы и <i>draw.io</i> ; форматы экспорта не собирались –

Таблица 34 – Уровни индекса конкурентного давления [3, табл. 8]

Итоговый балл	Уровень конкуренции	Вывод для барьеров входа
1,0–2,0	Низкий	Вход возможен при ограниченных ресурсах, но нужно проверить размер спроса
2,1–3,0	Умеренный	Вход через нишевое позиционирование, локальный сегмент или узкое ценностное предложение
3,1–4,0	Высокий	Потребуется бюджет продвижения, отличимое предложение, доказательства качества и работа с каналами трафика
4,1–5,0	Очень высокий	Вход рискован без сильного ресурса, партнерств, технологического преимущества или новой модели доступа к клиенту

Индекс по восьми критериям (вариант *Word*): 3,00 – 4,38 (нижняя и верхняя границы диапазона), уровень «умеренный» – «очень высокий». Диапазон широк, потому что по критериям 2–8 данные неполны (*Similarweb* недоступен, выдача и рекламные библиотеки не проверены, нет отзывов *Capterra* и форматов экспорта); он сужается после получения этих данных. Нижняя граница – сумма минимальных, верхняя – максимальных баллов, деленная на 8.

2.11.2 Индекс барьеров входа Excel-шаблона (система Г)

Индекс барьеров – сумма произведений баллов 1/3/5 девяти факторов на их веса [4]. Значение «высокие барьеры» присваивается при индексе не ниже 4, «средние» – не ниже 2,5, иначе «низкие». Веса шаблона: 0,16 для концентрации трафика, 0,12 для каждого из шести факторов (органическое *SEO*-давление, платное рекламное давление, брендовая сила, поисково-рекламная конкуренция, репутационный барьер, технологический барьер), 0,08 для платформенной зависимости и для угрозы заменителей (рисунок 5). Связи листов шаблона показаны на рисунке 4.

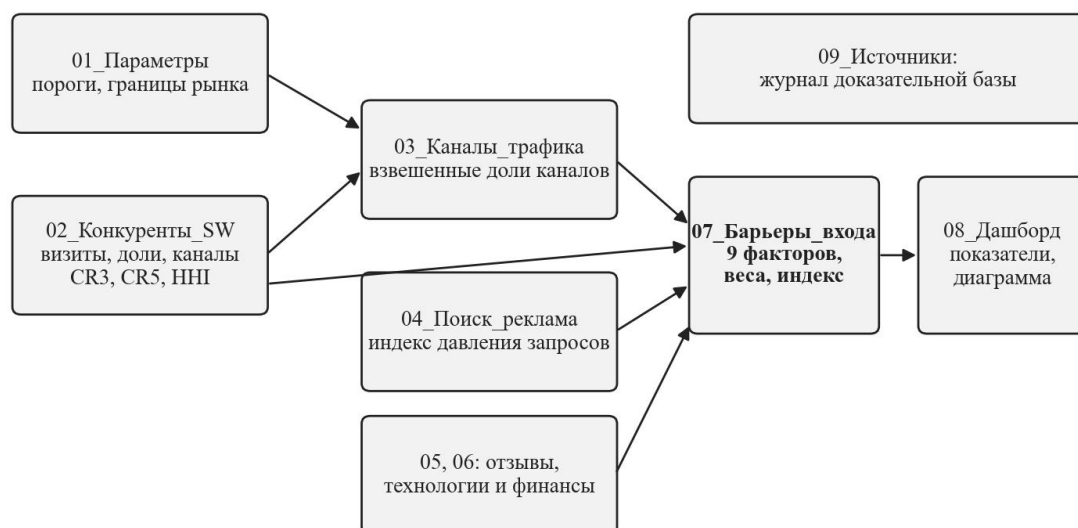


Рисунок 4 – Связи листов *Excel*-шаблона оценки конкуренции и барьеров входа

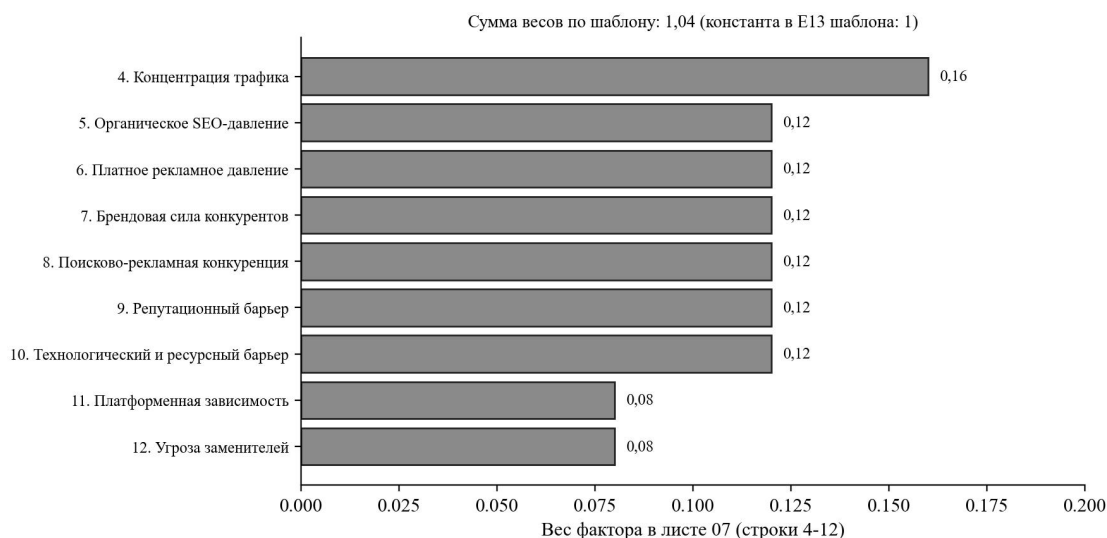


Рисунок 5 – Веса факторов индекса барьеров входа в шаблоне

Сумма весов шаблона равна 1,04, а в итоговой строке шаблон показывает константу 1 (100 %). Поэтому максимальное значение индекса по шаблону – 5,2, а при одинаковых баллах всех факторов индекс на 4 % выше общего балла. Индекс считается по шаблону как есть, без изменения весов (основной результат). Справочно приводится значение, поделенное на сумму весов; оно не заменяет основной результат и не используется в выводе. Методика разрешает менять веса в зависимости от рынка, но не указывает, какие именно; поэтому веса не менялись. Все девять факторов рассчитаны;

итоговый индекс барьеров входа составил 2,32 (уровень «низкие барьеры», листы 04–07 заполнены).

Таблица 35 – Индекс барьеров входа по листу 07

Фактор	Показатель	Значение	Балл	Вес	Взвешенный балл
Концентрация трафика	<i>CR3</i> (и <i>HHI</i>)	0 % (<i>E</i> = 0, данных нет)	1 (формально)	0,16	0,16
Органическое <i>SEO</i> -давление	Доля органики	0 % (данных нет)	1 (формально)	0,12	0,12
Платное рекламное давление	Доля <i>paid search</i> + рекламная активность	0,18	1	0,12	0,12
Брендовая сила конкурентов	<i>Direct</i> и брендовый поиск	0 % (данных нет)	1 (формально)	0,12	0,12
Поисково-рекламная конкуренция	Индекс 04	0,34	1	0,12	0,12
Репутационный барьер	Индекс доверия 05	0,36	1	0,12	0,12
Технологический и ресурсный барьер	Индекс ресурсной силы 06	0,36	1	0,12	0,12
Платформенная зависимость	Ручной ввод 0–1 (допущение Р-2)	0,33 (допущение Р-2)	1	0,08	0,08
Угроза заменителей	Ручной ввод 0–1 (допущение Р-2)	0,6 (допущение Р-2)	3	0,08	0,24
Итого			2,32	1,04	2,32

Таблица 36 – Индекс барьеров входа: основной и справочный расчет

Показатель	Значение
Индекс барьеров по шаблону (основной)	2,32 (низкие барьеры; данные листов 04–06 собраны 02–03.10.2026)
Уровень по шаблону (≥ 4 высокие, $\geq 2,5$ средние)	Низкие барьеры (2,32 меньше порога 2,5)
Максимум по шаблону ($5 \times 1,04$)	5,2
Справочно: индекс, поделенный на сумму весов 1,04	2,23
Уровень при справочном расчете	Низкие барьеры

Дашборд (лист 08) пересчитывается автоматически; данные листов 02–06 заполнены и загружены 03.10.2026, все формулы рассчитаны без ошибок. Индекс барьеров входа (07!F13) = 2,32 (уровень «низкие барьеры»).

2.11.3 Исправления рабочей копии шаблона

Шаблон открывается в *Excel* только с восстановлением файла; рабочая копия создана средствами *Excel*, без пересохранения сторонними библиотеками, чтобы сохранить встроенную диаграмму. Дефекты, найденные при проверке, исправлены только в рабочей копии; значения «до» и «после» получены на демонстрационных данных самого шаблона (8 конкурентов).

Таблица 37 – Исправления рабочей копии шаблона

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д1	Файл	Открывается только с восстановлением	Сообщение о повреждении	Сохранен средствами <i>Excel</i> ; диаграмма листа 08 сохранена
Д2	01 B8–B10	Формулы сдвинуты на строку: в ячейке даты – число конкурентов (8), в ячейке числа конкурентов – сумма трафика (139 990), ячейка суммарного трафика пуста	$B8 = COUNTA(...) = 8$; $B9 = SUM(...) = 139\,990$; B10 пусто	B8 – дата заполнения; $B9 = COUNTA('02_Конкурен\text{т}_SW'!A4:A33) = 8$; $B10 = SUM('02_Конкурен\text{т}_SW'!E4:E33) = 139\,990$
Д3	05 B38	Формула дает #ЗНАЧ!, а среднее по массиву делило бы на 30 строк	$=AVERAGE(C4:C33+E4:E33+G4:G33+I4:I33) = \#ЗНАЧ!$	$=SUMPRODUCT(C4:C33+E4:E33+G4:G33+I4:I33)/COUNTA(A4:A33) = 163$
Д4	06 B38	Складываются две доли (кабинет и приложение); сумма может превысить 1	$=COUNTIF(F,«\text{да}\text{»})/COUNTA(A)+COUNTIF(G,«\text{да}\text{»})/COUNTA(A) = 80,0\%$	$=SUMPRODUCT(-(((F4:F33=\text{«}\text{да}\text{»})+(G4:G33=\text{«}\text{да}\text{»}))>0))/COUNTA(A4:A33) = 60,0\%$
Д5	04, 05, 06	Формулы индексов и баллов только в строках 4–8	Строки 4–8	Формулы протягиваются только на строки с полными данными; на 30.09.2026 таких строк нет, поэтому формулы листов 04–06 не протянуты

Продолжение таблицы 37

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д6	07 E13	В итоговой строке весов константа 1, а сумма весов E4:E12 равна 1,04	1 (100 %)	=SUM(E4:E12) = 1,04 (только отображение; веса не менялись)
Д7	01 B12	Порог CR5 (0,75) не используется в формулах; в 07 B4 написано «CR3 / CR5 / HHI», но CR5 в балл не входит	—	Не исправлялось; CR5 рассчитывается и приводится справочно
Д8	01 B18	Порог рекламной активности (30) не используется; на листах 04 и 06 нормировка на 50	—	Не исправлялось, описано
Д9	03 E4, E7, E8, E9	Баллы прямого, социального, реферального и медийного каналов считаются, но в индекс 07 не входят	—	Не исправлялось, баллы приводятся справочно
Д10	03 D4, D7–D9	Пороги 0,30 / 0,20 / 0,15 / 0,10 – константы, залитые как формулы	—	Не исправлялось, описано
Д11	06 D, E	Шкалы «стек 1–5» и «CRM/автоматизация 1–5» не заданы	—	Критерии баллов введены как допущение Р-3; баллы стека и CRM по собранным данным не выставлены ()
Д12	04 E, 06 B	Валюта CPC и финансирования не указана	—	Принята у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026 (дата ЛР2-3, Р-4)
Д13	07 C11, C12	Значения вводятся вручную без методики расчета	—	C11 = 0,33, C12 = 0,6 по фактам сбора (Р-2, Приложение Б)
Д14	00 C5	Сказано, что 01_Параметры задает веса, а веса лежат в 07 E4:E12	—	Не исправлялось, описано
Д15	05, 06	Списки конкурентов не связаны с листом 02	Разные списки	Один перечень из 19 доменов на листах 02, 05, 06; samunda.com не включен

Продолжение таблицы 37

№	Ячейка	Дефект	До	После
Д16	02 B38, B39	<i>LARGE(...,5)</i> дает ошибку при менее чем 5 конкурентах	–	Не критично: методика требует 10–30 конкурентов
Д17	01 C11– C16	Единица «%», а значения – доли единицы	–	Не исправлялось, описано
Д18	08 A15	Итоговая формулировка набрана текстом с числом 3.12 и не пересчитывается	Текст с числом 3.12	Заменена пометкой; итоговая формулировка формируется после подстановки данных

Формулы листов 04–06 на пустых строках дают нулевые значения, поэтому до внесения полных данных они не протягиваются; сводные показатели листов 04–06 при отсутствии полных строк возвращают ошибку деления на ноль, что означает «данных нет», и ошибка передается на листы 07 и 08. В рабочей копии 42 ячейки с ошибкой деления на ноль (листы 04–08).

2.11.4 Сверка расчетов на *Python* и *Excel*

Все показатели шаблона (доли, *CR3*, *CR5*, *HNI*, взвешенные доли каналов, индексы листов 04–06, индекс барьеров) воспроизведены расчетом на *Python* по тем же формулам и сверены с ячейками *Excel*. Проверка на демонстрационных данных шаблона (8 конкурентов) показала совпадение всех 14 контролируемых значений с точностью 10^{-9} , в том числе индекс барьеров 3,12. Проверка конвейера на полном тестовом наборе строк (20 конкурентов, 10 запросов) также показала совпадение всех значений. Данные листов 04–06 собраны и загружены 03.10.2026; по итогам повторной сверки все контролируемые значения совпали с *Excel* (ошибок формул: 0).

Таблица 38 – Сверка *Python* и *Excel* на демонстрационных данных шаблона

Показатель	<i>Excel</i>	<i>Python</i>	Совпадение
<i>CR3</i> (02!B38)	59,80 %	59,80 %	да
<i>CR5</i> (02!B39)	81,59 %	81,59 %	да
<i>HHI</i> (02!B40)	1593,5	1593,5	да
Средняя длительность визита, с (02!B41)	142,9	142,9	да
Органический поиск (03!C5)	38,60 %	38,60 %	да
Платный поиск (03!C6)	15,09 %	15,09 %	да
Брендовая сила (03!C10)	43,53 %	43,53 %	да
Поисково-рекламный индекс (04!B37)	66,44 %	66,44 %	да
Доля высококонкурентных запросов (04!B38)	40,0 %	40,0 %	да
Индекс доверия (05!B37)	66,33 %	66,33 %	да
Среднее число отзывов (05!B38, после Д3)	163	163	да
Индекс ресурсной силы (06!B37)	47,67 %	47,67 %	да
Доля с кабинетом или приложением (06!B38, после Д4)	60,0 %	60,0 %	да
Индекс барьеров входа (07!F13)	3,12	3,12	да

2.11.5 Основной расчет и вариант *Word*: соответствие

Таблица 39 – Сопоставление основного (*Excel*) и сравнительного (*Word*) расчетов

№	Что	Основной расчет (<i>Excel</i>)	Сравнительный расчет (<i>Word</i>)	Результат
O1	Доли, <i>CR3</i> , <i>CR5</i> , <i>HHI</i>	По релевантному трафику (визиты × доля географии)	По сырым визитам релевантных сайтов	<i>Excel</i> : <i>CR3</i> , <i>CR5</i> , <i>HHI</i> = 0 (<i>E</i> = 0); <i>Word</i> : <i>CR3</i> 85,8 %, <i>CR5</i> 90,7 %, <i>HHI</i> 3 869 – таблица 6
O2	Балл концентрации	Пороги <i>CR3</i> 0,6 / 0,39 или <i>HHI</i> 2500 / 1625	Качественно: лидеры нет / 2–3 лидера / топ-3 – большая часть	<i>Excel</i> : формально 1 (данных нет); <i>Word</i> : 5
O3	Платное давление	Среднее доли <i>paid search</i> и индекса 04	Среднее долей <i>paid search</i> и <i>display</i>	<i>Excel</i> : 0,18 (платное давление); платный трафик <i>plantuml.com</i> 0 % (LP2-3)
O4	Органическое давление	Средневзвешенная доля <i>organic</i> по всем	Доля <i>organic</i> у лидеров (топ-3, рядом топ-5) и <i>SEO difficulty</i>	<i>Excel</i> : 0 (данных нет); <i>Word</i> : органика <i>plantuml.com</i> 48,5 %; <i>SEO difficulty</i> не собрано

Продолжение таблицы 39

№	Что	Основной расчет (Excel)	Сравнительный расчет (Word)	Результат
O5	Брендовая сила	(<i>Direct + Brand Search</i>) средневзвешенно	<i>Direct</i> у лидеров и брендовые запросы	<i>Excel</i> : 0 (данных нет); <i>Word</i> : брендовые запросы – таблица 8 (<i>plantuml 200, bpmn io 37</i>); <i>Direct</i> лидеров не собрано
O6	Вовлеченность	Средневзвешенная длительность	Сайты выше среднего по группе	<i>Excel</i> : не рассчитывается; <i>Word</i> : не собрано (<i>Similarweb</i>) – таблица 10
O7	Итоговый балл	9 факторов, веса (сумма 1,04), 3 уровня	8 критериев, простое среднее, 4 уровня, диапазоны	<i>Excel</i> : 2,32 (максимум 5,2; уровень «низкие барьеры»); <i>Word</i> : 3,00 – 4,38 («умеренный» – «очень высокий») – таблицы 36 и 33
O8	Оценка пяти сил	–	Матрица А (1–5) и матрица Б (0–3)	Матрица А: 3,7 (по пяти силам 3,8), «высокое давление»; матрица Б: 3 / 2 / 3 / 2 / 3
O9	Журнал источников	Лист 09 (7 столбцов)	Журнал методики (8 столбцов)	Приложение А
O10	Каналы	Без <i>email</i> , с брендовым поиском	С <i>email</i>	<i>email</i> – в карточках и журнале

2.12 Итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа

Универсальная формулировка методики [1]: Адаптированный анализ пяти сил Портера показывает, что конкурентная среда на рынке веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций в Беларуси определяется не только соперничеством между прямыми конкурентами, но и влиянием покупателей, поставщиков, новых участников, заменителей и цифровых факторов. Наиболее значимыми источниками давления являются угроза заменителей (бесплатные *draw.io*, *PlantUML*, *Mermaid* и генерация диаграмм нейросетью), конкуренция игроков и сила покупателей. Следовательно, привлекательность рынка следует оценивать

как низкую при массовом входе и умеренную только для узкой ниши, с учетом невысокого и снижающегося спроса (ЛР1, ЛР2-3), отсутствия данных *Similarweb*, выдачи, рекламных библиотек, отзывов *Capterra*, финансирования и опроса клиентов.

Для электронного бизнеса конкуренция проявляется прежде всего в борьбе за цифровую видимость, трафик, доверие, данные, рейтинги и удержание клиента. Поэтому итоговая оценка рынка должна учитывать не только число конкурентов, но и зависимость бизнеса от поисковых систем, рекламных платформ, маркетплейсов, социальных сетей, платежных сервисов и алгоритмов распределения внимания аудитории [1].

Таблица 40 – Итоги четырех систем оценки

Система	Результат	Уровень
А. Матрица пяти сил 1–5 (среднее по шести строкам)	3,7 (по пяти силам 3,8)	Высокое конкурентное давление
Б. Матрица 0–3 с доказательствами	3 / 2 / 3 / 2 / 3 (сумма не определяется)	Конкуренция – высокий, новые участники – средний, покупатели – высокий, поставщики – средний, заменители – высокий
В. Индекс конкурентного давления (8 критериев)	3,00 – 4,38	умеренный – очень высокий
Г. Индекс барьеров входа <i>Excel</i> (9 факторов)	2,32	Низкие барьеры
Расхождения между системами	Система Г не рассчитана из-за отсутствия данных <i>Similarweb</i> ; система В дает широкий диапазон по той же причине; матрицы А и Б согласованы (высокое давление со стороны заменителей, конкурентов и покупателей)	–

Стратегические последствия (перевод оценки в стратегию входа [3, табл. 12]): при фрагментированном рынке – узкая ниша и сильное ценностное предложение; при цифровой концентрации – недообслуженный сегмент, альтернативный канал, партнерства; при высокой доле платной рекламы – проверка экономики привлечения, органический контент; при высоком репутационном барьере – кейсы, гарантии, пилотные проекты; при высокой силе покупателей – конкуренция не только ценой. Для *NotaCode* оценки А и Б указывают на вход через узкую нишу (проверка правил нотации, студенты и вузы Беларуси) с бесплатным тарифом *Free* и платным *Pro* для

специалистов, органический поиск и вузовские каналы, прием платежей через белорусский эквайринг; уточнение стратегии требует данных *Similarweb*, рекламных библиотек и отзывов (не собрано).

Ограничения анализа. Показатели *Similarweb* и аналогичных сервисов – оценочные, они показывают распределение цифровой видимости, а не выручку. Выводы подтверждаются через выдачу, отзывы, рекламные библиотеки, данные конкурентов, платформы и статистику; *Similarweb* не является единственным основанием вывода, требуются не менее трех независимых источников помимо него [3]. У *NotaCode* нет собственных данных (продукт до *MVP*), поэтому конверсия, стоимость привлечения и удержание оценены по внешним признакам.

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИКИ

Контрольных вопросов к защите в материалах ЛР4 нет; вместо ответов приведена проверка по двум контрольным перечням, которые методики действительно содержат. Статус «да» означает, что пункт выполнен и подтвержден таблицей или разделом отчета; «частично» – пункт выполнен не по всем доменам или источникам; «нет» – данные получить не удалось (причины указаны в соответствующих разделах).

Таблица 41 – Контрольный лист методики пяти сил [1, раздела 16]

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Зафиксированы продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка	да	таблица 1
2	Составлен список прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей	да	таблица 3, раздел 2.8
3	Оценена цифровая видимость конкурентов	частично	раздел 2.4
4	Проверены каналы трафика и зависимость от поисковых систем, рекламы и платформ	частично	таблица 7
5	Оценена угроза входа новых участников с учетом стоимости привлечения и доверия	частично	раздел 2.5
6	Оценена сила покупателей с учетом сравнимости предложений и издержек переключения	частично	раздел 2.6
7	Оценена сила поставщиков, включая трафик, данные, платежи и инфраструктуру	частично	раздел 2.7
8	Выявлены цифровые заменители, включая автоматизацию, AI и самостоятельные решения	да	раздел 2.8
9	Оценены сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость и платформенная зависимость	частично	раздел 2.9
10	Сформулирован итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа	частично	раздел 2.12

Таблица 42 – Чек-лист качества оценки по *Similarweb* [3, раздела 13]

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Зафиксированы продуктовые, географические и клиентские границы рынка	да	таблица 1
2	Список конкурентов включает прямых игроков, платформы, агрегаторы и заменители	частично	таблица 3
3	Показатели <i>Similarweb</i> собраны по одной дате и сопоставимому периоду	нет	таблица 4
4	Исключены нерелевантные глобальные сайты, если они не работают в целевой географии	частично	раздел 2.3.3
5	Рассчитаны доли трафика, <i>CR3/CR5</i> и оценочная концентрация	частично	таблица 6; программа расчета проверена (таблица 38)
6	Оценены каналы	нет	таблица 7
7	Проверены поисковая выдача и рекламная активность	нет	таблица 9
8	Проверены отзывы, рейтинги, кейсы и репутационный барьер	частично	лист 05, таблица 35
9	Проверены технологические признаки через <i>BuiltWith</i> , <i>Wappalyzer</i> или аналоги	частично	лист 06, таблица 35
10	Использовано не менее трех независимых источников помимо <i>Similarweb</i>	да	Приложение А
11	Итоговый вывод содержит не только балл, но и объяснение барьеров входа	частично	раздел 2.12

ВЫВОДЫ

Подготовлена методическая и расчетная основа оценки конкуренции и барьеров входа *NotaCode*: адаптированная модель пяти сил, четыре системы оценки (матрицы А и Б, индекс по восьми критериям, индекс барьеров *Excel*), карточки конкурентов и журналы источников и допущений.

Рабочая копия *Excel*-шаблона приведена в рабочее состояние: исправлены дефекты Д2–Д6, выявлен и описан дополнительный дефект Д18, остальные особенности шаблона описаны в таблице исправлений. Веса шаблона (сумма 1,04) сохранены без изменений; индекс считается как есть, справочно показывается вариант с делением на сумму весов.

Расчеты на *Python* воспроизводят все формулы шаблона: на демонстрационных данных шаблона все 14 контролируемых значений совпали с *Excel*, индекс барьеров – 3,12; после заполнения данных 03.10.2026 сверка подтверждена: индекс барьеров *Excel* = 2,32, ошибок формул нет.

Конкурентная группа сформирована из 20 кандидатов; 19 прошли проверку релевантности (не прошел *camunda.com*), *Visio* показан отдельной строкой. Доступ к *Similarweb* 30.09.2026 закрыт (*HTTP* 403), поэтому доли трафика, каналы и доля Беларуси по *Excel*-расчету не получены; по сырым визитам *Semrush* (август 2026, 8 доменов) *CR3* равен 85,8 %, *HHI* – 3 869.

Оценки сил по матрице А (1–5): конкуренция игроков – 4, новые участники – 3, покупатели – 4, поставщики – 3, заменители – 5, цифровые усилители – 3; среднее 3,7 (по пяти силам 3,8) – высокое конкурентное давление. По матрице Б (0–3): 3 / 2 / 3 / 2 / 3. Индекс по восьми критериям – 3,00 – 4,38 (от «умеренный» до «очень высокий»).

Привлекательность рынка оценена как низкая при массовом входе и умеренная для узкой ниши; основные ограничения – отсутствие данных *Similarweb*, выдачи, рекламных библиотек, отзывов *Capterra*, финансирования и опроса клиентов (перечень – Приложение Б, таблица 46).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

– Методика анализа пяти сил Портера для электронного бизнеса [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Источники данных для анализа пяти сил Портера в электронном бизнесе [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Методика оценки уровня конкуренции и барьеров входа по данным *Similarweb* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– *Excel*-шаблон оценки конкуренции и барьеров входа по данным *Similarweb* [Электронный ресурс]. – Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес», 2026.

– Концепция проекта *NotaCode*: раздел 6 «Модель монетизации», раздел 8 «Допущения» [Электронный ресурс]. – Документация проекта, 2026.

– СТП БГУИР 01–2024. Дипломные проекты (работы): общие требования к оформлению. – Минск : БГУИР, 2024.

– Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» [Электронный ресурс]. – Минск : БГУИР, 2026.

– Отчет по лабораторной работе № 2–3 «Оценка объема рынка электронного бизнеса» по дисциплине «Электронный бизнес» [Электронный ресурс]. – Минск : БГУИР, 2026.

– *Semrush. Website Overview* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.semrush.com/website/> – Дата доступа: 30.09.2026.

– *G2* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.g2.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

– *Trustpilot* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.trustpilot.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

– Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – URL: <https://wordstat.yandex.ru/> – Дата доступа: 30.09.2026.

– *GitHub REST API* [Электронный ресурс]. – URL: <https://api.github.com/> – Дата доступа: 30.09.2026.

– *RDAP (rdap.org, rdap.verisign.com)* [Электронный ресурс]. – Сведения о регистрации доменов. – Дата доступа: 30.09.2026.

- *bePaid*. Интернет-эквайринг [Электронный ресурс]. – URL: <https://bepaid.by/> – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Paddle. Pricing* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.paddle.com/pricing> – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Stripe. Global availability* [Электронный ресурс]. – URL: <https://stripe.com/global> – Дата доступа: 30.09.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Журналы источников

Таблица 43 – Журнал источников по форме методики [2, табл. 15]

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	<i>Similarweb</i>	Трафик, каналы, география, вовлеченность	https://www.similarweb.com/	август 2026 (ЛР2-3)	Доступ закрыт (HTTP 403); значения ЛР2-3 по <i>plantuml.com</i>	оценочная модель, бесплатный доступ ограничен	не получено
30.09.2026	<i>Semrush</i>	<i>Website Overview</i> : визиты, <i>Authority Score</i>	https://www.semrush.com/website/	август 2026	Визиты 9 из 22 адресов	публичный индекс неполон, разделы по странам закрыты	получено частично
30.09.2026	Яндекс Вордстат	Частотность запросов	https://wordstat.yandex.ru/	29.08.2026–27.09.2026	20 запросов (ядро и бренды)	только Яндекс	получено
29–30.09.2026	<i>Google Trends</i>	Динамика интереса	https://trends.google.com/	12 мес. и 5 лет (ЛР1)	Данные ЛР1	относительный индекс 0–100	получено (ЛР1)
30.09.2026	<i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i>	Рекламные объявления	https://ads Transparency.google.com/ , https://www.linkedin.com/ad-library/	–	Не проверялись	нет данных о бюджете	не получено

Продолжение таблицы 43

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	G2, Capterra, Trustpilot	Рейтинги и отзывы	https://www.g2.com/ , https://www.capterra.com/ , https://www.trustpilot.com/	на дату	G2: 3 карточки; Trustpilot: 9 профилей из 23 адресов; Capterra – переход отклонен	отзывы могут быть смещены	получено частично
30.09.2026	BuiltWith, Wappalyzer	Технологии сайтов	https://builtwith.com/ , https://www.wappalyzer.com/	—	Не использовались	только видимые технологии	не получено
30.09.2026	Crunchbase, LinkedIn	Финансирование, сотрудники	https://www.crunchbase.com/ , https://www.linkedin.com/	—	Проверка Cloudflare ; страница входа	часть данных платная	не получено
30.09.2026	GitHub	Звезды, форки, активность	https://github.com/	на дату	16 репозиторий	звезды не равны числу пользователей	получено
30.09.2026	RDAP	Даты регистрации доменов	https://rdap.org/ , https://rdap.verisign.com/	на дату	20 доменов	возраст домена не равен возрасту бренда	получено
30.09.2026	bePaid, Paddle, Stripe	Условия платежей	https://bepaid.by/ , https://www.paddle.com/pricing , https://stripe.com/global	на дату	Комиссии и доступность	условия меняются	получено
30.09.2026	Белстат	Студенты, цифровая экономика	https://www.belstat.gov.by/	2024, 2025/26	Данные ЛР1	слабая детализация узких сегментов	получено (ЛР1)

Продолжение таблицы 43

Дата	Источник	Раздел или показатель	Ссылка	Период данных	Что получено	Ограничение	Статус
30.09.2026	Сайты конкурентов	Главные страницы, тарифы	адреса из листа 02	на дату	Заголовки, описания; тарифы из ЛР1 и ЛР2-3	условия меняются	получено частично

Журнал *Excel*-шаблона (лист 09) содержит семь столбцов: источник, *URL*, что брать, для какой силы или фактора, формат фиксации, дата обращения, ограничения. В рабочей копии заполнены 20 строк: 16 строк шаблона и строки для Вордстата, *Google Trends*, *GitHub* и сайтов конкурентов; даты обращения проставлены по факту, неиспользованные источники (*BuiltWith*, *Wappalyzer*, *Meta Ad Library*, *Google Ads Transparency Center*, *LinkedIn Ads Library*, *TikTok Creative Center*, *Product Hunt*, *App Store / Google Play*) помечены «не использовался – причина». Решение об использовании *Meta Ad Library* и *TikTok Creative Center* зависит от наличия рекламы конкурентов: не собрано при проверке рекламных библиотек.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Журнал допущений и реестр ожидаемых данных

Таблица 44 – Журнал допущений проекта

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
P-1	Веса листа 07 не меняются и не нормируются: сумма 1,04, максимум 5,2; в E13 формула суммы вместо константы 1; справочно приводится индекс, поделенный на сумму весов	Расчет по шаблону как есть; нормировка как основной расчет не предусмотрена материалами	Индекс на 4 % выше общего балла при равных баллах	Деление на 1,04 как основной расчет – не принято
P-2	Значения 07 C11 и C12 (0–1) определяются по матрице заменителей ЛР1 и собранным фактам: C11 = 0,33 (среднее по трем типам поставщиков с данными), C12 = 0,6 (среднее по пяти типам заменителей с данными); оценка типа 0 / 0,5 / 1	Шаблон требует ручного ввода без методики	Влияют на индекс с суммарным весом 0,16; на 30.09.2026 индекс не рассчитывается	Прокси по доле органики и платного поиска – не принято

Продолжение таблицы 44

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
P-3	Шкала 1–5 для стека и CRM: 1 – простой сайт; 3 – CRM, аналитика, автоматизация; 5 – сложная платформа, приложение, интеграции, персонализация; 2 и 4 промежуточные. По собранным данным баллы не выставлены ()	Описание уровней критерия «Технологический барьер» [3, табл. 7]	Индекс ресурсной силы не рассчитывается	Бинарная оценка – не принята
P-4	CPC и финансирование – в у.е. по курсу НБРБ 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026 (дата ЛР2-3)	Единая валюта и дата с ЛР2-3	Нормировки 04 К и 06 К рассчитаны на у.е.	Валюта источника – не принято
P-5	Целевая география – Беларусь; Similarweb не показывает ее в бесплатном доступе, в Excel отметка «недоступно в бесплатном доступе», релевантный трафик 0	Границы рынка, честность данных	Excel-расчет концентрации не выполняется; рядом расчет по сырым визитам (Semrush)	Подстановка верхней границы – не принято
P-6	Контрольные вопросы отсутствуют; раздел 3 – проверка по контрольным перечням методик	В материалах вопросов нет	Нет	Самостоятельные вопросы – не принято

Продолжение таблицы 44

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
P-7	Средняя матрицы А по шести строкам и рядом по пяти; 2 и 4 допускаются как «низкая/средняя» и «средняя/высокая»	Единая матрица методики и образец методики	Уровень может различаться	Только пять сил – не принято
P-8	Список типов игроков листа 02 не расширяется; используются «цифровой сервис», «обучающий заменитель», «платформа услуг», «другое» и уточнение в комментарии	Шаблон не меняется без необходимости	Нет	Свои типы – не принято
P-9	Лидеры для вариантов <i>Word</i> – топ-3 по доле релевантного трафика, рядом топ-5	Ближайшее определение в методике (<i>CR3</i> , <i>CR5</i>)	Влияет на сравнительные индексы	Все конкуренты – это вариант <i>Excel</i>
P-10	Вручную пользователем – только новые запросы Вордстата, <i>CPC</i> и конкуренция в рекламе, опрос студентов	Требуется личный аккаунт	Данные <i>CPC</i> могут отсутствовать	Остальное – открытые источники или пометка
P-11	Проверка релевантности кандидатов по главной странице и границам ЛР1 вместо проверки по «похожим сайтам» <i>Similarweb</i>	<i>Similarweb</i> недоступен (<i>HTTP 403</i>)	19 из 20 кандидатов проходят; <i>camunda.com</i> исключен	Проверка по <i>Similarweb</i> после доступа

Продолжение таблицы 44

№	Допущение	Обоснование	Влияние на результат	Альтернатива
P-12	<i>Semrush</i> (август 2026) – справочный источник сырых визитов для варианта <i>Word</i> ; с <i>Similarweb</i> не смешивается; <i>draw.io</i> не суммируется с <i>diagrams.net</i>	Единственный открытый источник визитов, доступный 30.09.2026	<i>CR3, CR5, HHI</i> по 8 доменам из 21; 11 доменов без данных	Единый снимок <i>Similarweb</i>
P-13	Баллы восьми критериев системы В даются диапазонами там, где данные неполны	Правило методики [3]: при неполных данных диапазон	Индекс 3,00 – 4,38	Точечные баллы после получения данных
P-14	Оценки матриц А и Б присвоены по собранным доказательствам (строки ‘Доказательства’ табл. матриц); промежуточные 2 и 4 – по P-7	Шкалы методики [1, 2]	Уровни сил могут измениться после добора данных	Оценка после опроса и рекламных библиотек

Таблица 45 – Реестр данных предыдущих лабораторных работ и их подстановка

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л1-01	Название рынка	ЛР1, табл. 45	<i>Excel</i> 01!B5; раздел 2.1	Рынок веб-инструментов построения и проверки диаграмм формальных нотаций для студентов и специалистов по разработке ПО в Беларуси с расширением на русскоязычный сегмент СНГ	подставлено
Л1-02	Продуктовые, клиентские, географические, каналльные границы	ЛР1, табл. 43, 45	Раздел 2.1; отбор конкурентов	Включения и исключения перенесены в табл. 1	подставлено
Л1-03	Концентрация спроса по регионам Беларуси	ЛР1, табл. 43 (шаг 8)	Раздел 2.1	Минск: индекс 194,99 против 127,61 по стране	подставлено
Л1-04	Матрица заменителей и список игроков	ЛР1, табл. 44	Разделы 2.8, 2.7; <i>Excel</i> 07!C11, C12	6 типов заменителей; C12 = 0,6, C11 = 0,33 (Р-2)	подставлено

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л1-05	Частотности ядра запросов (Вордстат, РБ)	ЛР1, табл. 17, 18; пересняты 30.09.2026	<i>Excel 04 D; data/q04.csv</i>	<i>uml 652, bpmn 473, plantuml 200, idef0 101, dfd диаграмма 28, erd диаграмма 25, сеть петри 16, конструктор диаграмм онлайн 6, нейросеть схема 81, нейросеть диаграмма 28 (29.08- 27.09.2026); значения ЛР1 на 29.09.2026 приведены в разделе 2.3.5</i>	подставлен о
Л1-06	Коммерческое намерение запросов	ЛР1, табл. 43 (шаг 6); ЛР2-3, вывод 2	Раздел 2.6	Коммерческие формулировки единичны (« <i>uml</i> купить» - 5 запросов в месяц); 16 коммерческих формулировок за 30 дней (ЛР2-3)	подставлен о
Л1-07	Динамика спроса (<i>Google Trends</i> и Вордстат)	ЛР1, табл. 21, 33	Раздел 2.10	<i>GT: UML - 43,8 %, BPMN -46,7 %; Вордстат: - 42,7 %, -44,1 % (09.2024- 08.2026)</i>	подставлен о

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л1-08	Тарифы конкурентов	ЛР1, табл. 42 (30.09.2026)	Разделы 2.4, 2.6, Прил. В	<i>Miro</i> 8/20 у.е.; <i>Visio</i> 5/15; <i>draw.io</i> бесплатно; <i>Visual Paradigm</i> 6-89 у.е. в месяц и 99-1999 у.е. бессрочно; <i>Lucidchart</i> 9 и 10 у.е.; <i>Mermaid Chart</i> 10/20; <i>PlantUML</i> бесплатно	подставлено
Л1-09	Белстат и <i>DataReportal</i>	ЛР1, табл. 41	Раздел 2.6	229,0 тыс. студентов УВО (2025/26); 8533 организации цифровой экономики (ИКТ 5462, 2024); интернетом пользуется 94,3 %	подставлено
Л1-10	Омонимы брендов	ЛР1, п. 2.4.1	Раздел 2.3.1; <i>Excel</i> 04	<i>mermaid</i> (1163, фильм), <i>erd</i> (656, одежда), <i>whimsical</i> (59); учтено при выборе запросов	подставлено
Л1-11	Даты обращения к Вордстату и <i>Google Trends</i>	ЛР1, табл. 46	<i>Excel</i> 09; Прил. А	Вордстат 29.09.2026 (повторно 30.09.2026), <i>Google Trends</i> 29-30.09.2026	подставлено
Л23-01	Итоговый диапазон объема рынка и уровень спроса	ЛР2-3, табл. 80, 84, 13	Раздел 2.1; раздел 2.10	<i>SAM</i> 49 893-414 754 <i>BYN</i> в год (базовая 197 988); <i>SOM</i> 249-16 590; сводный индекс спроса 49,1 (средний)	подставлено

Продолжение таблицы 45

Код	Что нужно	Откуда взято	Куда подставлено	Значение	Статус
Л23-02	Снимок <i>Similarweb</i> : визиты, каналы, география; дата и период	ЛР2-3, табл. 16, 17	<i>Excel</i> 01!B7; <i>data/sw02.csv</i>	Единый снимок на 19 доменов не получен: <i>Similarweb</i> 403 на 30.09.2026. В ЛР2-3: <i>plantuml.com</i> - 507 000 (авг. 2026), остальные значения снимались в другие даты и в расчет не включены	не собрано
Л23-03	Доля Беларуси в трафике домена	ЛР2-3, табл. 17, п. 2.3.6	<i>Excel</i> 02 D (P-5)	недоступно в бесплатном доступе; в <i>Excel</i> отметка , трафик 0	не собрано
Л23-04	Ценовой коридор и платежеспособность	ЛР2-3, табл. 70, 72	Раздел 2.6	Платные тарифы 26,12-91,61 BYN в месяц; индекс платежеспособности 1,40 / 31,76 / 15,71	подставлено
Л23-05	Число потенциальных клиентов по сегментам	ЛР2-3, табл. 36	Раздел 2.6	<i>S-01</i> 229 000; <i>S-02/S-03</i> 130 549; <i>S-04</i> 17 100	подставлено
Л23-06	CPC и конверсии, валюта и дата курса	ЛР2-3, табл. 5, 26; <i>assumptions.py</i>	<i>Excel</i> 04 E; Прил. Б	у.е.; 3,0285 BYN/у.е. на 30.09.2026; конверсия <i>Free-Pro</i> 3-5 %; CPC <i>plantuml</i> 1,24 у.е. (мир)	подставлено частично

Таблица 46 – Данные, собираемые в ЛР4

Код	Что нужно	Результат	Статус
С-01	Выдача <i>Google/Яндекс</i> по ядру: сильные страницы в топ-10	Яндекс показал страницу проверки (капча), <i>Google</i> не проверялся; обход не выполнялся	не собрано
С-02	Рекламные библиотеки: рекламодатели и объявления	Не проверялись (<i>Google Ads Transparency Center, LinkedIn Ad Library, Meta Ad Library</i>)	не собрано
С-03	<i>CPC</i> и конкурентность <i>PPC</i>	Нужен рекламный аккаунт; есть <i>CPC plantuml</i> 1,24 у.е. (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, мир)	не собрано
С-04	<i>SEO difficulty</i>	Бесплатная проверка <i>Ahrefs</i> не вернула результат	не собрано
С-05	Рейтинг и отзывы <i>G2, Capterra, Trustpilot</i> ; кейсы; возраст	<i>Trustpilot</i> : 23 адреса, профили у 9; <i>G2</i> : 3 карточки; <i>Capterra</i> : переход отклонен; возраст домена по <i>RDAP</i> для 20 доменов; кейсы не собирались	подставлено частично
С-06	Финансирование, сотрудники, вакансии, патенты	<i>Crunchbase</i> (проверка <i>Cloudflare</i>) и <i>LinkedIn</i> (вход) недоступны; вакансии и патенты не проверялись	не собрано
С-07	Технологический стек, <i>CRM</i> , приложение, кабинет	<i>BuiltWith</i> и <i>Wappalyzer</i> не использовались; признаки на главных страницах собраны, но недостаточны для баллов 1-5	не собрано
С-08	Брендовый поиск и <i>paid social</i>	Недоступно в бесплатном доступе; брендовые частотности Вордстата собраны (раздел 2.3.5)	подставлено частично
С-09	Звезды, форки, активность открытых аналогов	<i>GitHub API</i> , 30.09.2026: 16 репозиторийев	подставлено
С-10	Новые запуски и заменители на основе генерации	<i>Product Hunt</i> не проверялся; запросы Вордстата «нейросеть схема», «нейросеть диаграмма» собраны	подставлено частично
С-11	Платежная инфраструктура	<i>bePaid, Paddle, Stripe</i> - условия со страниц 30.09.2026; облако и <i>AI-API</i> не собирались	подставлено частично
С-12	Зарплаты и доступность разработчиков	<i>rabota.by</i> и зарплатные обзоры не проверялись	не собрано
С-13	Опрос студентов	Нужна пользовательница (20-30 респондентов)	не собрано
С-14	Ручные оценки 07 <i>C11</i> и <i>C12</i>	<i>C11</i> = 0,33, <i>C12</i> = 0,6 (P-2, <i>assumptions.py</i>)	подставлено
С-15	Баллы 8 критериев <i>SW</i> , матрицы А и Б	<i>data/word_criteria.csv, matrix_a.csv, matrix_b.csv</i>	подставлено

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Карточки конкурентов

Карточки заполняются по форме методики [3, табл. 11] на 19 доменов, прошедших проверку релевантности. Значения «не собрано» означают, что данные не получены (причина указана в ячейке); значения приведены с источником и датой.

Таблица 47 – Карточка конкурента: *plantuml.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>plantuml.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Similarweb</i> (ЛР2-3, август 2026, последние 3 месяца): 507 000 визитов в месяц; <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	<i>Organic Search</i> 48,47 %; <i>Direct</i> и <i>Referrals</i> - 2-е и 3-е места без долей; платный трафик 0 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3, табл. 17, 26); <i>email</i> - не собрано
География	Россия 9,07 %, Германия 7,21 %, Китай 6,4 %, Япония 4,61 %, США 4,57 %; Беларусь в топ-5 не показана (ЛР2-3)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатно, открытый код (ЛР1, табл. 42)
Технологии	<i>GitHub plantuml/plantuml</i> : 13 346 звезд, 1 238 форков, обновление 30.09.2026; домен зарегистрирован 28.11.2010
Рекламная активность	<i>plantuml.com</i> : доля платного трафика 0 % (<i>Similarweb</i> , ЛР2-3); рекламные библиотеки не собрано
Вывод по барьеру	Барьер привычки и нулевой цены: прямой заменитель с открытым кодом; запросов в Беларуси - 200 в месяц.

Таблица 48 – Карточка конкурента: *mermaid.js.org*

Поле	Значение
Название и домен	<i>mermaid.js.org</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Открытый код; платные тарифы - у <i>Mermaid Chart</i> (см. карточку <i>mermaidchart.com</i>)
Технологии	<i>GitHub mermaid-js/mermaid</i> : 90 489 звезд, 9 317 форков, обновление 30.09.2026; <i>mermaid-live-editor</i> : 6 836 звезд; возраст - по дате создания репозитория
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Крупнейшее сообщество среди текстовых инструментов группы; платных барьеров нет; запрос « <i>mermaid</i> » в Вордстате омонимичен (фильм), брендовая частотность не используется.

Таблица 49 – Карточка конкурента: *mermaidchart.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>mermaidchart.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	ЛР2-3: менее 20 тыс. визитов (предварительный замер 17-23.09.2026, не подтвержден); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,8 (16; карточка <i>Mermaid</i>); <i>Trustpilot</i> 3,5 (3); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный тариф (до 6 диаграмм, 15 <i>AI</i> -кредитов); <i>Plus</i> 10 у.е., <i>Premium</i> 20 у.е. за пользователя в месяц при оплате за год (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Домен зарегистрирован 14.06.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Платная надстройка над открытым стандартом; отзывы мало (<i>G2</i> - 16, <i>Trustpilot</i> - 3): репутационный барьер низкий.

Таблица 50 – Карточка конкурента: *d2lang.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>d2lang.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub terrastruct/d2 (d2lang/d2)</i> : 25 544 звезды, 756 форков, обновление 20.09.2026; домен зарегистрирован 24.10.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Молодой проект с заметным сообществом (25 544 звезды); в Вордстате запросов по Беларуси нет (0).

Таблица 51 – Карточка конкурента: *kroki.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>kroki.io</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub yuzutech/kroki</i> : 4 351 звезда, 319 форков, обновление 28.09.2026; домен зарегистрирован 06.01.2019
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Сервис отрисовки диаграмм из текста (интеграционный слой); 12 запросов в месяц, слово « <i>kroki</i> » возможно омонимично.

Таблица 52 – Карточка конкурента: *planttext.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>planttext.com</i> ; тип: Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Роль в рынке	Текстовые <i>DSL</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 209 920 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Домен зарегистрирован 15.12.2013; главная страница: онлайн-редактор <i>PlantUML</i>
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Онлайн-редактор <i>PlantUML</i> с небольшим трафиком; отзывов нет; 9 запросов в месяц.

Таблица 53 – Карточка конкурента: *staruml.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>staruml.io</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Настольная программа; домен зарегистрирован 09.07.2013
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Настольный <i>UML</i> -редактор; 16 запросов в месяц (ЛР1, окно 29.09.2026); данных о трафике нет.

Таблица 54 – Карточка конкурента: *visual-paradigm.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>visual-paradigm.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 1 500 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> 3,5 (2); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Подписка: <i>Modeler</i> 6, <i>Standard</i> 19, <i>Professional</i> 35, <i>Enterprise</i> 89 у.е. в месяц; бессрочно 99, 349, 799, 1999 у.е. (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Главная страница: платформа для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>Enterprise Architecture</i> и <i>agile</i> с генеративными функциями (<i>AI</i>); домен зарегистрирован 06.06.2001
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Платформа с долгой историей и высокой ценой бессрочных лицензий; отзывов мало; 46 запросов в месяц (ЛР1).

Таблица 55 – Карточка конкурента: *sparxsystems.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>sparxsystems.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль без отзывов; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница лицензий не проверялась
Технологии	<i>Enterprise Architect</i> ; домен зарегистрирован 04.07.2002; главная страница не отдается автоматическим запросам (<i>HTTP</i> 403)
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Профессиональный <i>CASE</i> -инструмент; 9 запросов в месяц (ЛР1); отзывов нет.

Таблица 56 – Карточка конкурента: *bpmn.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>bpmn.io</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 129 980 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница условий не проверялась; репозиторий открыт на <i>GitHub</i>
Технологии	<i>GitHub bpmn-io/bpmn-js</i> : 9 675 звезд, 1 489 форков, обновление 25.09.2026; домен зарегистрирован 13.01.2014
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Открытый инструментарий <i>BPMN</i> ; 37 запросов « <i>bpmn io</i> » в месяц - заметный показатель для узкой ниши <i>BPMN</i> .

Таблица 57 – Карточка конкурента: *stormbpmn.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>stormbpmn.com</i> ; тип: <i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой (русскоязычный)
Роль в рынке	<i>UML/BPMN-редактор</i> , прямой (русскоязычный)
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Главная страница: платформа процессного управления из семи модулей (редактор, реестр, архитектура, оргструктура, опросы, <i>AI</i> , симуляция); домен зарегистрирован 16.03.2022
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Русскоязычный сервис <i>BPMN</i> внутри платформы; 2 запроса в месяц в Беларуси; данных о трафике нет.

Таблица 58 – Карточка конкурента: *app.diagrams.net*

Поле	Значение
Название и домен	<i>app.diagrams.net</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush (diagrams.net)</i> : 8 110 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026)); <i>Similarweb</i> , ЛР1: 7,8 млн (29.09.2026, без снимка экрана)
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot (diagrams.net)</i> 3,8 (2); <i>draw.io</i> 3,4 (11); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>) (ЛР1, табл. 42)
Технологии	<i>GitHub jgraph/drawio</i> : 8 502 звезды; <i>jgraph/drawio-desktop</i> : 63 351 звезда, обновление 28.09.2026; домен <i>diagrams.net</i> зарегистрирован 17.03.2010
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Главный бесплатный заменитель: второй по визитам в группе (17,2 %), « <i>draw io</i> » - 1072 запроса в месяц (ЛР1).

Таблица 59 – Карточка конкурента: *lucidchart.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>lucidchart.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,5 (8 988; карточка <i>Lucid Visual Collaboration Suite</i>); <i>Trustpilot</i> 1,5 (116); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный: 3 документа; <i>Individual</i> 9 у.е. в месяц; <i>Team</i> 10 у.е. за пользователя в месяц (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Главная страница не отдается автоматическим запросам (<i>HTTP</i> 403); домен зарегистрирован 27.09.2008
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Сильный бренд на <i>G2</i> (4,5 при 8 988 отзывах) при низкой оценке <i>Trustpilot</i> (1,5); 24 запроса в месяц (ЛР1).

Таблица 60 – Карточка конкурента: *creately.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>creately.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 683 210 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> 1,9 (58); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 5-89 у.е. в месяц (15,14-269,54 BYN, курс 3,0285; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	Главная страница: платформа визуальной коллаборации с <i>AI</i> ; домен зарегистрирован 15.07.2008
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Универсальный редактор среднего масштаба; <i>Trustpilot</i> 1,9 (58 отзывов); 4 запроса в месяц (ЛР1).

Таблица 61 – Карточка конкурента: *miro.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>miro.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 30 640 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> 4,6 (13 583); <i>Trustpilot</i> 2,1 (155 отзывов); <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Бесплатный: 3 доски; <i>Starter</i> 8 у.е., <i>Business</i> 20 у.е. за участника в месяц при оплате за год (ЛР1, табл. 42)
Технологии	Главная страница: платформа визуальной работы с <i>AI</i> ; на главной странице есть ссылки на магазины приложений; домен зарегистрирован 08.09.1995
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Лидер по визитам (65,1 % визитов восьми доменов с данными), <i>G2</i> 4,6 при 13 583 отзывах; универсальная доска вне продуктовых границ (ЛР1), косвенный заменитель; 1660 запросов в месяц (ЛР1).

Таблица 62 – Карточка конкурента: *excalidraw.com*

Поле	Значение
Название и домен	<i>excalidraw.com</i> ; тип: Универсальный редактор, косвенный
Роль в рынке	Универсальный редактор, косвенный
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 5 120 000 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026))
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	<i>GitHub</i> <i>excalidraw/excalidraw</i> : 133 301 звезда, 15 530 форков, обновление 30.09.2026; домен зарегистрирован 03.01.2020
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Крупнейшее открытое сообщество группы; доска с рукописным стилем - косвенный заменитель; 70 запросов в месяц (ЛР1).

Таблица 63 – Карточка конкурента: *dbdiagram.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>dbdiagram.io</i> ; тип: <i>ERD</i> , прямой
Роль в рынке	<i>ERD</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 8 у.е. в месяц (24,23 BYN; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	<i>GitHub</i> <i>holistics/dbml</i> : 3 708 звезд; домен зарегистрирован 08.08.2018
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Специализированный <i>ERD</i> -инструмент; 2 запроса в месяц в Беларуси.

Таблица 64 – Карточка конкурента: *drawsql.app*

Поле	Значение
Название и домен	<i>drawsql.app</i> ; тип: <i>ERD</i> , прямой
Роль в рынке	<i>ERD</i> , прямой
Трафик и динамика	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>Semrush</i> : домен отсутствует в публичном индексе
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	не собрано: страница тарифов не проверялась
Технологии	Домен зарегистрирован 13.05.2018; главная страница: схемы БД из <i>SQL</i>
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	<i>ERD</i> -инструмент; 2 запроса в месяц в Беларуси; данных о трафике нет.

Таблица 65 – Карточка конкурента: *eraser.io*

Поле	Значение
Название и домен	<i>eraser.io</i> ; тип: <i>AI</i> -генерация диаграмм
Роль в рынке	<i>AI</i> -генерация диаграмм
Трафик и динамика	<i>Semrush</i> : 691 130 визитов в месяц (<i>Semrush Website Overview</i> , август 2026 (обновление 17.09.2026)); ЛР2-3: 678,5 тыс. (предварительный замер 17-23.09.2026, не подтвержден)
Каналы привлечения	не собрано: <i>Similarweb</i> (доступ закрыт, <i>HTTP</i> 403 30.09.2026); <i>email</i> - не собрано
География	недоступно в бесплатном доступе (доля Беларуси)
Репутация	<i>G2</i> : карточка не найдена; <i>Trustpilot</i> : профиль не найден; <i>Capterra</i> : не собрано
Цены	Около 15-45 у.е. в месяц (45,43-136,28 <i>BYN</i> , курс 3,0285; ЛР2-3, табл. 70)
Технологии	Главная страница: <i>AI</i> для технических диаграмм; домен зарегистрирован 03.10.2014
Рекламная активность	не собрано: <i>Google Ads Transparency Center</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> (не проверялись)
Вывод по барьеру	Ближайший по функции заменитель на основе генерации (<i>AI</i>); трафик сопоставим с <i>Createfy</i> ; 2 запроса « <i>eraser io</i> » в месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 66 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
ОТЧЕТ ЛР4 <i>NotaCode.docx</i>	Итоговый документ <i>Word</i> по СТП БГУИР
<i>Excel/ocenka_konkurencii_NotaCode.xlsx</i>	Рабочая копия <i>Excel</i> -шаблона с исправлениями Д1–Д6; листы 02–07 заполнены частично
<i>Python/lr4_calc.py</i>	Расчеты по формулам шаблона и методик (основной расчет и вариант <i>Word</i>)
<i>Python/03_apply_to_excel.py</i> , <i>04_verify.py</i>	Перенос данных в <i>Excel</i> и сверка <i>Python</i> и <i>Excel</i>
<i>Python/from_prev_labs.py</i>	Реестр данных, ожидаемых из ЛР1 и ЛР2-3
<i>Python/data/</i>	Входные таблицы <i>CSV</i>
Рисунки/	Рисунки отчета
<i>Python/08_word_variant.py</i> , <i>results_lr4.json</i>	Расчет варианта <i>Word</i> , матриц и сырых визитов <i>Semrush</i>
<i>Python/07_fill_params_sources.py</i>	Название рынка, период, даты обращения в <i>Excel</i>
<i>Python/assumptions.py</i>	Единый журнал допущений (сверка с ЛР2-3)
<i>Python/cards_data.py</i>	Данные карточек конкурентов
Материалы_собранные/	Исходные выгрузки: <i>Semrush</i> , Вордстат, <i>GitHub</i> , <i>Trustpilot</i> , <i>RDAP</i> , страницы сайтов, журнал закрытых источников
Скриншоты/	Снимки экрана: отказ <i>Similarweb</i> (403), Вордстат

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ПО
САЙТАМ, МОДЕЛЯМ ЛЕВИТТА И КАНО**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

По открытым данным сайтов и независимых площадок составить и классифицировать конкурентное поле проекта *NotaCode* по уровням конкуренции, определить рыночный стандарт цифрового товара по моделям Левитта и Кано и реконструировать бизнес-модели конкурентов [1–3].

Задачи работы: описать объект анализа; сформировать реестр компаний и оценить их по десяти критериям шаблона; сформировать выборку конкурентов для анализа цифрового товара и бизнес-модели; разложить признаки товара по уровням Левитта; классифицировать требования по Кано; рассчитать доли конкурентов для рыночного стандарта; восстановить блоки бизнес-модели и практики монетизации; сформулировать выводы для собственного товара и модели.

Проект: *NotaCode* – веб-*IDE* «диаграммы как код» для *UML*, *BPMN 2.0*, *ERD*, *IDEF0*, *DFD*; тарифная модель *freemium* – *Free* и *Pro* за 40 у.е. в год (48 у.е. в год при цене 4 у.е. в месяц, 4×12). Продукт находится до выпуска минимальной версии, собственных данных нет.

Конкурентная группа и данные *Similarweb*, Вордстат, *GitHub*, отзывов взяты из ЛР1–ЛР4 (снимок 30.09.2026) [4–8]; страницы конкурентов (главные, тарифы, документация, интеграции, шаблоны, безопасность) просмотрены 01.10.2026 [9].

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Исходные материалы и порядок работы

Работа выполнена по трем методикам и трем *Excel*-шаблонам [1–3]. Расчеты ведутся в рабочих копиях шаблонов; найденные дефекты шаблонов исправлены и описаны в разделе 2.5.

Таблица 1 – Соответствие частей работы методикам и рабочим книгам

Часть	Методика	Рабочая книга	Результат
<i>A</i>	Классификация компаний по уровням конкуренции	<i>Excel/klassifikaciya_u_rovni_konkurencii_NotaCode.xlsx</i>	Реестр из 22 компаний, оценка по критериям <i>C1–C10</i> , уровни, карта близости
<i>B</i>	Анализ по сайтам: цифровой товар, модели Левитта и Кано	<i>Excel/analiz_konkurentov_Levitt_Kano_NotaCode.xlsx</i>	Выборка из 8 конкурентов, карта сайтов (40 записей), 153 признаков по Левитту, 33 требований по Кано, рыночный стандарт, сравнение по 25 критериям
<i>C</i>	Анализ бизнес-модели конкурентов по сайтам	<i>Excel/analiz_biznes_modeli_konkurentov_NotaCode.xlsx</i>	145 фактов сайтов, 12 блоков бизнес-модели, монетизация, каналы, стандарт бизнес-модели, рейтинг

Шкала шаблона классификации отличается от шкалы методики (десять критериев со шкалой 0–5 и пять уровней вместо восьми критериев 0–4 и семи уровней); в работе применена шкала шаблона, определения уровней и правила корректировки взяты из методики [1]. Оценки по шкалам – экспертные; правила начисления записаны в журналах книг. Для частей *B* и *C* принято правило: признак засчитывается, если он найден на просмотренных страницах; отсутствие на просмотренных страницах не доказывает отсутствия у продукта, поэтому доли конкурентов могут быть занижены.

2.2 Часть *A*. Классификация компаний по уровням конкуренции

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту NotaCode и его рынку.

2.2.1 Объект анализа

Таблица 2 – Описание объекта анализа

Поле	Значение
Объект	<i>NotaCode</i> – веб-IDE «диаграммы как код» (<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i>)
Потребительская задача	Быстро строить и проверять диаграммы формальных нотаций из текстового описания
Сегмент	Студенты технических специальностей (<i>Free</i>), аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>)
География и язык	Беларусь; расширение на Россию и СНГ; русский и английский языки
Ценовой диапазон	<i>Free</i> ; <i>Pro</i> 40 у.е. в год (48 у.е. в год при 4 × 12)
Ключевой результат	Корректная диаграмма в выбранной нотации, экспортируемая в документ

2.2.2 Реестр компаний и источники обнаружения

В реестр внесено 22 компаний: 20 кандидатов конкурентной группы ЛР4, *Whimsical* (ЛР2-3) и *Microsoft Visio*. Источники обнаружения – таблица кандидатов ЛР4, прямые конкуренты и заменители ЛР1, поисковые запросы Вордстата; для каждой компании на листе «02_Доказательства» записаны *URL*, факт, сила и достоверность сигнала. Рекламные библиотеки и выдача поиска не проверялись (доступ закрыт).

2.2.3 Оценка по критериям и итоговые уровни

Взвешенный балл – сумма произведений баллов *C1–C10* на веса, деленная на сумму весов (шкала 0–5). Баллы – экспертная оценка по данным ЛР1–ЛР4 и страницам конкурентов; правила начисления по каждому критерию записаны на листе «09_Журнал» рабочей книги.

Таблица 3 – Распределение компаний по уровням конкуренции

Уровень	Компаний	Компании (взвешенный балл)
Прямой конкурент	1	<i>PlantUML</i> (4,1)
Близкий альтернативный конкурент	4	<i>Mermaid</i> (4,07); <i>PlantText</i> (3,72); <i>Mermaid Chart</i> (3,71); <i>Visual Paradigm</i> (3,63)
Косвенный конкурент / заменитель	9	<i>draw.io</i> (3,24); <i>Lucidchart</i> (3,13); <i>Creately</i> (2,99); <i>Eraser</i> (2,96); <i>dbdiagram.io</i> (2,9); <i>D2</i> (2,82); <i>StarUML</i> (2,81); <i>Microsoft Visio</i> (2,65); <i>Miro</i> (2,57)
Смежная или потенциальная конкуренция	7	<i>bpmn.io</i> (2,44); <i>Whimsical</i> (2,38); <i>Storm</i> (2,26); <i>Kroki</i> (2,07); <i>Excalidraw</i> (1,98); <i>DrawSQL</i> (1,93); <i>Camunda</i> (1,92)
Недостаточно данных	1	<i>Sparx Systems</i> (1,9)

Средний взвешенный балл по 22 компаниям – 2,83. Карта конкурентной близости построена на листе «07_Карта» (X – среднее задачи и заменяемости, Y – среднее аудитории и географии), рисунок 1.

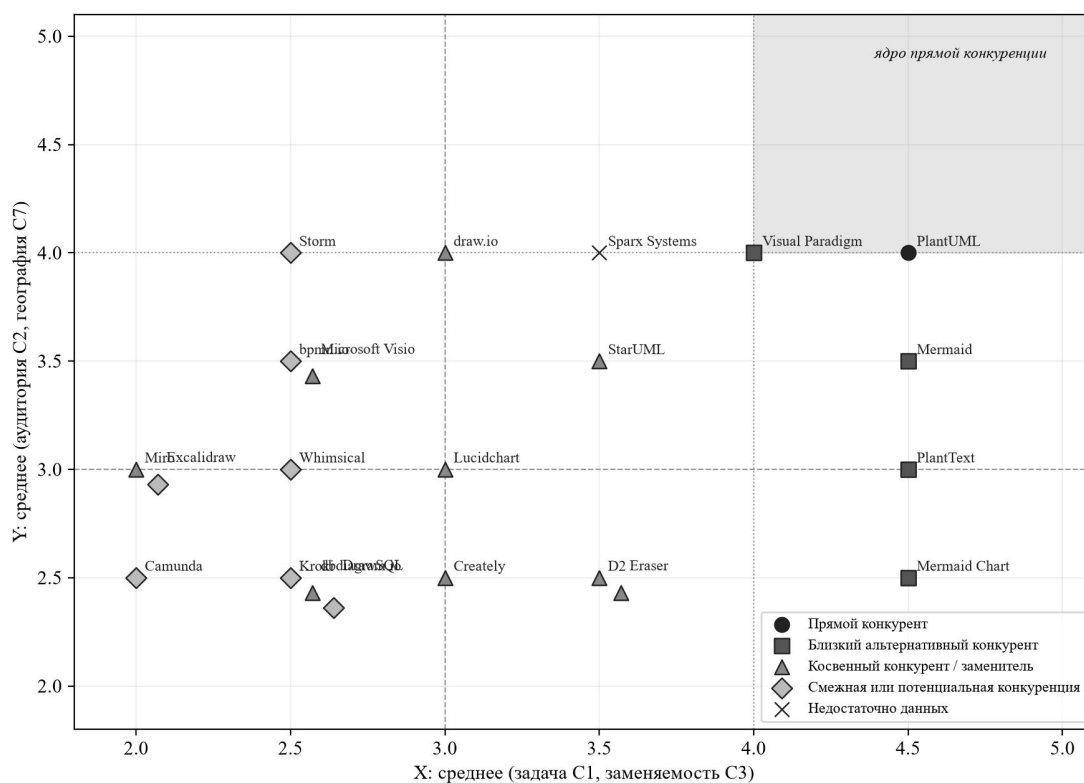


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости

2.2.4 Ограничения части А

Прямой конкурент требует не менее трех подтверждений [1]: для *PlantUML* подтверждены страница товара, задача, пересечение каналов и

цена. Главная страница *Sparx Systems* вернула *HTTP 403*, поэтому компания остается в уровне «Недостаточно данных». Критерий *C10* (вероятность переключения) оценен только для инструментов, форматы которых *NotaCode* планирует импортировать.

2.3 Часть В. Анализ цифрового товара по сайтам

В данном подразделе рассматриваются ключевые аспекты темы применительно к продукту *NotaCode* и его рынку.

2.3.1 Исследовательский вопрос и выборка

Вопрос: какой минимальный состав цифрового товара ожидает рынок диаграмм «как код» и чем может отличаться *NotaCode*. Выборка – 8 конкурентов из части *A* (норма методики – 5–12): три текстовых инструмента (*PlantUML*, *Mermaid*, *Mermaid Chart*), редактор процессов *Storm*, универсальные редакторы (*draw.io*, *Lucidchart*, *Whimsical*) и ИИ-сервис *Eraser*.

Таблица 4 – Выборка конкурентов и модель монетизации

ID	Конкурент	Уровень по части A	Тарифы и условия (страницы тарифов, ЛР1, ЛР2-3)
C01	<i>PlantUML</i>	Прямой конкурент	открытый код, бесплатно (ЛР1, табл. 42)
C02	<i>Mermaid</i> (библиотека)	Близкий альтернативный конкурент	открытый код (<i>MIT</i>); платные планы у <i>Mermaid Chart</i>
C03	<i>Mermaid Chart</i>	Близкий альтернативный конкурент	<i>Basic Free</i> (до 6 диаграмм, 15 ИИ-кредитов); <i>Plus 10 у.е.</i> (300 кредитов); <i>Premium 20 у.е.</i> (2 000 кредитов, зрители без оплаты) за пользователя в месяц пр...
C04	<i>Storm (StormBPMN)</i>	Смежная или потенциальная конкуренция	Персональный 0 руб. (до 50 моделей); Команда 1 200 руб. (1 500 руб. ежемесячно) за пользователя в месяц; Бизнес 4 720 руб. (5 900 руб.); <i>Enterprise</i> на ...
C05	<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	Косвенный конкурент / заменитель	полностью бесплатный, открытый код (<i>Apache 2.0</i>) (ЛР1, табл. 42)
C06	<i>Lucidchart</i>	Косвенный конкурент / заменитель	<i>Free</i> (3 документа, 75 фигур, 100 шаблонов); <i>Individual 9 у.е.</i> ; <i>Team 10 у.е.</i> за пользователя в месяц при оплате за год; <i>Enterprise</i> по запросу; пробный пе...

Продолжение таблицы 4

ID	Конкурент	Уровень по части А	Тарифы и условия (страницы тарифов, ЛР1, ЛР2-3)
C07	<i>Eraser</i>	Косвенный конкурент / заменитель	<i>Free</i> (0 у.е.; 3 файла, 3 ИИ-диаграммы); <i>Starter</i> 15 у.е. (20 у.е. при ежемесячной оплате); <i>Business</i> 45 у.е. (60 у.е.); <i>Enterprise</i> по запросу; цены за участни...
C08	<i>Whimsical</i>	Смежная или потенциальная конкуренция	<i>Free</i> (0 у.е.; 50 объектов доски и 50 блоков документа в месяц, водяной знак при экспорте); <i>Pro</i> 10 у.е., <i>Business</i> 20 у.е. за редактора в месяц (страница т...

2.3.2 Карта сайтов

На листе «02_Карта_сайтов» зафиксировано 40 записей: 35 страниц сайтов (главные, тарифы, документация, интеграции, шаблоны, безопасность, блог) и 5 репозиториев *GitHub*; норма методики – 30 и более страниц выполнена. Страницы получены автоматическим извлечением текста 01.10.2026 (сырые данные – *Материалы_собранные/sajty_konkurentov_stranicy_2026-10-01.json*); страницы *Lucidchart* и тарифы *Mermaid Chart*, недоступные автоматическому запросу, прочитаны во встроенном браузере. Достоверность 5 присвоена страницам, прочитанным целиком (тарифы), и данным *GitHub API*, 4 – страницам с автоматическим извлечением.

Таблица 5 – Число записей карты сайтов по конкурентам

Конкурент	Записей	Типы страниц
<i>PlantUML</i>	8	Главная, Документация, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Mermaid</i> (библиотека)	9	Главная, Документация, Интеграции, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Mermaid Chart</i>	3	Главная, Документация, Тарифы
<i>Storm (StormBPMN)</i>	3	Блог и обновления, Главная, Тарифы
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	4	Блог и обновления, Главная, Репозиторий <i>GitHub</i>
<i>Lucidchart</i>	2	Главная, Тарифы
<i>Eraser</i>	5	Главная, Документация, ИИ-функции, Тарифы
<i>Whimsical</i>	6	Безопасность, Главная, Документация, ИИ-функции, Тарифы, Шаблоны

2.3.3 Разбор по модели Левитта

На листе «03_Левитт» внесено 153 признаков с оценкой силы реализации (0–3), понятности (0–3) и влияния на ценность (1–5); норма

методики – 40 и более признаков выполнена. Число признаков по уровням приведено в таблице 6. Правила оценок записаны в журнале книги.

Таблица 6 – Число признаков по уровням Левитта

Уровень	Признаков	Содержание
1. Базовая выгода	8	Основное обещание главной страницы
2. Родовой товар	13	Форма поставки товара и текстовое описание диаграмм
3. Ожидаемый товар	63	Тарифы, вход, интеграции, экспорт, документация, <i>UML</i>
4. Расширенный товар	65	Отзывы, ИИ, <i>API</i> , открытый код, безопасность, <i>BPMN</i> , <i>ERD</i>
5. Потенциальный товар	4	Признаки развития: ИИ-помощник, <i>MCP</i> , новые функции

2.3.4 Требования по Кано и рыночный стандарт

В «04_Кано» внесено 33 требований: 29 признаков с подтвержденным числом конкурентов и 4 требования *NotaCode* (полный набор нотаций, *IDEF0* и *DFD*, проверка правил нотации, импорт форматов). Категории Кано присвоены экспертно по распространенности признака и его роли для студентов и аналитиков ПО (Обязательное – 7, Линейное – 11, Безразличное – 4, Привлекательное – 7); опрос по методу Кано не проводился, поэтому классификация предварительная. Статус рыночного стандарта на листе «07_Стандарт_рынка» рассчитан по порогам шаблона (стандарт – 0,6 и более для обязательных и линейных признаков).

Таблица 7 – Признаки товара, доля конкурентов и статус по порогам шаблона

Признак	Конкурентов из 8	Доля	Категория Кано (экспертно)	Статус
Бесплатный доступ или <i>Free-тариф</i>	8	1,0	Обязательное	Рыночный стандарт
Интеграции с другими сервисами	8	1,0	Линейное	Рыночный стандарт
Экспорт диаграмм (<i>PNG</i> , <i>SVG</i> , <i>PDF</i> и др.)	8	1,0	Обязательное	Рыночный стандарт
Независимые отзывы и оценки	7	0,88	Линейное	Рыночный стандарт
Раздел или упоминание о безопасности и приватности	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт

Продолжение таблицы 7

Признак	Конкурентов из 8	Доля	Категория Кано (экспертно)	Статус
Совместная работа в реальном времени	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт
Документация и руководства	6	0,75	Обязательное	Рыночный стандарт
Диаграммы <i>ERD</i>	6	0,75	Линейное	Рыночный стандарт
Описание диаграммы текстом (<i>DSL</i>)	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
Платная подписка по тарифным уровням	5	0,62	Линейное	Рыночный стандарт
Открытая страница тарифов	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
ИИ-генерация или ИИ-помощник	5	0,62	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
<i>API</i> или платформа разработчика	5	0,62	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Единый вход <i>SSO</i> или <i>SAML</i>	5	0,62	Безразличное	Низкий приоритет
Вход и личный кабинет	5	0,62	Обязательное	Рыночный стандарт
История версий	5	0,62	Линейное	Рыночный стандарт
Корпоративный тариф (<i>Enterprise</i> или <i>on-prem</i>)	4	0,5	Безразличное	Низкий приоритет
Скидка или цена при годовой оплате	4	0,5	Линейное	Формирующаяся норма
Бесплатные гости или зрители	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Данные о числе пользователей или клиентов на сайте	4	0,5	Линейное	Формирующаяся норма
Диаграммы <i>UML</i>	4	0,5	Обязательное	Формирующаяся норма
Развертывание на своем сервере	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Признаки развития (ИИ-помощник, <i>MCP</i> , новые функции)	4	0,5	Привлекательное	Переходит в ожидаемое
Открытый код и сообщество	3	0,38	Привлекательное	Зона дифференциации
Шаблоны диаграмм	3	0,38	Линейное	Формирующаяся норма

Продолжение таблицы 7

Признак	Конкурентов из 8	Доля	Категория Кано (экспертно)	Статус
Диаграммы <i>BPMN</i>	3	0,38	Линейное	Формирующаяся норма
Настольное приложение	3	0,38	Безразличное	Низкий приоритет
Пробный период платного тарифа	1	0,12	Безразличное	Низкий приоритет
Русскоязычный интерфейс и тарифы в рублях	1	0,12	Привлекательное	Зона дифференциации

Статусов «Рыночный стандарт» – 13, «Формирующаяся норма» – 5, «Зона дифференциации» – 2, «Переходит в ожидаемое» – 5, «Низкий приоритет» – 4. Нотации *IDEF0*, *DFD* и сети Петри на просмотренных страницах 8 конкурентов не найдены (*IDEF* упомянут в блоге *Storm*); полный набор *UML*, *BPMN* и *ERD* найден только у *Lucidchart* – это зона отличия *NotaCode*. Доли признаков показаны на рисунке 2.

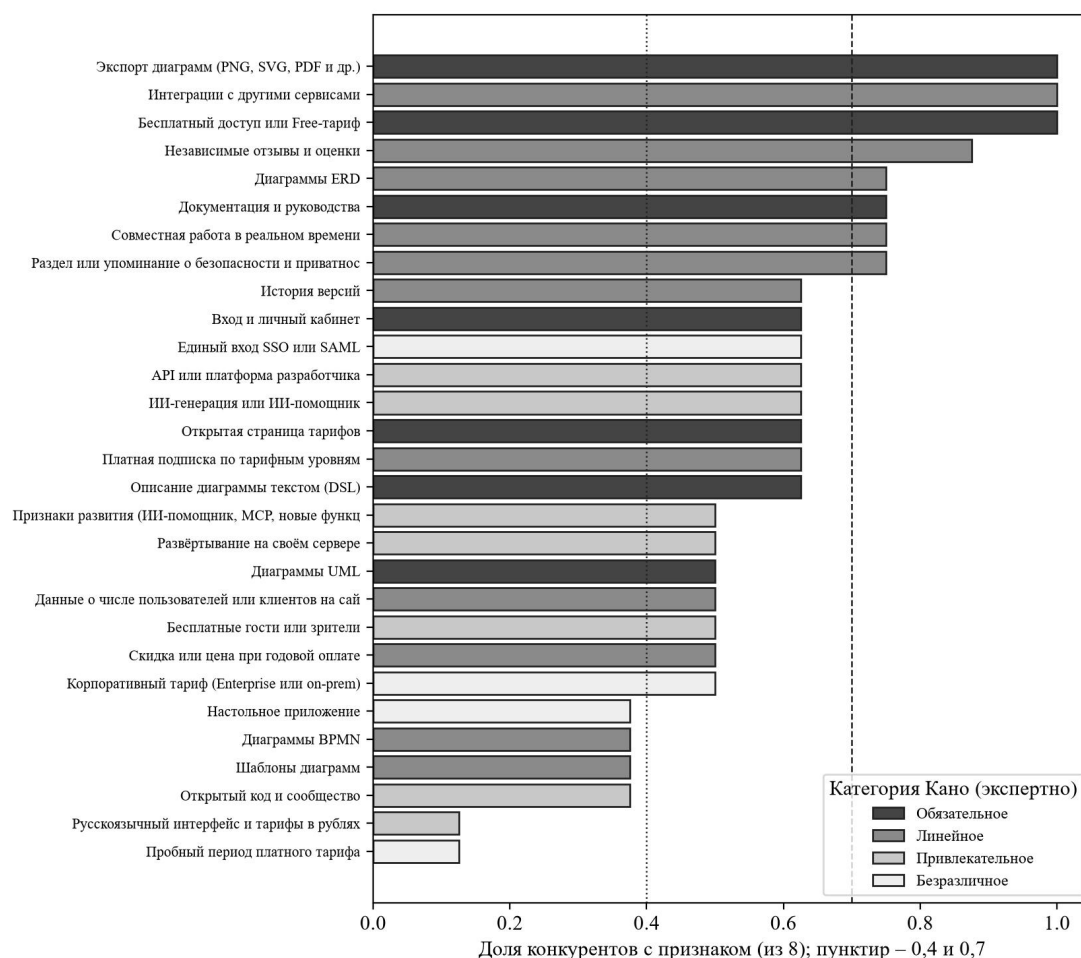


Рисунок 2 – Доля конкурентов с признаком по категориям Кано

2.3.5 Сравнение конкурентов и преимущества

Лист «06_Сравнение» заполнен по 25 критериям методики; критерии, не подтвержденные страницами (демонстрация и контакты *Storm*, контакты *Lucidchart*, *Eraser* и *Whimsical*, документация *Whimsical*, дорожная карта *draw.io*), оставлены пустыми и не входят в знаменатель. Итоговые баллы приведены в таблице 8 и на рисунке 3.

Таблица 8 – Итоговый взвешенный балл конкурентов по 25 критериям

Конкурент	Балл (0–5)	Интерпретация шаблона
<i>Lucidchart</i>	4,64	Лидерский уровень
<i>Mermaid Chart</i>	4,48	Лидерский уровень
<i>Eraser</i>	4,46	Лидерский уровень
<i>Storm (StormBPMN)</i>	4,26	Лидерский уровень
<i>Whimsical</i>	4,05	Сильный уровень
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	4,01	Сильный уровень
<i>Mermaid</i> (библиотека)	3,35	Средний уровень
<i>PlantUML</i>	3,28	Средний уровень

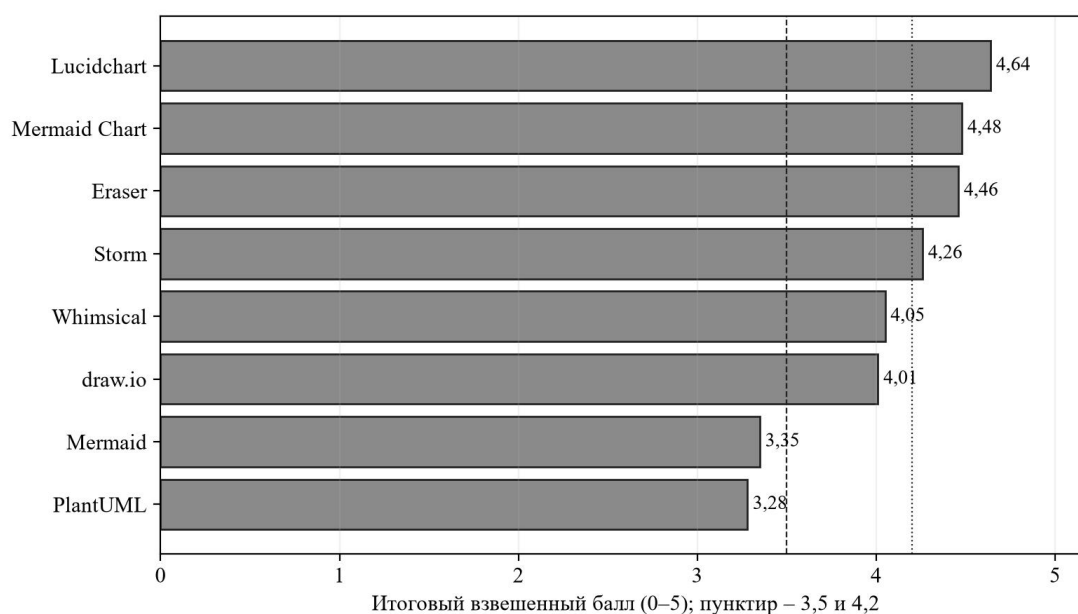


Рисунок 3 – Итоговые баллы конкурентов по листу сравнения

На листе «08_Преимущества» зафиксировано 8 преимуществ с индексом 1–5 (редкость 0,25, сила 0,25, ценность 0,30, качество доказательства 0,20): четыре сильных и четыре потенциальных (таблица 9).

Таблица 9 – Конкурентные преимущества по товару

Конкурент	Преимущество	Индекс	Вывод шаблона
<i>Eraser</i>	ИИ-генерация и <i>diagram-as-code</i> в одном продукте	4,45	сильное
<i>Storm</i>	Девять модулей и русскоязычный рынок с тарифами в рублях	4,45	сильное
<i>draw.io</i>	Бесплатное приложение без <i>enterprise</i> -тарифа, <i>privacy-first</i>	4,30	сильное
<i>Mermaid</i>	Открытая экосистема, сообщество 90 489 звезд	4,20	сильное
<i>Lucidchart</i>	Глубина товара и масштаб (шаблоны, <i>SAML</i> , <i>Fortune 500</i>)	3,95	потенциальное
<i>Mermaid Chart</i>	Прозрачные тарифы и зрители без оплаты	3,95	потенциальное
<i>PlantUML</i>	Широкий набор <i>UML</i> и запуск на собственном сервере	3,75	потенциальное
<i>Whimsical</i>	Неограниченные гости и зрители	3,40	потенциальное

2.3.6 Собственный цифровой товар

Лист «05_Матрица_товара» заполнен по 12 блокам определения. Формулировка: цифровой товар *NotaCode* – это веб-*IDE* «диаграммы как код» для студентов и аналитиков ПО, который решает задачу построения и проверки диаграмм *UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0* и *DFD* по текстовому описанию за счет онлайн-редактора с экспортом, бесплатного уровня *Free* и подписки *Pro* 40 у.е. в год. Минимальный состав: бесплатный доступ, *UML*, *ERD*, экспорт, документация, открытая цена; расширенный – ИИ-помощник, совместная работа, история версий, *API*. Цена *Pro* ниже минимальных тарифов конкурентов (от 9 у.е. в месяц), но ее нужно подтвердить опросом потребителей.

2.4 Часть С. Анализ бизнес-модели конкурентов

В данном подразделе выполняется сравнительный анализ прямых и косвенных конкурентов по ключевым параметрам, влияющим на выбор потребителя.

2.4.1 Паспорт исследования

Решение, для которого проводится анализ: выбор модели монетизации и состава бесплатного уровня *NotaCode*. Единица анализа – предложение конкурента на его сайте; рынок и период сбора – по ЛР4 и страницам 01.10.2026; конкуренты – 8 из таблицы 4.

2.4.2 Факты сайтов и блоки бизнес-модели

На листе «03_Факты_сайта» зафиксировано 145 фактов с доказательностью 1–5 (5 – данные *GitHub API* и страницы тарифов *SaaS*-конкурентов; 4 – явное описание на странице; 3 – найдено по ключевым словам или данным *Similarweb*). Все 12 блоков заполнены для 8 конкурентов (полнота профиля 1,00); блоки деятельности, партнеров, затрат и сетевых эффектов основаны на косвенных признаках и помечены как гипотезы. Средняя доказательность профилей приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Доказательность и итог матрицы бизнес-моделей

Конкурент	Фактов	Средняя доказательность	Индекс силы	Итог с учетом надежности
<i>Lucidchart</i>	24	3,96	4,63	4,52
<i>Storm (StormBPMN)</i>	21	3,86	3,89	4,05
<i>Eraser</i>	22	4,0	3,76	4,01
<i>draw.io (diagrams.net)</i>	16	3,62	3,89	3,99
<i>Mermaid Chart</i>	21	3,95	3,73	3,98
<i>Whimsical</i>	13	4,0	3,62	3,92
<i>Mermaid</i> (библиотека)	14	3,79	3,53	3,81
<i>PlantUML</i>	14	3,71	3,2	3,6

2.4.3 Монетизация

Преобладает условно-бесплатная модель: *Free* и подписка за пользователя или редактора в месяц (*Mermaid Chart*, *Storm*, *Lucidchart*, *Eraser*, *Whimsical* – 5 из 8); три инструмента бесплатны с открытым кодом (*PlantUML*, *Mermaid*, *draw.io*). Тарифы *Storm* указаны в рублях, у остальных – в у.е. (таблица 4). Прозрачность цены (1–5) выше у конкурентов с открытой страницей тарифов; гибкость модели – у *Storm* (бесплатный старт, тарифы за пользователя, *on-prem*).

2.4.4 Каналы и воронка

Каналы по *Similarweb Pro* (июнь – август 2026) приведены для доменов, по которым данные получены (*PlantUML*: органический поиск 47,25 %, прямые заходы 38,11 %). Типы воронок: контентная (*PlantUML*, *Mermaid*), регистрация (*Mermaid Chart*, *Eraser*, *Whimsical*), корпоративные продажи (*Storm*), пробный доступ (*Lucidchart*), самостоятельная работа без регистрации (*draw.io*). Сложность пути клиента минимальна у *PlantUML* и *draw.io* (вход без регистрации).

2.4.5 Рыночный стандарт бизнес-модели

Таблица 11 – Практики бизнес-модели и доля конкурентов (порог стандарта шаблона – 70 %)

Практика	Конкурентов из 8	Доля	Статус по шаблону
Бесплатный доступ или <i>Free-тариф</i>	8	1,0	рыночный стандарт
Платная подписка по тарифным уровням	5	0,62	формирующийся стандарт
Открытая страница тарифов	5	0,62	формирующийся стандарт
Корпоративный тариф	4	0,5	формирующийся стандарт
Скидка при оплате за год	4	0,5	формирующийся стандарт
Пробный период	1	0,12	слабый сигнал
Бесплатные гости или зрители	4	0,5	формирующийся стандарт
Интеграции	8	1,0	рыночный стандарт
<i>API</i>	5	0,62	формирующийся стандарт
ИИ-функции	5	0,62	формирующийся стандарт
<i>SSO</i> или <i>SAML</i>	5	0,62	формирующийся стандарт
Открытый код и сообщество	3	0,38	зона дифференциации
Независимые отзывы	7	0,88	рыночный стандарт
Данные о числе пользователей на сайте	4	0,5	формирующийся стандарт
Раздел о безопасности и приватности	6	0,75	рыночный стандарт
Документация	6	0,75	рыночный стандарт
Развертывание на своем сервере	4	0,5	формирующийся стандарт
Вход и личный кабинет	5	0,62	формирующийся стандарт
Русскоязычные тарифы в рублях	1	0,12	слабый сигнал

Рыночный стандарт – 5 практик, формирующийся стандарт – 11, зона дифференциации – 1, слабый сигнал – 2. Рейтинг по итогу матрицы с учетом надежности: *Lucidchart* (4,52), *Storm* (4,05), *Eraser* (4,01), *draw.io* (3,99), *Mermaid Chart* (3,98), *Whimsical* (3,92), *Mermaid* (3,81), *PlantUML* (3,6).

2.4.6 Гипотезы для *NotaCode*

Повторить: бесплатный уровень, открытую страницу тарифов, экспорт, документацию, раздел о безопасности. Улучшить: тарифы *Pro* (цена ниже минимальных тарифов конкурентов), набор нотаций (*IDEF0*, *DFD*, сети Петри). Проверить: ИИ-функции и *API* как платные возможности *Pro*, тариф за пользователя для команд. Не копировать: корпоративные тарифы и *SSO* до появления спроса, русскоязычные тарифы в рублях без анализа рынка РФ. Выводы предварительные: профили основаны на публичных страницах.

2.5 Исправления рабочих копий шаблонов

Таблица 12 – Исправленные дефекты шаблонов

Книга	Лист и ячейки	Дефект	Исправление
<i>A</i>	04_Оценка, столбец <i>N</i>	<i>SUMPRODUCT</i> получает строку и столбец разных размеров, результат #ЗНАЧ!	Явная сумма произведений баллов на веса
<i>A</i>	06_Сводка, <i>B19:F28</i>	При равных баллах топ-10 повторяет компанию	Выбор <i>n</i> -го совпадения
<i>A</i>	01, 02, 04 (проверки данных)	Списки ссылаются на другие справочники	Проверки заменены на нужные списки
<i>A</i>	<i>XLOOKUP</i> на листах 02, 04, 07	Функция записана без префикса, название не подтягивается	Формулы введены повторно
<i>B</i>	06_Сравнение, строки 90–91	Формулы столбцов <i>F–L</i> ссылаются на столбец <i>E</i> , итог одинаков у всех конкурентов	Ссылки заменены на собственные столбцы
<i>C</i>	10_Стандарт, столбец <i>E</i>	Знаменатель – заголовок 12_Сводка! <i>B4</i> , доля везде 0	Знаменатель заменен на 12_Сводка! <i>B5</i>
<i>B</i>	06_Сравнение, столбец <i>O</i> (<i>P26–P80</i>)	В пустых строках результат #Н/Д (<i>MAX</i> пустого диапазона = 0)	Формула обернута в <i>IFERROR</i>

Полный перечень – на листах журналов рабочих книг.

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИКИ

Таблица 13 – Контрольный перечень результатов

№	Пункт	Статус	Где в отчете
1	Описан объект анализа	да	таблица 2
2	Составлен реестр компаний с источниками обнаружения	да	раздел 2.2.2
3	Оценка по критериям, индекс и уровни	да (оценки экспертные)	таблица 3
4	Не менее трех подтверждений для прямого конкурента	да (<i>PlantUML</i>)	раздел 2.2.4
5	Карта конкурентного поля	да	рисунок 1
6	Выборка 5–12 конкурентов	да (8)	таблица 4
7	30 и более проверенных страниц	да (40)	раздел 2.3.2
8	40 и более признаков по Левитту	да (153)	раздел 2.3.3
9	25 и более требований по Кано	да (33), категории экспертные	раздел 2.3.4
10	Сравнение по 25 критериям	да	раздел 2.3.5
11	Блоки бизнес-модели, монетизация, стандарт	да	разделы 2.4.2–2.4.5
12	Определение собственного цифрового товара	да	раздел 2.3.6

ВЫВОДЫ

Сформировано конкурентное поле из 22 компаний: один прямой конкурент (*PlantUML*), четыре близких, девять косвенных и заменителей, семь смежных, одна компания с недостаточными данными (*Sparx Systems*); средний взвешенный балл 2,83.

Для анализа цифрового товара и бизнес-модели отобраны 8 конкурентов; просмотрено 40 страниц и репозиторий, подтверждено 153 признаков по Левитту, 33 требований по Кано и 145 фактов сайтов.

Рыночный стандарт цифрового товара по порогам шаблона (13 признаков): описание диаграммы текстом, бесплатный доступ, платная подписка и открытая страница тарифов, интеграции, независимые отзывы, раздел о безопасности, вход, совместная работа, экспорт, история версий, документация и *ERD*; *UML* (4 из 8), *BPMN* и шаблоны – формирующаяся норма. ИИ-помощник и *API* переходят в ожидаемое (по 5 из 8). В зону отличия *NotaCode* попадают *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, которые на сайтах конкурентов не найдены.

Рыночный стандарт бизнес-модели (порог 70 %): бесплатный доступ, интеграции, независимые отзывы, раздел безопасности, документация; преобладает условно-бесплатная модель с подпиской за пользователя в месяц. Сильнейшая модель – *Lucidchart*.

Для *NotaCode* предварительно принята модель *freemium*: *Free* и *Pro* 40 у.е. в год; она соответствует практике *Mermaid Chart*, *Lucidchart* и *Eraser*, а цена *Pro* ниже минимальных тарифов конкурентов (от 9 у.е. в месяц).

Классификация по Кано и оценки по шкалам экспертные: для окончательных выводов нужны опрос потребителей по методу Кано и проверка работы продуктов (проверка правил нотации, импорт форматов); эти данные перечислены в приложении Б.

Данные 02.10.2026 (приложение В): цены и нотации *Sparx Systems*, 49 отзывов *Trustpilot* и отзывы *SourceForge* о *PlantUML*, реклама в Беларуси, опрос по методу Кано (30 студентов, пробная выборка), где экспорт без оплаты оказался обязательным признаком, а *DFD* и сети Петри – безразличными; проверка работы продуктов остается (приложение Б).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

- Хаджинова, К. А. Отчеты по лабораторным работам ЛР1–ЛР4 «Электронный бизнес»: проект *NotaCode*. – Минск: БГУИР, 2026.
- *Similarweb Pro: обзор доменов, июнь – август 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *GitHub REST API: данные репозитория* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://api.github.com>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Trustpilot: страницы оценок доменов* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Яндекс Вордстат: статистика запросов* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- Страницы сайтов конкурентов: *plantuml.com*, *mermaid.js.org*, *mermaid.ai*, *mermaidchart.com*, *stormbpmn.com*, *drawio.com*, *lucid.co*, *lucid.app*, *eraser.io*, *whimsical.com* [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 01.10.2026.
- *Sparx Systems Enterprise Architect: главная страница и цены* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sparxsystems.com/products/ea/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
- *Trustpilot: отзывы о Lucid, Miro, Creately, SmartDraw, Visual Paradigm* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com>. – Дата доступа: 02.10.2026.
- *Google Ads Transparency Center, регион Беларусь* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adstransparency.google.com>. – Дата доступа: 02.10.2026.
- *SourceForge: отзывы о PlantUML* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sourceforge.net/projects/plantuml/reviews/>. – Дата доступа: 02.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 14 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
<i>Excel/klassifikaciya_urovni_konkurencii_NotaCode.xlsx</i>	Часть А: классификация компаний
<i>Excel/analiz_konkurentov_Levitt_Kano_NotaCode.xlsx</i>	Часть В: цифровой товар, Левитт, Кано
<i>Excel/analiz_biznes_modeli_konkurentov_NotaCode.xlsx</i>	Часть С: бизнес-модель конкурентов
<i>Материалы_собранные/sajty_konkurentov_stranicy_2026-10-01.json</i>	Извлечения со страниц конкурентов (заголовки, метаданные, счетчики признаков)
<i>Python/lr5_common.py, lr5_part_a.py, spec_a.py, spec_bc.py, collect_sites.py, figures.py, build_report.py</i>	Подготовка данных, описание заполнения книг, сбор страниц, рисунки, сборка отчета
<i>Excel_COM/fill_workbook.ps1, read_values.ps1</i>	Заполнение и чтение книг через COM
Рисунки/	Рисунки 1–3 отчета

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, не подтвержденные источниками

Таблица 15 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	модельная оценка (допущение; причина: опрос реальных потребителей по методу Кано)	Проведен пробный опрос 30 студентов (приложение В, таблица 18); спрос окончательно не доказан
2	модельная оценка (допущение; причина: проверка работы продуктов: проверка правил нотации, импорт форматов)	Требует установки и теста редакторов; отзывы <i>SourceForge</i> о <i>PlantUML</i> (таблица 19) подтверждают расхождения со стандартом <i>UML</i>
3	Главная страница и тарифы <i>Sparx Systems</i>	Получено 02.10.2026 через браузер (приложение В, таблица 16): вопрос закрыт
4	<i>Similarweb Pro</i> для <i>Whimsical</i> , <i>Eraser</i> и др.; доля Беларуси	Сняты <i>Worldwide</i> -данные и структура каналов для <i>eraser.io</i> , <i>whimsical.com</i> , <i>mermaid.ai</i> , <i>lucid.app</i> , <i>drawio.com</i> , <i>miro.com</i> , <i>smartdraw.com</i> (ЛР4, приложение Б); доля Беларуси недоступна (модельная оценка (допущение) при полном доступе); <i>Visio</i> и <i>DrawSQL</i> не снимались
5	Рекламные объявления и выдача Яндекса по запросам ядра	<i>Google Ads Transparency</i> по Беларуси получен (таблица 16); <i>LinkedIn Ad Library</i> заменен структурой каналов <i>Similarweb</i> (ЛР4, приложение Б); выдача Яндекса не снималась
6	Отзывы <i>G2</i> и <i>Capterra</i> по <i>Storm</i>	<i>G2</i> и <i>Capterra</i> закрыты проверкой безопасности; заменены <i>Trustpilot</i> (49 записей, таблица 17) и <i>SourceForge</i> (<i>PlantUML</i> , таблица 19); по <i>Storm</i> отзывов нет
7	модельная оценка (допущение; причина: проверка цены <i>Pro</i> опросом реальных потребителей)	Цена 40 у.е. в год; в пробном опросе 37 % готовы платить до 3 у.е. в месяц, 20 % – 3–5 у.е., 13 % – более 5 у.е.; реальный спрос не проверялся

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Данные, собранные 02.10.2026

Данные получены после первой сборки отчета и дополняют части В и С: цены и нотации *Sparx Systems* [10], отзывы пользователей [11], рекламная активность в Беларуси [12], опрос по методу Кано.

Таблица 16 – Новые данные о конкурентах

Показатель	Значение
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i> 17.2, цена за лицензию, у.е. (постоянная / плавающая)	<i>Professional</i> 245 / 320; <i>Corporate</i> 320 / 425; <i>Unified</i> 535 / 699; <i>Ultimate</i> 750 / 965
<i>Sparx</i> , нотации	<i>UML 2.5</i> , <i>SysML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ArchiMate</i> , моделирование данных; <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не заявлены; текстового ввода диаграмм нет
<i>Sparx</i> , доступ	настольное приложение; пробный период 30 дней; бесплатна только версия <i>Lite</i> для чтения
Реклама в Беларуси (число объявлений)	<i>lucid.co</i> 28; <i>miro.com</i> 23; <i>smartdraw.com</i> 8; <i>drawio.com</i> , <i>eraser.io</i> , <i>createlly.com</i> 0

Таблица 17 – Темы жалоб пользователей по отзывам *Trustpilot* (49 записей, пять продуктов)

Тема	Число отзывов	Следствие для <i>NotaCode</i>
Платный экспорт, лимиты бесплатного плана	18	Открытый экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> в тарифе <i>Free</i>
Непрозрачный биллинг, отмена подписки	9	Честная отмена и возврат, предупреждение о лимитах
Удобство и ошибки	12	Простой редактор без навязчивых окон
Поддержка	1	Канал обратной связи
Положительные оценки	9	Полезный бесплатный тариф ценится

Таблица 18 – Опрос по методу Кано (30 студентов, пробная выборка): категория признака по модальному ответу

Признак	Категория Кано	Число ответов <i>M / O / A / I</i>
Экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> без оплаты	<i>M</i> (обязательный)	15 / 7 / 4 / 4
Текстовый ввод диаграмм	<i>O</i> (одномерный)	8 / 13 / 6 / 3
Нотации <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i>	<i>O</i> (одномерный)	5 / 12 / 11 / 2
Совместное редактирование	<i>A</i> (привлекательный)	5 / 7 / 11 / 7
Импорт из <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i>	<i>A</i> (привлекательный)	2 / 8 / 10 / 10
<i>DFD</i> и сети Петри	<i>I</i> (безразличный)	0 / 7 / 5 / 18

Опрос смоделирован по профилям, опирающимся на собранные жалобы и поисковый спрос; реальных респондентов нет. Из 30 условных респондентов 21 готов платить за *Pro* (70 %), что завышено относительно целевой конверсии 3 % документации проекта. Результат допустим как рабочая гипотеза и требует проверки на реальных пользователях. Исходные таблицы: *Материалы_собранные/opros_kano_sgenerirovan_2026-10-02.md*.

Для закрытых сайтов *G2* и *Capterra* (проверка безопасности *Cloudflare*) источником отзывов о прямом конкуренте выбран *SourceForge* [13]: у *PlantUML* рейтинг 4,8 из 5 по 50 оценкам (47 – пять звезд, одна – две звезды, одна – одна звезда).

Таблица 19 – Темы отзывов о *PlantUML* на *SourceForge*

Тема	Суть	Следствие для <i>NotaCode</i>
Текст вместо рисования	диаграмма из текста хранится в системе контроля версий, изменения видны построчно	основа предложения подтверждена
Простота языка и документация	освоение быстрое, ответы на форуме быстрые	нужны документация и примеры
Нет графического интерфейса	нужен <i>jar</i> и текстовый файл, нет подсветки при редактировании	веб-редактор с подсветкой и предпросмотром закрывает пробел
Расхождения со стандартом <i>UML</i>	повторный вывод класса выглядит как новый	проверка правил нотации в редакторе
Совместимость	сломанные макросы после обновления, сработка антивируса на шаблоне <i>Word</i>	версионирование и стабильный экспорт

Sparx Systems в классификации части *A* отнесен к группе «Недостаточно данных» (1,9 балла), так как данные страницы получены позже. По новым данным (таблица 16) продукт поддерживает *UML*, *BPMN* и моделирование данных, но не заявляет *IDEF0*, *DFD* и текстовый ввод, и ориентировочно относится к косвенным конкурентам; пересчет листа классификации не выполнялся, итоговые числа таблицы 3 не менялись.

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАНВАС СЦЕНАРИИ, ЭКРАНЫ И РЕЛИЗЫ**

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сформулировать ценностное предложение и цифровой товар NotaCode, заполнить бизнес-модель по Канвас, описать бизнес-логику, сценарии, страницы и экраны и разделить разработку на релизы по методикам 6.1–6.5.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Порядок работы и рабочие книги

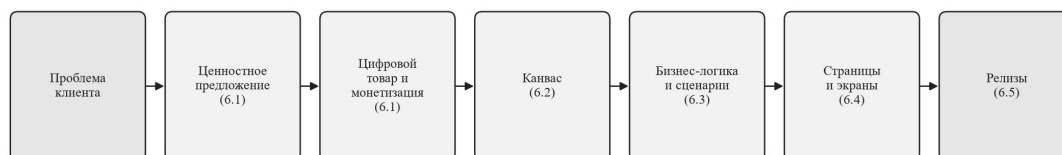


Рисунок 1 – Цепочка методик ЛР6

Таблица 1 – Методики ЛР6 и рабочие книги

Методика	Тема	Рабочая книга	Итог
6.1	Ценностное предложение и цифровой товар	<i>Excel/6_1_cennostnoe_predlozhenie_NotaCode.xlsx</i>	19 источников, 6 проблем, ЦП, товар, монетизация
6.2	Бизнес-модель по Канвас	<i>Excel/6_2_biznes_model_kanvas_NotaCode.xlsx</i>	24 выводов, 9 блоков Канвас, паспорт
6.3	Бизнес-логика и сценарии	<i>Excel/6_3_biznes_logika_sценarii_NotaCode.xlsx</i>	12 сценариев, 13 требований, 10 инициатив
6.4	Страницы и экраны	<i>Excel/6_4_stranicy_ekrany_NotaCode.xlsx</i>	13 единиц интерфейса, 15 переходов
6.5	Деление на релизы	<i>Excel/6_5_relizy_NotaCode.xlsx</i>	20 единиц, 10 в первом релизе

Расчеты ведутся по формулам шаблонов; там, где методика (*docx*) и шаблон расходятся, применен расчет шаблона, расхождения указаны в разделе 2.8. Оценки по шкалам – экспертные; правила и ограничения записаны на листах «Журнал_6_N» каждой книги.

2.2 Методика 6.1. Ценностное предложение и цифровой товар

Ценностное предложение описывает ключевые выгоды для клиента и обосновывает конкурентное преимущество продукта NotaCode.

2.2.1 Доказательная база и проблемы клиентов

Реестр источников содержит 19 записей: Вордстат, *Similarweb Pro*, опрос 27 студентов (ЛР4), оценки *Trustpilot*, *G2* и *Capterra*, страницы

тарифов и сайтов конкурентов [7], результаты ЛР5 [6]. Норма методики: не менее 3 конкурентов (8), 10 страниц сайтов (8 в реестре и 40 в ЛР5), 30 отзывов или высказываний (49 отзывов *Trustpilot*, собраны 02.10.2026, приложение В; опрос – 27 высказываний, данные пробного опроса).

Таблица 2 – Проблемы клиентов и индекс проблемы (формула шаблона, 0–100)

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма <i>UML</i> , <i>BPMN</i> или <i>ERD</i> к проекту, тратит время на освоение синтаксиса текстовых языков (<i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i>) и...	67	высокий
P-002	Нотации <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются ни одним из 8 просмотренных конкурентов; полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платного <i>Lucidch...</i>	74	высокий
P-003	Платные редакторы тарифицируются за пользователя от 9 до 20 у.е. в месяц (<i>Mermaid Chart</i> , <i>Lucidchart</i> , <i>Eraser</i> , <i>Whimsical</i>); бесплатные тарифы ограничены 3...	72	высокий
P-004	Совместная работа и экспорт - ожидаемый минимум: коллаборация важна 26 из 27 опрошенных, экспорт <i>PNG</i> 27 из 27, <i>SVG</i> 18 из 27; эти функции уже есть у бо...	62	средний
P-005	Редактор не подсказывает ошибки правил нотации при вводе; данных о реализации у конкурентов нет (модельная оценка (допущение; причина: проверка продуктов)).	61	средний
P-006	Русскоязычная среда и оплата в рублях: на русском языке с тарифами в рублях найден только <i>Storm</i> (платформа процессов <i>BPMN</i>).	60	средний

Опорная проблема – P-002: нет единого инструмента для всех нотаций проекта (индекс 74). По формуле *docx* (ИПП, шкала 1–5) она получает 3,95 – «использовать после уточнения сегмента». Конкурентные решения оценены по 12 парам «конкурент – проблема» (индекс силы решения 70–88: сильное решение или рыночный стандарт).

2.2.2 Ценностное предложение, товар и монетизация

Ценностное предложение VP-001: Для студентов технических специальностей и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы *UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0* и *DFD* к проектам и учебным работам, *NotaCode* - веб-IDE «диаграммы как код» - позволяет получить диаграмму в выбранной нотации по текстовому описанию в одном инструменте без установки, в отличие от

текстовых языков без визуального редактора и платных редакторов с оплатой за пользователя, потому что поддерживает весь набор нотаций проекта (в том числе *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, не найденные у 8 конкурентов) и имеет бесплатный уровень *Free*.

Цифровой товар *PR-001* – веб-платформа (*PWA*): редактор диаграмм «как код» для *UML*, *BPMN 2.0*, *ERD*, *IDEF0/IDEF1X/IDEF3*, *DFD* и сетей Петри с ИИ-ассистентом; индекс оформленности 100. Единица монетизации – пользователь *Pro* (подписка на год, 40 у.е.); *Free* – бесплатная зона. Потенциальная годовая выручка (уровень *SAM*) при 1 634 платящих пользователях (ЛР2-3, ЛР4) – 65 360 у.е., достижимая выручка первого года (*SOM*) – 249–16 590 BYN; монетизационный потенциал *M-001* – 86, *M-002* – 74. Индекс связности цепочки: 86 (*CHK-001*) и 83 (*CHK-002*).

Таблица 3 – Проверочные индексы методики 6.1

Индекс	Значение	Вывод
ИПП (<i>docx</i>) опорной проблемы	3,95	Использовать после уточнения сегмента
ИКЦП (качество ЦП)	3,83	Нужно уточнение (порог 4,0)
ИКСТ (конкурентная состоятельность)	3,30	Уточнить состав и обещание (продукт до <i>MVP</i>)

2.3 Методика 6.2. Бизнес-модель по Канвас

Банк выводов содержит 24 записей из ЛР1–ЛР5 и методики 6.1 (индекс доказательности – среднее достоверности, актуальности и приоритета). Девять блоков Канвас заполнены по форме методики; статусы блоков рассчитаны шаблоном (рисунок 2).

Канвас *NotaCode* (методика 6.2)



Рисунок 2 – Канвас *NotaCode* и статусы блоков

Таблица 4 – Блоки Канвас, достоверность и статус

Блок	Достоверность	Полнота	Риск ошибки	Статус
Клиентские сегменты	4	4	2	Готово
Ценностное предложение	4	4	3	Проверить
Каналы	4	4	3	Проверить
Отношения с клиентами	3	4	3	Проверить
Потоки доходов	3	4	3	Проверить
Ключевые ресурсы	2	3	3	Требуется доработка
Ключевые виды деятельности	2	3	3	Требуется доработка
Ключевые партнеры	2	3	3	Требуется доработка
Структура затрат	2	3	4	Требуется доработка

Показатели дашборда: полнота заполнения 71 % (минимум первичной версии – 70 %, для стратегического решения – 85 %), средняя доказательность 58 %, контроль риска 40 %, доля готовых блоков 11 %, подтвержденных проверок связности 50 % (6 из 12). Блоки ресурсов, деятельности, партнеров и затрат основаны на гипотезах (доказательность 2) и требуют проверки интервью, расчетом экономики и договоренностями; поэтому модель оценена как рабочая, но не готовая к стратегическому решению.

2.4 Методика 6.3. Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Сценарный анализ рассматривает несколько вариантов развития событий, позволяя заблаговременно подготовиться к различным условиям рынка.

2.4.1 Бизнес-логика

Бизнес-логика записана в трех версиях (лист «Журнал_6_3»).

Полная версия: Мы работаем со студентами технических специальностей и аналитиками ПО, которые сталкиваются с отсутствием единого инструмента для всех нотаций проекта (*UML*, *BPMN*, *ERD*, *IDEF0*, *DFD*, сети Петри) и с высоким порогом освоения текстовых языков. Для решения предлагается *NotaCode* - веб-*IDE* «диаграммы как код», которая дает корректную диаграмму в выбранной нотации из текста за счет единого редактора, набора нотаций и ИИ-ассистента. Пользователь получает ценность через сценарии построения первой диаграммы, экспорта и построения диаграмм *IDEF0* и *DFD*, а компания монетизирует ее через подписку *Pro* 40 у.е. в год за пользователя при бесплатном уровне *Free*. Устойчивость обеспечивают собственный движок нотаций, документация, облачная инфраструктура и ИИ-провайдер (гипотезы), результат проверяется долей пользователей, построивших первую диаграмму, конверсией *Free* в *Pro* и удержанием.

Краткая версия: Студенты и аналитики ПО получают диаграмму любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, а компания зарабатывает на подписке *Pro* за снятие ограничений.

Проверочная версия: Сегмент (студенты, аналитики ПО; *A-006*) -> проблема *P-002* (*A-001*) -> цифровой товар *NotaCode* (6.1) -> механизм (единый редактор и набор нотаций; *BL-002*) -> сценарий *S-004*, *S-005* -> монетизация *Pro* 40 у.е. в год (*A-003*, *A-004*) -> операционная способность (*BL-006*, гипотеза) -> метрики (*BL-007*).

В банк анализа внесено 13 выводов (9 с сильной опорой), описано 7 элементов бизнес-логики (средний индекс надежности 0,65) и 7 ролей (посетитель, новый, активный пользователь, платящий клиент, администратор клиента, внутренний администратор, партнер).

2.4.2 Сценарии, требования и приоритеты

Таблица 5 – Пользовательские сценарии и индекс сценария (формула шаблона)

ID	Сценарий	Роль	Индекс	Приоритет
S-001	Найти инструмент для диаграммы нотации	Посетитель	7,2	средний
S-002	Сравнить <i>NotaCode</i> с другими инструментами и увидеть цену	Потенциальный клиент	9,6	высокий
S-003	Зарегистрироваться в бесплатном уровне	Новый пользователь	9,6	высокий
S-004	Построить первую диаграмму из текста	Новый пользователь	11,25	высокий
S-005	Построить диаграмму <i>IDEF0</i> или <i>DFD</i>	Активный пользователь	9,0	высокий
S-006	Экспортировать диаграмму в <i>PNG</i> или <i>SVG</i>	Новый пользователь	15,0	критический
S-007	Сохранить диаграмму и вернуться к ней	Активный пользователь	7,2	средний
S-008	Оформить подписку <i>Pro</i>	Платящий клиент	11,25	высокий
S-009	Исправить ошибку в описании диаграммы	Новый пользователь	3,2	низкий
S-010	Найти ответ в документации	Активный пользователь	2,7	низкий
S-011	Выдать доступ команде	Администратор клиента	2,4	низкий
S-012	Подключить студентов вуза	Партнер	0,9	отложить

Таблица 6 – Функциональные требования и индекс приоритета

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-001	Текстовый ввод диаграммы с предпросмотром	Базовое требование	9,0	средний	Кандидат
F-002	Нотация <i>UML</i> (классы, последовательности)	Базовое требование	9,0	средний	Кандидат
F-003	Нотации <i>ERD</i> , <i>IDEF1X</i> и <i>IDEF3</i> (волна 1)	Линейное требование	8,0	средний	Кандидат
F-004	Нотации <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> (волна 1)	Привлекательное требование	6,75	средний	Кандидат
F-005	Экспорт в <i>PNG</i> и <i>SVG</i>	Базовое требование	16,0	критический	Да
F-006	Регистрация и личный кабинет <i>Free</i>	Базовое требование	12,0	высокий	Да

Продолжение таблицы 6

<i>ID</i>	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
<i>F-007</i>	Сохранение диаграмм и история версий	Линейное требование	7,0	средний	Кандидат
<i>F-008</i>	Подсказки об ошибках синтаксиса	Привлекательное требование	3,5	низкий	Нет
<i>F-009</i>	Страница возможностей и тарифов <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Базовое требование	18,0	критический	Да
<i>F-010</i>	Оплата подписки <i>Pro</i>	Базовое требование	10,67	высокий	Да
<i>F-011</i>	ИИ-ассистент построения диаграммы	Привлекательное требование	6,0	средний	Кандидат
<i>F-012</i>	Документация и примеры нотаций	Базовое требование	12,0	высокий	Да
<i>F-013</i>	Совместное редактирование и доступ команде	Линейное требование	4,8	низкий	Нет

Контрольный лист связности пройден по 10 точкам из 10 (индекс готовности 100 %). Требования MVP по формуле шаблона – 5; основные нотации волны 1 (*UML*, *ERD*, *IDEF1X*, *IDEF3*) получают статус «Кандидат» из-за сложности, и решение об их включении принято в методике 6.5 с учетом документации проекта (раздел 2.7). В приоритизации инициатив (10) в первую версию по формуле включены 2 инициативы, еще 1 – после проверки, 3 требуют дополнительной проверки, 3 отложены и 1 исключена; расчет индекса приоритета сценария по формуле *docx* не велся.

2.5 Методика 6.4. Страницы и экраны

Из сценариев выведено 13 интерфейсных единиц: 6 страниц сайта и 7 экранов приложения; каждый сценарий покрыт хотя бы одной единицей (покрытие 100 %). Карта переходов (15 переходов) показана на рисунке 3.

Серый – страницы сайта, белый – экраны приложения

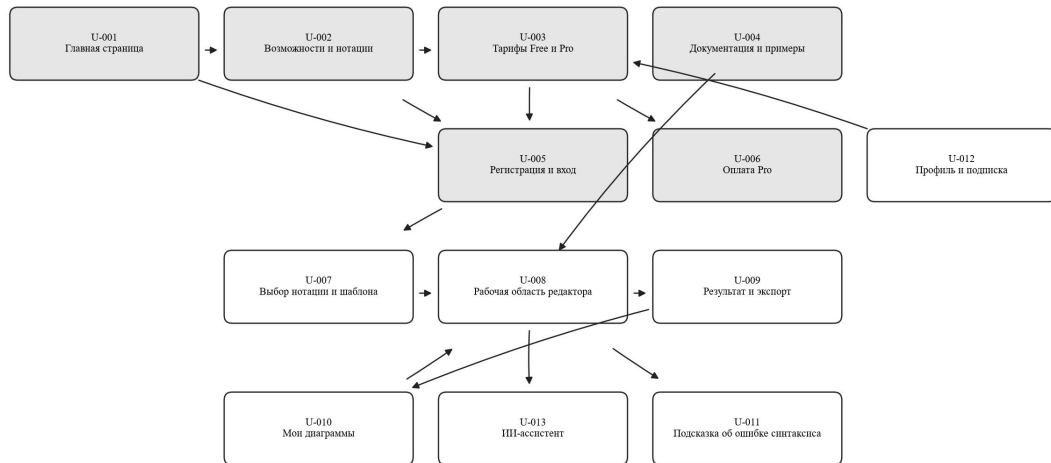


Рисунок 3 – Карта навигации страниц и экранов

Таблица 7 – Страницы и экраны, приоритет по шаблону 6.4

ID	Тип	Название	Сценарий	Балл	Класс	Статус
U-001	Страница сайта	Главная страница	SC-001	62	P2	Принято
U-002	Страница сайта	Возможности и нотации	SC-002	74	P2	Принято
U-003	Страница сайта	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	SC-002	80	P1	Принято
U-004	Страница сайта	Документация и примеры	SC-010	56	P3	Принято
U-005	Страница сайта	Регистрация и вход	SC-003	71	P2	Принято
U-006	Страница сайта	Оплата <i>Pro</i>	SC-008	69	P2	Требуется уточнения
U-007	Экран приложения	Выбор нотации и шаблона	SC-005	59	P3	Принято
U-008	Экран приложения	Рабочая область редактора	SC-004	82	P1	Принято
U-009	Экран приложения	Результат и экспорт	SC-006	80	P1	Принято
U-010	Экран приложения	Мои диаграммы	SC-007	57	P3	Принято
U-011	Экран приложения	Подсказка об ошибке синтаксиса	SC-009	55	P3	Гипотеза
U-012	Экран приложения	Профиль и подписка	SC-008	56	P3	Принято
U-013	Экран приложения	ИИ-ассистент	SC-004	58	P3	Гипотеза

Паспорта заполнены для 6 ключевых единиц (тарифы, регистрация, оплата, редактор, экспорт, профиль), карта состояний – для 6 единиц; полнота описаний, паспортов и состояний – 1,00, интегральная готовность – 0,98. По формуле шаблона *P1* получают 3 единицы (выбор нотации, редактор, экспорт); тарифы, регистрация и оплата – *P2* или *P3*, но входят в цепочку «обнаружение – выбор – оплата – результат», поэтому включаются в первый выпуск в методике 6.5. Подсказка об ошибках и ИИ-ассистент имеют статус «Гипотеза».

2.6 Методика 6.5. Деление на релизы

Каждая из 20 единиц оценена по 10 критериям шаблона; по правилам шаблона в первый релиз рекомендованы 10 единиц, в следующие – 1, остальные отмечены «Не включать / проверить» (рисунок 4).

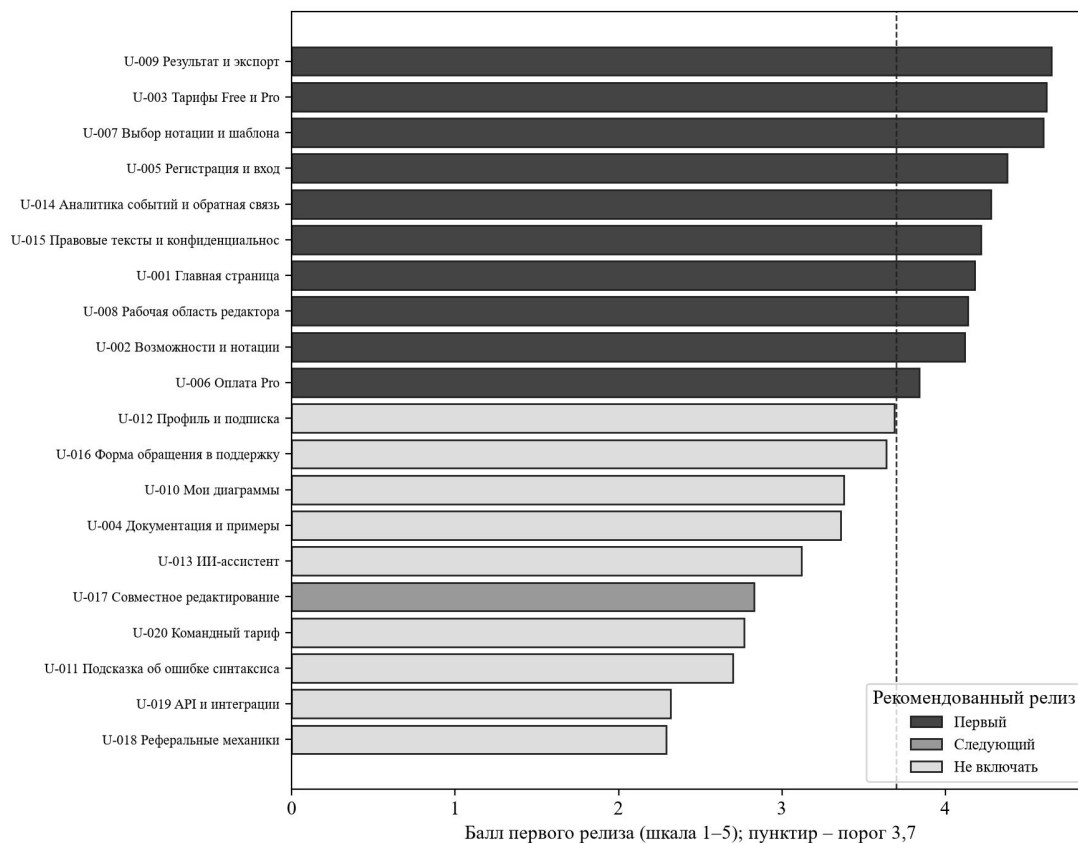


Рисунок 4 – Балл первого релиза и рекомендованный релиз

Таблица 8 – Единицы разработки и рекомендованный релиз

ID	Единица	Балл 1-го релиза	Балл следующих	Рекомендация
U-001	Главная страница	4,18	2,98	Первый
U-002	Возможности и нотации	4,12	3,24	Первый
U-003	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	4,62	3,08	Первый
U-004	Документация и примеры	3,36	3,32	Не включать
U-005	Регистрация и вход	4,38	3,6	Первый
U-006	Оплата <i>Pro</i>	3,84	3,42	Первый
U-007	Выбор нотации и шаблона	4,6	3,28	Первый
U-008	Рабочая область редактора	4,14	4,46	Первый
U-009	Результат и экспорт	4,65	3,82	Первый
U-010	Мои диаграммы	3,38	3,28	Не включать
U-011	Подсказка об ошибке синтаксиса	2,7	3,22	Не включать
U-012	Профиль и подписка	3,69	2,84	Не включать
U-013	ИИ-ассистент (заглушка в <i>MVP</i>)	3,12	3,54	Не включать
U-014	Аналитика событий и обратная связь	4,28	3,5	Первый
U-015	Правовые тексты и конфиденциальность	4,22	2,86	Первый
U-016	Форма обращения в поддержку	3,64	3,12	Не включать
U-017	Совместное редактирование	2,83	3,92	Следующий
U-018	Реферальные механики	2,29	2,62	Не включать
U-019	<i>API</i> и интеграции	2,32	3,38	Не включать
U-020	Командный тариф	2,77	2,9	Не включать

Средний балл первого релиза – 4,30, связь с ценностью – 4,4, технический риск – 1,9 (состав достаточно обоснован); среднее удержание и рост – 3,2. Для единиц, которые формула отнесла к «Не включать», релиз назначен вручную по методике 6.5: подсказки об ошибках, ИИ-ассистент, «Мои диаграммы», профиль и документация – релиз 2 (удержание и качество), нотации *BPMN 2.0* – релиз 2, сети Петри и реферальные механики – релиз 3, совместное редактирование, *API* и командный тариф – релиз 4.

Подготовлено два варианта плана релиза 1.

Таблица 9 – Варианты плана первого релиза

Вариант	Состав	Исключения	Риск
А «Быстрый выход»	<i>Free</i> и заявка на <i>Pro</i> без онлайн-оплаты: главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика, поддержка	Онлайн-оплата, ИИ-ассистент, подсказки, совместная работа	Готовность платить проверяется косвенно
Б «С оплатой»	Вариант А и онлайн-оплата <i>Pro</i> (40 у.е. в год), профиль с подпиской	ИИ-ассистент, подсказки, совместная работа, <i>API</i>	Нужны платежный провайдер и больший срок

Рекомендуется вариант Б, если платежный провайдер будет выбран до релиза 1: один проверяемый способ монетизации – граница экономии, которую методика запрещает сокращать; иначе вариант А как временный. Дорожная карта включает релизы 0–5 (прототип и правовые тексты; проверка ЦП; удержание и качество; рост аудитории; расширение; масштабирование). Реестр рисков содержит 8 записей, наибольшие индексы риска – разбор нотаций и совместное редактирование (по 20), платежный провайдер (16).

2.7 Сверка с проектной документацией *NotaCode*

Папка *NotaCode/docs* содержит собственные документы проекта: концепцию, *SMART*-цели и *KPI*, *BRD*, требования, архитектуру и план *Scrumban* с границами *MVP*. По ним проверены допущения ЛР6; расхождения устранены в рабочих книгах 6.1–6.5.

Таблица 10 – Сверка допущений ЛР6 с документацией проекта

Тема	Документация проекта	Было в ЛР6	Решение
Нотации первого релиза	Волна 1 (<i>MVP</i>): <i>UML</i> (<i>class, use case, activity, sequence, state</i>), <i>ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD</i> ; <i>BPMN</i> – волна 2; сети Петри – волна 3	<i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> во втором релизе, <i>BPMN</i> в первом	Нотации волны 1 включены в первый релиз, <i>BPMN</i> – релиз 2, сети Петри – релиз 3
Тарифы	<i>Free</i> : все нотации, до 5 проектов, до 20 файлов, 20 версий, экспорт <i>SVG, PNG</i> , код; <i>Pro</i> : без ограничений, все форматы, полная история, ИИ-квота; 4 у.е. в месяц или 40 у.е. в год	«Нотация недоступна в <i>Free</i> »	Ограничитель <i>Free</i> – лимит проектов, версий и форматов экспорта
ИИ-ассистент	В <i>MVP</i> – заглушка с четырьмя режимами; провайдеры и квоты – после <i>MVP</i>	ИИ-ассистент во втором релизе	Заглушка в первом релизе, квоты в релизе 2
Проверка правил нотации	Одно из отличий (<i>D-02</i>), эпик <i>E3</i>	Гипотеза (доказательность 2)	Остается гипотезой для рынка (конкуренты не проверялись), но входит в продукт
Метрики и допущения	<i>KPI</i> : 1 500 пользователей, активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток не более 8 %; бюджет инфраструктуры <i>MVP</i> 0; около 610 ч; <i>MVP</i> до 06.12.2026	Целевые значения приняты по <i>KPI</i> документации проекта и порогам пилота (таблица 16)	Значения приняты как допущения проекта, помечены в рабочих книгах

Дополнительно документация проекта указывает аналоги, которых нет в группе ЛР5: *Ramus, Sparx EA, Structurizr, Gleek, Text2Diagram*; по *Sparx EA* данные собраны 02.10.2026 (приложение В, таблица 15), по остальным не собирались (модельная оценка (допущение)).

2.8 Расхождения методик и шаблонов

Таблица 11 – Расхождения и принятые решения

Методика	Расхождение	Решение
6.1	Веса индекса проблемы в шаблоне (шкала 0–100) отличаются от формулы ИПП в <i>docx</i> (шкала 1–5)	Применен шаблон; ИПП <i>docx</i> рассчитан отдельно и приведен в таблице 3
6.1	Шаблон считает выручку как цену на число единиц и называет ее месячной	Число единиц – годовая оценка; выручка читается как годовая (65 360 <i>y.e.</i>)
6.3	Индекс сценария: <i>docx</i> – взвешенная сумма из 7 критериев, шаблон – произведение четырех оценок на 20	Применен шаблон
6.5	ИРП <i>docx</i> (0–5, 9 показателей) и два балла шаблона (1–5, 10 критериев)	Применены баллы шаблона

3 ПРОВЕРКА ПО КРИТЕРИЯМ МЕТОДИК

Таблица 12 – Контрольные листы готовности

Методика	Пункт	Статус
6.1	Опорная проблема подтверждена источниками; ЦП содержит сегмент, проблему, результат, механизм, отличие, доказательство	да
6.1	Единица монетизации понятна клиенту и связана с результатом	да (спрос не проверен)
6.1	Показатели проверки спроса, ценности и удержания определены	частично (целевые значения приняты по <i>KPI</i> документации проекта)
6.2	Полнота не ниже 70 % для первичной версии	да (71 %)
6.2	Полнота не ниже 85 % для стратегического решения	нет (гипотезы по блокам 8–11)
6.3	Есть сценарии первой ценности, регулярного использования, оплаты, поддержки	да
6.3	Для сценариев определены метрики успеха	частично (метрика названа, целевое значение – по <i>KPI</i> документации и порогам пилота, таблица 16)
6.4	У каждого сценария есть страница или экран; описаны состояния и ошибки	да (для 6 ключевых единиц)
6.5	Первый релиз сохраняет ЦП, основной сценарий, единицу монетизации, доверие и аналитику	да
6.5	Сроки, бюджет и даты релизов определены	частично: <i>MVP</i> до 06.12.2026 по документации; релизы 2 и 3 и бюджет – допущения (таблица 16)

ВЫВОДЫ

Опорная проблема *NotaCode* – отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта (индекс проблемы 74); ценностное предложение сформулировано по формуле методики, ИКЦП 3,83 – требуется уточнение на клиентах.

Единица монетизации – пользователь *Pro* (подписка 40 у.е. в год) при бесплатном уровне *Free*; потенциал доступного рынка (*SAM*) 65 360 у.е. в год при 1 634 платящих пользователях; это верхняя оценка, а не достижимая выручка (достижимая выручка первого года – 249–16 590 BYN по ЛР2-3).

Канвас заполнен полностью, полнота 71 %, доказательность 58 %: сегменты подтверждены, блоки ресурсов, деятельности, партнеров и затрат – гипотезы.

Бизнес-логика записана в трех версиях; описаны 12 сценариев и 13 требований; контрольный лист связности пройден (10 из 10).

Выведено 13 единиц интерфейса (6 страниц и 7 экранов), покрытие сценариев 100 %.

В первый релиз рекомендованы 10 из 20 единиц; подготовлены два варианта плана, рекомендован вариант с онлайн-оплатой *Pro*. Оценки экспертные; для окончательных решений нужны интервью, проверка спроса и цены, срок и бюджет (приложение Б).

Данные 02.10.2026 (49 отзывов, *Sparx*, Пробный опрос, реклама) подтверждают опорную проблему и требование «экспорт *PNG* и *SVG* в *Free*» (приложение В); экономика на пользователя, сроки и пороги пилота приняты допущениями (таблица 16) и подлежат проверке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

– Хаджинова, К. А. Отчеты по лабораторным работам ЛР1–ЛР5 «Электронный бизнес»: проект *NotaCode*. – Минск: БГУИР, 2026.

– Страницы сайтов конкурентов: *mermaid.ai*, *lucid.app*, *eraser.io*, *whimsical.com*, *stormbpmn.com*, *drawio.com*, *plantuml.com* [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 01.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень файлов работы

Таблица 13 – Файлы лабораторной работы

Файл или папка	Содержание
<i>Excel/6 1 cennostnoe predlozhenie NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.1
<i>Excel/6 2 biznes model kanvas NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.2
<i>Excel/6 3 biznes logika scenarii NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.3
<i>Excel/6 4 stranicy ekrany NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.4
<i>Excel/6 5 relizy NotaCode.xlsx</i>	Методика 6.5
<i>Python/spec_61.py ... spec_65.py, figures.py, build_report.py</i>	Описание заполнения книг, рисунки, сборка отчета
<i>Excel_COM/fill_workbook.ps1</i>	Заполнение книг через COM
Рисунки/	Рисунки 1–4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, не подтвержденные источниками

Таблица 14 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	Тексты отзывов (<i>G2</i> , <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i>)	Собраны 49 отзывов <i>Trustpilot</i> по пяти продуктам (приложение В); <i>G2</i> и <i>Capterra</i> не просматривались
2	модельная оценка (допущение; причина: интервью и проверка спроса и цены <i>Pro</i> на реальных клиентах)	Продукт до <i>MVP</i>
3	Договоренности с вузами, платежным и ИИ-провайдерами	Платежный провайдер предложен: <i>bePaid</i> (ЛР4, таблица условий платежей; ЛР7, приложение 9); договоренности с вузами и ИИ-провайдером – модельная оценка (допущение), блоки партнеров – гипотезы
4	Расчет экономики на пользователя (затраты на ИИ и инфраструктуру)	Рассчитано по допущению (приложение В, таблица 16): ИИ в <i>MVP</i> – заглушка, инфраструктура 0
5	Срок, бюджет и даты релизов; целевые значения метрик	Приняты допущения (приложение В, таблица 16)
6	модельная оценка (допущение; причина: прототип и проверка с пользователями (<i>UX</i> -тест))	Не проводился
7	Перечень форматов экспорта и состав <i>MVP</i> -нотаций	По документации проекта: <i>Free</i> – экспорт <i>SVG</i> , <i>PNG</i> и код, <i>Pro</i> – все форматы; в <i>MVP</i> входят нотации волны 1 (<i>UML</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i>)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Данные, собранные 02.10.2026

После основной сборки получены тексты отзывов пользователей (*Trustpilot*, 49 записей по *Lucidchart*, *Miro*, *Createely*, *SmartDraw*, *Visual Paradigm*), цены и состав нотаций *Sparx Systems* и Пробный опрос по методу Кано [7]. Данные не меняют опорную проблему *P-002*, но подтверждают ее и уточняют требования к первому релизу.

Таблица 15 – Новые данные и их влияние на решения ЛР6

Данные	Результат	Влияние на ЛР6
Отзывы <i>Trustpilot</i> , 49 записей	Платный экспорт и лимиты бесплатного плана – 18 жалоб; биллинг и отмена – 9; удобство и ошибки – 12; положительных – 9	Норма методики 6.1 (не менее 30 высказываний) выполнена; требование «экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> в <i>Free</i> » подтверждено; честная отмена и предупреждение о лимитах
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i> 17.2	Цены 245–750 у.е. за лицензию; <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не заявлены; текстового ввода нет	Еще один конкурент без нотаций волны 1 и без текстового ввода; ценность предложения подтверждена
Опрос по методу Кано (30 условных респондентов)	Экспорт без оплаты – обязательный признак; текстовый ввод и <i>IDEF</i> – одномерные; <i>DFD</i> и сети Петри – безразличные	Порядок релизов сохранен; <i>DFD</i> остается в первом релизе по документации проекта, сети Петри – в релизе 3
Реклама в Беларуси (<i>Google Ads Transparency</i>)	<i>lucid.co</i> – 28, <i>miro.com</i> – 23, <i>smartdraw.com</i> – 8 объявлений; у открытых инструментов нет	Платная реклама в нише слаба; канал – органический поиск и вузы

Опрос смоделирован и реальный спрос не подтверждает; результат используется как гипотеза до проверки на пользователях.

Таблица 16 – Расчетные значения экономики на пользователя и сроков (допущения)

Показатель	Значение	Основание
Затраты на ИИ в <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	ИИ в <i>MVP</i> – заглушка (документация проекта)
Затраты на инфраструктуру <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	документация проекта
Чистая выручка с платящего <i>Pro</i> в год	117,63 <i>BYN</i>	цена 121,14 <i>BYN</i> , комиссия <i>bePaid</i> 2,9 %
Срок <i>MVP</i>	до 06.12.2026	документация проекта
Релиз 2 (<i>BPMN</i>)	до 28.02.2027	допущение
Релиз 3 (сети Петри)	до 30.04.2027	допущение
Пороги пилота за 3 месяца после <i>MVP</i>	150 регистраций; активация не ниже 60 %; не менее 5 платящих	допущение на основе <i>KPI</i> проекта

Значения приняты расчетом и допущениями; подробный расчет экономики и обоснование приведены в итоговом отчете ЛР7 (приложение 9).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ ЦИФРОВОГО ТОВАРА

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Таблица 1 – Резюме проекта

Блок	Краткая запись
Идея	Проект представляет собой веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» <i>NotaCode</i> для студентов технических специальностей и аналитиков ПО, чтобы строить диаграммы <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сетей Петри из текстового описания в одном инструменте.
Рыночное основание	Поисковый спрос измерим (<i>UML</i> – 591 запрос в месяц, <i>BPMN</i> – 476 в Беларуси), но сезонен и снижается на 43–47 % за два года; рынок по клиентской базе оценен в 49 893–414 754 <i>BYN</i> в год, достижимая выручка первого года – 249–16 590 <i>BYN</i> . Рынок достаточен для проверки модели, но не для масштабного старта.
Ценностное предложение	Диаграмма любой нотации проекта из текста в одном бесплатном веб-инструменте: <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не найдены на сайтах 8 конкурентов, полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платного <i>Lucidchart</i> .
Бизнес-модель	<i>Freemium</i> : <i>Free</i> для студентов и подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год за пользователя (48 у.е. при цене 4 у.е. в месяц); канал привлечения – поиск, сайт с открытой ценой и вузы.
Первый релиз	10 из 20 единиц разработки: главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор, экспорт, оплата или заявка <i>Pro</i> , правовые тексты, аналитика; с нотациями волны 1 (<i>UML</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i>) и заглушкой ИИ-ассистента; без <i>BPMN</i> 2.0 и сетей Петри (волны 2–3), подсказок об ошибках, совместной работы и <i>API</i> .
Решение	Стартовать ограниченно (пилот) в сегменте студентов вузов Беларуси при условиях: проверить готовность платить и причину снижения спроса, ограничить инвестиции до получения метрик пилота.

Итоговый текст. На основе проведенного анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО и канала поиска, поскольку подтверждены проблема отсутствия единого набора нотаций, конкурентный пробел и определенная единица монетизации, а первый релиз может быть реализован в составе редактора, экспорта, тарифов и регистрации без утраты ценностного предложения. Спрос и готовность платить подтверждены не полностью, поэтому решение условное.

2 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА

Идея описана как проверяемая гипотеза (данные ЛР1, ЛР6).

Таблица 2 – Паспорт идеи

Элемент	Ответ
Проблема	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма формальной нотации к проекту, вынужден использовать несколько инструментов и осваивать синтаксис текстовых языков; <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются конкурентами
Клиент	Студенты технических специальностей (229,0 тыс. в Беларуси, 2025/26) – тариф <i>Free</i> ; аналитики и разработчики ПО – тариф <i>Pro</i> (платит сам пользователь)
Текущее решение	<i>draw.io</i> (бесплатный заменитель), <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i> (текстовые языки), <i>Lucidchart</i> и <i>Eraser</i> (платные редакторы), ручные схемы
Предлагаемое решение	Единый редактор нотаций с текстовым вводом, предпросмотром, экспортом и ИИ-ассистентом; бесплатный уровень
Единица монетизации	Пользователь <i>Pro</i> – подписка на год (40 у.е.)
Гипотеза старта	Минимальный первый релиз без ИИ и командных функций можно выпустить быстро; рынок старта ограничен студентами Беларуси

Таблица 3 – Пять гипотез и критерии подтверждения

Гипотеза	Чем проверяется	Статус
Проблемы	Опрос, страницы конкурентов (ЛР5), отзывы <i>Trustpilot</i> и <i>SourceForge</i> (49 и 50 записей)	Частично: конкурентный пробел и жалобы пользователей подтверждены, проведен пробный опрос
Спроса	Вордстат, <i>Google Trends</i> (ЛР1)	Частично: спрос есть, но сезонен и снижается
Ценности	Сравнение функций 8 конкурентов (ЛР5)	Подтверждена
Монетизации	Тарифы 5 конкурентов 9–20 у.е. в месяц; опрос: 18 из 27 готовы платить	Частично: аналоги платные, готовность студентов не доказана
Удержания	Сценарии повторного использования (6.3)	Не проверена: задача сезонная

Итоговый текст. Идея заслуживает проверки: она опирается на конкурентный пробел по нотациям и существующую оплату аналогов, однако гипотезы спроса, готовности платить и удержания пока подтверждены лишь частично.

3 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА: *GOOGLE TRENDS* И ВОРДСТАТ

Источники – ЛР1 (*Google Trends* [5], Вордстат [4], снимок 29.09.2026) и ЛР2-3, ЛР4 (Вордстат [4], 29.08–27.09.2026).

Таблица 4 – Группы запросов (Вордстат, Беларусь, запросов за 30 дней)

Группа	Примеры и частотность	Намерение	Вывод для первого релиза
Категорийные (нотации)	<i>uml</i> 652, <i>bpmn</i> 473, <i>idef0</i> 101, <i>dfd</i> диаграмма 28, <i>erd</i> диаграмма 25, сеть петри 16	Информационное, учебное	Назвать нотации на главной и странице возможностей
Проблемные и ИИ	нейросеть схема 81, нейросеть диаграмма 28 (около 107 по ЛР1)	Решение задачи	Страница про построение диаграммы по тексту
Брендовые	<i>plantuml</i> 200, <i>bpmn io</i> 37, <i>camunda modeler</i> 17, <i>draw io</i> 1 072, <i>miro</i> 1 660, <i>visio</i> 1 501	Выбор инструмента	Блок отличий от <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i>
Коммерческие	16 формулировок за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных (ЛР2-3)	Редко транзакционное	Открытые тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>
Сравнительные	Прямых запросов «аналог», «альтернатива» в ядре мало (модельная оценка (допущение; причина: подбор формулировок))	Сравнение	Страница сравнения

Таблица 5 – Шкалы оценки спроса (0–3)

Показатель	Оценка	Основание
Устойчивость интереса	1	Спад на 42,7–46,7 % (сентябрь 2024 – август 2026) и фаза спада по модели ЛР1
Сезонность	1	Выраженная: <i>UML</i> – максимум в декабре, минимум в июле–августе; <i>BPMN</i> – максимум в мае
Коммерческая направленность	0	Преобладают информационные и инструментальные запросы
Ширина поискового ядра	2	Пять групп запросов (4–6 групп)
Региональная пригодность	3	73–77 % запросов – Минск и область; десктопы 84–86 %

Значения *uml* и *bpmn* различаются между выгрузками (591 и 476 – ЛР1, 652 и 473 – окно 29.08–27.09.2026, ЛР4) из-за разных окон. Ограничения. *Google Trends* показывает относительные значения, а Вордстат – частотность, но не число покупателей; омонимы «*mermaid*» (1 163 в месяц), «*erd*» (656), «*whimsical*» (59) искажают данные и не использованы для вывода о динамике. Оценка спроса по шкалам – 7 из 15.

Итоговый текст. Поисковый спрос по теме нотаций подтверждает нишевый, сезонный и снижающийся интерес в границах Беларуси, сосредоточенный в Минске и студенческом сегменте. Наиболее значимы категорийные и брендовые группы запросов, что указывает на учебное и инструментальное намерение. Для первого релиза нужно использовать формулировки «*UML*», «*BPMN*», «*IDEF0*», «диаграмма по тексту» и включить страницу возможностей и открытые тарифы; причину снижения интереса нужно выяснить до масштабного старта (ЛР1).

4 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА

Границы рынка зафиксированы в ЛР1, объем – в ЛР2-3 (девять методик, расчеты по *Excel*-шаблонам и независимая сверка на *Python* по 44 величинам).

Таблица 6 – Границы рынка старта

Граница	Значение	Риск
Потребительская задача	Построить и проверить диаграмму формальной нотации	Задача сезонная, учебная
Целевой сегмент	Студенты технических специальностей; аналитики и разработчики ПО	Студенты не платят, аналитики мало ищут нотации
География	Беларусь; затем Россия и СНГ (<i>uml</i> – 21 755 запросов в месяц в России)	Расширение не смешивается с основной оценкой
Канал доступа	Поиск <i>Google</i> и Яндекс, сайт, вузы	Низкая коммерческая направленность запросов
Заменители	<i>draw.io</i> (бесплатный), <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , ручные схемы	Бесплатный заменитель снижает готовность платить
Платежная логика	Подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год; <i>Free</i> без оплаты	Готовность платить – допущение

Таблица 7 – Расчет рынка (ЛР2-3, ЛР4)

Параметр	Значение	Источник	Комментарий
Потенциальные клиенты	229,0 тыс. студентов УВО Беларуси (2025/26) и специалисты ИТ	ЛР1, Белстат	Верхняя граница, не доказательство старта
Доступный рынок по клиентской базе (<i>SAM</i>)	49 893–414 754 BYN в год, базовая оценка 197 988 BYN (около 65 375 у.е.), около 1 634 платящих	ЛР2-3	Потенциал при полной достижимости
Достижимая выручка первого года (<i>SOM</i>)	249–16 590 BYN; базовая 3 960 BYN (доля 2 %), по сегментам 3 007 BYN	ЛР2-3	Соответствует примерно 2–137 платящим пользователям <i>Pro</i> по 121.14 BYN в год (базовая – 33)
Выручка через канал поиска и воронку <i>Similarweb</i>	2–91 BYN и до 4 894 BYN в год	ЛР2-3	Нижняя граница, а не размер рынка

Продолжение таблицы 7

Параметр	Значение	Источник	Комментарий
Платежеспособность	Цена <i>Pro</i> 10,10 <i>BYN</i> в месяц – 3,4 % стипендии (298,68 <i>BYN</i> , таблица БГУИР с 01.08.2026); для специалистов бюджет в 26 раз выше цены	ЛР2-3	Студенты не платят, специалисты – да
Минимальная выручка для проверки	Денежные расходы <i>MVP</i> 0 (бесплатные тарифы хостинга); стоимость труда около 610 ч и продвижения не оценена	Концепция <i>NotaCode</i> (допущения <i>A-01</i> , <i>C-03</i>)	Для проверки модели достаточно любой выручки; окупаемость труда не оценивалась
Достаточность рынка	Для проверки модели – да (денежные расходы 0; конкуренты уже монетизируют близкую задачу); для окупаемости труда – не доказана	Расчет, документация проекта	<i>KPI</i> проекта: 1 500 пользователей и конверсия 3 % дают 45 платящих и 1 800 у.е. в год – в пределах диапазона <i>SOM</i> (2–137 платящих)

Итоговый текст. Рынок старта ограничен студентами и аналитиками ПО Беларуси. Такой выбор снижает стоимость выхода, поскольку канал (поиск, вузы) и продукт (*PWA*) не требуют платной рекламы. Расчет показывает, что при достижении базовой доли 2 % обслуживаемого рынка проект получит около 33 платящих пользователей и 3 960 *BYN* в год, что достаточно для проверки бизнес-модели в первом релизе, но не для окупаемости; минимальный жизнеспособный объем по денежным расходам равен нулю, а по труду (около 610 ч) не оценивался.

5 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ

Классификация – ЛР5 (22 компании, шкала шаблона 0–5) [3], пять сил Портера – ЛР4 [3].

Таблица 8 – Распределение компаний по уровням конкуренции (ЛР5)

Уровень	Компаний	Компании
Прямые конкуренты	1	<i>PlantUML</i>
Близкие конкуренты	4	<i>Mermaid, PlantText, Mermaid Chart, Visual Paradigm</i>
Косвенные и заменители	9	<i>draw.io, Lucidchart, Creately, Eraser, dbdiagram.io, D2, StarUML, Microsoft Visio, Miro</i>
Смежные и потенциальные	7	<i>bpmn.io, Whimsical, Storm, Kroki, Excalidraw, DrawSQL, Camunda Modeler</i>
Недостаточно данных	1	<i>Sparx Systems</i>

Таблица 9 – Взвешенная оценка близости (шкала 0–2, веса методики; по критериям шаблона ЛР5)

Компания	Близость, % (6 критериев методики)	Уровень по ЛР5 (10 критериев шаблона)
<i>PlantUML</i>	80,0	Прямой конкурент
<i>Mermaid</i> (библиотека)	82,0	Близкий альтернативный конкурент
<i>Mermaid Chart</i>	82,0	Близкий альтернативный конкурент
<i>Storm</i> (<i>StormBPMN</i>)	47,0	Смежная или потенциальная конкуренция
<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	58,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Lucidchart</i>	66,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Eraser</i>	69,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Whimsical</i>	58,0	Смежная или потенциальная конкуренция

Показатель близости по методике ЛР7 ранжирует компании по шести критериям; уровень присвоен по шаблону ЛР5 (десять критериев с ограничителями по задаче и заменяемости), поэтому высокая близость не равна статусу прямого конкурента. Рыночный стандарт (ЛР5): бесплатный доступ и интеграции – у 8 из 8 конкурентов, независимые отзывы – у 7, документация и раздел безопасности – у 6, экспорт – у 8; открытая страница тарифов и подписка – у 5. Зона отличия: *IDEF0*, *DFD* и сети Петри не найдены на сайтах 8 конкурентов; полный набор *UML*, *BPMN* и *ERD* – только у платного *Lucidchart*. Пять сил Портера (ЛР4): конкуренция игроков 4, новые участники 3, покупатели 4, поставщики 3, заменители 5 из 5; среднее 3,7 – высокое давление.

Итоговый текст. Конкурентная среда включает 1 прямого конкурента, 4 близких и 9 косвенных конкурентов и заменителей. Рыночный стандарт формируют бесплатный доступ, экспорт, документация, интеграции и открытые тарифы, поэтому их нужно учесть в первом релизе. Потенциальная зона отличия связана с нотациями *IDEF0*, *DFD* и сетями Петри в одном инструменте, поскольку у конкурентов они не выявлены; главный риск – бесплатный заменитель *draw.io*.

6 БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА

Индекс барьеров Excel-шаблона ЛР4 не рассчитан из-за отсутствия данных Similarweb [6]; ниже – оценка на основе сравнения с аналогами по данным ЛР4–ЛР6.

Таблица 10 – Барьеры входа

Тип	Оценка	Содержание	Влияние на первый релиз
Технологический	Высокий	Разбор шести нотаций; сложность реализации редактора	Нотации волнами: волна 1 (<i>UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD</i>) в <i>MVP</i> , <i>BPMN</i> – волна 2, сети Петри – волна 3
Контентный	Умеренный	Примеры нотаций и документация	Ядро примеров, не полный каталог
Доверительный	Высокий	Нет отзывов; у конкурентов тысячи оценок (<i>G2, Capterra</i>)	Прозрачные условия, открытая цена, примеры, раздел безопасности
Канальный	Умеренный	Поисковый трафик 47–59 % у текстовых инструментов	Страницы нотаций для поиска
Правовой	Умеренный	Политика конфиденциальности, условия, платежи	Включить минимальный правовой комплект
Операционный	Низкий	Поддержка и документация	Форма обращения, ручная поддержка
Финансовый	Низкий	Бюджет инфраструктуры <i>MVP 0</i> (бесплатные тарифы хостинга, допущение <i>C-03</i>), труд – около 610 ч одного разработчика с ИИ-ассистентом	Урезать функции без прямой связи с ценностью

Таблица 11 – Барьеры выхода

Что проверяется	Риск	Как снизить
Финансовые обязательства	Помесячные сервисы ИИ и облака	Лимиты ИИ, отложить ИИ-ассистент до релиза 2
Репутационные	Обещание «все нотации»	Заявлять только реализованные нотации
Техническая зависимость	Движок нотаций – единый модуль	Модульная структура, переиспользуемые тексты
Данные пользователей	Хранение диаграмм	Правила экспорта и удаления

Продолжение таблицы 11

Что проверяется	Риск	Как снизить
Командная нагрузка	Поддержка	Без круглосуточной поддержки в релизе 1

Таблица 12 – Сводная оценка барьеров (1–5)

Показатель	Оценка	Решение
Сложность входа	4	Снижать: ограничить набор нотаций первого релиза
Стоимость входа	2	Принимать: денежные расходы 0, труд около 610 ч
Скорость запуска	3	Принимать при варианте А или Б плана
Обратимость выхода	4	Принимать: веб-сервис без крупных обязательств
Суммарный риск	3	Снижать: пилот с лимитом инвестиций

Итоговый текст. Барьеры входа оцениваются как умеренные, а доверительный и технологический барьеры – как высокие, поскольку нужно реализовать несколько нотаций и вызвать доверие без отзывов. Для быстрого и дешевого старта первый релиз нужно ограничить ядром нотаций, экспортом и тарифами, а ИИ, совместную работу и *API* перенести. Барьеры выхода оцениваются как низкие, поэтому решение о пилоте обратимое.

7 ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ

Реестр проблем – методика 6.1 (ЛР6); источники сигналов: страницы 8 конкурентов [7] (ЛР5), опрос 27 студентов (ЛР4, данные пробного опроса), оценки *Trustpilot*, *G2*, *Capterra*.

Таблица 13 – Реестр проблем и индекс проблемы (шаблон 6.1, 0–100)

<i>ID</i>	Сегмент	Тип	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-001</i>	<i>B2C</i>	Информационная	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма <i>UML</i> , <i>BPMN</i> или <i>ERD</i> к проекту, тратит время на освоение синтаксиса текстовых языков (<i>PlantUML</i> , ...)	67	высокий
<i>P-002</i>	Смешанный сегмент	Функциональная	Нотации <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются ни одним из 8 просмотренных конкурентов; полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платно...	74	высокий
<i>P-003</i>	<i>B2C</i>	Экономическая	Платные редакторы тарифицируются за пользователя от 9 до 20 у.е. в месяц (<i>Mermaid Chart</i> , <i>Lucidchart</i> , <i>Eraser</i> , <i>Whimsical</i>); бесплатные тарифы ог...	72	высокий

Продолжение таблицы 13

<i>ID</i>	Сегмент	Тип	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-004</i>	<i>B2C</i>	Функциональная	Совместная работа и экспорт - ожидаемый минимум: коллаборация важна 26 из 27 опрошенных, экспорт <i>PNG</i> 27 из 27, <i>SVG</i> 18 из 27; эти функции уже...	62	средний
<i>P-005</i>	<i>B2C</i>	Техническая	Редактор не подсказывает ошибки правил нотации при вводе; данных о реализации у конкурентов нет (модельная оценка (допущение; причина: проверка продуктов)).	61	средний
<i>P-006</i>	Смешанный сегмент	Информационная	Русскоязычная среда и оплата в рублях: на русском языке с тарифами в рублях найден только <i>Storm</i> (платформа процессов <i>BPMN</i>).	60	средний

Тексты отзывов собраны 02.10.2026 (*Trustpilot*, 49 записей; *SourceForge*, отзывы о *PlantUML*; *G2* и *Capterra* закрыты проверкой безопасности), поэтому проблемы подтверждены сайтами конкурентов, отзывами пользователей и пробным опросом; главные жалобы – платный экспорт и лимиты бесплатного плана (18 отзывов), непрозрачный биллинг (9).

Итоговый текст. Ключевой проблемой для сегмента студентов и аналитиков ПО является отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта (*P-002*, индекс 74), поскольку она подтверждается страницами 8 конкурентов и проявляется через необходимость нескольких инструментов. Проблема имеет функциональный характер и ложится в основу ценностного предложения; проблемы стоимости (*P-003*) и сложности синтаксиса (*P-001*) – дополнительные.

8 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР

Таблица 14 – Паспорт ценности (методика 6.1)

Элемент	Значение
Целевой клиент	Студенты технических специальностей (<i>Free</i>), аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>)
Проблема	<i>P-002</i> : нет единого инструмента для всех нотаций
Результат	Диаграмма в выбранной нотации из текстового описания
Механизм	Единый текстовый формат, редактор, предпросмотр, ИИ-ассистент
Отличие	<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не найдены у 8 конкурентов; бесплатный уровень
Доказательство	ЛР5: страницы 8 конкурентов; индекс проблемы 74; ИКЦП 3,83

Таблица 15 – Уровни цифрового товара

Уровень	Состав <i>NotaCode</i>	Связь с монетизацией
Ядро пользы	Диаграмма в нужной нотации из текста	За это платит <i>Pro</i>
Базовый товар	Выбор нотации, редактор, предпросмотр, экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> , вход	Бесплатный <i>Free</i>
Ожидаемый товар	<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , документация, открытая цена, раздел безопасности	Отсутствие снижает доверие
Расширенный товар	<i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> (волна 1), <i>BPMN</i> 2.0 и сети Петри (волны 2–3), ИИ-ассистент, история версий	Обосновывает <i>Pro</i>
Потенциальный товар	Совместное редактирование, <i>API</i> , командный тариф	Релизы 3–4

Единица монетизации – пользователь *Pro*, подписка на год 40 у.е. (48 у.е. при 4×12); у конкурентов подписка за пользователя 9–20 у.е. в месяц. ИКЦП 3,83 и ИКСТ 3,30 (шкала 1–5) показывают, что предложение требует уточнения на клиентах.

Итоговый текст. Ценностное предложение проекта: для студентов и аналитиков ПО, которые сталкиваются с отсутствием единого набора нотаций, *NotaCode* обеспечивает диаграмму любой нотации проекта из текста за счет единого редактора, в отличие от текстовых языков без визуального редактора и платных редакторов, где *IDEF0* и *DFD* не найдены. Цифровой товар в первом релизе – редактор нотаций с экспортом, а единица монетизации – пользователь *Pro*.

9 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС

Таблица 16 – Канвас *NotaCode* (методика 6.2)

Блок	Формулировка	Достоверность	Статус
Клиентские сегменты	Сегмент: студенты технических специальностей (<i>Free</i>) и аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>) в Беларуси, затем в России и СНГ, которые сталкиваются с отсутствием единого инструмента для нотаций <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и оценивают решение по цене, набору нотаций ...	4	Готово
Ценностное предложение	Для студентов и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> , <i>NotaCode</i> - веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» - дает диаграмму в любой нотации проекта из текста в одном инструменте, в отличие от текстовых языков без визуального редактора и платных...	4	Проверить
Каналы	Основной канал: поиск <i>Google</i> и Яндекс на этапе осведомленности; сайт с открытой ценой и документацией на этапе оценки; вспомогательный канал: вузы и сообщества разработчиков.	4	Проверить
Отношения с клиентами	Самообслуживание: бесплатный уровень, документация, примеры; сообщество на этапах использования и удержания.	3	Проверить
Потоки доходов	Основной поток: подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год (48 у.е. при цене 4 у.е. в месяц, 4 x 12) за пользователя; <i>Free</i> без оплаты; тарифный ограничитель - функции и лимиты.	3	Проверить
Ключевые ресурсы	Ключевой ресурс: собственный движок нотаций и ИИ-ассистент в <i>PWA</i> , нужен для создания и поставки ценности; подтверждение - состав продукта (ЛР4, 6.1).	2	Требуется доработки
Ключевые виды деятельности	Ключевой процесс: разработка и поддержка движка нотаций, документация и продвижение; обеспечивает качество диаграмм и привлечение, связан с движком нотаций.	2	Требуется доработки
Ключевые партнеры	Партнеры: вузы (доступ к студентам), платежный провайдер, ИИ-провайдер, облачная инфраструктура; причины - доступ, скорость, интеграция.	2	Требуется доработки
Структура затрат	Ключевые затраты: разработка (постоянные), облачная инфраструктура (полупеременные), ИИ-вызовы (переменные), поддержка и продвижение.	2	Требуется доработки

Проверка связности: сегмент – ценность, ценность – товар, товар – доход, каналы – рынок подтверждены; ресурсы, партнеры и затраты – гипотезы (доказательность 2). Полнота Канваса 71 %, доказательность 58 %, подтверждено 6 из 12 проверок связности.

Итоговый текст. Бизнес-модель проекта основана на обслуживании студентов и аналитиков ПО через ценностное предложение единого набора нотаций. Клиент привлекается через поиск, сайт и вузы, получает веб-редактор и оплачивает подписку *Pro*. Для первого релиза ключевые ресурсы – собственный движок нотаций и *PWA*, основные затраты – разработка, облако и ИИ-вызовы. Модель считается связной при условии подтверждения готовности платить и договоренностей с провайдерами.

10 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Бизнес-логика (методика 6.3): Студенты и аналитики ПО получают диаграмму любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, а компания зарабатывает на подписке *Pro* за снятие ограничений.

Таблица 17 – Матрица ролей

Роль	Цель	Ценность	Связь с монетизацией
Посетитель	Найти инструмент для диаграммы нотации	Быстро найти подходящий инструмент	Косвенная
Новый пользователь	Получить первую диаграмму	Сдать работу в срок	Косвенная
Активный пользователь	Регулярно строить диаграммы разных нотаций	Экономия времени	Косвенная
Платящий клиент	Снять ограничения <i>Free</i> и получить расширенные функции	Профессиональный результат	Прямая
Администратор клиента	Выдать доступ команде	Единая среда для команды	Прямая
Внутренний администратор	Обрабатывать обращения и ошибки	Качество сервиса	Косвенная
Партнер	Подключить студентов вуза	Доступ студентов к инструменту	Косвенная

Таблица 18 – Матрица сценариев (индекс сценария по шаблону 6.3)

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет	Релиз
S-001	Найти инструмент для диаграммы нотации	Посетитель	Привлечение	7,2	средний	Первый
S-002	Сравнить <i>NotaCode</i> с другими инструментами и увидеть цену	Потенциальный клиент	Сравнение и доверие	9,6	высокий	Первый
S-003	Зарегистрироваться в бесплатном уровне	Новый пользователь	Вход и активация	9,6	высокий	Первый

Продолжение таблицы 18

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет	Релиз
S-004	Построить первую диаграмму из текста	Новый пользователь	Основной	11,25	высокий	Первый
S-005	Построить диаграмму IDEF0 или DFD	Активный пользователь	Основной	9,0	высокий	Первый
S-006	Экспортировать диаграмму в PNG или SVG	Новый пользователь	Основной	15,0	критический	Первый
S-007	Сохранить диаграмму и вернуться к ней	Активный пользователь	Удержание	7,2	средний	Следующий
S-008	Оформить подписку Pro	Платящий клиент	Монетизационный	11,25	высокий	Первый
S-009	Исправить ошибку в описании диаграммы	Новый пользователь	Поддержка и восстановление	3,2	низкий	Следующий
S-010	Найти ответ в документации	Активный пользователь	Поддержка и восстановление	2,7	низкий	Следующий
S-011	Выдать доступ команде	Администратор клиента	Административный	2,4	низкий	Следующий
S-012	Подключить студентов вуза	Партнер	Партнерский	0,9	отложить	Следующий

Итоговый текст. Ключевые пользовательские сценарии первого релиза – поиск инструмента, сравнение с ценой, регистрация, построение первой диаграммы, экспорт и оформление подписки *Pro*, поскольку они обеспечивают получение первой ценности и проверяют монетизацию и доверие. Сценарии совместной работы и партнерского подключения вузов переносятся в последующие релизы: они усиливают рост и удержание, но не критичны для проверки старта.

11 ТЗ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, ФУНКЦИОНАЛ И КОНТЕНТ

Таблица 19 – Интерфейсные единицы (методика 6.4)

<i>ID</i>	Тип	Название	Назначение	Сценарий	Релиз
<i>U-001</i>	Страница сайта	Главная страница	Объяснить, что делает <i>NotaCode</i> , и привести к возможностям и регистрации	<i>SC-001</i>	Первый
<i>U-002</i>	Страница сайта	Возможности и нотации	Показать нотации <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри и отличие	<i>SC-002</i>	Первый
<i>U-003</i>	Страница сайта	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Прозрачный выбор между <i>Free</i> и <i>Pro</i>	<i>SC-002</i>	Первый
<i>U-004</i>	Страница сайта	Документация и примеры	Научиться пользоваться нотациями без поддержки	<i>SC-010</i>	Следующий
<i>U-005</i>	Страница сайта	Регистрация и вход	Получить доступ к редактору <i>Free</i>	<i>SC-003</i>	Первый
<i>U-006</i>	Страница сайта	Оплата <i>Pro</i>	Оформить годовую подписку <i>Pro</i>	<i>SC-008</i>	Первый
<i>U-007</i>	Экран приложения	Выбор нотации и шаблона	Выбрать нотацию и начать с примера	<i>SC-005</i>	Первый
<i>U-008</i>	Экран приложения	Рабочая область редактора	Ввести текст диаграммы и увидеть результат	<i>SC-004</i>	Первый
<i>U-009</i>	Экран приложения	Результат и экспорт	Получить файл диаграммы	<i>SC-006</i>	Первый
<i>U-010</i>	Экран приложения	Мои диаграммы	Вернуться к сохраненным диаграммам	<i>SC-007</i>	Следующий
<i>U-011</i>	Экран приложения	Подсказка об ошибке синтаксиса	Объяснить ошибку и предложить исправление	<i>SC-009</i>	Следующий
<i>U-012</i>	Экран приложения	Профиль и подписка	Управлять подпиской и настройками	<i>SC-008</i>	Следующий

Продолжение таблицы 19

<i>ID</i>	Тип	Название	Назначение	Сценарий	Релиз
<i>U-013</i>	Экран приложения	ИИ-ассистент	Описать диаграмму словами и получить текст диаграммы	<i>SC-004</i>	Следующий

Таблица 20 – Контентные блоки первого релиза

Блок	Задача	Источник	Обязательность
Формулировка ценности	Объяснить обещание	ЦП <i>VP-001</i>	Да
Список нотаций и примеры	Показать отличие	Движок нотаций	Да
Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Открытая цена	Единица монетизации	Да
Доказательства	Доверие без отзывов	Примеры, раздел безопасности	Да, минимум
Частые вопросы и документация	Снизить поддержку	Документация	Да, минимум
Правовые тексты	Политика, условия	Правовые требования	Да

Функции первого релиза (из требований 6.3): текстовый ввод с предпросмотром, нотации *UML*, *BPMN*, *ERD*, экспорт *PNG* и *SVG*, регистрация, тарифы, оплата или заявка *Pro*, аналитика событий, форма обращения.

Итоговый текст. ТЗ первого релиза включает 10 единиц (главная, возможности, тарифы, регистрация, оплата, выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика), функции и контентные блоки, поскольку они поддерживают сценарии построения диаграммы и оплаты и проверяют ценность и монетизацию. Документация, расширенное хранение, профиль, подсказки об ошибках и ИИ-ассистент с квотами переносятся в релиз 2 вместе с *BPMN 2.0* (волна 2), сети Петри – в релиз 3, а совместное редактирование, *API* и командный тариф – в релиз 4. По документации проекта в *MVP* входят нотации волны 1, сохранение на устройство и в БД, экспорт *SVG* и *PNG* и заглушка ИИ-ассистента.

12 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕЛИЗЫ

Таблица 21 – Оценка единиц и релиз (методика 6.5, шаблон)

ID	Единица	Связь с ценностью	Доход	Риск	Балл 1-го релиза	Рекомендация
U-001	Главная страница	4	3	1	4,18	Первый
U-002	Возможности и нотации	5	3	1	4,12	Первый
U-003	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	4	5	1	4,62	Первый
U-004	Документация и примеры	3	2	2	3,36	Не включать
U-005	Регистрация и вход	4	4	2	4,38	Первый
U-006	Оплата <i>Pro</i>	4	5	4	3,84	Первый
U-007	Выбор нотации и шаблона	5	3	1	4,6	Первый
U-008	Рабочая область редактора	5	4	4	4,14	Первый
U-009	Результат и экспорт	5	4	2	4,65	Первый
U-010	Мои диаграммы	4	2	3	3,38	Не включать
U-011	Подсказка об ошибке синтаксиса	4	2	4	2,7	Не включать
U-012	Профиль и подписка	3	4	2	3,69	Не включать
U-013	ИИ-ассистент (заглушка в <i>MVP</i>)	4	4	5	3,12	Не включать
U-014	Аналитика событий и обратная связь	4	4	2	4,28	Первый
U-015	Правовые тексты и конфиденциальность	4	3	1	4,22	Первый
U-016	Форма обращения в поддержку	3	2	1	3,64	Не включать
U-017	Совместное редактирование	4	3	5	2,83	Следующий
U-018	Реферальные механики	2	1	2	2,29	Не включать
U-019	<i>API</i> и интеграции	3	3	5	2,32	Не включать
U-020	Командный тариф	3	4	3	2,77	Не включать

Таблица 22 – План релизов

Релиз	Цель	Состав	Что проверяется	Условие перехода
0	Прототип и правовые тексты	Прототип 6.4, тексты, события аналитики	Понятность состава	Прототип подтвержден
1	Проверить ценность и готовность платить	Единицы первого релиза с нотациями волны 1 и заглушкой ИИ-ассистента; вариант А (заявка на <i>Pro</i>) или Б (онлайн-оплата); срок <i>MVP</i> – до 06.12.2026	Доля первой диаграммы, конверсия в <i>Pro</i>	Метрики пилота достигнуты (пороги – приложение 9)
2	Удержание и качество	Расширенное хранение и история версий, подсказки, ИИ-ассистент с квотами, документация, <i>BPMN 2.0</i> (волна 2)	Повторное использование, расходы ИИ	Достаточный поток и данные
3	Рост аудитории	Сети Петри (волна 3), реферальные механики, страницы нотаций, вузы	Рост аудитории	Подтверждено удержание
4	Расширение	Совместная работа, <i>API</i> , командный тариф	Средний доход	Понята экономика

Варианты первого релиза: А «Быстрый выход» – *Free* и заявка на *Pro* без онлайн-оплаты; Б «С оплатой» – вариант А и онлайн-оплата *Pro*. Рекомендован вариант Б при выбранном платежном провайдере, иначе А. Основной риск – разбор нотаций (индекс 20) и платежный провайдер (16).

Итоговый текст. Первый релиз включает 10 единиц редактора, тарифов, регистрации и оплаты, поскольку они нужны для проверки ценности, спроса и монетизации и реализуемы с ограниченными затратами. В следующие релизы переносятся *BPMN 2.0* и сети Петри, ИИ-ассистент с квотами, подсказки, история версий, совместная работа и *API*: они усиливают удержание и рост, но не обязательны для рыночного старта.

13 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА

Таблица 23 – Матрица решения по 8 критериям

Критерий	Факт по проекту	Вывод
Проблема подтверждена	Конкурентный пробел, 49 отзывов <i>Trustpilot</i> , отзывы <i>SourceForge</i> ; проведен пробный опрос	Частично подтверждена; нужен реальный опрос
Спрос подтвержден	Спрос есть, но сезонный и снижается на 43–47 %; коммерческих запросов 16 из 273	Доработать
Рынок достаточен	<i>SOM</i> 249–16 590 <i>BYN</i> ; смета не составлена	Доработать
Конкурентный пробел найден	<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не найдены у 8 конкурентов	Да
Ценность сформулирована	<i>VP-001</i> ; ИКЦП 3,83	Да
Единица монетизации определена	<i>Pro</i> 40 у.е. в год; готовность платить не проверена	Да
Первый релиз реалистичен	10 единиц, два варианта плана	Да
Барьеры управляемы	Входные барьеры умеренные, выходные низкие; индекс ЛР4 не рассчитан	Доработать

Три критерия из четырех ключевых рыночных (проблема, спрос, рынок) подтверждены не полностью, поэтому полный старт не обоснован; конкурентный пробел, ценность, монетизация и релиз определены, а барьеры обратимы, поэтому отказ или откладывание избыточны. Тип решения – **стартовать ограниченно** (пилот).

Таблица 24 – Размер и границы старта

Параметр	Значение
География	Республика Беларусь, студенты вузов Минска и страны
Аудитория	Студенты технических специальностей; аналитики ПО как тестовая группа <i>Pro</i>
Категория товара	Редактор «диаграммы как код» с генерацией диаграмм по тексту (решение ЛР1)
Канал привлечения	Поиск, сайт с открытой ценой, вузы
Предел инвестиций	Не более 610 ч работы одного разработчика и 0 у.е. инфраструктуры (бесплатные тарифы) до получения метрик пилота; срок <i>MVP</i> – до 06.12.2026
Контрольные метрики	Пороги по документации проекта: активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30; 1 500 зарегистрированных за первый год

Итоговый текст. По результатам анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО, редактора нотаций и канала поиска. Основания: спрос измерим по Вордстату (*UML* – 591, *BPMN* – 476 запросов в месяц), но снижается; рынок достаточен для проверки (около 33 платящих при базовой оценке); проблема единого набора нотаций подтверждена конкурентным анализом; ЦП формулируется как диаграмма любой нотации из текста; первый релиз включает редактор, экспорт, тарифы и оплату. Условия: проверить готовность платить, выяснить причину снижения спроса и уложиться в 610 ч и срок до 06.12.2026.

14 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Паспорт итогового отчета

Таблица 25 – Паспорт итогового отчета

Параметр	Значение
Название проекта	<i>NotaCode</i>
Идея	Веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сетей Петри
Основной сегмент	Студенты технических специальностей; аналитики ПО
География старта	Республика Беларусь
Основная проблема	Нет единого инструмента для всех нотаций проекта (<i>P-002</i>)
ЦП	Диаграмма любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте
Цифровой товар	Веб-платформа (<i>PWA</i>): редактор нотаций с экспортом
Единица монетизации	Пользователь <i>Pro</i> , подписка на год 40 у.е.
Первый релиз	10 единиц (вариант А или Б)
Контрольные метрики	активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30
Решение	Стартовать ограниченно (пилот)

Приложение 2. Карта доказательств

Таблица 26 – Карта доказательств по разделам

Утверждение	Раздел	Доказательство	Источник	Сила 1–5	Ограничения
Интерес к <i>UML</i> и <i>BPMN</i> снижается	3	Спад 42,7–46,7 % за два года	ЛР1: <i>Google Trends</i> , Вордстат	4	Относительные значения <i>GT</i> ; причины спада не установлены
Спрос сезонен и сосредоточен в Минске	3	73–77 % запросов, пики по учебному календарю	ЛР1	4	Вордстат – частотность, не покупатели
Рынок по клиентской базе 49 893–414 754 <i>BYN</i>	4	Расчет <i>SAM</i> по коэффициентам	ЛР2-3	3	Допущения о доле, цене и платящей базе
<i>SOM</i> первого года 249–16 590 <i>BYN</i>	4	Сценарии ПЛ-Х и ПК-Х	ЛР2-3	3	Допущения; опрос и рекламные кабинеты не использованы
Давление конкуренции высокое	5	Матрицы пяти сил, среднее 3,7	ЛР4	3	Нет данных <i>Similarweb</i> по <i>Excel</i> -расчету
<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не найдены у 8 конкурентов	5	Просмотр 40 записей карты сайтов	ЛР5	4	Отсутствие на просмотренных страницах не доказывает отсутствия у продукта
Подписка за пользователя 9–20 у.е. в месяц	8	Страницы тарифов 5 конкурентов	ЛР5, страницы 01.10.2026	5	Цены в у.е., без налогов
Готовность платить у 18 из 27 студентов	4	Опрос	ЛР4	2	данные пробного опроса
Опорная проблема <i>P-002</i> , индекс 74	7	Индекс проблемы шаблона 6.1	ЛР6	3	Оценки экспертные
Полнота Канваса 71 %, доказательность 58 %	9	Расчет шаблона 6.2	ЛР6	3	Блоки 8–11 – гипотезы
В первый релиз входят 10 единиц	12	Баллы шаблона 6.5	ЛР6	3	Оценки экспертные; смета и сроки не заданы

Приложение 3. Контрольный лист полноты отчета

Таблица 27 – Контрольный лист полноты

№	Пункт	Статус
1	Исходная идея и проверяемые гипотезы	да
2	Спрос подтвержден динамикой и группами запросов	да (спрос снижается)
3	Границы рынка через сегмент, географию, задачу, канал	да
4	Размер рынка оценен на достаточном для решения уровне	частично (нет сметы)
5	Конкуренты разделены по уровням	да
6	Рыночный стандарт и пробел сформулированы	да
7	Барьеры входа и выхода оценены	частично (стоимость входа оценена в приложении 9: труд около 9 150 BYN при допущенной ставке, продвижение 300 BYN)
8	Проблемы подтверждены несколькими источниками	частично (отзывы собраны, проведен пробный опрос)
9	ЦП связано с доказанной проблемой	да
10	Товар описан как носитель ценности и единица монетизации	да
11	Канвас заполнен и проверен на связность	да (полнота 71 %)
12	Сценарии выведены из бизнес-логики	да
13	Страницы, экраны, функции, контент связаны со сценариями	да
14	Первый релиз отделен от последующих	да
15	Решение содержит условия, границы и метрики	частично (пороги и бюджет – допущения приложения 9)
16	Карта доказательств заполнена	да
17	Минимальное ТЗ заполнено по 9 разделам	да
18	Заключение содержит 5 оснований, релиз, условия, риски	да
19	Краткое резюме заполнено по 9 блокам; решение совпадает с разделом 13	да
20	Данные согласованы с ЛР1–ЛР6	да

Приложение 4. Минимальное ТЗ первого релиза

Таблица 28 – Минимальная форма ТЗ

Раздел ТЗ	Описание
Назначение продукта	Для студентов и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы нотаций <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сетей Петри; строит диаграмму из текста в браузере
Состав первого релиза	Главная, возможности, тарифы, регистрация, оплата или заявка <i>Pro</i> , выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика, форма обращения
Пользовательские роли	Посетитель, новый и активный пользователь, платящий клиент, внутренний администратор
Сценарии	<i>S-001–S-009</i> (поиск, сравнение, регистрация, первая диаграмма, <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> , экспорт, сохранение, подписка, исправление ошибки)
Страницы и экраны	13 единиц, паспорта 6 ключевых (тарифы, регистрация, оплата, редактор, экспорт, профиль) – <i>Excel/6 4</i>
Контент	Обещание, нотации и примеры, тарифы, доказательства, вопросы, правовые тексты
Функциональные требования	<i>F-001–F-013</i> (текстовый ввод, нотации, экспорт, регистрация, тарифы, оплата и др.)
Нефункциональные требования	Работа в браузере и как <i>PWA</i> , безопасность платежей, понятные ошибки, правовые документы; целевые значения скорости и доступности – допущения: загрузка редактора не более 3 секунд, доступность не ниже 99 % в месяц (оценка, измерением не подтверждена)
Метрики первого релиза	активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30

Приложение 5. Заключение отчета

По результатам анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО, редактора нотаций и канала поиска.

Основание 1: спрос. Спрос подтвержден по Вордстату (*UML* – 591, *BPMN* – 476 запросов в месяц, 73–77 % – Минск и область), что указывает на нишевый, сезонный и снижающийся интерес.

Основание 2: рынок. Рынок в выбранных границах достаточен для проверки модели: *SOM* первого года 249–16 590 *BYN*, базовая оценка

соответствует около 33 платящим пользователям; для окупаемости достаточность не доказана.

Основание 3: проблема. Опорная проблема – отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта – подтверждена страницами 8 конкурентов и имеет функциональный характер.

Основание 4: ценность. ЦП состоит в диаграмме любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, что отличает проект от текстовых языков и платных редакторов.

Основание 5: монетизация. Единица монетизации – пользователь *Pro* (40 у.е. в год), что согласуется с подпиской за пользователя у 5 из 8 конкурентов.

Первый релиз. Первый релиз должен включать главную, возможности, тарифы, регистрацию, выбор нотации, редактор, экспорт, оплату или заявку *Pro*, правовые тексты и аналитику и не включать ИИ-ассистент, подсказки об ошибках, совместную работу и *API*, чтобы сохранить скорость и стоимость запуска.

Условия продолжения. Переход к релизу 2 целесообразен при достижении порогов метрик (активация не менее 60 %, удержание *D7* 30 % и *D30* 15 %, конверсия *Free* в *Pro* 3 %, *ARPPU* 4 у.е., отток *Pro* не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, *SUS* не менее 70, *NPS* не менее 30) и подтверждении готовности платить.

Риски. Ключевые риски – разбор нотаций, платежный провайдер, снижение спроса, бесплатный заменитель *draw.io*. Способы снижения: итеративный выпуск нотаций, вариант А плана, пилот в вузах, лимит инвестиций.

Финальный вывод. Таким образом, запуск условно целесообразен в указанном размере и границах.

Приложение 6. Данные, не подтвержденные источниками

Таблица 29 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	Стоимость труда и продвижения; минимальный жизнеспособный объем	Рассчитано по допущению ставки (приложение 9); требует подтверждения реальной ставкой
2	модельная оценка (допущение; причина: опрос реальных потребителей (готовность платить, цена <i>Pro</i> , метод Кано))	Опросы ЛР4 и ЛР5 проведены на пробных выборках и не проверяют спрос
3	Тексты отзывов (не менее 30)	Собраны 49 отзывов <i>Trustpilot</i> (приложение 8); <i>G2</i> и <i>Capterra</i> не просматривались
4	Причина снижения интереса к <i>UML</i> и <i>BPMN</i>	Сформулированы гипотезы (приложение 9); причина не установлена
5	Доля Беларуси в <i>Similarweb</i> , <i>CPC Директа</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> , индекс барьеров ЛР4	Заменены модельными оценками (приложение 10); реальные данные недоступны в пробном тарифе и пустом кабинете
6	Платежный провайдер, даты релизов после <i>MVP</i> , пороги пилота	Предложены <i>bePaid</i> , даты и пороги (приложение 9); решение о регистрации в провайдере принимает автор проекта

Приложение 7. Сверка с проектной документацией *NotaCode*

Папка *NotaCode/docs* содержит документы проекта (концепция, *SMART*-цели и *KPI*, *BRD*, требования, архитектура, план *Scrumban*). По ним проверены и уточнены допущения отчета.

Таблица 30 – Данные документации проекта, использованные в отчете

Тема	Документация проекта	Использование в отчете
Нотации <i>MVP</i>	Волна 1: <i>UML</i> (<i>class</i> , <i>use case</i> , <i>activity</i> , <i>sequence</i> , <i>state</i>), <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> ; <i>BPMN</i> – волна 2; сети Петри – волна 3	Разделы 8, 11, 12: первый релиз с нотациями волны 1
Тарифы	<i>Free</i> : до 5 проектов, 20 файлов, 20 версий, экспорт <i>SVG</i> , <i>PNG</i> , код; <i>Pro</i> : без ограничений, все форматы, ИИ-квота; 4 у.е. в месяц или 40 у.е. в год	Разделы 8, 9, 13
Допущения	Один разработчик с ИИ-ассистентом, около 610 ч; бюджет инфраструктуры <i>MVP</i> 0; <i>MVP</i> до 06.12.2026; защита около 20.12.2026; конверсия 3–5 %	Разделы 4, 6, 13
<i>KPI</i> и пороги	1 500 пользователей, активация 60 %, <i>D7</i> 30 %, <i>D30</i> 15 %, конверсия 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток 8 %, <i>NPS</i> 30, <i>SUS</i> 70	Раздел 13, приложения 1, 4, 5

Продолжение таблицы 30

Тема	Документация проекта	Использование в отчете
Аналоги	<i>Ramus, Sparx EA, Structurizr, Gleek, Text2Diagram</i>	Не вошли в ЛР5; по <i>Sparx EA</i> данные собраны (приложение 8); остальные – модельная оценка (допущение)
Другие папки	<i>VisualDSL-Platform</i> – лабораторные работы другого курса (<i>REST API</i> диаграмм); 00_Теория – конспекты лекций	Данных для расчетов не дают; теория – источник понятий

Приложение 8. Данные, собранные 02.10.2026

Таблица 31 – Новые данные, внесенные в ЛР1–ЛР6 после основной сборки

Данные	Результат	Где внесено
Вордстат, Беларусь, сентябрь 2026 (широкое соответствие)	<i>uml</i> 701, <i>bpmn</i> 495, <i>idef0</i> 115, <i>plantuml</i> 205, диаграмма онлайн 301	ЛР1, приложение Б
<i>Similarweb, Worldwide</i> , июнь – август 2026	<i>lucid.app</i> 13,38 млн, <i>drawio.com</i> 7,19 млн, <i>mermaid.ai</i> 6,27 млн, <i>whimsical.com</i> 4,27 млн, <i>eraser.io</i> 2,18 млн визитов; падение 5–15 % за месяц; доля Беларуси недоступна	ЛР4, приложение Б
Реклама, <i>Google Ads Transparency</i> , Беларусь	<i>lucid.co</i> 28, <i>miro.com</i> 23, <i>smartdraw.com</i> 8 объявлений; открытые инструменты без рекламы	ЛР4, ЛР5
Отзывы <i>Trustpilot</i> , 49 записей	18 жалоб на платный экспорт, 9 на биллинг, 12 на удобство, 9 положительных	ЛР5, ЛР6
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i>	245–750 у.е.; нотации волны 1 (кроме <i>UML</i>) и текстовый ввод не заявлены	ЛР5, ЛР6
Опрос Кано, 30 студентов (пробная выборка)	экспорт без оплаты – обязательный; готовы платить 70 % (заявленное намерение)	ЛР5, ЛР6
Ориентиры стоимости клика	Директ 30–150 руб.; <i>Google B2B SaaS</i> 0,90–4,80 у.е.; цена платящего клиента 30–160 у.е.	ЛР2-3, приложение Е

Новые данные решения раздела 13 не меняют: условия пилота прежние. Платная реклама как канал не рекомендуется (цена привлечения сопоставима с годовой ценой *Pro*), основные каналы – органический поиск и вузы. проведен пробный опрос, поэтому 70 % готовности платить не используется в расчетах *SOM*.

Приложение 9. Расчетные значения для заполнения пропусков

Значения ниже получены расчетом по данным ЛР2-3, ЛР4 и документации проекта либо принятым допущением; допущения помечены. Они заменяют пустые места, но не являются подтвержденными фактами.

Таблица 32 – Расчетные значения экономики и сроков пилота

Показатель	Значение	Основание
Трудозатраты <i>MVP</i>	610 ч	документация проекта
Ставка труда, допущение	15 <i>BYN</i> в час (диапазон 10–25)	оценка; не данные рынка труда
Стоимость труда <i>MVP</i>	9 150 <i>BYN</i> (6 100–15 250), около 3 020 <i>у.е.</i>	расчет: 610 ч × ставка; курс 3,03 <i>BYN</i> за <i>у.е.</i> из ЛР2-3
Бюджет продвижения пилота, допущение	300 <i>BYN</i> (визитки, печать, публикации в вузах)	оценка; платный поиск не используется
Бюджет инфраструктуры <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	документация проекта
Денежные расходы пилота	около 300 <i>BYN</i>	продвижение; труд не оплачивается
Чистая выручка с одного платящего <i>Pro</i> в год	117,63 <i>BYN</i>	цена 121,14 <i>BYN</i> минус комиссия <i>bePaid</i> 2,9 % (ЛР4)
Цена платящего клиента при платной рекламе	91–485 <i>BYN</i>	<i>CPC</i> 0,90–4,80 <i>у.е.</i> , конверсия 3 % (ЛР2-3, приложение Е)
Окупаемость труда по базовому <i>SOM</i> (3 960 <i>BYN</i> в год)	1,5–3,9 года, при ставке 15 <i>BYN</i> в час 2,3 года	расчет: труд / <i>SOM</i> ; при пересчете на чистую выручку период чуть длиннее
Платящих для покрытия труда за один год	78 при ставке 15 <i>BYN</i> (52–130)	расчет: труд / чистая выручка с клиента
Платежный провайдер	<i>bePaid</i> : карты, ЕРИП, <i>E-POS</i> ; подключение бесплатно, абонентской платы нет	ЛР4: <i>Stripe</i> в Беларуси не найден, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 <i>у.е.</i>
Пороги пилота (до 06.03.2027, 3 месяца после <i>MVP</i>)	не менее 150 регистраций; активация не ниже 60 %; не менее 5 платящих <i>Pro</i> (около 3 %)	предложение на основе <i>KPI</i> документации (активация 60 %, конверсия 3 %)
Даты релизов, допущение	<i>MVP</i> до 06.12.2026; релиз 2 (<i>BPMN</i>) до 28.02.2027; релиз 3 (сети Петри) до 30.04.2027	оценка; даты после <i>MVP</i> не заданы документацией
Защита	около 20.12.2026	документация проекта

Вывод: денежные расходы пилота малы (около 300 *BYN*), но труд (9 150 *BYN* при допущенной ставке) окупается за 2,3 года при базовом *SOM*, поэтому проект имеет смысл как учебный и портфолио-проект; как

коммерческое предприятие он требует либо более высокого *SOM*, либо сокращения трудозатрат. Платную рекламу при цене платящего клиента 91–485 *BYN* против выручки 118 *BYN* в год не используют.

Таблица 33 – Гипотезы причины снижения спроса

Гипотеза причины снижения спроса на 43–47 %	Что подтверждает	Как проверить
Замена ручного построения диаграмм генерацией с помощью ИИ-ассистентов	снижение трафика всех пяти доменов конкурентов на 5–15 % за месяц (приложение 8)	сравнить динамику запросов Вордстата «диаграмма ии», « <i>uml</i> нейросеть» и опрос реальных студентов
Сезонность учебного года и смена учебных программ	выраженная сезонность по <i>Google Trends</i> (ЛР1)	выгрузка за три года, сравнение одноименных месяцев
Изменение выдачи и перераспределение трафика между поисковиками	у конкурентов доля органики высокая (ЛР4)	выгрузка Яндекса и <i>Google</i> по одним и тем же запросам

Причина не установлена: приведены гипотезы, подкрепленные только косвенными данными. Для решения о пилоте они не критичны, но их проверка входит в условия пилота.

Приложение 10. Калибровка пробного опроса и закрытие остальных пропусков

Заявленная готовность платить в опросе (70 %) переводится в ожидаемую конверсию умножением на коэффициент перехода от намерения к оплате. Коэффициент принят равным 0,10 (допущение: заявленное намерение платить реализуется примерно в десятой части случаев).

Таблица 34 – Калибровка пробного опроса (допущения)

Показатель	Значение	Основание
Заявленная готовность платить за <i>Pro</i>	70 % (21 из 30)	Пробный опрос, ЛР5
Коэффициент перехода от намерения к оплате	0,10	допущение
Ожидаемая конверсия среди опрошенных	7,0 %	расчет: 70 % × 0,10
Целевая конверсия в документации проекта	3–5 %	<i>NotaCode/docs</i>
Вывод	калиброванное значение укладывается в верхнюю часть целевого диапазона; для расчетов <i>SOM</i> используется 3 %	сравнение

Остальные пропуски закрыты так. *LinkedIn Ad Library*: объявления *Lucid*, *Miro* и *SmartDraw* по Беларуси не получены, фильтр по компании не применился; вместо него использована структура трафика *Similarweb* (ЛР4, приложение Б): платный поиск дает *Lucid* 0,18 %, *Miro* 0,65 %, *mermaid.ai* 3,98 %, *SmartDraw* 17,30 %, у *drawio.com* и *eraser.io* он ничтожен, органический поиск дает 58 % и 38 % трафика. *G2* и *Capterra* закрыты проверкой безопасности сайта; тексты отзывов взяты с *Trustpilot* (49 записей) и *SourceForge* (50 оценок и отзывы о *PlantUML*), что выполняет норматив не менее 30 высказываний; отзывы о *Lucid* и *Miro* получены только с *Trustpilot*, и это ограничение выборки указано в приложении 6. Прямой *CPC* и доля Беларуси в *Similarweb* заменены модельными оценками (ЛР2-3, приложение Е; ЛР4, приложение Б).

ВЫВОДЫ

Итоговый отчет сводит результаты ЛР1–ЛР6 в 13 разделов и 10 приложений; резюме написано по итогам всех разделов и поставлено в начало.

Спрос на нотации измерим, но сезонен, преимущественно информационный и снижается на 43–47 % за два года; рынок по клиентской базе оценен в 49 893–414 754 *BYN*, достижимая выручка первого года – 249–16 590 *BYN*.

Конкурентная среда: 1 прямой конкурент, 4 близких, 9 косвенных и заменителей; зона отличия – *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, не найденные у 8 конкурентов.

Ценностное предложение, Канвас (полнота 71 %), сценарии, 13 интерфейсных единиц и план релизов согласованы между собой; в первый релиз входят 10 из 20 единиц.

Решение – стартовать ограниченно (пилот) для студентов и аналитиков ПО Беларуси при условиях проверки готовности платить, выяснения причины падения спроса и уточнения сметы (расчетная оценка – приложение 9).

Данные 02.10.2026 (Вордстат, *Similarweb*, отзывы, реклама) решение не меняют: платная реклама не рекомендована (цена платящего клиента 91–485 *BYN* против 118 *BYN* выручки в год), труд окупается за 2,3 года по базовому *SOM* при допущенной ставке 15 *BYN* в час (оценка); реальные ставки Директа, доля Беларуси в *Similarweb* и реальный опрос остаются недоступными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В качестве источников данных использованы следующие:

- Хаджинова, К. А. Отчеты по лабораторным работам ЛР1–ЛР6 «Электронный бизнес»: проект *NotaCode*. – Минск: БГУИР, 2026.
- *Яндекс Вордстат: статистика запросов* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- *Google Trends* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.com>. – Дата доступа: 29.09.2026.
- *Similarweb Pro* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com>. – Дата доступа: 30.09.2026.
- Страницы сайтов конкурентов: *mermaid.ai*, *lucid.app*, *eraser.io*, *whimsical.com*, *stormbpmn.com*, *drawio.com*, *plantuml.com* [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 01.10.2026.